

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ

ИСО/МЭК/
ИИЭЭ
12207

Первое издание
2017-11

Системная и программная инженерия —

Процессы жизненного цикла программного обеспечения

Ingénierie des systèmes et du Logiciel — Processus du Cycle de vie du
Logiciel



Номер ссылки
ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

© ИСО/МЭК 2017
© IEEE 2017



ДОКУМЕНТ, ЗАЩИЩЕННЫЙ АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ISO/IEC 2017, Опубликовано в Швейцарии

© IEEE 2017

Все права защищены. Если не указано иное, никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или использована иным образом в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование или размещение в Интернете или интранете, без предварительного письменного разрешения. Запросить разрешение можно в ISO или IEEE по указанному ниже адресу или в организации-члене ISO в стране заявителя.

Бюро по авторским
правам ISO Ch. de Blandonnet 8 • CP
401 CH-1214 Вернье, Женева, Швейцария Тел.
+41 22 749 01 11
Факс +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org

Институт инженеров электротехники и электроники, Inc.
3 Парк Авеню, Нью-Йорк
Нью-Йорк 10016-5997, США

stds.ipr@ieee.org
www.ieee.org

© ISO/IEC 2017 – Все права защищены.

Содержание

Страница

Предисловие vi

Введение vii

1 Область применения 1

1.1 Обзор 1

1.2 Цель 1

1.3 Область применения..... 1

1.4 Ограничения 2

2 Нормативные ссылки 2

3 Термины, определения и сокращенные термины 2

3.1 Термины и определения..... 2

3.2 Сокращенные термины..... 11

4 Соответствие 11

4.1 Использование по назначению 11

4.2 Полное соответствие 12

4.2.1 Полное соответствие результатам 12

4.2.2 Полное соответствие задачам 12

4.3 Индивидуальное соответствие 12

5 Ключевые понятия и применение 13

5.1 Введение 13

5.2 Концепции программных систем 13

5.2.1 Программные системы 13

5.2.2 Структура программной системы 13

5.2.3 Системы обеспечения 15

5.2.4 Процессы жизненного цикла программной системы 16

5.3 Организационные и проектные концепции 16

5.3.1 Организации 16

5.3.2 Внедрение на уровне организации и проекта 17

5.4 Концепции жизненного цикла..... 17

5.4.1 Этапы жизненного цикла программного обеспечения 17

5.4.2 Модель жизненного цикла программной системы 17

5.5 Концепции процесса 19

5.5.1 Критерии для процессов..... 19

5.5.2 Описание процессов..... 19

5.5.3 Общая характеристика процессов..... 19

5.5.4 Пошив одежды 19

5.6 Группы процессов..... 19

5.6.1 Введение 19

5.6.2 Процессы согласования 21

5.6.3 Организационные процессы, обеспечивающие реализацию проекта 22

5.6.4 Процессы технического управления..... 22

5.6.5 Технические процессы..... 22

5.7 Применение процесса..... 22

5.8 Эталонная модель процесса 23

6 Процессы жизненного цикла программного обеспечения 24

6.1 Процессы согласования 24

6.1.1 Процесс приобретения 24

6.1.2 Процесс поставки 27

6.2 Организационные процессы, обеспечивающие реализацию проекта 28

6.2.1 Процесс управления моделью жизненного цикла 29

6.2.2 Процесс управления инфраструктурой 30

6.2.3 Процесс управления портфелем 31

6.2.4 Процесс управления человеческими ресурсами 33

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

6.2.5 Процесс управления качеством	34
6.2.6 Процесс управления знаниями	36
6.3 Процессы технического управления	37
6.3.1 Процесс планирования проекта	38
6.3.2 Процесс оценки и контроля проекта	40
6.3.3 Процесс управления решениями	43
6.3.4 Процесс управления рисками	44
6.3.5 Процесс управления конфигурацией	46
6.3.6 Процесс управления информацией	50
6.3.7 Процесс измерения	52
6.3.8 Процесс обеспечения качества	53
6.4 Технические процессы	55
6.4.1 Процесс анализа бизнеса или миссии	56
6.4.2 Процесс определения потребностей и требований заинтересованных сторон	59
6.4.3 Процесс определения требований к системе/программному обеспечению	63
6.4.4 Процесс определения архитектуры	66
6.4.5 Процесс определения дизайна	71
6.4.6 Процесс системного анализа	74
6.4.7 Процесс внедрения	75
6.4.8 Процесс интеграции	79
6.4.9 Процесс проверки	82
6.4.10 Процесс перехода	85
6.4.11 Процесс проверки	89
6.4.12 Процесс эксплуатации	92
6.4.13 Процесс обслуживания	95
6.4.14 Процесс утилизации	99
Приложение А (нормативное) Процесс адаптации	102
А.1 Введение	102
А.2 Процесс пошива	102
А.2.1 Цель	102
А.2.2 Результаты	102
А.2.3 Действия и задачи	102
Приложение В (информационное) Примеры элементов информации о процессе	104
Приложение С (информативное) Эталонная модель процесса для целей оценки	107
С.1 Введение	107
С.2 Соответствие стандарту ISO/IEC 33004	107
С.2.1 Общие положения	107
С.2.2 Требования к эталонным моделям процессов	107
С.2.3 Описания процессов	108
С.3 Эталонная модель процесса	108
Приложение D (информативное) Интеграция процессов и конструкции процессов	109
D.1 Введение	109
D.2 Конструкции процесса и их использование	109
Приложение E (информативное) Виды процесса	111
E.1 Введение	111
E.2 Концепция представления процесса	111
E.3 Точка зрения процесса	111
E.4 Представление процесса для специального машиностроения	112
E.5 Представление процесса для управления интерфейсом	114
E.6 Представление процесса для обеспечения безопасности программного обеспечения (информационная безопасность)	116
Приложение F (информативное) Моделирование архитектуры программной системы	120
F.1 Введение	120
F.2 Представления, модели и типы моделей, используемые в архитектуре программных систем	120
F.2.1 Функциональная модель	120
F.2.2 Статическая модель	121
F.2.3 Модель данных	121
F.2.4 Поведенческая модель	121
F.2.5 Временная модель	121
F.2.6 Структурная модель	121

F.2.7 Сетевая модель 121

F.3 Другие соображения по поводу модели 121

Приложение G (информативное) Применение процессов жизненного цикла программного обеспечения к системе систем 123

Ж.1 Введение 123

Г.2 Характеристики и типы SoS 123

Г.3 Процессы SE, применяемые к системам систем 124

Ж.3.1 Общие положения 124

Г.3.2 Процессы согласования 124

Г.3.3 Организационные процессы, обеспечивающие реализацию проекта 124

Ж.3.4 Процессы технического управления 125

Ж.3.5 Технические процессы 125

Приложение H (информативное) Применение Agile 127

Приложение I (информативное) Картирование процессов из ISO/IEC/IEEE 12207:2008 129

Библиография 143

Список иллюстраций

Рисунок 1 — Взаимосвязь между программной системой и ее элементами 14

Рисунок 2 — Пример структуры интересующей программной системы 14

Рисунок 3 — Рассматриваемая программная система, ее операционная среда и обеспечивающие системы 15

Рисунок 4 — Процессы жизненного цикла программного обеспечения 21

Таблица B.1 — Примеры информационных элементов по процессам 104

Рисунок D.1 — Конструкции процессов ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и ISO/IEC/IEEE 15288:2015 110

Таблица G.1 — Типы систем 123

Таблица I.1 — Сравнение процессов в ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и предыдущей редакции 129

Таблица I.2 — Сравнение результатов процесса в ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и в области программного обеспечения
результаты в предыдущем издании 131

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Предисловие

ISO (Международная организация по стандартизации) и IEC (Международная электротехническая комиссия) образуют специализированную систему для всемирной стандартизации. Национальные организации, являющиеся членами ISO или IEC, участвуют в разработке международных стандартов через технические комитеты, создаваемые соответствующей организацией для работы в конкретных областях технической деятельности. Технические комитеты ISO и IEC сотрудничают в областях, представляющих взаимный интерес. Другие международные организации, правительственные и неправительственные, совместно с ISO и IEC, также принимают участие в работе. В области информационных технологий ISO и IEC создали совместный технический комитет ISO/IEC JTC1.

Документы по стандартам IEEE разрабатываются в рамках обществ IEEE и координационных комитетов по стандартам Совета по стандартам Ассоциации по стандартам IEEE (IEEE-SA). IEEE разрабатывает свои стандарты посредством процесса разработки на основе консенсуса, утвержденного Американским национальным институтом стандартов, который объединяет добровольцев, представляющих различные точки зрения и интересы, для достижения конечного продукта. Волонтеры не обязательно являются членами Института и работают без оплаты. Хотя IEEE администрирует процесс и устанавливает правила для обеспечения справедливости в процессе разработки на основе консенсуса, IEEE не проводит независимую оценку, тестирование или проверку точности какой-либо информации, содержащейся в его стандартах.

Процедуры, использованные для разработки настоящего документа, а также процедуры, предусмотренные для его дальнейшего сопровождения, описаны в Директивах ИСО/МЭК, Часть 1. В частности, следует обратить внимание на различные критерии утверждения, необходимые для различных типов документов. Настоящий документ разработан в соответствии с редакционными правилами Директив ИСО/МЭК, Часть 2 (см. www.iso.org/directives).

Обращаем внимание на возможность того, что некоторые элементы настоящего документа могут быть объектом патентных прав. ISO, IEC и IEEE не несут ответственности за выявление каких-либо или всех таких патентных прав. Подробная информация о любых патентных правах, выявленных в ходе разработки документа, будет приведена во Введении и/или в списке полученных патентных заявлений ISO (см. www.iso.org/patents).

Любое торговое наименование, использованное в этом документе, носит информационный характер и не является рекомендацией.

Разъяснение значения специфических терминов и выражений ИСО, связанных с оценкой соответствия, а также информацию о соблюдении ИСО принципов Всемирной торговой организации (ВТО) в области технических барьеров в торговле (ТБТ) см. по следующему URL-адресу: www.iso.org/iso/foreword.html.

Настоящий документ подготовлен Объединенным техническим комитетом ISO/IEC JTC1 «Информационные технологии», Подкомитетом SC7 «Системная и программная инженерия» в сотрудничестве с Комитетом по стандартам системной и программной инженерии IEEE Computer Society в соответствии с соглашением о сотрудничестве между организациями-партнерами по разработке стандартов ISO и IEEE.

Настоящее первое издание стандарта ISO/IEC/IEEE12207 отменяет и заменяет стандарт ISO/IEC12207:2008 (второе издание), который был технически пересмотрен.

Изменения в данной редакции стандарта ISO/IEC/IEEE 12207 были разработаны совместно с соответствующей редакцией стандарта ISO/IEC/IEEE 15288:2015 «Системная и программная инженерия – процессы жизненного цикла систем». Целью данных изменений является гармонизация структур и содержания обоих документов с учетом требований инженерного и оценочного сообществ.

Настоящий документ был разработан со следующими целями:

- обеспечить общую терминологию между редакциями ISO/IEC/IEEE15288 и ISO/IEC/IEEE12207;
- где применимо, укажите общие названия и структуру процессов между редакциями ISO/IEC/IEEE15288 и ISO/IEC/IEEE12207; и
- дать возможность сообществу пользователей развиваться в направлении полностью согласованных стандартов, одновременно допуская отставание совместимость.

Целью этого пересмотра является достижение полностью согласованного представления о процессах жизненного цикла системы и программного обеспечения.

Введение

Сложность программных систем достигла беспрецедентного уровня. Это привело к появлению новых возможностей, но также и к увеличению проблем для организаций, создающих и использующих системы. Эти проблемы существуют на протяжении всего жизненного цикла системы и на всех уровнях детализации архитектуры. Этот документ предоставляет общую структуру процесса для описания жизненного цикла систем, создаваемых людьми, с применением подхода программной инженерии. Программная инженерия — это междисциплинарный подход и средство, позволяющее создавать успешные программные системы. Она фокусируется на определении потребностей заинтересованных сторон и необходимой функциональности на ранних этапах цикла разработки, документировании требований и выполнении синтеза проекта и проверки системы с учетом всей проблемы. Он объединяет все дисциплины и специализированные группы в командные усилия, формируя структурированный процесс разработки, который охватывает все этапы от концепции до производства, эксплуатации и обслуживания. Он учитывает как деловые, так и технические потребности заинтересованных сторон с целью предоставления качественного продукта, отвечающего потребностям пользователей и других соответствующих заинтересованных сторон. Этот жизненный цикл охватывает период от концепции идей до вывода из эксплуатации системы. Он обеспечивает процессы приобретения и поставки систем. Он помогает улучшить коммуникацию и сотрудничество между сторонами, которые создают, используют и управляют современными программными системами, чтобы они могли работать интегрированно и согласованно. Кроме того, эта структура обеспечивает оценку и улучшение процессов жизненного цикла.

Процессы, описанные в этом документе, образуют комплексный набор, на основе которого организация может создавать модели жизненного цикла программного обеспечения, соответствующие ее продуктам и услугам. Организация, в зависимости от своей цели, может выбирать и применять соответствующий подмножество для достижения этой цели.

Этот документ можно использовать в одном или нескольких из следующих режимов:

- a) Организацией — для содействия созданию среды желаемых процессов. Эти процессы могут поддерживаться инфраструктурой методов, процедур, методик, инструментов и обученного персонала. Организация может затем использовать эту среду для выполнения и управления своими проектами и разработки программных систем на этапах их жизненного цикла. В этом режиме этот документ используется для оценки соответствия заявленной установленной среды ее положениям.
- б) По проекту — для помощи в выборе, структурировании и использовании элементов установленной среды для предоставления продукции и услуг. В этом режиме данный документ используется при оценке соответствия проекта заявленной и установленной среде.
- с) Покупателем и поставщиком — для содействия разработке соглашения, касающегося процессов и видов деятельности. Посредством соглашения выбираются, согласовываются, согласовываются и выполняются процессы и виды деятельности, указанные в настоящем документе. В этом режиме настоящий документ используется в качестве руководства при разработке соглашения.
- d) Оценщиками процессов — служить эталонной моделью процесса для использования при проведении оценок процессов, которые могут использоваться для поддержки улучшения организационных процессов.

Системная и программная инженерия — процессы жизненного цикла программного обеспечения

1 Область применения

1.1 Обзор

В настоящем документе устанавливается общая структура для процессов жизненного цикла программного обеспечения с четко определенной терминологией, на которую может ссылаться отрасль разработки программного обеспечения. Он содержит процессы, действия и задачи, которые применяются во время приобретения, поставки, разработки, эксплуатации, обслуживания или утилизации программных систем, продуктов и услуг. Эти процессы жизненного цикла выполняются посредством участия заинтересованных сторон с конечной целью достижения удовлетворенности клиентов.

Настоящий документ распространяется на приобретение, поставку, разработку, эксплуатацию, обслуживание и утилизацию (как внутри организации, так и за ее пределами) программных систем, продуктов и услуг, а также программной части любой системы. Программное обеспечение включает программную часть микропрограммного обеспечения. Включены те аспекты определения системы, которые необходимы для предоставления контекста для программных продуктов и услуг.

В этом документе также описаны процессы, которые можно использовать для определения, контроля и улучшения процессов жизненного цикла программного обеспечения в организации или проекте.

Процессы, действия и задачи настоящего документа могут также применяться при приобретении системы, содержащей программное обеспечение, как отдельно, так и совместно с ISO/IEC/IEEE 15288:2015, Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла системы.

В контексте настоящего документа и ISO/IEC/IEEE 15288 существует континуум созданных человеком систем: от тех, которые используют мало или вообще не используют программное обеспечение, до тех, в которых программное обеспечение представляет основной интерес. Редко можно встретить сложную систему без программного обеспечения, и все программные системы требуют для работы физических системных компонентов (аппаратных средств), либо как часть интересующей программной системы, либо как вспомогательная система, либо как инфраструктура. Таким образом, выбор того, применять ли настоящий документ к процессам жизненного цикла программного обеспечения или ISO/IEC/IEEE 15288:2015, Системная и программная инженерия — Процессы жизненного цикла систем, зависит от рассматриваемой системы. Процессы в обоих документах имеют одинаковую цель и результаты процесса, но различаются по видам деятельности и задачам по выполнению программной или системной инженерии соответственно.

1.2 Цель

Целью настоящего документа является предоставление определенного набора процессов, облегчающих взаимодействие между покупателями, поставщиками и другими заинтересованными сторонами в жизненном цикле программной системы.

Этот документ написан для приобретателей, поставщиков, разработчиков, интеграторов, операторов, специалистов по обслуживанию, менеджеров, менеджеров по обеспечению качества и пользователей программных систем, продуктов и услуг. Он может использоваться как одной организацией в режиме самоналожения, так и в многосторонней ситуации. Стороны могут быть из одной и той же организации или из разных организаций, а ситуация может варьироваться от неформального соглашения до формального контракта.

Процессы, описанные в этом документе, могут быть использованы в качестве основы для создания бизнес-среды, например, методов, процедур, методик, инструментов и обученного персонала. Приложение А содержит нормативные указания относительно адаптации этих процессов жизненного цикла программного обеспечения.

1.3 Область применения

Настоящий документ применяется к полному жизненному циклу программных систем, продуктов и услуг, включая концепцию, разработку, производство, использование, поддержку и вывод из эксплуатации, а также к их приобретению и поставке, независимо от того, выполняются ли они внутри организации или за ее пределами. Процессы жизненного цикла настоящего документа могут применяться одновременно, итеративно и рекурсивно к программной системе и поэтапно к ее элементам.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Существует большое разнообразие программных систем с точки зрения их назначения, области применения, сложности, размера, новизны, адаптивности, количества, местоположения, продолжительности жизни и эволюции. В этом документе описываются процессы, составляющие жизненный цикл искусственных программных систем. Поэтому он применяется к уникальным программным системам, программным системам для широкого коммерческого или публичного распространения, а также настраиваемым, адаптируемым программным системам. Он также применяется к полным тестовым и отдельным программным системам и к программным системам, которые встроены и интегрированы в более крупные, более сложные и полные системы.

В настоящем документе представлена эталонная модель процесса, характеризующаяся с точки зрения цели процесса и результатов процесса, которые являются результатом успешного выполнения задач деятельности. В Приложении В приведены примеры артефактов и информационных элементов, которые могут быть связаны с различными процессами. Таким образом, настоящий документ может использоваться в качестве эталонной модели для поддержки оценки процесса, как указано в ISO/IEC 33002:2015. В Приложении С представлена информация об использовании процессов жизненного цикла программного обеспечения в качестве эталонной модели процесса. В Приложении D описаны конструкции процесса для использования в эталонной модели процесса. В Приложении I приведено соответствие между настоящим документом и ISO/IEC/IEEE 12207:2008 на уровне имени процесса и результата процесса.

1.4 Ограничения

Настоящий документ не предписывает конкретную модель жизненного цикла программного обеспечения, методологию разработки, метод, подход к моделированию или методику. Пользователи настоящего документа несут ответственность за выбор модели жизненного цикла для проекта и сопоставление процессов, действий и задач настоящего документа с этой моделью. Стороны также несут ответственность за выбор и применение соответствующих методологий, методов, моделей и методик, подходящих для проекта.

Настоящий документ не устанавливает систему управления и не требует использования какого-либо стандарта системы управления. Однако предполагается, что она будет совместима с системой управления качеством, определенной стандартом ISO 9001, системой управления услугами, определенной стандартом ISO/IEC 20000-1 (IEEE Std 20000-1), и системой управления информационной безопасностью, определенной стандартом ISO/IEC 27000.

В этом документе не приводится подробной информации об именах, форматах, явном содержании и носителях записи. ISO/IEC/IEEE 15289 рассматривает содержание элементов информации о процессе жизненного цикла (документацию).

2 Нормативные ссылки

В этом документе нет нормативных ссылок.

3 Термины, определения и сокращенные термины

3.1 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются следующие термины и определения.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступно на <http://www.electropedia.org> — ISO Online browsing platform: доступно по адресу <http://www.iso.org/obp>
- Онлайн-словарь стандартов IEEE: доступен по адресу <http://ieeexplore.ieee.org/xpls/dictionary.jsp>

Определения других терминов обычно можно найти в стандарте ISO/IEC/IEEE 24765, «Системная и программная инженерия — словарь», доступном по адресу <www.computer.org/sevocab>.

3.1.1

Покупатель

— заинтересованная сторона, которая приобретает или закупает продукт или услугу у поставщика

Примечание 1 к Другим терминам, которые обычно используются для обозначения приобретателя, — это покупатель, клиент, владелец, покупатель или записи: внутренний/организационный спонсор.

3.1.2

процесс
приобретения системы, продукта или услуги

3.1.3

набор
действий, связанных с задачей процесса

3.1.4

Гибкая разработка
программного обеспечения — подход к разработке, основанный на итеративной разработке, частых проверках и адаптации, а также поэтапных поставках, при которых требования и решения развиваются посредством сотрудничества в кросс-функциональных командах и постоянной обратной связи с заинтересованными сторонами.

[ИСТОЧНИК:ISO/IEC/IEEE26515:2011]

3.1.5

соглашение
о взаимном признании условий, на которых осуществляются рабочие отношения

ПРИМЕР Договор, меморандум, соглашение.

3.1.6

архитектура
<система> фундаментальные концепции или свойства системы в ее среде, воплощенные в ее элементах, отношениях и принципах ее проектирования и развития

[ИСТОЧНИК:ISO/IEC/IEEE42010:2011]

3.1.7

соглашения, принципы и
практики архитектурной структуры для описания архитектур, установленных в рамках конкретной области применения и/или сообщества заинтересованных сторон

ПРИМЕР1 Обобщенные эталонные архитектура и методологии предприятия (GERAM) [ISO15704] — это архитектура рамки.

ПРИМЕР2 ReferenceModelofOpenDistributedProcessing (RM-ODP) [ISO/IEC 10746] — это архитектурная структура.

[ИСТОЧНИК:ISO/IEC/IEEE42010:2011]

3.1.8

Архитектура:
представление рабочего продукта, выражающего архитектуру системы с точки зрения конкретных системных проблем

[ИСТОЧНИК:ISO/IEC/IEEE42010:2011]

3.1.9

Рабочий продукт, связанный с
архитектурной точкой зрения, устанавливающий соглашения для построения, интерпретации и использования архитектурных представлений для решения конкретных системных задач

[ИСТОЧНИК:ISO/IEC/IEEE42010:2011]

3.1.10

независимая проверка продукта или набора продуктов для оценки их соответствия спецификациям, стандартам, договорным соглашениям или другим критериям

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

3.1.11

Базовая

официально утвержденная версия элемента конфигурации, независимо от носителя, официально обозначенная и зафиксированная на определенное время в течение жизненного цикла элемента конфигурации

[ИСТОЧНИК:IEEEStd828-2012]

3.1.12

бизнес-процесс –

частично упорядоченный набор действий предприятия, которые могут быть выполнены для достижения желаемого конечного результата в целях достижения поставленной цели организации

3.1.13

концепция операций –

словесное и/или графическое изложение в общих чертах предположений или намерений организации в отношении операции или серии операций

операций в плане
охватывает ряд связанных операций, которые должны выполняться одновременно или последовательно. Концепция предназначена для того, чтобы дать общую картину операций организации. См. также операционную концепцию (3.1.28).

Концепция операций часто воплощается в долгосрочных стратегических планах и годовых операционных планах. В последнем случае концепция

Примечание 2 к записи:
окружающая среда.

Он обеспечивает основу для ограничения операционного пространства, системных возможностей, интерфейсов и операционных возможностей.

[ИСТОЧНИК:ANSI/AIAAG-043A-2012e]

3.1.14

беспокойство

<система>интерессистемы, имеющий отношение к одному или нескольким ее заинтересованным сторонам

Примечание 1 к записи: Вопрос касается любого влияния на систему в ее среде, включая влияние, связанное с развитием, технологическое, деловое, операционное, организационное, политическое, экономическое, правовое, нормативное, экологическое и социальное влияние.

[ИСТОЧНИК:ISO/IEC/IEEE42010:2011]

3.1.15

элемент конфигурации

– совокупность оборудования, программного обеспечения или того и другого, которая предназначена для управления конфигурацией и рассматривается как единое целое в процессе управления конфигурацией

ПРИМЕРЫ

Программное обеспечение, микропрограммное обеспечение, данные, оборудование, люди, процессы (например, процессы предоставления услуг пользователям), процедур (например, инструкции оператора и руководства пользователя), объекты, услуги, материалы и природные объекты

3.1.16

клиент

организация или лицо, получающее продукт или услугу

ПРИМЕР

Потребитель, клиент, пользователь, приобретатель, покупатель или закупщик.

Примечание 1 к записи: Клиент может быть внутренним или внешним по отношению к организации.

3.1.17

дизайн, глагол

<процесс>для определения архитектуры, элементов системы, интерфейсов и других характеристик системы или элемента системы

[ИСТОЧНИК:ISO/IEC/IEEE24765:2010,изменено,изменено «components» на «systemelement»]

3.1.18

дизайн, существительное

результат обработки в 3.1.17

Примечание 1 к Информации, включая спецификацию элементов системы и их взаимосвязей, которая достаточно записи: полное обеспечение для поддержки соответствующей реализации архитектуры

Примечание 2 к записи: Проект обеспечивает детальную реализацию физической структуры, поведения, временных отношений и других атрибутов элементов системы.

3.1.19

Характерные черты

дизайна, атрибуты дизайна или отличительные черты, которые относятся к измеримому описанию продукта или услуги

3.1.20

вспомогательная

система, которая поддерживает интересующую систему на этапах ее жизненного цикла, но не обязательно вносит непосредственный вклад в ее функционирование во время эксплуатации

ПРИМЕР

Система управления конфигурацией, используемая для контроля элементов программного обеспечения во время разработки программного обеспечения.

Примечание 1 к Каждой системе поддержки имеет свой собственный жизненный цикл. Этот документ применим к каждой системе поддержки, когда записи: initsownright, itрассматривается как представляющая интерес система.

3.1.21

среда

<система>контекст, определяющий обстановку и обстоятельства, влияющие на систему

[ИСТОЧНИК:ISO/IEC/IEEE42010:2011]

3.1.22

Физические средства или оборудование для облегчения выполнения действия, например, здания, приборы, инструменты

3.1.23

инцидент

аномальное или непредвиденное событие, набор событий, состояние или ситуация в любой момент жизненного цикла проекта, продукта, услуги или системы

3.1.24

информационный

элемент отдельно идентифицируемый массив информации, который создается, хранится и предоставляется для использования человеком

[ИСТОЧНИК:ISO/IEC/IEEE15289:2015]

3.1.25

инфраструктурное

аппаратное и программное обеспечение для поддержки проектирования, разработки и модификации компьютерных систем и программного обеспечения

3.1.26

Эволюция

жизненного цикла системы, продукта, услуги, проектора или другого созданного человеком объекта от замысла до выхода на пенсию

3.1.27

Модель жизненного

цикла, включающая процессы и действия, связанные с жизненным циклом, которые могут быть организованы по этапам и служат общим ориентиром для коммуникации и понимания.

3.1.28

операционная концепция

— словесное и графическое изложение предположений или намерений организации в отношении операции или серии операций системы или связанного набора систем

Примечание 1 к записи: Операционная концепция предназначена для того, чтобы дать общую картину операций с использованием одной или нескольких конкретных систем или набора взаимосвязанных систем в операционной среде организации с точки зрения пользователей и операторов. См. также концепцию операций (3.1.13).

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

[ИСТОЧНИК:ANSI/AIAAG-043A-2012e]

3.1.29

Оператор

- физическое лицо или организация, которая выполняет операцию системы

Примечание 1 к записи: Роль оператора и роль пользователя могут быть возложены одновременно или последовательно на одно и то же лицо или организацию.

Примечание 2 к записи: Отдельный оператор в сочетании со знаниями, навыками и процедурами может рассматриваться как элемент системы.

Примечание 3 к записи: Оператор может выполнять операции в действующей системе или внутри действующей системы, в зависимости от того, размещены или нет инструкции по эксплуатации внутри границы системы.

3.1.30

организация

группа людей и объектов с распределением обязанностей, полномочий и отношений

ПРИМЕРЭтого. компания, корпорация, фирма, предприятие, учреждение, благотворительная организация, индивидуальный предприниматель, ассоциация или их части или комбинация

Примечание 1 к записи: Определенная часть организации (даже небольшая, как отдельное лицо) или определенная группа организаций может рассматриваться как организация, если имеет обязанности, полномочия и взаимоотношения. Совокупность лиц, организованная для определенной цели, например, клуб, союз, корпорация или общество, является организацией.

3.1.31

партийная организациязаключение соглашения

Примечание1 к записи: В настоящем документе договаривающиеся стороны именуются «покупатель» и «поставщик».

3.1.32

проблема ,

трудность, неопределенность или иное осознание, а также нежелательное событие, совокупность событий, состояние или ситуация, требующая расследования и корректирующих действий

3.1.33

процесс ,

набор взаимосвязанных или взаимодействующих действий, который преобразует входы в выходы

3.1.34

результат процесса ,

наблюдаемый результат успешного достижения цели процесса

3.1.35

Цель процесса : общая

цель выполнения процесса и вероятные результаты его эффективной реализации

Примечание1 к записи: Целью внедрения процесса является предоставление выгод заинтересованным сторонам.

3.1.36

продукт

результат процесса

Примечание 1 к записи: Существует четыре согласованных родовых категории продуктов: аппаратное обеспечение (например, механическая часть двигателя); программное обеспечение (например, процедуры компьютерных программ и, возможно, связанная с ними документация и данные); услуги (например, транспортные); и обработанные материалы (например, смазочные материалы). Аппаратное обеспечение и обработанные материалы, как правило, являются материальными продуктами, в то время как программное обеспечение или услуги, как правило, нематериальны.

3.1.37

проектная

деятельность с определенными критериями начала и завершения, направленная на создание продукта или услуги в соответствии с указанными ресурсами и требованиями

6

Примечание 1 к записи: Проект иногда рассматривается как уникальный процесс, включающий координируемые и контролируемые действия и состоящий из действий из процессов технического управления и технических процессов, определенных в этом документе.

3.1.38

<проект> портфель
проектов, который решает стратегические цели организации

3.1.39

процесс
квалификации, демонстрирующий способность организации выполнять указанные требования

3.1.40

Обеспечение качества
– часть управления качеством, направленная на обеспечение уверенности в том, что требования к качеству будут выполнены.

[ИСТОЧНИК:ISO9000:2015]

3.1.41

характеристика качества,
присущая продукту, системе обработки, относящейся к требованию

Примечание 1 к записи: Критические характеристики качества обычно включают те, которые связаны со здоровьем, безопасностью, обеспечением безопасности, надежностью, доступностью и поддерживаемостью.

3.1.42

координируемая
деятельность по управлению качеством для руководства и контроля организации в отношении качества

3.1.43

выпустить
конкретную версию элемента конфигурации, которая доступна для определенной цели

ПРИМЕР

Тестовый релиз.

3.1.44

заявление о
требовании, которое переводит или выражает потребность и связанные с ней ограничения и условия

[ИСТОЧНИК:ISO/IEC/IEEE29148:2011, изменено, ПРИМЕЧАНИЕ удалено.]

3.1.45

ресурс
актив, который используется или потребляется во время выполнения процесса

Примечание 1 к записи:

Ресурсы включают те, которые можно использовать повторно, возобновлять или потреблять.

ПРИМЕРы:

различные объекты, такие как финансирование, персонал, объекты, капитальное оборудование, инструменты и коммунальные услуги, такие как электроэнергия, топливо, коммуникационная инфраструктура.

3.1.46

выход на пенсию

прекращение активной поддержки со стороны организации эксплуатации и обслуживания, частичная или полная замена новой системой или установка модернизированной системы

3.1.47

влияние рисканеопределенности на цели

Примечание 1 к записи: Эффект — это отклонение от ожидаемого — положительное или отрицательное. Положительный эффект также известен как возможность.

применяться на

Цели могут иметь различные аспекты (например, финансовые, в области охраны труда и техники безопасности, а также экологические цели) и могут различаться на различных уровнях (например, стратегический, на уровне всей организации, проекта, продукта и процесса).

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Примечание3к записи: Риск часто характеризуется ссылкой на потенциальные события и последствия или их комбинацию.

Примечание 4 к записи: Риск часто выражается через совокупность последствий события (включая изменения в обстоятельствах) и связанная с ними вероятность наступления события.

Примечание 5 к записи: Неопределенность — это состояние, даже частичное, недостатка информации, относящейся к пониманию или знанию события, его последствий или вероятности.

[ИСТОЧНИК: ISOGuide73:2009, определение 1.1]

3.1.48

Ожидание безопасности , что система при определенных условиях не приведет к состоянию, в котором жизнь, здоровье, имущество или окружающая среда человека окажутся под угрозой.

3.1.49

защита безопасности от преднамеренного подрыва или принудительного сбоя; совокупность наших атрибутов – конфиденциальность, целостность, доступность и подотчетность – плюс аспекты, в-пятых, удобство использования, все из которых имеют связанную с этим проблему их гарантии

[ИСТОЧНИК:NATOАЕР-67]

3.1.50

выполнение услуг , работ, обязанностей

Примечание 1 к записи: Услуга является самостоятельным, последовательным, дискретным и может состоять из других услуг.

Примечание 2 к записи: Услуга — это, как правило, нематериальный продукт.

3.1.51

элемент программного обеспечения,
системный элемент, который представляет собой программное обеспечение

3.1.52

Применение инженерии программного обеспечения к разработке, эксплуатации и обслуживанию программного обеспечения, то есть применение инженерных разработок к программному обеспечению

3.1.53

исходный код программного элемента , код объекта, управляющий код, управляющие данные или коллекция этих элементов

Примечание 1 к записи: Элемент программного обеспечения может рассматриваться как системный элемент этого документа и ISO/IEC 15288:2015.
Элементы программного обеспечения обычно являются элементами конфигурации.

3.1.54

набор программных продуктов, включающий компьютерные программы, процедуры и, возможно, связанную с ними документацию и данные

Примечание 1 к записи: Программный продукт — это программная система, рассматриваемая как выход (продукт), полученный в результате процесса.

3.1.55

система программного обеспечения , для которой программное обеспечение имеет первостепенное значение для заинтересованных сторон

Примечание1 к записи: В самом общем случае программная система состоит из оборудования, программного обеспечения, людей и руководства. процедуры.

Примечание2 к записи: Всистемпрограммногообеспеченияпрограммноеобеспечениеявляетсяведущим фактором,обеспечивающимудовлетворениеисистемныхтребований.

3.1.56

элемент программной системы ,
входящий в состав элементов, составляющих программную систему

Примечание 1 к записи: Элемент программной системы может включать один или несколько программных модулей, программных элементов, аппаратных модулей, аппаратных элементов, служб и других системных элементов и систем.

Примечание 2 к записи: Элемент программной системы может рассматриваться как элемент системы.

3.1.57

программный
модуль на атомарном уровне — компонент программного обеспечения, который может быть подвергнут автономному тестированию

Примечание 1 к записи: Некоторые программные модули представляют собой отдельно компилируемые фрагменты кода.

[ИСТОЧНИК:ISO26262-1:2011,изменён,добавлено примечание 1 к записи.]

3.1.58

этап
жизненного цикла объекта, относящийся к состоянию его описания или реализации

Примечание 1 к записи: В настоящем документе этапы относятся к основному прогрессу и достижению контрольных точек организации на протяжении ее жизненного цикла.

Примечание 2 к записи: Этапы часто пересекаются.

3.1.59

заинтересованное
лицо или организация, имеющая право, долю, требование или интерес в системе или обладающая характеристиками, которые отвечают их потребностям и ожиданиям

ПРИМЕР Конечные пользователи, организации конечных пользователей, сторонники, разработчики, производители, инструкторы, специалисты по обслуживанию, утилизаторы, покупатели, организации-поставщики и регулирующие органы.

Примечание 1 к записи: У некоторых заинтересованных сторон могут быть интересы, противоречащие друг другу или противостоящие системе.

3.1.60

организация- поставщик или физическое лицо, которое заключает договор с покупателем на поставку продукции
услуга

Примечание 1 к записи: Другие термины, которые обычно используются для обозначения поставщика, — это подрядчик, производитель, продавец или поставщик.

Примечание 2 к записи: Иногда покупатель и поставщик являются частью одной и той же организации.

3.1.61

системное
сочетание взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной или нескольких поставленных целей

Примечание 1 к записи: Система иногда рассматривается как продукт или как услуга, которую она предоставляет.

воздушного судна или На практике толкование его значения часто проясняется использованием ассоциативного существительного, например, Примечание 2 к записи: система
система управления базой данных. В качестве альтернативы слово «система» заменяется просто контекстом.
зависимый синоним, например, самолеты и баз данных, хотя это потенциально затемняет перспективу системных принципов.

Примечание 3 к записи: Система может включать в себя связанное с ней оборудование, сооружения, материалы, программное обеспечение, встроенное ПО, техническую документацию, услуги и персонал, необходимые для эксплуатации и поддержки, необходимые для использования в предполагаемой среде.

Примечание 4 к записи: См. для сравнения: система-обеспечения, система-интереса, система-систем.

3.1.62

элемент системы ,
входящий в состав элементов, составляющих систему

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

ПРИМЕР Аппаратное обеспечение, программное обеспечение, данные, люди, процессы (например, процессы предоставления услуг пользователям), процедуры (например, инструкции оператора), объекты, материалы и встречающиеся в природе сущности или любая комбинация.

Примечание 1 к записи: Элемент системы — это отдельная часть системы, которая может быть реализована для выполнения указанных требований.

3.1.63

интересующая система
SOI,

жизненный цикл которой находится на рассмотрении

3.1.64

Система систем SoS —

набор систем, которые интегрируются или взаимодействуют, обеспечивая уникальную возможность, которую ни одна из составляющих систем не может реализовать самостоятельно.

Примечание 1 к Каждая составляющая система сама по себе полезна, имея свое собственное управление, цели и ресурсы, но записи: координаты в пределах SoStop обеспечивают уникальную возможность SoS.

3.1.65

междисциплинарный подход

к системной инженерии, регулирующий общие технические и управленческие усилия, необходимые для преобразования совокупности потребностей, ожиданий и ограничений заинтересованных сторон в решение и поддержки этого решения на протяжении всего его жизненного цикла.

3.1.66

задача, требуемая, рекомендуемая или допустимая, действие, призванное способствовать достижению одного или нескольких результатов процесса

3.1.67

Техническое управление:

применение технических и административных ресурсов для планирования, организации и контроля инженерных функций

3.1.68

Действия по

принятию компромиссных решений, которые позволяют выбирать между различными требованиями и альтернативными решениями на основе чистой выгоды для заинтересованных сторон

3.1.69

Степень

прослеживаемости, до которой может быть установлена связь между двумя или более логическими сущностями, особенно между сущностями, имеющими связь предшественник-преемник или главный-подчиненный, например, требования, элементы системы, проверки или задачи

ПРИМЕР Функции программного обеспечения и тестовые случаи обычно определяются требованиями к программному обеспечению.

3.1.70

пользователь

индивидуум или группа, взаимодействующая с системой или получающая выгоду от системы во время ее использования

Примечание 1 к Роль пользователя и роль оператора иногда возлагаются одновременно или последовательно на записи: одно и то же лицо или организация.

[ИСТОЧНИК:ISO/IEC25010:2011,изменено,добавлено Примечание 1 к записи.]

3.1.71

подтверждение

валидации посредством предоставления объективных доказательств того, что требования для конкретного предполагаемого использования или применения были выполнены

Примечание 1 к записи: Система способна выполнять свое предполагаемое использование, цели и задачи (т. е. отвечать требованиям заинтересованных сторон) в предполагаемой операционной среде. Была создана правильная система.

Примечание 2 к В контексте жизненного цикла валидация включает в себя набор действий для получения уверенности в том, что система способна записи: выполняет свое предполагаемое использование, цели и задачи в среде, такой как эксплуатационная среда.

3.1.72
подтверждение
проверки посредством предоставления объективных доказательств того, что указанные требования были выполнены

к записи: Это Верификация — это набор действий, которые сравнивают систему или ее элемент с требуемыми характеристиками. Примечание 1 включает в себя, помимо прочего, указанные требования, проектирование, описания и саму систему. система была построена правильно.

[ИСТОЧНИК:ISO9000:2015,изменено,добавлено Примечание 1 к записи.]

3.2 Сокращенные термины

КБК	КонфигурацияПлатаУправления
СМ	Управление конфигурацией
детские кроватки	Коммерческий-готовый-
FCA	Аудит функциональной конфигурации
ФОСС	Бесплатное и открытое программное обеспечение
—————	Графический пользовательский интерфейс
НДИ	Неразвивающиеся предметы
—————	Гарантия качества
РСА	Аудит физической конфигурации

PESTELПолитические, экономические, социальные, технологические, экологические и юридические вопросы

ПМИ	Институт управления проектами
ПМП	План управления проектами
PRM	ProcessReferenceModel
СКМ	Программное обеспечениеКонфигурацияУправление
СДП	План разработки программного обеспечения

План управления проектированием и управлением SEMPSystems

СОИ	Система интересов
SoS	СистемаСистем

SWOT-анализ: сильные и слабые стороны, возможности и угрозы

WBSWorkBreakdownStructure

4 Соответствие

4.1. Использование по назначению

Требования настоящего документа содержатся в пункте 6 и приложении А. Настоящий документ содержит требования к ряду процессов, подходящих для использования в течение жизненного цикла программной системы или продукта. Признается, что для отдельных проектов или организаций может не потребоваться использование всех процессов, предусмотренных настоящим документом. Таким образом, реализация этого документа обычно включает в себя выбор и декларирование набора процессов, подходящих для организации или проекта. Существует два способа, с помощью которых можно подтвердить соответствие реализации положениям этого документа: полное соответствие и адаптированное соответствие.

Существует два критерия для заявления о полном соответствии. Достижение любого из критериев достаточно для соответствия, хотя выбранный критерий (или критерии) должен быть указан в заявлении. Заявление о «полном соответствии задачам» подтверждает, что все требования к действиям и задачам заявленного набора процессов достигнуты. В качестве альтернативы, заявление о «полном соответствии результатам» подтверждает, что все требуемые результаты заявленного набора процессов достигнуты.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Достигнуто. Полное соответствие результатам обеспечивает большую свободу при внедрении соответствующих процессов и может быть полезным для внедрения процессов, используемых в контексте инновационной модели жизненного цикла.

Для обеспечения необходимой гибкости в применении этого документа предусмотрены варианты соответствия. Каждый процесс имеет

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Набор целей (выраженных как «результаты») и набор действий и задач, которые представляют собой один из способов достижения целей.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Пользователи, реализующие действия и задачи заявленного набора процессов, могут подтвердить полное соответствие задачам выбранных процессов. Однако некоторые пользователи могут иметь инновационные варианты процессов, которые достигают целей (т. е. результатов) заявленного набора процессов без реализации всех действий и задач. Эти пользователи могут подтвердить полное соответствие результатам заявленного набора процессов. Два критерия — соответствие задачам и соответствие результату — не обязательно эквивалентны, поскольку конкретное выполнение действий и задач может потребовать, в некоторых случаях, более высокого уровня возможностей, чем просто достижение результатов.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Если этот документ используется для разработки соглашения между покупателем и поставщиком, положения этого документа могут быть выбраны для включения в соглашение с изменениями или без них. В этом случае более целесообразно для покупателя и поставщика требовать соблюдения соглашения, чем соответствие этому документу.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Организация (например, национальная, промышленная ассоциация, компания), устанавливающая настоящий документ в качестве условия торговли, может указать и обнародовать минимальный набор требуемых процессов, результатов, видов деятельности и задач, которые составляют соблюдение поставщиками условий торговли.

ПРИМЕЧАНИЕ 5. Требования к данному документу обозначены глаголом «должен». Рекомендации обозначены глаголом «следует». Разрешения обозначены глаголом «может». Однако, несмотря на используемый глагол, требования к соответствию выбраны так, как описано ранее.

4.2 Полное соответствие

4.2.1 Полное соответствие результатам

Заявление о полном соответствии декларирует набор процессов, для которых заявлено соответствие. Полное соответствие результатам достигается путем демонстрации того, что все результаты заявленного набора процессов были достигнуты. В этой ситуации положения относительно действий и задач заявленного набора процессов являются скорее рекомендациями, чем требованиями, независимо от глагольной формы, используемой в положении.

Одним из предполагаемых применений данного документа является оценка и улучшение процесса. Для этой цели цели каждого процесса записываются в форме «результатов», совместимых с положениями ISO/IEC 33002.

Этот стандарт предусматривает оценку процессов данного документа, обеспечивая основу для улучшения.

Пользователи, намеревающиеся оценить и улучшить процесс, могут использовать результаты процесса, описанные в этом документе, в качестве «эталонной модели процесса», требуемой стандартом ISO/IEC 33002.

4.2.2 Полное соответствие задачам

Заявление о полном соответствии декларирует набор процессов, для которых заявлено соответствие. Полное соответствие задачам достигается путем демонстрации того, что все требования к видам деятельности и задачам заявленного набора процессов были достигнуты. В этой ситуации положения относительно результатов заявленного набора процессов являются скорее рекомендациями, чем требованиями, независимо от глагольной формы, используемой в положении.

ПРИМЕЧАНИЕ Требование полного соответствия задачам может быть уместным в договорных ситуациях, когда покупатель или регулятор требует детального понимания процессов поставщиков.

4.3 Индивидуальное соответствие

Если настоящий документ используется в качестве основы для установления набора процессов, которые не отвечают требованиям полного соответствия, пункты настоящего документа выбираются или изменяются в соответствии с процессом адаптации, предписанным в Приложении А. Адаптированный текст, для которого заявлено адаптированное соответствие, декларируется. Адаптированное соответствие достигается путем демонстрации того, что адаптированные результаты, действия и задачи были достигнуты.

5 ключевых понятий и их применение

5.1 Введение

Этот пункт включен для того, чтобы подчеркнуть и помочь объяснить основные концепции, на которых основан этот документ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Более подробную информацию об этих концепциях можно найти в стандартах ISO/IEC/IEEE 24748-1, ISO/IEC/IEEE 24748-2 и ISO/IEC/IEEE 24748-3 по применению управления жизненным циклом.

5.2 Концепции программных систем

5.2.1 Программные системы

Программные системы, рассматриваемые в настоящем документе, созданы человеком и используются для предоставления продуктов или услуг в определенных средах на благо пользователей и других заинтересованных сторон. Эти программные системы могут включать следующие системные элементы: оборудование, программное обеспечение, данные, людей, процессы (например, процессы предоставления услуг пользователям), процедуры (например, инструкции оператора), объекты, услуги, материалы и встречающиеся в природе сущности. С точки зрения пользователя они рассматриваются как продукты или услуги.

Настоящий документ применим к системам, для которых программное обеспечение имеет первостепенное значение для заинтересованных сторон. Он основан на общих принципах системной и программной инженерии. Основополагающая предпосылка настоящего документа заключается в том, что программное обеспечение всегда существует в контексте системы. Поскольку программное обеспечение не работает без аппаратного обеспечения, процессор, на котором оно выполняется, можно рассматривать как часть системы.

В качестве альтернативы, оборудование или службы, размещающие программную систему и обеспечивающие связь с другими системами, также могут рассматриваться как вспомогательные системы или внешние системы в операционной среде.

Восприятие и определение конкретной программной системы, ее архитектуры и ее элементов зависят от интересов и ответственности заинтересованных сторон. Система, представляющая интерес для одной заинтересованной стороны, может рассматриваться как системный элемент в системе, представляющей интерес для другой заинтересованной стороны. Более того, система, представляющая интерес, может рассматриваться как часть среды для системы, представляющей интерес для другой заинтересованной стороны.

Ниже приведены ключевые моменты, касающиеся характеристик рассматриваемых систем:

- a) определенные границы инкапсулируют значимые потребности и практические решения;
- b) между элементами системы существует иерархическая или иная связь;
- c) сущность на любом уровне рассматриваемой системы может рассматриваться как система;
- d) система включает в себя целостный, определенный набор подчиненных ей элементов системы;
- e) люди могут рассматриваться как внешние по отношению к системе пользователи и как элементы системы (т.е. операторы) внутри нее система;и
- f) систему можно рассматривать изолированно как сущность, т. е. как продукт; или как совокупность функций, способных взаимодействовать с окружающей средой, т. е. как набор услуг.

Какие бы границы ни были выбраны для определения системы, концепции в этом документе являются общими и позволяют практикующему специалисту соотносить или адаптировать отдельные случаи жизненных циклов с принципами своей системы.

5.2.2 Структура программной системы

Процессы жизненного цикла в настоящем документе описаны применительно к программной системе, состоящей из набора взаимодействующих системных элементов (включая программные элементы), каждый из которых может быть реализован для выполнения соответствующих указанных требований (рисунок 1). Поэтому ответственность за реализацию любого системного элемента может быть делегирована другой стороне посредством соглашения.

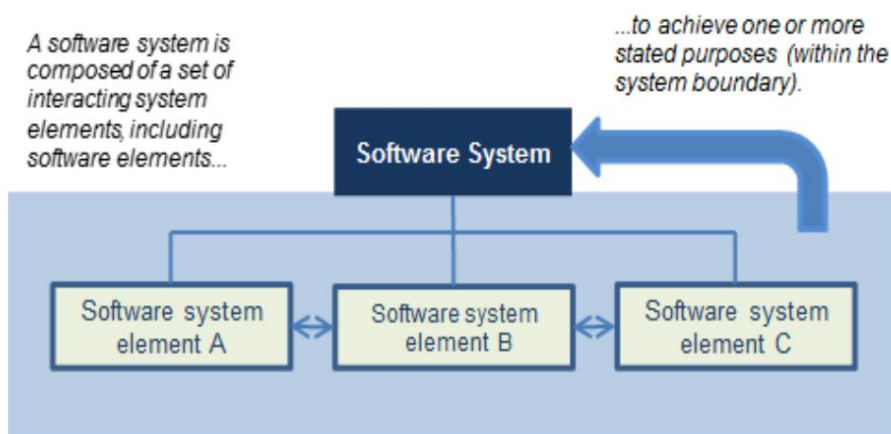


Рисунок 1 — Взаимосвязь между программной системой и ее элементами

Связь между программной системой и полным набором ее элементов обычно можно представить, показывая связи между элементами, часто изображаемыми в виде иерархии для простейших систем. Декомпозиция — это один из подходов к некоторым программным действиям. Другие подходы включают объектно-ориентированный подход, в котором элементы системы представляются в виде простого (неиерархического) описания, например, в виде сетевой диаграммы. Для более сложного программного обеспечения в интересующих системах перспективный системный элемент может потребоваться рассмотреть как систему (которая, в свою очередь, состоит из системных элементов), прежде чем можно будет с уверенностью определить полный набор системных элементов (рисунок 2). Таким образом, соответствующие процессы жизненного цикла системы рекурсивно применяются к интересующей системе для определения ее структуры до точки, в которой могут быть реализованы (созданы, адаптированы, приобретены или повторно использованы) понятные и управляемые программные системные элементы.

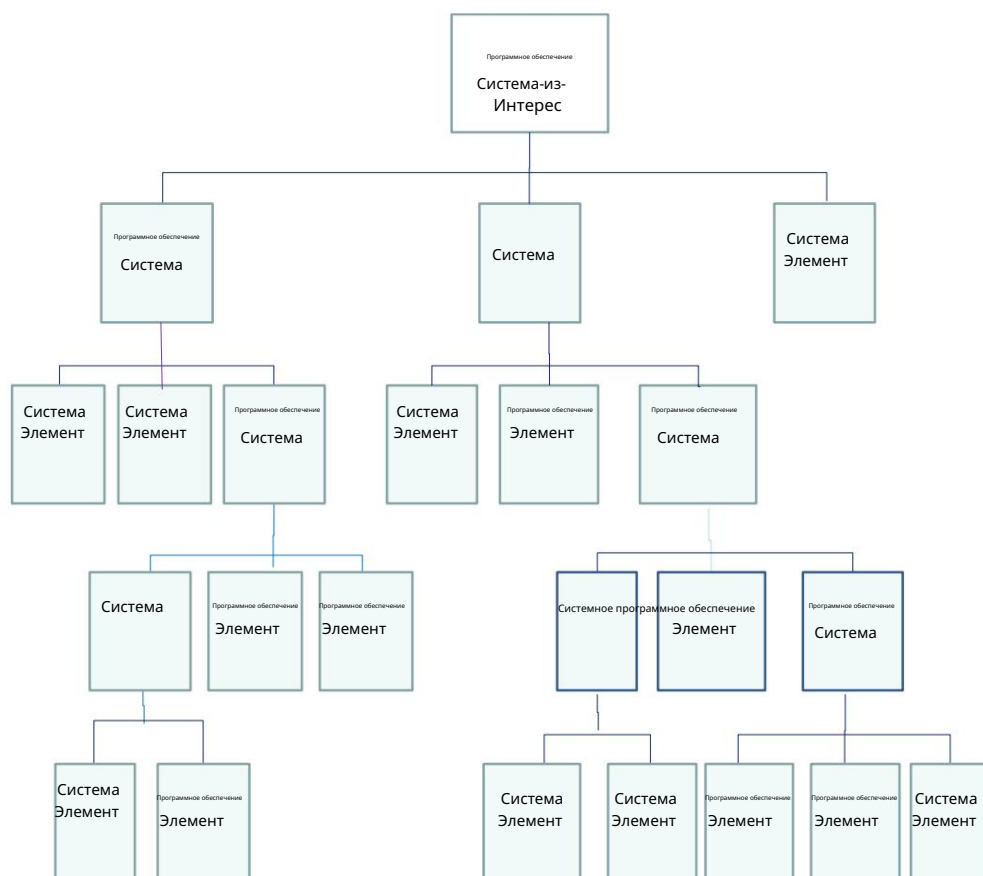


Рисунок 2 — Пример структуры интересующей программной системы

Хотя рисунки 1 и 2 подразумевают иерархические отношения, в действительности растет число систем, которые с того или иного аспекта не являются иерархическими, например, сети и другие распределенные системы. В Приложении G обсуждается концепция системы систем (SoS).

ПРИМЕЧАНИЕ. Декомпозиция является основополагающим действием для многих программных действий. Не все декомпозиции представляют собой просто обозначение новых элементов программной системы и соответствующее рекурсивное применение действия. Обозначение декомпозированной конструкции как элемента необходимо только тогда, когда к ее разработке целесообразно применять отдельные требования, проектирование или реализацию. Одним из примеров подходящей ситуации является ситуация, когда элемент должен разрабатываться отдельной организацией. Другой пример — когда руководство решает, что целесообразно отдельно контролировать статус разработки или настройки элемента.

5.2.3 Системы обеспечения

На протяжении жизненного цикла интересующей системы требуются основные услуги от систем, которые не являются непосредственно частью операционной среды интересующей системы, например, система моделирования, система обучения, система обслуживания. Каждая из этих систем обеспечивает выполнение части, например, этапа жизненного цикла интересующей системы. Называемые «обеспечивающими системами», они облегчают прохождение интересующей системы через ее жизненный цикл.

Взаимосвязь между услугами, предоставляемыми интересующей системой в операционную среду, и услугами, предоставляемыми обеспечивающими системами интересующей системе, показана на рисунке 3. Можно считать, что обеспечивающие системы косвенно способствуют услугам, предоставляемым интересующей системой. Взаимосвязь между интересующей системой и обеспечивающими системами может быть двунаправленной или односторонней. Помимо взаимодействия с обеспечивающими системами, интересующая система также может взаимодействовать с другими системами в операционной среде, показанными как системы А, В и С. Требования к интерфейсам с обеспечивающими системами и другими системами в операционной среде включены в требования к интересующей системе.

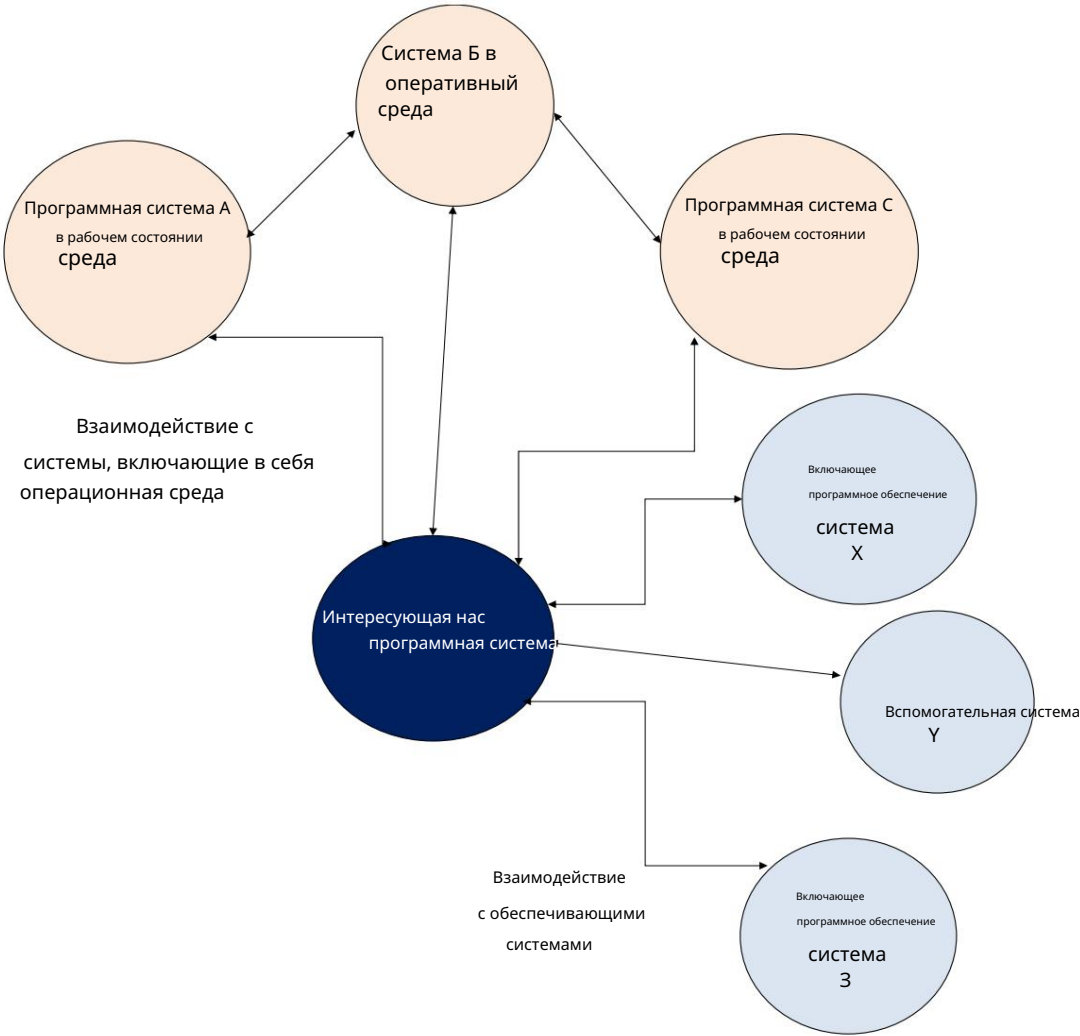


Рисунок 3 — Рассматриваемая программная система, ее операционная среда и обеспечивающие системы

На определенном этапе жизненного цикла программного обеспечения соответствующие системы обеспечения и интересующая система рассматриваются вместе. Поскольку они взаимозависимы, их также можно рассматривать как систему. Если подходящая система обеспечения еще не существует, проект, отвечающий за интересующую систему, может быть непосредственно ответственным за

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Создание и использование системы поддержки. Создание системы поддержки можно рассматривать как отдельный проект, а впоследствии — как еще одну интересную систему.

Более подробную информацию об этих концепциях можно найти в стандарте ISO/IEC/IEEE24748 (все части) по применению процессов жизненного цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ. Включение систем в разработку программного обеспечения включает среды разработки и тестирования программного обеспечения для целевых платформ.

5.2.4 Процессы жизненного цикла программной системы

В программной системе процессы требований, архитектуры и проектирования на системном уровне приводят к расположению системных требований к различным элементам. Интересующая программная система реализуется в первую очередь путем анализа требований, архитектуры и проектирования программной системы и определения того, какие функции будут реализованы в программном обеспечении или другими элементами, реализации программного обеспечения и других элементов и интеграции элементов в качестве программной системы. Следовательно, программный продукт или услуга могут рассматриваться как элемент программной системы.

В некоторых случаях архитектурное определение программной системы может указывать на целесообразность рассмотрения ее как состоящей из набора отдельных подчиненных элементов. В свою очередь, каждый из программных элементов может рассматриваться как отдельная программная система, как описано ранее. В этих случаях этот документ может применяться рекурсивно для получения или разработки подчиненных элементов.

Этот документ тесно связан с ISO/IEC/IEEE 15288:2015, Системная и программная инженерия.

Процессы жизненного цикла системы и в большей степени применимы к программным системам. Для учета ситуаций, в которых применяются как ISO/IEC/IEEE15288:2015, так и ISO/IEC/IEEE12207:2017 (например, разработка системы, содержащей программное обеспечение, или разработка программной системы, содержащей аппаратное обеспечение), структуры их процессов гармонизированы и являются идентичными. Процессы этого документа напрямую соответствуют процессам ISO/IEC/IEEE15288 со специализацией на программных продуктах и услугах.

В случае, если системные элементы, не являющиеся программными, имеют первостепенное значение, организация может принять решение о применении ISO/IEC/IEEE15288 для выполнения соответствующих процессов, действий и задач жизненного цикла. Для каждого программного элемента системы организация может применять этот документ для создания, адаптации, приобретения или повторного использования программных элементов.

5.3 Организационные и проектные концепции

5.3.1 Организации

Когда организация, в целом или по отдельности, заключает соглашение, ее иногда называют «стороной» соглашения. Стороны могут быть из одной и той же организации или из отдельных организаций. Организация может быть небольшой, как одно лицо, если этому лицу назначены обязанности и полномочия.

В неформальной терминологии организация, ответственная за выполнение процесса, иногда именуется по имени этого процесса. Например, организация, выполняющая процесс приобретения, иногда называется «приобретателем». Другие примеры включают поставщика, исполнителя, специалиста по обслуживанию и оператора.

В настоящем документе к организациям применяются еще несколько терминов: «пользователь» может быть организацией или отдельными лицами, которые непосредственно взаимодействуют с продуктом или услугой или получают от этого выгоду; «клиент» относится к пользователю и приобретателю совместно; а «заинтересованная сторона» относится к отдельному лицу или организации, имеющим интерес в системе.

Процессы и организации связаны только функционально. Этот документ не диктует и не подразумевает структуру организации, а также не указывает, что конкретные процессы должны выполняться определенными частями организации. Организация, которая реализует этот документ, несет ответственность за определение подходящей структуры для организации и назначение соответствующих ролей для выполнения процессов.

Процессы, описанные в этом документе, образуют комплексный набор для обслуживания различных организаций. Организация, будь то небольшая или крупная, в зависимости от своей бизнес-цели или стратегии приобретения, может выбрать соответствующий набор процессов (и связанных с ними видов деятельности и задач) для достижения этой цели. Организация может выполнять один процесс или более одного процесса.

Настоящий документ предназначен для внутреннего применения одной организацией или для внешнего применения двумя или более организациями. При внутреннем применении две договаривающиеся стороны обычно действуют в соответствии с условиями соглашения, которые могут отличаться по степени неформальности в зависимости от обстоятельств. При внешнем применении две договаривающиеся стороны обычно действуют в соответствии с условиями договора. В настоящем документе термин «соглашение» применяется к любой из этих ситуаций.

Для целей настоящего документа предполагается, что любой проект осуществляется в рамках организации.

Это важно, поскольку проект зависит от различных результатов, получаемых в результате бизнес-процессов организации, например, от сотрудников, участвующих в проекте, и от помещений для его размещения. Для этой цели в настоящем документе представлен набор процессов «Организационной поддержки проекта». Эти процессы не обязательно должны быть достаточными для ведения бизнеса; вместо этого они, рассматриваемые как совокупность, призваны установить минимальный набор зависимостей, которые проект налагает на организацию.

5.3.2 Внедрение на уровне организации и проекта

Современные компании стремятся разработать надежный набор процессов жизненного цикла, которые многократно применяются к проектам и услугам бизнеса. Поэтому этот документ предназначен для использования как на уровне организации, так и на уровне проекта. Организация может принять этот документ и дополнить его соответствующими процедурами, практиками, инструментами и политиками. В свою очередь, проект организации обычно соответствует процессам организации, а не соответствует непосредственно этому документу.

В некоторых случаях проекты могут выполняться организацией, не имеющей соответствующего набора процессов, принятых на организационном уровне. Такой проект может применять положения данного документа непосредственно к проекту.

5.4 Концепции жизненного цикла

5.4.1 Этапы жизненного цикла программного обеспечения

Жизненные циклы различаются в зависимости от природы, назначения, использования и преобладающих обстоятельств программной системы. Одновременное использование этапов в различных порядках может привести к появлению форм жизненного цикла с совершенно разными характеристиками. Каждый этап имеет свою определенную цель и вклад в планирование и выполнение всего жизненного цикла программной системы. Согласно ISO/IEC 24748-1, типичные этапы жизненного цикла системы включают концепцию, разработку, производство, использование, поддержку и вывод из эксплуатации. Использование этих терминов для определения этапов не является нормативным. Обычный набор этапов для программной системы — это исследование концепции, разработка, поддержка и вывод из эксплуатации с переходами между этапами для системы в целом и для ее элементов.

Этапы представляют собой основные периоды жизненного цикла, связанные с программной системой, и они относятся к состоянию описания программной системы или к самой программной системе. Этапы описывают основной прогресс и достижения программной системы на протяжении ее жизненного цикла. Они открывают основные этапы принятия решений в жизненном цикле. Эти этапы используются организациями для понимания и управления присущими им неопределенностями и рисками, связанными с затратами, графиком и функциональностью при создании или использовании программной системы. Таким образом, использование этапов предоставляет организациям структуру, в рамках которой руководство организации имеет высокий уровень видимости и контроля над проектными и техническими процессами. Организации определяют и используют этапы по-разному для удовлетворения различных бизнес-стратегий и стратегий снижения рисков.

Процессы жизненного цикла, определенные в этом документе, не привязаны к какой-либо конкретной стадии жизненного цикла программного обеспечения. Все процессы жизненного цикла включают в себя действия по планированию, выполнению и оценке, которые следует учитывать на каждой стадии.

Более подробную информацию об этих концепциях можно найти в стандарте ISO/IEC/IEEE 24748 (все части) по применению управления жизненным циклом.

5.4.2 Модель жизненного цикла программной системы

Каждая программная система имеет жизненный цикл. Жизненный цикл можно описать с помощью абстрактной функциональной модели, которая представляет собой концепцию потребности в системе, ее реализацию, использование, эволюцию и утилизацию.

Программная система проходит свой жизненный цикл в результате действий, выполняемых и управляемых людьми в организациях с использованием процессов для выполнения этих действий. Детали модели жизненного цикла выражаются через эти процессы, их результаты, взаимосвязи и последовательность.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Этот документ не предписывает какую-либо конкретную модель жизненного цикла. Вместо этого он определяет набор процессов, называемых процессами жизненного цикла, которые могут быть использованы при определении жизненного цикла системы. Кроме того, этот документ не предписывает какую-либо конкретную последовательность процессов в рамках модели жизненного цикла. Последовательность процессов определяется целями проекта и выбором модели жизненного цикла. Часто этап разработки подразделяется более детально и разными способами.

Один из наиболее часто упоминаемых наборов этапов разработки программного обеспечения — это выявление, определение требований, проектирование, создание и тестирование. предиктивная или «водопадная» модель. Если этапы рассматриваются как последовательные, каждый этап должен давать правильные результаты, прежде чем переходить к следующему этапу. На практике этого крайне сложно достичь, если требования не известны хорошо, а первоначальные оценки затрат не точны. При использовании «водопада» существует риск выполнения обширной переделки, которая не попадает ни в один из запланированных этапов, а значит, вероятно, не укладывается ни в один бюджет.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Уинстон Ройс, которого часто называют одним из первых аналитиков моделей жизненного цикла, описал необходимость этапов доработки, а не «водопада» (термин, который он не использовал). К сожалению, эти этапы работы были исключены из «Водопадная» модель была широко понята.

Для решения проблем, связанных с полностью известными требованиями и неточными оценками, был предложен ряд других типов моделей: инкрементные, спиральные, итерационные и эволюционные (адаптивные). Эти модели жизненного цикла могут включать гибкие методики и методы. Эти модели обычно включают повторное выполнение процессов и этапов жизненного цикла в течение жизненного цикла, например, для различных инкрементов программного продукта, для более точной обработки исключений из общих функций или для требований, которые не были полностью определены в начале. Эти модели могут применяться на разных этапах, таких как разработка и использование или развертывание. Использование этих моделей может влиять на стратегии выпуска программного обеспечения и стратегии приобретения программных услуг.

ПРИМЕРЫЭлементы программного обеспечения могут разрабатываться постепенно, а затем удерживаться для блочного оперативного выпуска в удобное время в бизнес-цикле организации.

Модель «позэтапной разработки» включает в себя начальное планирование, начальный анализ требований, начальное определение архитектуры и начальную проверку, но распределяет деятельность по проектированию, реализации, проверке (а иногда и поставке) по ряду этапов, каждый из которых обеспечивает часть предполагаемой функциональности. Такой подход обеспечивает определенную гибкость для реагирования на неточные оценки затрат или графика путем перемещения функциональности на более поздние этапы.

«Спиральный» вариант поэтапной разработки предполагает упорядочивание разработки функциональности на основе риска, при этом наиболее опасные проблемы рассматриваются на ранних этапах. Это обеспечивает некоторую защиту от непредвиденных расходов, возникающих на поздних этапах цикла разработки.

Модель «итеративной разработки» выполняет начальное планирование, а затем состоит из циклического процесса создания прототипа, тестирования, анализа и уточнения требований и решения. «Итеративные» модели многократно выполняют процессы жизненного цикла для более ранней поставки приоритетных системных функций, а уточненные или более сложные элементы системы появляются на более поздних итерациях.

«Эволюционная модель» предназначена для работы с полным знанием требований. Она предусматривает начальное планирование и начальное определение архитектуры, но распределяет анализ, проектирование, построение, проверку, валидацию и доставку требований по ряду этапов. Поставляемые возможности, которые не отвечают потребностям пользователя, могут быть доработаны на последующих этапах эволюции.

Методы Agile на самом деле могут применяться в рамках различных моделей. Хотя методы Agile широко используются при реализации эволюционной модели жизненного цикла, их можно использовать и в других моделях жизненного цикла на различных этапах. Общим для этих методов является акцент на непрерывный контроль и совместную работу при быстром производстве работающего программного обеспечения в среде, где ожидаются изменения, включая требования к хранилищу изменений. В Приложении Н представлена информация о применении данного документа в контексте Agile.

ПРИМЕЧАНИЕ 2Выбор названия типа модели не удовлетворяет требованию определения модели, состоящей из этапов, с определенными целями и результатами, достигнутыми с помощью процессов этого документа.

ПРИМЕЧАНИЕ 3ISO/IEC/TS24748-1, ISO/IEC/TS24748-2, ISO/IEC/TS24748-3 и ISO/IEC/IEEE24748-4 содержат дополнительную информацию о моделях и этапах жизненного цикла. Модели, описанные в этом пункте, применяются не только к программным системам, но и к другим системам, описанным в ISO/IEC/IEEE15288:2015.

5.5 Концепции процесса

5.5.1 Критерии для процессов

Определение процессов жизненного цикла в этом документе основано на трех основных принципах:

- 1) Каждый процесс жизненного цикла имеет тесную взаимосвязь между результатами, действиями и задачами.
- 2) Зависимости между процессами сведены к максимально возможной степени.
- 3) Процесс может быть выполнен одной организацией в течение жизненного цикла.

5.5.2 Описание процессов

Каждый процесс этого документа описан с использованием следующих атрибутов:

- a) Название передает суть процесса в целом.
- b) Цель описывает цели выполнения процесса.
- c) Результаты выражают наблюдаемые результаты, ожидаемые от успешного выполнения процесса.
- d) Действия представляют собой наборы связанных задач процесса.
- e) Задачи представляют собой требования, рекомендации или допустимые действия, направленные на поддержку достижения результатов.

Процессы и группы процессов в этом документе идентичны по своему назначению и результатам процессам в ISO/IEC/IEEE15288:2015, Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем, за одним исключением: процесс «Определение требований к системе/программному обеспечению» этого документа переименован из процесса «Определение требований к системе» ISO/IEC/IEEE15288:2015. Чтобы подчеркнуть эту гармонизацию систем и процессов программных систем, цели и результаты процесса представлены в полях в пункте 6.

Специфические для программного обеспечения действия, задачи и рабочие продукты применяются для достижения результатов процессов, описанных в этом документе. Приложение Е содержит дополнительные представления процессов.

Дополнительную информацию об этой форме описания процесса можно найти в ISO/IECTR24774.

5.5.3 Общая характеристика процессов

Помимо основных атрибутов, описанных в предыдущем подразделе, процессы могут характеризоваться другими атрибутами, общими для всех процессов. В стандарте ISO/IEC 33020:2015 определены общие атрибуты процессов, которые характеризуют шесть уровней достижений в рамках оценки возможностей процессов. Приложение С содержит список атрибутов процессов, которые способствуют достижению более высоких уровней возможностей процессов, как определено в ISO/IEC 33020:2015.

5.5.4 Пошив одежды

Приложение А, которое является нормативным, определяет основные виды деятельности, необходимые для выполнения адаптации. Обратите внимание, что адаптация может снизить воспринимаемую ценность заявления о соответствии данному документу. Это связано с тем, что другим организациям сложно понять, в какой степени адаптация могла привести к удалению желаемых положений. Организация, заявляющая о соответствии данному документу как единое целое, может посчитать выгодным заявить о полном соответствии меньшему списку процессов, а не об адаптированном соответствии большему списку процессов.

5.6 Группы процессов

5.6.1 Введение

В этом документе действия, которые могут быть выполнены в течение жизненного цикла программной системы, сгруппированы в четыре группы процессов. Каждый из процессов жизненного цикла в этих группах описывается в соответствии со своим назначением и

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

желаемых результатов с набором связанных действий и задач, которые можно выполнить для достижения этих результатов. Четыре группы процессов и процессы, включенные в каждую группу, изображены на рисунке 4 следующим образом:

- а) Процессы согласования;
- б) Организационные процессы реализации проекта;
- с) Технические процессы управления; и
- г) Технические процессы.

Процессы, описанные в этом документе, не предназначены для исключения или препятствования использованию дополнительных процессов, которые организации считают полезными. Порядок подпунктов, в которых процессы определены в этом документе, не определяет порядок, в котором процессы выполняются в течение жизненного цикла системы или любого из его этапов. Описание каждой группы процессов приведено в четырех следующих подпунктах.

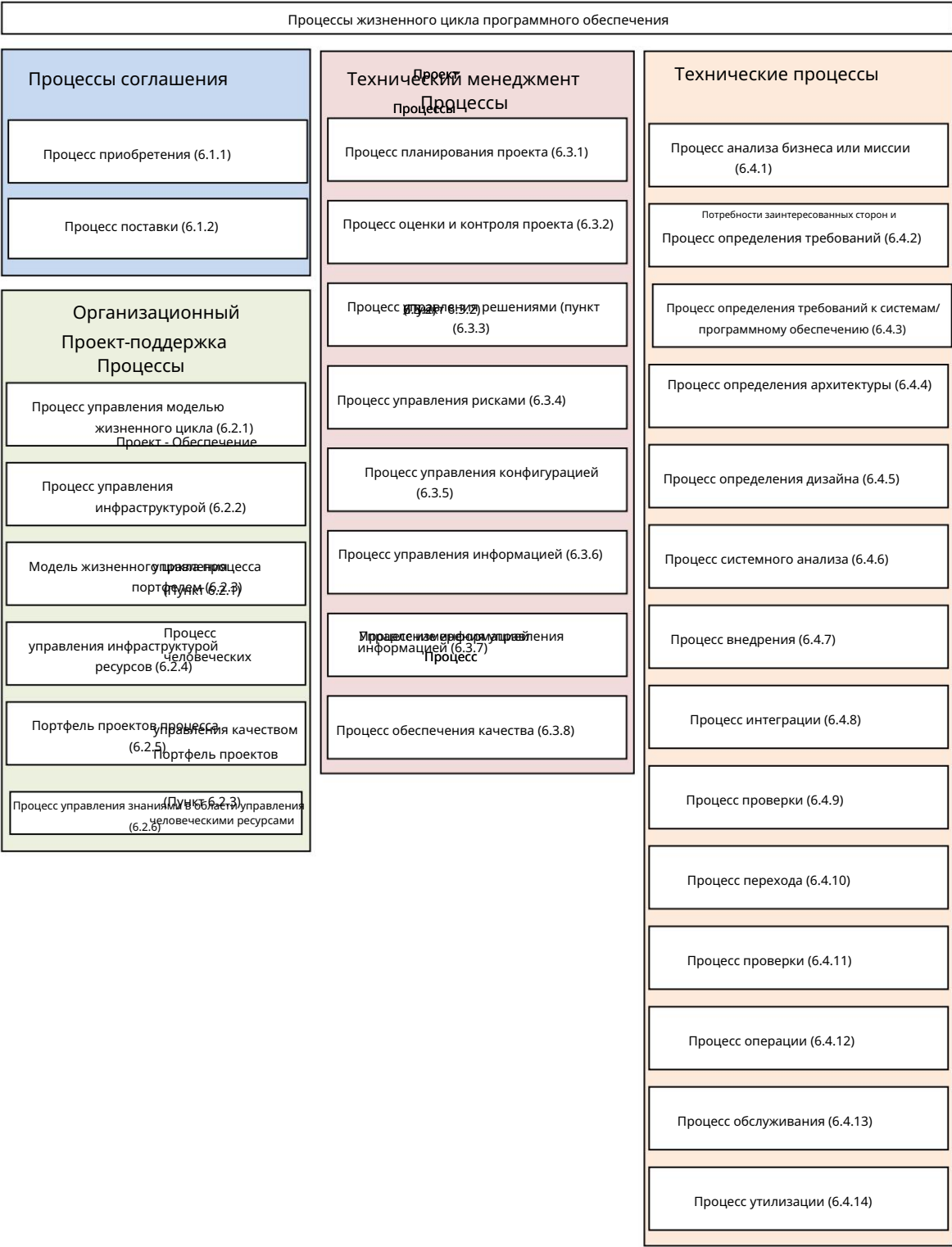


Рисунок 4 — Процессы жизненного цикла программного обеспечения

5.6.2 Процессы согласования

Организации являются производителями и пользователями программных систем. Одна организация (выступающая в качестве покупателя) может предложить другой (выступающей в качестве поставщика) продукты или услуги. Это достигается с помощью соглашений. Соглашения позволяют как покупателям, так и поставщикам сохранять ценность и поддерживать бизнес-стратегии своих организаций.

Процессы согласования – это организационные процессы, которые применяются как за пределами жизненного цикла проекта, так и в течение всего жизненного цикла проекта. Как правило, организации действуют одновременно или последовательно как приобретатели, так и поставщики программных систем. Процессы согласования могут использоваться с меньшей формальностью, когда приобретатель и поставщик находятся в одной организации. Аналогичным образом, они могут использоваться внутри организации для согласования соответствующих

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

обязанности по организации, проекту и техническим функциям. На рисунке 4 перечислены процессы, содержащиеся в этой группе процессов.

5.6.3 Организационные процессы, обеспечивающие реализацию проекта

Организационные процессы обеспечения проекта связаны с предоставлением ресурсов, позволяющих проекту удовлетворять потребности и ожидания заинтересованных сторон организации. Организационные процессы обеспечения проекта обычно связаны со стратегическим уровнем управления и совершенствования бизнеса или предприятия организации, с предоставлением и распределением ресурсов и активов, а также с управлением рисками в конкурентных или неопределенных ситуациях. Организационные процессы обеспечения проекта применяются как за пределами жизненного цикла проекта, так и в течение всего жизненного цикла проекта.

Организационные процессы, обеспечивающие реализацию проектов, создают среду, в которой реализуются проекты. Организация устанавливает процессы и модели жизненного цикла, которые будут использоваться в проектах; инициирует, перенаправляет или отменяет проекты; предоставляет необходимые ресурсы, включая человеческие и финансовые; а также устанавливает и контролирует показатели качества для программных систем и других результатов, разрабатываемых в рамках проектов для внутренних и внешних клиентов.

Процессы, обеспечивающие организационные проекты, создают сильный деловой имидж для любой организации и подразумевают коммерческие и коммерческие мотивы. Тем не менее, процессы, обеспечивающие организационные проекты, в равной степени актуальны и для некоммерческих организаций, поскольку они также подотчетны заинтересованным сторонам, несут ответственность за ресурсы и сталкиваются с рисками в своей деятельности. Этот документ может применяться как к некоммерческим организациям, так и к коммерческим организациям. На рисунке 4 перечислены процессы, содержащиеся в этой группе процессов.

5.6.4 Процессы технического управления

Процессы технического управления связаны с управлением ресурсами и активами, выделяемыми руководством организации, и их применением для выполнения соглашений, в которые входит организация или организации. Процессы технического управления связаны с техническими усилиями по проектам, в частности, с планированием с точки зрения стоимости, сроков и достижений, с проверкой действий для обеспечения их соответствия планам и критериям эффективности, а также с выявлением и выбором корректирующих действий, которые устраняют недостатки в ходе выполнения и достижениях. Эти процессы используются для разработки и выполнения технических планов для проекта, управления информацией в технической группе, оценки технического прогресса по сравнению с планами для программной системы, продуктов или услуг, контроля технических задач до их завершения и содействия принятию решений.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Технический менеджмент — это «применение технических и административных ресурсов для планирования, организации и контроля инженерных функций» (ISO/IEC/IEEE24765:2010)

Как правило, в одной организации сосуществуют несколько проектов. Процессы технического управления могут использоваться на корпоративном уровне для удовлетворения внутренних потребностей. На рисунке 4 перечислены процессы, содержащиеся в этой группе процессов.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Процессы технического управления применяются при выполнении каждого технического процесса.

5.6.5 Технические процессы

Технические процессы связаны с техническими действиями на протяжении всего жизненного цикла. Технические процессы преобразуют потребности заинтересованных сторон в продукт или услугу. Применяя этот продукт или эксплуатируя эту услугу, технические процессы обеспечивают устойчивую производительность, когда и где это необходимо, для удовлетворения требований заинтересованных сторон и достижения удовлетворенности клиентов. Технические процессы применяются для создания и использования программной системы, будь то в форме модели или эксплуатационного продукта. Технические процессы применяются на любом уровне иерархии структуры программной системы и на любом этапе жизненного цикла. На рисунке 4 перечислены процессы, содержащиеся в этой группе процессов.

5.7 Применение процесса

Процессы жизненного цикла, определенные в этом документе, могут использоваться любой организацией при приобретении, использовании, создании или поставке программной системы. Они могут применяться к данным любого уровня в иерархии системы и к данным любого этапа жизненного цикла.

Функции, которые выполняют эти процессы, определяются конкретными целями, результатами и набором действий и задач, составляющих процесс.

Каждый процесс жизненного цикла на рисунке 4 может быть вызван по мере необходимости в любое время на протяжении жизненного цикла. Порядок, в котором процессы представлены в этом документе, не подразумевает какой-либо предписывающий порядок их использования. Однако последовательные связи вводятся определением модели жизненного цикла. Детальное назначение и сроки использования этих процессов на протяжении жизненного цикла зависят от множества факторов, включая социальные, коммерческие, организационные и технические соображения, каждое из которых может меняться на протяжении жизненного цикла программной системы. Таким образом, отдельный жизненный цикл программного обеспечения создается посредством выбора и применения процессов, которые обычно обладают параллельными, итеративными, рекурсивными и зависящими от времени характеристиками.

Одновременное использование процессов может иметь место как в рамках проекта (например, когда действия по проектированию и подготовительные действия для создания программной системы выполняются одновременно), так и между проектами (например, когда элементы системы проектируются одновременно в рамках различных проектных обязанностей).

При повторном применении того же набора процессов обработки в одной и той же системе это применение называется итеративным. Итеративное использование процессов важно для постепенного совершенствования результатов процесса, например, взаимодействие между последовательными действиями проверки и действиями интеграции может постепенно повышать уверенность в соответствии продукта. Итерации не только целесообразны, но и ожидаемы. Новая информация создается путем применения набора процессов обработки. Как правило, эта информация принимает форму вопросов относительно требований, проанализированных рисков или возможностей. Такие вопросы следует решать до завершения действий набора процессов обработки.

Курсивное использование процессов, т. е. повторное применение одного и того же процессора или набора процессов к последовательным уровням элементов системы в структуре системы, является ключевым аспектом применения этого документа.

Выходы процессов на любом уровне, будь то информация, артефакты или услуги, являются входами для процессов, используемых на уровне ниже (например, во время проектирования сверху вниз) или на уровне выше (например, во время реализации программной системы).

Результаты одного приложения используются в качестве входных данных для следующей системы более низкого (или более высокого) уровня в системной структуре для получения более подробного или зрелого набора результатов. Такой подход добавляет ценность последующим системам в системной структуре.

Изменение характера влияний на программную систему (например, изменения операционной среды, новые возможности для внедрения элементов системы, измененная структура и обязанности в организациях) требует постоянного анализа выбора и сроков использования процесса. Использование процесса в жизненном цикле может быть динамичным, реагируя на многочисленные внешние воздействия на программную систему. Подход к жизненному циклу также позволяет включать изменения на следующем этапе. Этапы жизненного цикла способствуют планированию, выполнению и управлению процессами жизненного цикла в условиях этой сложности, предоставляя понятные и узнаваемые высоко-

Уровень цели и структуры. Набор процессов на этапе жизненного цикла применяется с общей целью удовлетворения критериев выхода для этого этапа или критериев входа формальных обзоров прогресса на этом этапе.

Обсуждение в этом разделе итеративного и рекурсивного использования процессов жизненного цикла программного обеспечения не подразумевает какую-либо конкретную иерархическую, вертикальную или горизонтальную структуру для интересующей системы, обеспечивающей системы, организации или проекта.

В случаях, когда это оправдано рисками, связанными с качеством продукции, могут также создаваться подробные описания экземпляров процессов в контексте конкретного продукта. Реализация процессов включает определение конкретных критериев успеха для экземпляра процесса, вытекающих из требований к продукту, а также определение конкретных действий и задач, необходимых для достижения критериев успеха, вытекающих из действий и задач, указанных в этом документе. Создание подробных описаний экземпляров процессов позволяет лучше управлять рисками, связанными с качеством продукции, устанавливая связь между процессом и конкретными требованиями к продукту.

Более подробную информацию об этих концепциях можно найти в стандарте ISO/IEC/IEEE24748 (все части) по применению процессов жизненного цикла.

5.8 Эталонная модель процесса

Приложение С определяет эталонную модель процесса (PRM) на уровне абстракции выше, чем уровень подробных требований, содержащихся в пункте 6. PRM применима к организации, которая оценивает свои процессы с целью определения возможностей этих процессов. Цель и результаты представляют собой формулировку целей эффективности каждого процесса. Данная формулировка целей позволяет оценивать эффективность процессов способами, отличными от простой оценки соответствия.

ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящем документе термин «эталонная модель процесса» используется в том же значении, что и ISO/IEC 33001:2015: «модель, включающая определения процессов в области применения, описанные в терминах назначения и результатов процесса, а также архитектуру, описывающую взаимосвязи между процессами».

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

6 процессов жизненного цикла программного обеспечения

6.1 Процессы согласования

В настоящем подпункте определяются требования к установлению соглашений с внешними и внутренними по отношению к организации субъектами.

Процессы соглашения состоят из следующего:

- а) Процесс приобретения – используется организациями для приобретения продуктов или услуг; и
- б) Процесс поставки – используется организациями для поставки продукции или услуг.

Эти процессы определяют действия, необходимые для заключения соглашения между двумя организациями. Если вызывается процесс «Приобретение», он предоставляет средства для ведения бизнеса с поставщиком. Это может включать продукты, которые поставляются для использования в качестве операционной программной системы, услуги по поддержке операционной деятельности, программные элементы системы или элементы программной системы, предоставляемые поставщиком. Если вызывается процесс «Поставка», он предоставляет средства для заключения соглашения, результатом которого является продукт или услуга, предоставляемые приобретателю.

ПРИМЕЧАНИЕ. Безопасность становится все более важной проблемой в области системной и программной инженерии. См. ISO/IEC27036, Методы обеспечения безопасности. Информационная безопасность в отношениях с поставщиками, где изложены требования и рекомендации для поставщиков и приобретателей по защите информации в отношениях с поставщиками. Конкретные аспекты информационной безопасности в отношениях с поставщиками рассматриваются в ISO/IEC27036-3:2013 и ISO/IEC27036-4 (в разработке).

6.1.1 Процесс приобретения

6.1.1.1 Цель

Цель процесса приобретения — получить продукт или услугу в соответствии с требованиями покупателя.

ПРИМЕЧАНИЕ В рамках этого процесса соглашение изменяется, когда запрос на изменение, влияющий на условия соглашения, согласован как покупателем, так и поставщиком.

6.1.1.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса приобретения:

- а) Подготовлен запрос на поставку.
- б) Выбраны один или несколько поставщиков.
- в) Между покупателем и поставщиком заключено соглашение.
- г) Принимается продукт или услуга, соответствующие соглашению.
- е) Приобретательные обязательства, определенные в соглашении, удовлетворены.

6.1.1.3 Действия и задачи

Приобретатели должны выполнить следующие действия и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса приобретения.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Действия и соглашения, достигнутые в результате этого процесса, часто распространяются на поставщиков в цепочке поставок, включая субподрядных поставщиков.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Стандарт IEEE Std 1062-2015, «Рекомендуемая практика IEEE по приобретению программного обеспечения», содержит подробные действия по альтернативным вариантам приобретения программного обеспечения, включая разработанное на заказ, готовое программное обеспечение и программное обеспечение как услугу. Стандарт IEEE Std 1062-2015 также предоставляет руководство по приобретению программного обеспечения с учетом технических прав на данные и интеллектуальной собственности.

когда требования по обеспечению безопасности или информационной безопасности вызывают беспокойство, а также контрольные списки соответствующих вопросов для организационного рассмотрения при установлении процессов приобретения программного обеспечения.

а) Подготовка к приобретению. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Определите стратегию того, как будет осуществляться приобретение.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. В этой стратегии описываются или упоминаются модель жизненного цикла, риски и способы смягчения проблем, график основных этапов и критерии выбора, если поставщик является внешним по отношению к приобретающей организации. Она также включает ключевые факторы и характеристики приобретения, такие как обязанности и обязательства; конкретные модели, методы или процессы; уровень критичности; формальность; и приоритет соответствующих торговых факторов.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Процесс управления решениями и процесс анализа системы часто используются для поддержки компромиссов при выборе стратегии приобретения. Примеры включают: определение решения «производить или покупать», а также пригодность конкретных COTS-решений или модифицированных OTS-решений и оценку поставщика.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Если стратегия предусматривает приобретение конкретного коммерческого готового программного обеспечения или программного обеспечения с открытым исходным кодом, приобретение может быть ограничено определением поставщика, принятием или обсуждением условий заранее определенного лицензионного соглашения, соглашения об аренде или обслуживании, определением прав на интеллектуальную собственность и прав на данные в программной системе, а также согласованием цены.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. Фактором, который следует учитывать в соглашениях между поставщиками, являются права на данные и сторонний доступ к составным данным и интеллектуальной собственности. Например, поставщикам одного компонента системы может потребоваться сотрудничать с поставщиками другого компонента и совместно использовать исходный код. Соглашения могут обеспечить такое сотрудничество.

2) Подготовить запрос на поставку товара или услуги, включающий требования.

Если поставщик является внешним по отношению к организации, то запрос включает в себя деловые практики, с которыми

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Поставщики должны соблюдать критерии выбора поставщика.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Определение требований предоставляется одному или нескольким поставщикам. Эти требования являются требованиями заинтересованных сторон или требованиями к системе/программному обеспечению в зависимости от типа подхода к приобретению и использования соответствующего процесса определения требований.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Покупатель разрабатывает требования самостоятельно или привлекает поставщика для их разработки. Если приобретатель привлекает поставщика для разработки требований, он сохраняет за собой право утверждать требования, разработанные поставщиком.

б) Реклама приобретения и выбор поставщика. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

1) Передать запрос на поставку продукта или услуги потенциальным поставщикам; и

2) Выберите одного или нескольких поставщиков.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения конкурентных предложений предложения о поставках оцениваются и сравниваются с критериями отбора, а затем ранжируются. Обоснование рейтинга каждого предложения объявляется, и поставщики обычно информируются, почему они были или не были выбраны.

с) Достижение и поддержание соглашения. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

ПРИМЕЧАНИЕ. Стоимость, график и производительность проекта контролируются в рамках процесса оценки и контроля проекта. Любые выявленные проблемы, требующие внесения изменений в соглашение, относятся к этой деятельности. Любые предложения по изменению элементов системы или информации контролируются в рамках деятельности по управлению изменениями процесса управления конфигурацией.

1) Разработать соглашение с поставщиком, включающее критерии приемки.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Степень неформальности настоящего соглашения варьируется от письменного контракта до устного соглашения. В зависимости от уровня формальности в соглашении устанавливаются требования, этапы разработки и поставки, условия проверки, утверждения и принятия, процедуры обработки исключений, процедуры управления изменениями в соглашении и графики платежей, чтобы обе стороны соглашения понимали основу его выполнения. Ее положения о соглашениях включают права и ограничения, связанные с техническими данными и интеллектуальной собственностью, подготовкой к приемочным испытаниям и подробностями испытательной среды, а также степенью участия поставщика. Соглашение определяет требования к процессу, которые должны быть предъявлены участвующим субподрядчикам, такие как требования к управлению конфигурацией, отчетность о рисках и отчетность об измерениях и анализ измерений.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Критерии приемки, такие как приемочные испытания, относятся к тому, насколько продукт или услуга будут соответствовать своему предполагаемому использованию в рабочей среде. Приемочные испытания могут быть выполнены с использованием процесса валидации. Исключения, возникающие в ходе выполнения соглашения или в отношении поставленного продукта или услуги, разрешаются в соответствии с процедурами, установленными в соглашении.

2) Определите необходимые изменения в соглашении.

ПРИМЕЧАНИЕ. При запросе на внесение изменений в соглашение приобретатель или поставщик предоставляет подробную информацию о своих технических характеристиках, обосновании и истории вопроса.

3) Оцените влияние изменений на соглашение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Любое изменение изучается на предмет его влияния на планы проекта, график, стоимость, технические возможности и качество. Изменение может быть урегулировано в рамках существующего соглашения, может потребовать внесения изменений в соглашение или может потребовать заключения нового соглашения.

4) Согласуйте соглашение с поставщиком.

ПРИМЕЧАНИЕ. Условия соглашения согласовываются между приобретателем и поставщиком. Переговоры проводятся для первоначального соглашения и, при необходимости, для любых изменений. Измененные соглашения основываются на требуемых изменениях и выявленных последствиях.

Детали обсуждаются и изменяются в ходе переговоров, после чего покупатель и поставщик принимают условия соглашения, и соглашение вступает в силу. Для письменного договора это происходит с момента подписания договора или в соответствии с условиями, указанными в соглашении.

5) При необходимости обновите соглашение с поставщиком.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Результат изменения соглашения включается в планы проекта и доводится до сведения всех затронутых сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ 2В соглашениях могут быть указаны условия, при которых соглашение будет расторгнуто любой из сторон, например, непредвиденные изменения в стратегии или доступном финансировании или отсутствие удовлетворительного прогресса.

d) Мониторинг соглашения. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

1) Оцените исполнение соглашения.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Это включает подтверждение того, что все стороны выполняют свои обязанности в соответствии с соглашением. Процесс оценки и контроля проекта используется для оценки прогнозируемой стоимости, графика, производительности и влияния нежелательных результатов на организацию. Эта информация объединяется с другими оценками выполнения условий соглашения. Если выполнение соглашения не приводит к получению приемлемого продукта или услуги, приобретатель или поставщик может расторгнуть соглашение, как это разрешено его условиями.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Приемочные испытания могут быть выполнены с использованием процесса валидации. Исключения, возникающие в ходе выполнения соглашения или в отношении поставленного продукта или услуги, разрешаются в соответствии с процедурами, установленными в соглашении.

2) Предоставлять поставщику необходимые данные и своевременно решать проблемы.

e) Принять товар или услугу. Этот процесс включает в себя следующие действия:

1) Подтвердите, что поставленный товар или услуга соответствуют условиям соглашения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если согласованные требования удовлетворены и критерии приемки соблюдены, поставщик выполнил свое обязательство. Нерешенные исключения, например, споры по поводу проведения приемочных испытаний или пригодности продукта для предполагаемого использования, являются предметом положений соглашения, касающихся споров, арбитража или применимого права и регулирования.

2) Обеспечить оплату или иное согласованное вознаграждение.

3) Принять продукт или услугу от поставщика или другой стороны, как указано в соглашении.

4) Закройте соглашение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Проект закрыт в результате процесса управления портфелем.

6.1.2 Процесс поставки

6.1.2.1 Цель

Цель процесса поставки — предоставить покупателю продукт или услугу, отвечающие согласованным требованиям.

ПРИМЕЧАНИЕ. В рамках этого процесса соглашение изменяется, когда запрос на изменение, влияющий на условия соглашения, согласован как покупателем, так и поставщиком.

6.1.2.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса поставки:

- a) Определен приобретатель продукта или услуги.
- b) Формируется ответ на запрос приобретателя.
- в) Между покупателем и поставщиком заключено соглашение.
- d) Предоставляется услуга по производству или обслуживанию.
- e) Обязательства поставщика, определенные в соглашении, выполнены.
- f) Передается ответственность за приобретенный товар или услугу, как указано в соглашении.

6.1.2.3 Действия и задачи

Поставщики должны выполнять следующие действия и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса поставки.

a) Подготовка к поставке. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Определите существование и личность покупателя, которому необходим продукт или услуга.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это часто формируется в ходе процесса анализа бизнеса или миссии. Для продукта или услуги, разработанных для потребителей, агент, например, маркетинговая функция в организации-поставщике, часто представляет покупателя.

- 2) Определите стратегию поставок.

ПРИМЕЧАНИЕ. В этой стратегии описываются или упоминаются модель жизненного цикла, риски и меры по снижению рисков, а также график основных этапов. Она также включает ключевые факторы и характеристики приобретения, такие как обязанности и обязательства; конкретные модели, методы или процессы; уровень критичности; формальность; и приоритет соответствующих торговых факторов.

b) Ответ на запрос о поставке продукции или услуг. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Оценить запрос на поставку продукта или услуги, чтобы определить осуществимость и способ реагирования.
- 2) Подготовьте ответ, который удовлетворит запрос.

c) Достижение и поддержание соглашения. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Заключить с покупателем соглашение, включающее критерии приемки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящее соглашение неформально и может быть оформлено как в письменной форме, так и в устной. Поставщик подтверждает, что требования, этапы поставки и условия приемки достижимы, что процедуры рассмотрения исключений, управления изменениями в соглашении и графики платежей приемлемы и что они создают основу для выполнения соглашения без ненужных рисков. Вопросы обсуждаются и решаются в ходе переговоров, после которых покупатель и поставщик принимают условия соглашения, и соглашение вступает в силу. В случае контракта это происходит с момента его подписания.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

2) Определите необходимые изменения в соглашении.

ПРИМЕЧАНИЕ. При запросе на внесение изменений в соглашение приобретатель или поставщик предоставляет подробную информацию о своих технических характеристиках, обосновании и истории вопроса.

3) Оцените влияние изменений на соглашение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Любое изменение изучается на предмет его влияния на планы проекта, график, стоимость, технические возможности или качество. Изменение может быть урегулировано в рамках существующего соглашения, может потребовать внесения изменений в соглашение или может потребовать заключения нового соглашения.

4) При необходимости обсудите соглашение с покупателем.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменения условий соглашения согласуются между поставщиком и покупателем. Это включает изменения, вызванные изменением рыночной ситуации. Переговоры проводятся по первоначальному соглашению и, при необходимости, по любым изменениям. Измененные соглашения основываются на требуемых изменениях и выявленных последствиях.

5) При необходимости обновите соглашение с приобретателем.

ПРИМЕЧАНИЕ. Результат изменения соглашения включается в планы проекта и доводится до сведения всех заинтересованных сторон.

г) Заключение соглашения. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Выполнить соглашение согласно установленным планам проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поставщик иногда принимает или соглашается использовать процессы покупателя.

2) Оцените исполнение соглашения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает подтверждение того, что все стороны выполняют свои обязанности в соответствии с соглашением. Процесс оценки и контроля проекта используется для оценки прогнозируемой стоимости, графика, производительности и влияния нежелательных результатов на организацию. Деятельность по управлению изменениями в процессе управления конфигурацией используется для контроля изменений в элементах системы. Эта информация объединяется с другими оценками выполнения условий соглашения. Если выполнение соглашения не приводит к получению приемлемого продукта или услуги, приобретатель или поставщик может расторгнуть соглашение, как это разрешено его условиями.

е) Поставка и поддержка продукта или услуги. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

1) Поставить продукцию или оказать услугу в соответствии с критериями соглашения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Как указано в соглашении, критерии приемки, такие как приемочные испытания, относятся к тому, как продукт или услуга будут соответствовать предполагаемому использованию в его операционной среде. Нерешенные исключения, например, споры по поводу проведения приемочных испытаний или пригодности продукта для предполагаемого использования, являются предметом положений соглашения, касающихся споров, арбитража или применимого права и регулирования.

2) Оказывать помощь покупателю в поддержке поставленного продукта или услуги в соответствии с соглашением.

3) Принять и подтвердить оплату или другое согласованное вознаграждение.

4) Передать продукт или услугу приобретателю или другой стороне, как указано в соглашении.

5) Закройте соглашение.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Проект закрыт в результате процесса управления портфелем.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 В соглашениях могут быть указаны условия, при которых соглашение будет расторгнуто любой из сторон, например, непредвиденные изменения в стратегии или доступном финансировании или отсутствие удовлетворительного прогресса.

6.2 Организационные процессы, обеспечивающие реализацию проекта

Организационные процессы, обеспечивающие проект, помогают обеспечить способность организации приобретать и поставлять продукты или услуги посредством инициирования, поддержки и контроля проектов. Эти процессы предоставляют ресурсы и инфраструктуру, необходимые для поддержки проектов, и помогают обеспечить достижение организационных целей и

28

установленных соглашений. Они не должны представлять собой всеобъемлющий набор бизнес-процессов, обеспечивающих стратегическое управление бизнесом организации.

Организационные процессы реализации проекта включают в себя следующее:

- а) Процесс управления моделью жизненного цикла;
- б) Процесс управления инфраструктурой;
- в) Процесс управления портфелем;
- г) процесс управления человеческими ресурсами;
- е) Процесс управления качеством; и
- ф) Процесс управления знаниями.

6.2.1 Процесс управления моделью жизненного цикла

6.2.1.1 Цель

Целью процесса управления моделью жизненного цикла является определение, поддержка и обеспечение доступности политик, процессов жизненного цикла, моделей жизненного цикла и процедур для использования организацией с учетом области действия настоящего документа.

Этот процесс обеспечивает политики, процессы, модели и процедуры жизненного цикла, которые соответствуют целям организации, которые определяются, адаптируются, совершенствуются и поддерживаются для поддержки индивидуальных потребностей проекта в контексте организации и которые могут применяться с использованием эффективных, проверенных методов и инструментов.

6.2.1.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса управления моделью жизненного цикла:

- а) Организационные политики и процедуры для управления и развертывания моделей жизненного цикла и процессы устанавливаются.
- б) Ответственность, подотчетность и полномочия в рамках политик, процессов, моделей и процедур жизненного цикла определены.
- в) Оцениваются модели и процессы жизненного цикла, используемые организацией.
- г) Внедряются приоритетные улучшения процессов, моделей и процедур.

6.2.1.3 Действия и задачи

Организации должны выполнять следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса управления моделью жизненного цикла.

- а) Разработка процесса. Эта деятельность состоит из следующих задач:

ПРИМЕЧАНИЕ. Детали реализации жизненного цикла в рамках проекта зависят от сложности работы, используемых методов, а также навыков и подготовки персонала, участвующего в выполнении работы. Проект адаптирует политики, процессы, модели и процедур в соответствии с его требованиями и потребностями, сохраняя при этом соответствие правилам и организационной политике. Приложение А содержит информацию об адаптации.

- 1) Установить политики и процедуры для управления процессами и развертывания, которые соответствуют организационным стратегиям.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

- 2) Установить процессы, которые реализуют требования этого документа и которые соответствуют организационным стратегиям.
- 3) Определите роли, обязанности, подотчетность и полномочия для содействия реализации процессы и стратегическое управление жизненными циклами.
- 4) Определите бизнес-критерии, которые контролируют прохождение жизненного цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ. Установлены критерии принятия решений относительно входа и выхода из каждого этапа жизненного цикла, а также ключевые вехи. Иногда они выражаются в терминах бизнес-достижений.

- 5) Установить стандартные модели жизненного цикла для организации, которые состоят из этапов и определяют цель и результаты для каждого этапа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Модель жизненного цикла включает в себя одну или несколько моделей стадий по мере необходимости. Она собирается в виде последовательности стадий, которые могут перекрываться или повторяться в зависимости от области применения, масштаба, сложности, изменяющихся потребностей и возможностей интересующей системы. Этапы проиллюстрированы в ISO/IEC/IEEE 12207-1 с использованием часто встречающегося примера стадий жизненного цикла. Конкретные примеры для систем и программного обеспечения приведены в ISO/IEC/IEEE 12207-2 и ISO/IEC/IEEE 12207-3. Процессы и действия жизненного цикла выбираются, адаптируются по мере необходимости и применяются на этапе для достижения цели и результатов этого этапа.

- б) Оцените процесс. Эта деятельность состоит из следующих задач:

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандарт ISO/IEC/IEEE 12207:2015 предоставляет более подробный набор действий и задач по оценке процесса, которые можно сопоставить с задачами, показанными ниже.

- 1) Контролировать выполнение процессов в организации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит мониторинг производительности, анализ показателей процесса и рассмотрение тенденций в отношении соответствия нормативным требованиям, организационным политикам, бизнес-критериям и обратной связи от проектов относительно эффективности и результативности процессов.

- 2) Проводить периодические обзоры моделей жизненного цикла, используемых в проектах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает подтверждение постоянной пригодности, адекватности и эффективности моделей жизненного цикла, используемых в проектах, а также внесение соответствующих улучшений. Это включает этапы, процессы и критерии достижения, которые контролируют продвижение по жизненному циклу.

- 3) Определите возможности улучшения на основе результатов оценки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Улучшения могут повлиять на этапы, процессы и критерии достижения, которые контролируют продвижение по жизненному циклу.

- с) Улучшить процесс. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Расставьте приоритеты и спланируйте возможности улучшения.
- 2) Реализовать возможности улучшения и проинформировать соответствующие заинтересованные стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ. Улучшение процессов включает в себя улучшения любого из процессов в организации. Извлеченные уроки фиксируются и доступны.

6.2.2 Процесс управления инфраструктурой

6.2.2.1 Цель

Цель процесса управления инфраструктурой — предоставить инфраструктуру и услуги проектам для поддержки организации и достижения целей проекта на протяжении всего жизненного цикла.

Этот процесс определяет, предоставляет и поддерживает объекты, инструменты, а также коммуникационные и информационно-технологические активы, необходимые для бизнеса организации с учетом сферы действия настоящего документа.

6.2.2.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса управления инфраструктурой:

- а) Определены требования к инфраструктуре.
- б) Элементы инфраструктуры идентифицированы и специфицированы.
- в) Элементы инфраструктуры разрабатываются или приобретаются.
- г) Инфраструктура доступна.

6.2.2.3 Действия и задачи

Организации должны выполнять следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса управления инфраструктурой.

а) Создание инфраструктуры. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Определить требования к инфраструктуре проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Примеры элементов инфраструктуры включают объекты, инструменты, оборудование, программное обеспечение, услуги и стандарты. В дополнение к общим ресурсам инфраструктуры, являющимся общими для организации для поддержки ее бизнес-процессов, организация также может предоставлять проектам уникальные или общие вспомогательные системы для поддержки технических процессов проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Потребности в инфраструктурных ресурсах для проекта рассматриваются в контексте других проектов и ресурсов внутри организации, а также в рамках политик и стратегических планов организации. Также оцениваются бизнес-ограничения и сроки, которые влияют и контролируют предоставление инфраструктурных ресурсов и услуг для проекта.

Планы проектов и будущие потребности бизнеса способствуют пониманию необходимой ресурсной инфраструктуры.

Также учитываются физические факторы (например, помещения), потребности в логистике и человеческий фактор (включая аспекты здоровья и безопасности).

ПРИМЕЧАНИЕ 3 ISO/IEC 27036, Информационная безопасность в отношениях с поставщиками, содержит рекомендации по обеспечению безопасности аутсорсинговой инфраструктуры.

- 2) Определить, получить и предоставить инфраструктурные ресурсы и услуги, необходимые для реализации и поддержки проектов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Реестр активов инвентаризации часто создается для отслеживания элементов инфраструктуры и поддержки повторного использования активов инфраструктуры.

б) Поддержание инфраструктуры. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Оцените степень, в которой предоставленные инфраструктурные ресурсы удовлетворяют потребностям проекта.
 - 2) Определить и обеспечить улучшения или изменения в ресурсах инфраструктуры проекта
- требования изменения.

6.2.3 Процесс управления портфелем

6.2.3.1 Цель

Цель процесса управления портфелем — инициировать и поддерживать необходимые, достаточные и подходящие проекты для достижения стратегических целей организации.

Этот процесс обязывает инвестировать адекватное организационное финансирование и ресурсы, а также санкционирует органы, необходимые для учреждения выбранных проектов. Он выполняет непрерывную оценку проектов для подтверждения того, что они оправдывают, или может быть перенаправлен на обоснование дальнейших инвестиций.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Для систем программного обеспечения управление портфелем также часто относится к управлению линейкой продуктов (портфелем активов, продуктов и вспомогательных систем или каталогом услуг) для удовлетворения потребностей и целей организации или клиентов, а также поддержки изменений в технологии. Управление активами достигается посредством управления проектами.

6.2.3.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса управления портфелем:

- a) Возможности, инвестиции или потребности в сфере предпринимательской деятельности оцениваются и расставляются по приоритетам.
- б) Проекты идентифицированы.
- в) Распределяются ресурсы и бюджеты для каждого проекта.
- d) Определены обязанности, подотчетность и полномочия по управлению проектом.
- e) Проекты, соответствующие соглашениям и требованиям заинтересованных сторон, поддерживаются.
- ф) Проекты, не соответствующие соглашению или не удовлетворяющие требованиям заинтересованных сторон, перенаправляются или прекращаются.
- g) Проекты, по которым достигнуты соглашения и удовлетворены требования заинтересованных сторон, закрываются.

6.2.3.3 Действия и задачи

Организации должны выполнять следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса управления портфелем.

a) Определение и авторизация проектов. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Определите потенциально новые или измененные возможности или миссии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Бизнес-стратегия организации, концепция деятельности, организационный анализ или анализ возможностей проверяются на предмет текущих пробелов, проблем или возможностей. Новые возможности или потребности предприятия обычно определяются в процессе анализа бизнеса или миссии, далее определяются в процессе определения потребностей и требований заинтересованных сторон и управляются в рамках этого процесса.

- 2) Расставьте приоритеты, выберите и создайте новые бизнес-возможности, предприятия или начинания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Они обычно соответствуют бизнес-стратегии и планам действий организации. Потенциальным проектам назначается приоритет, и устанавливаются пороговые значения для определения того, какие проекты будут выполнены. Характеристики выявленных проектов часто определяются, включая ценность для заинтересованных сторон, риски и препятствия на пути к успеху, зависимости и взаимосвязи, ограничения, потребности в ресурсах и взаимную конкуренцию за ресурсы. Затем каждый потенциальный проект оценивается с точки зрения вероятности успеха и соотношения затрат и выгод. Процессы управления решениями и системного анализа предоставляют подробную информацию о выполнении анализа альтернатив.

- 3) Определите проекты, подотчетность и полномочия.

- 4) Определите ожидаемые цели, задачи и результаты каждого проекта.

- 5) Определить и распределить ресурсы для достижения целей и задач проекта.

- 6) Определите многопроектные интерфейсы и зависимости, которые должны управляться или поддерживаться каждым проектом.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Это включает использование или повторное использование систем обеспечения, используемых более чем одним проектом, а также использование или повторное использование общих элементов системы, включая элементы программного обеспечения, более чем одним проектом.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Понимание каждого проекта в контексте архитектуры предприятия помогает обеспечить определение интерфейсов и ограничений.

- 7) Укажите требования к отчетности по проекту и просмотрите контрольные точки, которые регулируют выполнение каждого проект.

8) Уполномочить каждый проект начать выполнение проектных планов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию о разработке планов проекта см. в процессе «Планирование проекта». Планы проекта наиболее полезны, если они разрабатываются и утверждаются на ранних стадиях жизненного цикла проекта.

б) Оценка портфеля проектов. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Оцените проекты, чтобы подтвердить их текущую жизнеспособность.

ПРИМЕЧАНИЕ. Жизнеспособность включает в себя следующие критерии:

- я) Проект прогрессирует в достижении поставленных целей и задач.
- ii) Проект соответствует директивам проекта.
- iii) Проект осуществляется в соответствии с утвержденными политиками, процессами и процедурами жизненного цикла проекта.
- iv) Проект остается жизнеспособным, о чем свидетельствуют, например, сохраняющаяся потребность в услуге, осуществимость внедрения продукта и приемлемые инвестиционные выгоды.

2) Продолжать или перенаправлять проекты, которые успешно продвигаются или от которых можно ожидать успешного прогресса. удовлетворительно соответствующим перенаправлением.

с) Завершение проектов. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) В тех случаях, когда соглашения позволяют, действуют для отмены или приостановки проектов, недостатки или риски которых организации перевешивают выгоды от продолжения инвестиций.

ПРИМЕЧАНИЕ. Извлечение уроков из отмененных неудачных проектов может быть особенно полезным для улучшения организации или использования в других проектах.

2) После завершения соглашения о продуктах и услугах приступайте к закрытию проектов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Закрытие осуществляется в соответствии с организационной политикой и процедурами, а также соглашением.

6.2.4 Процесс управления человеческими ресурсами

6.2.4.1 Цель

Цель процесса управления человеческими ресурсами — обеспечить организацию необходимыми человеческими ресурсами и поддерживать их компетенции в соответствии с потребностями бизнеса.

Этот процесс обеспечивает поставку квалифицированного и опытного персонала, квалифицированного для выполнения процессов жизненного цикла для достижения целей организации, проекта и заинтересованных сторон.

6.2.4.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса управления человеческими ресурсами:

- а) Определены навыки, необходимые для реализации проектов.
- б) Для проектов предоставляются необходимые человеческие ресурсы.
- в) Навыки персонала развиваются, поддерживаются и совершенствуются.
- г) Разрешаются конфликты в потребностях в ресурсах для нескольких проектов.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

6.2.4.3 Действия и задачи

Организации должны выполнять следующие действия и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса управления человеческими ресурсами:

a) Определение навыков. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Определите потребности в навыках на основе текущих и ожидаемых проектов.
- 2) Определить и зафиксировать навыки персонала.

б) Развитие навыков. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Разработать стратегию развития навыков.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот план включает типы и уровни обучения, категории персонала, графики, требования к кадровым ресурсам и потребности в обучении.

- 2) Получать или разрабатывать ресурсы для обучения, образования или наставничества.

ПРИМЕЧАНИЕ. К этим ресурсам относятся учебные материалы, разработанные организацией или внешними сторонами, учебные курсы, доступные у внешних поставщиков, а также компьютерное обучение.

- 3) Обеспечить плановое развитие навыков.

- 4) Вести учет развития навыков.

с) Приобретение и предоставление навыков. Эта деятельность состоит из следующих задач:

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит набор и удержание персонала с опытом и навыками, необходимыми для надлежащего укомплектования проектов персоналом; оценка и проверка персонала, например, его профессиональной подготовки, мотивации, способности работать в команде, а также необходимость переподготовки, перевода на другую должность или перемещения.

- 1) При выявлении дефицита навыков необходимо привлекать квалифицированный персонал.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит использование внешних ресурсов.

- 2) Поддерживать и управлять резервом квалифицированного персонала, необходимого для укомплектования текущих проектов.

- 3) Давать задания по проектам на основе потребностей проекта и развития персонала.

- 4) Мотивируйте персонал, например, с помощью механизмов карьерного развития и вознаграждения.

- 5) Управление интерфейсом управления несколькими проектами и разрешение конфликтов между сотрудниками.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят конфликты мощностей организационной инфраструктуры, вспомогательных служб и кадровых ресурсов между текущими проектами, а также конфликты из-за чрезмерной ответственности персонала проекта.

6.2.5 Процесс управления качеством

6.2.5.1 Цель

Цель процесса управления качеством — гарантировать, что продукция, услуги и реализация процесса управления качеством соответствуют целям организации и проекта в области качества, а также обеспечивают удовлетворенность клиентов.

6.2.5.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса управления качеством:

- a) Организационная политика, цели и процедуры управления качеством определены и реализованы.

- б) Установлены критерии и методы оценки качества.
- в) Ресурсы и информация предоставляются проектам для поддержки эксплуатации и мониторинга деятельности по обеспечению качества проекта.
- г) Результаты оценки обеспечения качества собираются и анализируются.
- д) Политики и процедуры управления качеством совершенствуются на основе проектных и организационных результаты.

6.2.5.3 Действия и задачи

Организации должны выполнять следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса управления качеством.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию и требования по созданию системы менеджмента качества см. в стандарте ISO9001:2015.

а) Планирование управления качеством. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Установить политику, цели и процедуры управления качеством.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 ISO9004:2009 содержит рекомендации по улучшению производительности.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Политики, цели и процедуры основаны на бизнес-стратегии, направленной на удовлетворение потребностей клиентов и управление рисками.

- 2) Определить обязанности и полномочия по внедрению управления качеством.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ресурсы для управления качеством часто выделяются из отдельных организаций в целях независимости от управления проектами.

- 3) Определить критерии и методы оценки качества.

- 4) Предоставить ресурсы и информацию для управления качеством.

б) Оценка управления качеством. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Собрать и проанализировать результаты оценки обеспечения качества в соответствии с установленными критериями.

- 2) Оцените удовлетворенность клиентов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандарт ISO 10004:2012 содержит рекомендации по мониторингу и измерению удовлетворенности клиентов. Качество программной системы также подтверждается удовлетворенностью пользователей.

- 3) Проводить периодические проверки деятельности по обеспечению качества проекта на предмет соответствия политикам, целям и процедурам управления качеством.

ПРИМЕЧАНИЕ. Критерии и методы оценки качества установлены. Оценки качества касаются соблюдения проектных процедур и соответствия продукции качественным характеристикам.

- 4) Контролируйте состояние улучшений качества процессов, продуктов и услуг.

в) Выполнение корректирующих и предупреждающих действий. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Планируйте корректирующие действия, когда цели управления качеством не достигаются.

- 2) Планируйте превентивные действия, когда существует достаточный риск того, что цели управления качеством не будут достигнуты.

- 3) Контролировать выполнение корректирующих и профилактических действий и информировать соответствующие заинтересованные стороны.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Реализация корректирующих и предупреждающих действий выполняется в других соответствующих процессах, таких как управление моделью жизненного цикла или оценка и контроль проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 В стандартах ISO 9001:2015, пунктах 0.3.3 и Приложении A.4 описываются превентивные действия по устранению потенциальных несоответствий в рамках риск-ориентированного мышления.

6.2.6 Процесс управления знаниями

6.2.6.1 Цель

Цель процесса управления знаниями — создать возможности и активы, которые позволят организации использовать возможности хранения и применения существующих знаний.

Это охватывает знания, навыки и активы знаний, включая элементы системы.

Применение существующих знаний известно как повторное использование знаний и включает в себя использование знаний о ПРИМЕЧАНИИ или элементах программного обеспечения.

6.2.6.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса управления знаниями:

- a) Определена таксономия для применения активов знаний.
- b) Организационные знания, навыки и активы знаний развиваются или приобретаются.
- c) Организационные знания, навыки и активы знаний доступны.
- г) Данные об использовании управления знаниями собираются и анализируются.

6.2.6.3 Действия и задачи

Организации должны выполнять следующие действия и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса управления знаниями:

a) Планирование управления знаниями. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Определите стратегию управления знаниями.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Эта стратегия управления знаниями обычно включает:

- я) Определение областей и их потенциала для повторного применения знаний.
- ii) Планы по получению и поддержанию знаний, навыков и активов знаний для их полезной жизни.
- iii) Характеристика типов знаний, навыков и активов знаний, которые необходимо собирать и поддерживать.
- iv) Критерии принятия, квалификации и списания знаний, навыков и активов знаний.
- в) Процедуры контроля изменений в знаниях, навыках и активах знаний.
- б) Планы, механизмы и процедуры защиты, контроля и доступа к секретным или конфиденциальным данным и информации.
- vii) Механизмы хранения и поиска.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Управление знаниями включает знания, которыми обмениваются как внутри организации, так и знания, которыми обмениваются за ее пределами с назначенными заинтересованными сторонами, приобретателями и деловыми партнерами, в соответствии с соглашениями об интеллектуальной собственности и неразглашении.

2) Определите знания, навыки и активы знаний, которыми нужно управлять.

3) Определите проекты, которые могут получить выгоду от применения знаний, навыков и активов знаний.

б) Обмен знаниями и навыками в рамках всей организации. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

1) Создать и поддерживать классификацию для сбора и распространения знаний и навыков в организация.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта классификация может включать экспертные, общие и предметные знания и навыки, а также уроки, извлеченные из других задач.

2) Приобретение или приобретение знаний и навыков.

3) Обмен знаниями и навыками в рамках всей организации.

с) Распространение знаний по всей организации. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

1) Создать таксономию для организации знаний.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Таксономия включает следующее:

я) Определение границ доменов и их взаимоотношений с другими.

ii) Модели предметной области, охватывающие основные общие и различные особенности, возможности, концепции и функции.

iii) Архитектура для семейства систем в пределах предметной области, включая их общие и различные функции.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Дополнительную информацию о моделях линейки продуктов см. в ISO/IEC26550. Требования к структурам архитектуры, точкам зрения, типам моделей, представлениям и моделям см. в ISO/IEC/IEEE42010:2011.

2) Развивать или приобретать активы знаний.

ПРИМЕЧАНИЕ. Активы знаний включают элементы системы или их представления (например, библиотеки кода многократного использования, эталонные архитектуры), элементы архитектуры или дизайна (например, шаблоны архитектуры или дизайна), процессы, критерии или другую техническую информацию (например, учебные материалы), связанную со знаниями предметной области, и извлеченные уроки.

3) Обмен знаниями и активами в рамках всей организации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Возможности автоматизированного поиска улучшают доступ к ресурсам знаний.

г) Управление знаниями, навыками и активами знаний. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

1) Поддерживать знания, навыки и активы знаний.

2) Контролировать и регистрировать повторное использование знаний, навыков и активов знаний.

3) Периодически переоценивайте актуальность технологий и потребности рынка в знаниях.

ПРИМЕЧАНИЕ. Оцените выгоды для бизнеса, которые организация получила благодаря использованию методов управления знаниями.

6.3 Процессы технического управления

Процессы технического управления используются для разработки и развития планов, их исполнения, оценки фактических достижений и прогресса в сравнении с планами, а также для контроля исполнения вплоть до полного завершения. Отдельные процессы технического управления могут быть вызваны в любой момент жизненного цикла и на любом уровне иерархии проектов в соответствии с требованиями планов или непредвиденными событиями. Процессы технического управления применяются с уровнем строгости и формальности, который зависит от риска и сложности проекта.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Областью процесса технического управления является техническое управление проектом или его продуктами, включая интересующий программный продукт или систему.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот набор процессов технического управления выполняется для того, чтобы технические процессы, специфичные для программной системы, могли выполняться эффективно. Они не включают в себя систему управления или всеобъемлющий набор процессов для управления проектами, поскольку это выходит за рамки настоящего документа.

Процессы технического управления состоят из следующего:

- а) Процесс планирования проекта;
- б) Процесс оценки и контроля проекта;
- в) Процесс принятия решений;
- г) Процесс управления рисками;
- е) Процесс управления конфигурацией;
- ф) Процесс управления информацией;
- г) Процесс измерения; и
- h) Процесс обеспечения качества.

Процессы планирования проекта, оценки и контроля проекта являются ключевыми для всех методов управления. Эти процессы устанавливают общий подход к управлению проектом или процессом. Другие процессы этой группы предоставляют конкретный целенаправленный набор задач для достижения специализированной цели управления. Они очевидны в управлении любым предприятием, от всей организации до отдельного процесса жизненного цикла и его задач. В этом документе проект выбран в качестве контекста для описания процессов. Те же процессы могут также применяться при предоставлении услуг.

6.3.1 Процесс планирования проекта

6.3.1.1 Цель

Цель процесса планирования проекта — разработать и согласовать эффективные и осуществимые планы.

Этот процесс определяет объем управления проектом и технических мероприятий, выявляет результаты процесса, задачи и результаты, устанавливает графики выполнения задач, включая критерии достижения результатов, а также необходимые ресурсы для выполнения задач. Это непрерывный процесс, который продолжается на протяжении всего проекта с регулярными пересмотрами планов.

ПРИМЕЧАНИЕ Стратегии, определенные в каждом из процессов, предоставляют входные данные и интегрируются в планирование проекта. Процесс оценки и контроля проекта используется для оценки того, являются ли планы интегрированными, согласованными и осуществимыми.

6.3.1.2 Результаты

В результате успешной реализации процесса планирования проекта:

- а) Определены цели и планы.
- б) Определены роли, обязанности, подотчетность и полномочия.
- с) Ресурсы и услуги, необходимые для достижения целей, официально запрашиваются и предоставляются.
- г) Планы по выполнению проекта активируются.

6.3.1.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовывать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса планирования проекта.

а) Определите проект. Этот проект состоит из следующих задач:

1) Определите цели и ограничения проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Цели и ограничения включают производительность и другие аспекты качества, стоимость, время, а также удовлетворенность клиентов и пользователей. Каждая цель определяется с уровнем детализации, который позволяет выбирать, адаптировать и внедрять соответствующие процессы и действия.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Стандарты ISO/IEC 15026 «Системы и обеспечение безопасности программного обеспечения», ISO/IEC 27001 «Система управления информационной безопасностью» и ISO/IEC 27036 «Информационная безопасность в отношениях с поставщиками» содержат дополнительные рекомендации по целям и ограничениям, связанным с обеспечением безопасности.

2) Определите объем проекта, как установлено в соглашении.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят соответствующие действия, необходимые для удовлетворения критериев бизнес-решений и успешного завершения проекта. Проект может нести ответственность за один или несколько этапов полного жизненного цикла программной системы. Планирование проекта включает определение соответствующих действий для поддержания планов проекта, проведения оценок и контроля проекта.

3) Определите и поддерживайте модель жизненного цикла, состоящую из этапов, используя определенные модели жизненного цикла организация.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандарт ISO/IEC 24748-1 содержит подробную информацию об этапах жизненного цикла и определение подходящей модели жизненного цикла. Он определяет общий набор этапов жизненного цикла системы, включая концепцию, разработку, производство, использование, поддержку и вывод из эксплуатации. Он также определяет общий набор этапов жизненного цикла программного обеспечения, включая определение потребностей, исследование и определение концепции, демонстрацию и оценку, проектирование/разработку, производство/изготовление, развертывание/продажи, эксплуатацию, обслуживание и поддержку и вывод из эксплуатации.

4) Создайте структуру декомпозиции работ (WBS) на основе поставляемых продуктов или развития архитектура программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Каждый элемент архитектуры программной системы, а также соответствующие процессы и действия описываются с уровнем детализации, соответствующим выявленным рискам. Связанные задачи в структуре декомпозиции работ группируются по производительности. Задачи проекта идентифицируют разрабатываемые или производимые рабочие элементы. Стандарт управления практиками для структур декомпозиции работ Института управления проектами (PMI) содержит дополнительную информацию о WBS.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Для проектов с гибкими итеративными методами элемент WBS может соответствовать основным функциям, с точки зрения пользователя, которые должны быть созданы в ходе итераций.

5) Определите и поддерживайте процессы, которые будут применяться в проекте.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Эти процессы основаны на определенных процессах организации (см. процесс управления моделью жизненного цикла). Приложение А содержит информацию об адаптации, которая может быть использована для удовлетворения потребностей, специфичных для проекта. Определение процессов включает критерии входа и выхода, входы, ограничения последовательности процессов (отношения предшественника/последователя), требования к параллельности процессов (какие процессы и задачи должны выполняться одновременно с другими задачами или действиями области процесса), атрибуты показателей эффективности/показателей производительности, а также параметры области действия и стоимости (для критически важной оценки стоимости).

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Определение интерфейсов с другими проектами или организационными подразделениями осуществляется в рамках процесса управления портфелем.

б) Планирование проекта и техническое управление. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

1) Определить и поддерживать график проекта на основе управленческих и технических целей и работы оценки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит определение продолжительности, взаимосвязи, зависимостей и последовательности действий, контрольных точек достижения, задействованных ресурсов, а также обзоров и графика резервов для управления рисками, необходимых для своевременного завершения проекта.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

- 2) Определите критерии достижения для этапов принятия решений на этапе жизненного цикла, даты поставки и основные зависимости от внешних входов или выходов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Временные интервалы между внутренними проверками определяются в соответствии с организационной политикой в отношении таких вопросов, как критичность бизнеса и системы, график и технические риски.

- 3) Определите затраты и составьте бюджет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Планируемые затраты основаны на графике, оценках размера и сложности программного обеспечения, оценках трудозатрат, затратах на инфраструктуру, закупках, приобретенных услугах и системах обеспечения, а также бюджетных резервах на управление рисками.

- 4) Определите роли, обязанности, подотчетность и полномочия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит определение организации проекта, привлечение персонала и развитие навыков персонала. К полномочиям относятся, при необходимости, юридически ответственные роли и лица, например, ответственные за разрешение на проектирование, разрешение на безопасность, а также лица, ответственные за соответствующие сертификации или аккредитации.

- 5) Определите необходимую инфраструктуру и услуги.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает определение необходимой мощности, ее доступности и ее распределения для выполнения задач проекта. Инфраструктура включает объекты, услуги, инструменты, коммуникации и информационно-технологические активы. Также указываются требования к обеспечению систем и услуг для каждого этапа жизненного цикла.

- 6) Планируйте приобретение материалов, вспомогательных систем и услуг, поставляемых извне проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Сюда входят, при необходимости, планы по привлечению клиентов, выбору поставщиков, принятию, администрированию контрактов и заключению контрактов. Процессы согласования используются для запланированных приобретений.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 ISO/IEC 27036, Информационная безопасность в отношениях с поставщиками, содержит рекомендации по приобретению инфраструктуры и услуг.

- 7) Составить и передать план управления и исполнения проекта, включая обзоры.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Техническое планирование для системы программного обеспечения мягко захвачено в системе Systems Engineering Management Plan (SEMP) или Software Engineering Management Plan or Software Development Plan (SDP). ISO/IEC/IEEE 24748-5 предоставляет дополнительные данные. Илонsoftwareengineeringтехническое планирование управления и включает аннотированный план для SDP.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Стратегические действия и задачи из каждого из других процессов предоставляют входные данные и интегрируются в процесс планирования проекта. Процесс оценки и контроля проекта используется для обеспечения того, чтобы планы были интегрированы, согласованы и осуществимы.

с) Активировать проект. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Получите одобрение на начало проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Разрешение на начало (разрешение на продолжение) предоставляется в рамках процесса управления портфелем.

- 2) Подавать заявки и получать обязательства на необходимые ресурсы для выполнения проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает в себя доступ к вспомогательным системам или службам.

- 3) Реализовать планы проекта.

6.3.2 Процесс оценки и контроля проекта

6.3.2.1 Цель

Цель процесса оценки и контроля проекта заключается в оценке согласованности и осуществимости планов; определении статуса проекта, технических характеристик и производительности процесса; и непосредственном исполнении, чтобы гарантировать, что производительность соответствует планам и графикам, в рамках прогнозируемых бюджетов и соответствует техническим целям.

Этот процесс периодически и в случае крупных событий оценивает прогресс и достижения в соответствии с требованиями, планами и общими бизнес-целями. Информация предоставляется для принятия мер руководством при обнаружении существенных отклонений. Этот процесс также включает перенаправление проектных мероприятий и задач, при необходимости, для исправления выявленных отклонений и изменений от других процессов технического управления или технических процессов. Перенаправление может включать перепланирование при необходимости.

6.3.2.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса оценки и контроля проекта:

- a) Доступны показатели эффективности или результаты оценки.
- b) Оценивается адекватность ролей, ответственности, подотчетности и полномочий.
- в) Оценивается адекватность ресурсов.
- г) Проводятся обзоры технического прогресса.
- е) Отклонения в выполнении проекта от планов расследуются и анализируются.
- ф) Затронутые стороны информируются о статусе проекта.
- g) Корректирующие действия определяются и направляются, когда результаты проекта не соответствуют целям.
- h) При необходимости инициируется перепланирование проекта.
- i) Проект действий по прогрессу (или нет) от одного запланированного этапа или события к следующему разрешен.
- j) Цели проекта достигнуты.

6.3.2.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовывать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса оценки и контроля проекта.

a) План оценки и контроля проекта. Этот вид деятельности включает в себя следующие задачи:

- 1) Определите стратегию оценки и контроля проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стратегия определяет ожидаемые действия по оценке и контролю проекта, включая запланированные методы оценки и сроки, а также необходимые управленческие и технические обзоры.

б) Оцените проект. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Оценка соответствия целей и планов проекта контексту проекта.
- 2) Оценить управленческие и технические планы по целям для определения адекватности и осуществимости.
- 3) Оценить проект и его техническое состояние по соответствующим планам для определения фактической и прогнозируемой стоимости, график и отклонения от производительности.
- 4) Оцените адекватность ролей, ответственности, подотчетности и полномочий.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает оценку адекватности компетенций персонала для выполнения проектных ролей и выполнения проектных задач. По возможности используются объективные показатели, например, эффективность использования ресурсов, достижение результатов проекта.

- 5) Оцените адекватность и доступность ресурсов.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

ПРИМЕЧАНИЕ. Ресурсы включают инфраструктуру, персонал, финансирование, время или другие соответствующие элементы. Эта задача включает оценку использования существующих процессов и ресурсов инфраструктуры, а также подтверждение того, что внутриорганизационные обязательства выполнены.

6) Оценивайте прогресс, используя измеряемые достижения и завершение важных этапов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает в себя сбор и оценку данных о трудозатратах, материалах, стоимости услуг и технических показателях, а также других технических данных о целях, таких как доступность. Они сравниваются с показателями достижения. Это включает в себя проведение оценок эффективности для определения соответствия развивающейся программной системы требованиям. Это также включает в себя готовность систем предоставлять свои услуги при необходимости.

7) Проводить необходимые управленческие и технические проверки, аудиты и инспекции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Они могут быть формальными или неформальными и проводятся для определения готовности к переходу к следующему этапу жизненного цикла или контрольной точке проекта, чтобы гарантировать достижение проектных и технических целей или получить обратную связь от заинтересованных сторон.

8) Следите за критически важными процессами и новыми технологиями.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит определение и оценка зрелости технологии и осуществимости ее внедрения. Зрелость технологии — это готовность технологии к практическому использованию, которая часто измеряется по шкале от низкой (существует только в виде концепции) до высокой (проверена практическим использованием).

9) Проанализируйте результаты измерений и рекомендации изготовителя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Результаты измерений анализируются для выявления отклонений, колебаний или нежелательных тенденций от плановых значений, которые могут вызывать опасения, а также для выработки соответствующих рекомендаций по исправлению или предупреждающим действиям. Это включает, где это уместно, статистический анализ мер, указывающих на тенденции, например, плотности отказов для указания качества выходных данных, распределения измеренных параметров, указывающих на повторяемость процесса.

10) Запишите и предоставьте статус и результаты выполнения оценочных заданий.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обычно они указаны в соглашениях, политиках и процедурах.

11) Контролируйте выполнение процессов в рамках проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает анализ показателей процесса и обзор тенденций относительно целей проекта. Любые выявленные действия по улучшению могут быть выполнены в рамках процесса обеспечения качества, процесса управления качеством или процесса управления моделью жизненного цикла.

с) Управление проектом. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Инициировать необходимые действия для решения выявленных проблем.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Эта задача возникает, когда проект или техническое достижение не соответствует запланированным целям. Сюда входят профилактические, корректирующие действия и действия по решению проблем. Действия обычно требуют перепланирования или переназначения персонала, инструментов и инфраструктурных активов при обнаружении их несоответствия или недоступности или когда проект или техническое достижение превышают целевые показатели или план. Они часто влияют на стоимость, график или технический объем или определение. Иногда действия требуют изменений в реализации и выполнении процессов жизненного цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Действия регистрируются и проверяются для подтверждения их адекватности и своевременности.

2) Инициировать необходимое перепланирование проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Перепланирование проекта инициируется в случае изменения целей или ограничений проекта или в случае, если предположения, положенные в основу планирования, оказываются недействительными.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Любое изменение, требующее внесения изменений в соглашение между приобретателем и поставщиком, запускает процессы приобретения и поставки.

3) Иницируйте действия по внесению изменений, когда есть договорные изменения в стоимости, времени или качестве из-за воздействия запрос покупателя или поставщика.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает рассмотрение измененных условий поставки или инициирование выбора нового поставщика, что запускает процессы приобретения и поставки.

- 4) Разрешить проекту перейти к следующей вехе или событию, если это обосновано.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс оценки и контроля проекта используется для достижения соглашения о завершении вехи.

6.3.3 Процесс управления решениями

6.3.3.1 Цель

Цель процесса управления решениями — обеспечить структурированную аналитическую основу для объективного выявления, характеристики и оценки множества альтернатив для принятия решения на любой точке жизненного цикла и выбора наиболее выгодного курса действий.

Этот процесс используется для решения технических или проектных проблем и реагирования на запросы на решения, возникающие в ходе жизненного цикла программного обеспечения, с целью определения альтернативы (альтернатив), обеспечивающей предпочтительные результаты в данной ситуации. Методы, наиболее часто используемые для управления решениями, — это отраслевое исследование и инженерный анализ. Каждая из альтернатив оценивается по критериям принятия решения (например, влияние на стоимость, влияние на график, программные ограничения, нормативные последствия, технические характеристики производительности, критические характеристики качества и риск). Результаты этих сравнений ранжируются с помощью подходящей модели выбора и затем используются для выбора оптимального решения. Ключевые данные исследования (например, предположения и обоснование решений) обычно сохраняются для информирования лиц, принимающих решения, и поддержки принятия решений в будущем.

System Если необходимо выполнить детальную оценку параметра по одному из критериев, для проведения оценки можно использовать процесс AnalysisNOTE.

6.3.3.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса управления решениями:

- a) Выявлены решения, требующие альтернативного анализа.
- b) Альтернативные варианты действий определяются и оцениваются.
- c) Выбран предпочтительный курс действий.
- d) Определены резолюция, обоснование решения и предположения.

6.3.3.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовывать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса управления решениями.

- a) Подготовка к принятию решений. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Определите стратегию управления решениями.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стратегия управления решениями включает определение ролей, обязанностей, подотчетности и полномочий. Стратегия учитывает необходимость получения входной информации и своевременного принятия решения. Она включает определение категорий решений и схемы приоритизации. Решения часто возникают в результате оценки эффективности, технического компромисса, проблемы, требующей решения, действия, необходимого в качестве ответа, или риска, превышающего приемлемый порог, или новой возможности или одобрения для перехода проекта на следующий этап жизненного цикла.

Руководящие принципы организации или проекта определяют степень строгости и формальности, применяемую к анализу решений.

- 2) Определите обстоятельства и необходимость принятия решения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Проблемы или возможности, а также альтернативные варианты действий, которые разрешат их исход, должны быть зарегистрированы, классифицированы и сообщены.

- 3) Привлекайте соответствующих заинтересованных лиц к процессу принятия решений с целью использования их опыта и знаний.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется определить предметную область, необходимую для анализа и принятия решения.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

б) Проанализируйте информацию о решении. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Выберите и объявите стратегию управления решениями для каждого решения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Определите степень строгости, необходимую для решения этих проблем или возможностей, а также анализ данных и системы, необходимый для оценки альтернатив. Определите временные рамки для принятия решения.

- 2) Определите желаемые результаты и измеримые критерии отбора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Определяются желаемое значение для количественно измеримых критериев и пороговые значения, за пределами которых атрибут будет неудовлетворительным, а также весовые коэффициенты для критериев.

- 3) Определите торговое пространство и альтернативы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если существует большое количество альтернатив, они подвергаются качественному отбору, чтобы сократить их количество до управляемого для дальнейшего детального системного анализа. Этот отбор часто основан на качественной оценке таких факторов, как риск, стоимость, график и нормативные воздействия.

- 4) Оцените каждую альтернативу по критериям.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс системного анализа используется по мере необходимости для количественной оценки конкретных критериев для каждой торговой альтернативы, подлежащей оценке. Сюда входят новые параметры проектирования, различные характеристики архитектуры и диапазон значений критических характеристик качества. Процесс системного анализа оценивает диапазон изменений параметров с целью получения анализа чувствительности для каждой из оцениваемых торговых альтернатив. Эти результаты используются для установления осуществимости различных торговых альтернатив.

с) Принятие и управление решениями. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Определите предпочтительную альтернативу для каждого решения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Альтернативы оцениваются количественно с использованием критериев отбора. Выбранная альтернатива обычно обеспечивает оптимизацию или улучшение определенного решения.

- 2) Запишите решение, его обоснование и предположения.

- 3) Записывайте, отслеживайте, оценивайте и сообщайте о решениях.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Сюда входят записи о проблемах и возможностях, а также об их решении, предусмотренном соглашениями или организационными процедурами, и способом, позволяющим проводить аудит и извлекать уроки из опыта.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Это позволяет организации подтвердить, что проблемы были эффективно решены, что неблагоприятные тенденции были обращены вспять и что преимущества были использованы.

6.3.4 Процесс управления рисками

6.3.4.1 Цель

Цель процесса управления рисками — постоянное выявление, анализ, обработка и мониторинг рисков.

Процесс управления рисками — это непрерывный процесс систематического устранения рисков на протяжении всего жизненного цикла продукта или услуги. Он может применяться к рискам, связанным с приобретением, разработкой, обслуживанием или эксплуатацией системы.

— это Риск определяется в ISOGuide 73:2009 как «Влияние неопределенности на цели». К этому прилагается Примечание 1: «Влияние неопределенности отклонение от ожидаемого — положительное и/или отрицательное». Положительный риск обычно называют возможностью, и его можно учесть в процессе управления рисками.

6.3.4.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса управления рисками:

- а) Риски идентифицированы.

- б) Риски анализируются.
- с) Определяются, приоритизируются и выбираются варианты обработки риска.
- г) Проводится соответствующее лечение.
- е) Риски оцениваются для определения изменений в состоянии и прогресса в лечении.

6.3.4.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовывать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса управления рисками.

Стандарт ISO/IEC/IEEE 16085 содержит более подробный набор мероприятий и задач по управлению рисками. Этот процесс управления рисками соответствует стандартам ISO 31000:2009 «Управление рисками — Принципы и рекомендации» и ISO Guide 73:2009 «Управление рисками — Словарь». Стандарт ISO 9001:2015 описывает планирование рисков и возможностей в разделе 6.1.

а) Планирование управления рисками. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Определите стратегию управления рисками.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает в себя процесс управления рисками поставщиков цепочки поставок и описывает, как риски от поставщиков будут подняты на следующий уровень(и) для включения в процесс управления рисками проекта.

- 2) Определите и запишите контекст процесса управления рисками.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Сюда входит описание точек зрения заинтересованных сторон, категорий рисков и описание (возможно, посредством ссылок) технических и управленческих целей, предположений и ограничений. Категории рисков включают соответствующие технические области программной системы и облегчают выявление рисков на протяжении всего жизненного цикла продукта.

В ISO 31000 цель данного шага — сформировать всеобъемлющий список рисков на основе тех событий, которые могут создать, усилить, предотвратить, ухудшить, ускорить или задержать достижение целей.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Возможности, которые являются одним из видов риска, обеспечивают потенциальные преимущества для программной системы или проекта. Каждая из реализованных возможностей имеет связанные с ними риски, которые уменьшают ожидаемую выгоду. Сюда входят риски, связанные с неиспользованием возможности, а также риск не достижения результатов от возможности.

б) Управление профилем рисков. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Определите и запишите пороговые значения риска и условия, при которых уровень риска может быть принят.
- 2) Создайте и поддерживайте профиль риска.

ПРИМЕЧАНИЕ. Записи профиля риска: контекст управления рисками; запись состояния каждого риска, включая вероятность его возникновения, последствия и пороговые значения риска; приоритет каждого риска на основе критериев риска, предоставленных заинтересованными сторонами; и запросы на действия по устранению риска вместе со статусом их обработки. Профиль риска обновляется при возникновении изменений в состоянии отдельного риска. Приоритет в профиле риска используется для определения направления ресурсов на обработку.

- 3) Периодически предоставляйте заинтересованным сторонам соответствующий профиль риска на основе их потребностей.

с) Анализ рисков. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Определите риски в категориях, описанных в контексте управления рисками.

ПРИМЕЧАНИЕ. Риски обычно выявляются с помощью различных анализов, таких как анализ безопасности, надежности, защищенности и производительности; оценки технологий, архитектуры и готовности; а также отраслевых исследований. Риски часто выявляются на ранних этапах жизненного цикла и продолжают существовать в процессе использования, поддержки и вывода из эксплуатации программной системы. Кроме того, риски часто выявляются с помощью анализа показателей развивающейся программной системы.

- 2) Оцените вероятность возникновения и последствия каждого выявленного риска.

ПРИМЕЧАНИЕ. Последствия риска обычно связаны с техническими, графическими, стоимостными или качественными последствиями.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

3) Оцените каждый риск по отношению к пороговым значениям риска.

4) Для каждого риска, который не достигает установленного порога, определите и запишите рекомендуемые стратегии лечения. Меры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стратегии лечения риска включают, помимо прочего, устранение риска, снижение вероятности его возникновения или тяжести последствий или принятие риска. Методы лечения также включают принятие или увеличение риска с целью использования возможности. Меры предоставляют информацию об эффективности альтернативных методов лечения.

г) Обработка рисков. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Определите рекомендуемые альтернативы для лечения риска.

2) Внедрить альтернативные варианты управления рисками, для которых заинтересованные стороны определяют, какие действия следует предпринять, чтобы сделать риск приемлемым.

3) Когда заинтересованные стороны принимают риск, который не достигает своего порогового значения, рассмотрите его как высокий приоритет и постоянно контролируйте его, чтобы определить, необходимы ли будущие действия по обработке риска или изменился ли приоритет.

4) После выбора метода устранения риска координируйте действия руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Может быть применен процесс оценки и контроля проекта.

е) Мониторинг рисков. Этот вид деятельности включает в себя следующие задачи:

1) Постоянно отслеживайте риски и контекст управления рисками на предмет изменений и оценивайте риски, когда они состояние изменилось.

2) Внедрить и контролировать меры по оценке эффективности мер по снижению риска.

3) Постоянно отслеживайте возникновение новых рисков и источников на протяжении всего жизненного цикла.

6.3.5 Процесс управления конфигурацией

6.3.5.1 Цель

Целью управления конфигурацией является управление и контроль элементов системы и конфигураций на протяжении всего жизненного цикла. Управление конфигурацией (CM) также управляет согласованностью между продуктом и связанным с ним определением конфигурации.

Управление конфигурацией программного обеспечения (SCM) применяется как к программной системе, так и к ее интерфейсам. Цель управления интерфейсами — договориться с партнерами по интерфейсу об обмене данными посредством коммуникаций между программными системами и службами. В Приложении Е (см. Е.5) приведен пример представления процесса управления интерфейсами.

Конфигурации программного обеспечения изменяются посредством контролируемого выпуска новой версии. Цель выпуска — авторизовать и обеспечить доступность функции, возможности или системы программного обеспечения для определенной цели с ограничениями или без них для определенной группы пользователей.

6.3.5.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса управления конфигурацией:

а) Элементы, требующие управления конфигурацией, идентифицируются и управляются.

б) Устанавливаются базовые линии конфигурации.

в) Изменения в элементах управления конфигурацией контролируются.

г) Информация о состоянии конфигурации доступна.

- e) Необходимые проверки конфигурации завершены.
- f) Выпуски и поставки системы контролируются и утверждаются.

6.3.5.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовывать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса управления конфигурацией.

ПРИМЕЧАНИЕ

ISO/IEC/IEEE19770 устанавливает процедуры и требования для системы управления ИТ-активами.

а) Управление конфигурацией плана. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

1) Определить стратегию управления конфигурацией, включая подходы к следующему:

- i) Управление СМ, включая роли, обязанности, подотчетность и полномочия, а также использование платы управления конфигурацией (контроля изменений); и
- ii) Рассмотрение уровня риска и воздействия при утверждении базовых уровней конфигурации и регулярных и экстренных запросов на изменение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Регулярно планируемые изменения для применения исправлений программного обеспечения с использованием утвержденных процедур или регистрация и выдача прошедших модульное тестирование элементов программного обеспечения, находящихся в стадии разработки, обычно выполняются автоматически или проверяются и утверждаются ежедневно в порядке обычной процедуры. Для сравнения, существенные изменения в конструкции программной системы, имеющие существенное влияние на стоимость и график проекта, могут включать в себя обширные анализы, консультации с поставщиками, обзоры заинтересованных сторон и утверждения на самых высоких уровнях организации.

- iii) Координация СМА в рамках совокупности организаций покупателя, поставщика и цепочки поставок на протяжении всего жизненного цикла программной системы или в рамках соглашения или проекта, в зависимости от ситуации.
- iv) Контроль доступа, изменений и размещения элементов конфигурации.
- v) Необходимо установить необходимые исходные данные, включая критерии или события для начала конфигурации контроль и поддержание базовых уровней развивающихся конфигураций.
- 6) Контроль лицензий на программное обеспечение, прав на данные и других активов интеллектуальной собственности.
- 7) Частота, приоритеты и содержание версий и выпусков программного обеспечения.
- viii) Стратегия аудита и обязанности по проверке непрерывной целостности и безопасности информации об определении конфигурации.
- ix) Управление изменениями, включая подготовку заинтересованных сторон и особенно пользователей к изменениям в операционных программных системах и услугах.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Для сложных программных систем проводятся исследования компромиссов, например, для выбора подходящего автоматизированного инструмента для поддержки потребностей и области применения SCM, определенных в стратегии.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Дополнительные рекомендации по управлению конфигурацией можно найти в стандартах ISO10007, IEEEStd828 и SAEANSI/EIA-649-B.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. SWEBOOK, «Руководство для специалистов по программной инженерии», содержит подробное обсуждение SCM.

Эта область знаний охватывает SCM в контексте системы, планирование проектов и процессов SCM, план и схему SCM, выбор инструментов, контроль субподрядчиков, надзор и другие аудиты, элементы и связи конфигурации программного обеспечения, библиотеки программного обеспечения и деятельность процесса управления конфигурацией.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. Стратегия SCM обычно документируется в плане, например, в плане управления конфигурацией, а иногда в SEMP, SDP или плане управления проектом (PMP) проекта. Планирование стратегии управления конфигурацией координируется в рамках процесса планирования проекта. При установлении точек для установления базовых уровней и проведения аудитов планирование СМ согласуется с жизненным циклом программного обеспечения. Частота повторяющихся действий SCM согласуется с итерациями технических процессов и этапов. Планирование SCM обычно включает в себя принятие решений о том, когда следует пересматривать планирование управления конфигурацией, какие условия требуют обновления плана СМ и кто уполномочен изменять планы СМ и элементы, хранящиеся в управлении конфигурацией.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

2) Определить процедуры хранения, архивирования и извлечения элементов конфигурации, СМ-артефактов и записей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Местоположение и условия хранения элементов конфигурации системы программного обеспечения, таких как исходный код и исполняемое программное обеспечение, устанавливаются в соответствии с указанными уровнями целостности, безопасности и защищенности.

б) Выполнение идентификации конфигурации. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Выберите элементы системы программного обеспечения, которые будут однозначно идентифицированы как элементы конфигурации, подлежащие configurationcontrol.

ПРИМЕР Элементы конфигурации, подлежащие контролю конфигурации в программных системах, обычно включают спецификации требований к системе/программному обеспечению, спецификации интерфейса; элементы продукта и системы (например, программные объекты, оборудование и услуги) на стадии разработки, базовые конфигурации или версии программного обеспечения, установленные для перехода между этапами и выпущенные для эксплуатации; основные («золотые») копии исходного кода или исполняемого программного обеспечения для различных платформ или версий; специфичные для сайта конфигурации при эксплуатации; и информационные элементы, такие как соглашения, модели архитектуры, описания услуг и эксплуатационные процедуры; и элементы в составе систем.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Уникальная идентификация может быть применена к компонентам программного обеспечения, версиям или индивидуально лицензированным копиям. Элементы информации часто идентифицируются и управляются отдельно от других элементов конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Идентификаторы конфигурации программного обеспечения облегчают отслеживаемость, когда над одной и той же функцией программного обеспечения работают несколько разработчиков или программистов поддержки, что позволяет успешно собрать и протестировать различные ветви кода.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Стандарт ISO/IEC 19770 (состоящий из нескольких частей) обеспечивает систему управления ИТ-активами для отслеживания лицензий на программное обеспечение.

2) Определите атрибуты элементов конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Атрибуты относятся к состоянию элемента или физическим или логическим характеристикам, полезным для управления или обслуживания программной системы. Соответствующие атрибуты могут различаться для элементов конфигурации оборудования и программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Атрибуты и идентификаторы конфигурации могут отражать состав программной системы, поэтому элементы конфигурации отслеживаются на уровне, на котором необходимо контролировать изменения.

ПРИМЕРЫ Программное обеспечение от внешних поставщиков можно отслеживать по его лицензионному соглашению и соглашению об обслуживании, которое может включать отслеживание местоположения, количества или размера систем, на которых оно используется, или разрешенного количества одновременных пользователей. Версии программного обеспечения можно отследить в соответствии с требованиями заинтересованных сторон, которые они реализуют.

3) Определите базовые показатели на протяжении всего жизненного цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Базовые линии отражают изменяющиеся состояния конфигурации элементов программной системы в назначенное время или при неопределенных обстоятельствах. Содержание базовых линий разрабатывается в рамках технических процессов, но формализуется на момент времени в процессе управления конфигурацией. Базовые линии формируют основу для последующих изменений. Выбранные базовые линии обычно формализуются между покупателем и поставщиком в зависимости от отраслевой практики и договорного участия покупателя в процессе управления конфигурацией. На системном уровне обычно выделяют три основных типа базовых линий: функциональная базовая линия, выделенная базовая линия и базовая линия продукта. Они различаются в зависимости от доменной или локальной стратегии.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Разработка программных систем часто влечет за собой установление нескольких базовых уровней разработки для удовлетворения меняющихся потребностей в конфигурации программного обеспечения в ключевые точки жизненного цикла, например, для обеспечения одновременного управления версиями программного обеспечения во время проектирования, создания прототипа, интеграции и тестовых выпусков. Это может включать в себя обязанности по распределенному управлению конфигурацией и ограничения доступа к архивам, например, библиотекам разработки или тестирования программного обеспечения и основной библиотеке поддержки конфигурации.

4) Получите соглашение между покупателем и поставщиком об установлении базового уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс оценки и контроля проекта используется для достижения соглашения. Когда программное обеспечение разрабатывается для коммерческого или внутреннего использования, приобретатель или спонсор проекта может быть уполномоченным лицом для утверждения базового уровня.

с) Выполнение управления изменениями конфигурации. Эта деятельность состоит из следующих задач:

ПРИМЕЧАНИЕ. Управление изменениями конфигурации устанавливает процедуры и методы управления изменениями базовой линии после ее установления. Иногда это называют управлением конфигурацией. Термин «управление изменениями» также используется для управления изменениями организационных процедур и бизнес-процессов.

1) Определите и запишите запросы на изменение и запросы на отклонение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Просьбу об отклонении часто называют отклонением, отказом или уступкой.

2) Координировать, оценивать и обрабатывать запросы на изменение и запросы на отклонение.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Оценка обычно включает анализ обоснований и потребностей в сравнении с влиянием на программное обеспечение и взаимодействующие системы, учитывая риски и возможности, качество, пользователей, график и стоимость. Принимается решение о том, следует ли реализовать или отклонить запрос на изменение.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Запросы на изменение и запросы на отклонение часто находятся под формальным контролем Совета по контролю конфигурации (CCB).

3) Отслеживайте и управляйте утвержденными изменениями базовой линии, запросами на изменение и запросами на отклонение.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Эта задача включает в себя определение приоритетов, отслеживание, планирование и закрытие изменений. Затем изменения вносятся в рамках технических процессов. Эти изменения проверяются или утверждаются с помощью процессов верификации и валидации, чтобы гарантировать правильность применения утвержденных изменений.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Изменения и обоснования обычно регистрируются после утверждения и завершения.

d) Осуществление контроля выпуска. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Определить и зарегистрировать запросы на выпуск, указав элементы системы программного обеспечения в выпуске.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Модель жизненного цикла помогает определить частоту итеративных или инкрементных выпусков программного обеспечения. Процесс интеграции используется для выбора и настройки пакета выпуска, версии программного обеспечения, обновления или исправления. Эти изменения проверяются или валидируются с помощью процессов верификации или валидации. Изменения вносятся с помощью технических процессов, в частности, процесса перехода.

ПРИМЕР Выпуски для тестирования программного обеспечения, для квалификации программного обеспечения или системы или других официальных тестов или для пробного (бета) или эксплуатационного использования.

2) Утверждение выпусков и поставок программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Выпуск часто включает в себя определение приоритетов, отслеживание, планирование и закрытие изменений. Утверждение выпуска для использования в операционной деятельности может включать принятие проверенных и утвержденных изменений. Критерии утверждения выпуска часто включают планы отката или планы действий в непредвиденных обстоятельствах на случай неудачного выпуска.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Для систем программного обеспечения автоматизированные инструменты управления версиями могут помочь гарантировать, что только правильные версии исходного кода доступны, обновляются, тестируются и документируются для утвержденных изменений соответствующим персоналом и выпускаются.

3) Отслеживать и управлять распространением выпусков программного обеспечения в определенных средах или программном обеспечении доставки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Главные копии или копии арендованных версий программного обеспечения с инкрементным хранилищем изменений могут сохраняться в течение всего срока службы системы или проекта в контролируемой среде. Поставщики программного обеспечения часто поставляют копии лицензированного программного обеспечения приобретателю для предоставления согласованного обслуживания программного обеспечения. Выпуск системного программного обеспечения хранится и распространяется в соответствии с соглашением и политиками участвующих организаций.

e) Выполнение учёта состояния конфигурации. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Разработка и ведение информации о состоянии СМ для элементов, базовых линий и выпусков программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Учет статуса конфигурации предоставляет данные о статусе контролируемых продуктов, необходимые для принятия решений относительно элементов системы на протяжении жизненного цикла продукта. Например, статус программного обеспечения может включать прошлое, текущее и планируемое прохождение этапов жизненного цикла для функций программного обеспечения и завершение мероприятий по проверке и валидации для элементов программного обеспечения. Информация о статусе конфигурации обеспечивает прямую и обратную прослеживаемость к другим состояниям конфигурации. Записи о статусе конфигурации ведутся на протяжении жизненного цикла программного обеспечения или проекта и затем архивируются в соответствии с соглашениями, соответствующим законодательством или организационной практикой.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Регистрация, извлечение и консолидация текущего состояния конфигурации и состояния предыдущих конфигураций для подтверждения правильности, своевременности, целостности и безопасности информации управляются. Аудиты проводятся для проверки соответствия базовой линии представлению архитектуры, документам по управлению интерфейсом, лицензионным соглашениям на программное обеспечение и другим требованиям соглашений.

2) Сбор, хранение и составление отчетов по данным управления конфигурацией.

f) Выполнение оценки конфигурации. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Определите необходимость проведения аудитов CM и запланируйте мероприятия.
- 2) Проверьте, соответствует ли конфигурация продукта требованиям конфигурации, сравнив требования, ограничения и отклонения (отклонения) с результатами формальных мероприятий по проверке, которые могут включать методы выборочного контроля.
- 3) Контролировать внесение утвержденных изменений конфигурации.
- 4) Оценивает, соответствует ли система программного обеспечения функциональным и производительным возможностям, определенным для базовый уровень.

ПРИМЕЧАНИЕ. Иногда это называется аудитом функциональной конфигурации (FCA), который гарантирует, что конфигурация продукта соответствует указанным требованиям.

5) Оценить, соответствуют ли элементы операционной системы программного обеспечения утвержденной конфигурации информация.

ПРИМЕЧАНИЕ. Иногда это называется аудитом физической конфигурации (PCA). Для элементов программного обеспечения критерии PCA могут включать в себя проверку того, установлены ли указанные элементы конфигурации на указанных системах в соответствии с лицензией или соглашением на программное обеспечение.

6) Запишите результаты аудита CM и пункты решения.

6.3.6 Процесс управления информацией

6.3.6.1 Цель

Цель процесса управления информацией — генерировать, получать, подтверждать, преобразовывать, сохранять, извлекать, распространять и утилизировать информацию среди указанных заинтересованных сторон.

Управление информацией планирует, выполняет и контролирует предоставление информации назначенным заинтересованным сторонам, которая является однозначной, полной, проверяемой, последовательной, изменяемой, прослеживаемой и презентабельной. Информация включает в себя техническую, проектную, организационную, информацию о соглашениях и информацию о пользователях. Информация обычно предоставляется из записей данных организации, системы, процесса или проекта.

Управляемая информация обладает следующими характеристиками качества: однозначность, полнота, проверяемость, последовательность, изменяемость, ПРИМЕЧАНИЕ: отслеживаемость и презентабельность.

6.3.6.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса управления информацией:

- а)Информация, подлежащая управлению, не идентифицирована.
- б)Определены информационные представления.
- с)Информация получается, разрабатывается, преобразуется, хранится, проверяется, представляется и удаляется.
- г)Статус информации определен.
- е)Информация доступна назначенным заинтересованным сторонам.

6.3.6.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовывать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса управления информацией.

ISO/IEC/IEEE15289 обобщает требования к содержанию элементов информации о процессе жизненного цикла ПРИМЕЧАНИЕ (документация) и содержит рекомендации по их разработке.

а) Подготовка к управлению информацией. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

1) Определите стратегию управления информацией.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация по одной и той же теме может быть разработана по-разному, на разных этапах жизненного цикла и для разных аудиторий.

2) Определите элементы информации, которыми будете управлять.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит информация, которая будет управляться в течение жизненного цикла программного обеспечения и, возможно, сохраняться в течение определенного периода после его окончания. Это делается в соответствии с организационной политикой, соглашениями или законодательством.

3) Определить полномочия и обязанности по управлению информацией.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо учитывать законодательство об информации и данных, безопасность и конфиденциальность, например, право собственности, ограничения по соглашениям, права доступа к данным и право собственности на данные, интеллектуальную собственность и патенты. В случаях, когда применяются ограничения или запреты, информация идентифицируется соответствующим образом. Сотрудники, обладающие знаниями в отношении таких аспектов информации, уведомлены о своих обязанностях и ответственности.

4) Определите содержание, форматы и структуру информационных элементов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация возникает и заканчивается во многих формах (например, аудиовизуальной, текстовой, графической, числовой) и на разных носителях (например, электронных, печатных, магнитных, оптических). Организационные ограничения, например, инфраструктура, межорганизационные коммуникации и распределенные проектные работы, принимаются во внимание. Соответствующие стандарты и соглашения по информационным элементам используются в соответствии с ограничениями политики, соглашений и законодательства.

5) Определите действия по обслуживанию информации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обслуживание информации включает в себя проверку состояния сохраненной информации на целостность, достоверность и доступность. Оно также включает в себя любые потребности в репликации или преобразовании на альтернативный носитель по мере необходимости, либо для сохранения инфраструктуры при изменении технологии, чтобы архивные носители можно было прочитать, либо для переноса архивных носителей на другую технологию.

б) Осуществление управления информацией. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Получить, разработать или преобразовать идентифицированные элементы информации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает в себя сбор данных, информации или информационных элементов из соответствующих источников (например, полученных в результате любого процесса жизненного цикла), а также написание, иллюстрирование или преобразование их в пригодную для использования информацию для заинтересованных сторон. Это включает в себя проверку, проверку и редактирование информации в соответствии со стандартами информации.

2) Ведите учет информационных элементов и записей об их хранении, а также регистрируйте статус информации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Элементы информации поддерживаются в соответствии с требованиями к их целостности, безопасности и конфиденциальности. Статус элементов информации сохраняется (например, описание версии, дата выпуска или дата действия, запись о распространении, классификация безопасности). Разборчивая информация хранится и сохраняется таким образом, чтобы ее можно было легко извлечь.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Исходные данные и инструменты, используемые для преобразования информации, а также результирующая документация помещаются под контроль конфигурации в соответствии с процессом управления конфигурацией. ISO/IEC/IEEE26531 содержит требования к системам управления контентом, полезным для информации и документации о жизненном цикле.

3) Публиковать, распространять или предоставлять доступ к информации и информационным элементам указанным заинтересованным сторонам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация предоставляется назначенным заинтересованным сторонам в надлежащей форме, как того требуют согласованные графики или определенные обстоятельства. Элементы информации включают документацию, используемую для сертификации, аккредитации, лицензирования или оценки рейтингов, по мере необходимости.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

4) Архивировать обозначенную информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Архивирование осуществляется в соответствии с целями аудита, сохранения знаний и закрытия проекта. Носители, местоположение и защита информации выбираются в соответствии с указанными сроками хранения и поиска, а также политикой организации, соглашениями и законодательством. Принимаются меры для сохранения необходимых элементов информации после закрытия проекта.

5) Утилизируйте ненужную, недействительную или непроверенную информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это делается в соответствии с политикой организации, а также требованиями безопасности и конфиденциальности.

6.3.7 Процесс измерения

6.3.7.1 Цель

Цель процесса измерения состоит в сборе, анализе и предоставлении объективных данных и информации для поддержки эффективного управления и демонстрации качества продуктов, услуг и процессов.

ПРИМЕЧАНИЕ Меры обладают следующими характеристиками качества: проверяемостью, значимостью, применимостью, своевременностью и экономической эффективностью.

6.3.7.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса измерения:

- а)Выявляются потребности в информации.
- б) Определяется или разрабатывается соответствующий набор мер, основанный на информационных потребностях.
- с) Необходимые данные собираются, проверяются и сохраняются.
- г) Данные анализируются и результаты интерпретируются.
- е)Информационные элементы для видео – объективная информация, которая поддерживает решения.

6.3.7.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовывать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса измерения.

ISO/IEC15939 предоставляет более подробный набор измерительных мероприятий и задач, которые соответствуют ПРИМЕЧАНИЕ 1. Действия и задачи в этом документе.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 ISO9001:2015 определяет требования к системе менеджмента качества для измерения и мониторинга.

а) Подготовка к измерению. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Определите стратегию измерения.
- 2) Опишите характеристики организации, которые имеют отношение к измерению, такие как бизнес и техническиецели.
- 3) Определите и расставьте приоритеты в информационных потребностях.

ПРИМЕЧАНИЕ. Потребности в информации основаны на бизнес-целях организации, целях проекта, выявленных рисках и других элементах, связанных с решениями по проекту. Измерения могут относиться к проектам, процессам, продуктам или решениям.

4) Выберите и укажите меры, которые удовлетворяют потребности в информации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Определены меры, которые поддаются проверке и являются экономически эффективными.

5) Определите процедуры сбора, анализа, доступа и отчетности по данным.

6) Определите критерии оценки информационных элементов и процесса измерения.

7) Определите и спланируйте необходимые вспомогательные системы или услуги, которые будут использоваться.

6) Проведение измерений. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Интегрировать ручные или автоматизированные процедуры для генерации, сбора, анализа и составления отчетов по данным в соответствующие процессы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта задача может повлечь за собой изменение влияния на другие процессы жизненного цикла для достижения процедурной интеграции.

2) Собирайте, храните и проверяйте данные.

3) Анализ данных и разработка информационных элементов.

4) Запишите результаты и сообщите об этом пользователям измерений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Результаты анализа измерений своевременно сообщаются соответствующим заинтересованным сторонам в удобной для использования форме для поддержки принятия решений и содействия в корректирующих действиях, управлении рисками и улучшениях. Результаты сообщаются лицам, принимающим решения. Участники процесса, участники технического и управленческого обзора, а также процесс улучшения продукта и процесса владельцы.

6.3.8 Процесс обеспечения качества

6.3.8.1 Цель

Цель процесса обеспечения качества — помочь обеспечить эффективное применение процесса управления качеством организации к проекту.

Обеспечение качества направлено на обеспечение уверенности в том, что требования к качеству будут выполнены. Проактивный анализ процессов и результатов жизненного цикла проекта выполняется для того, чтобы гарантировать, что производимый продукт будет иметь желаемое качество и что политики и процедуры организации и проекта соблюдаются.

6.3.8.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса обеспечения качества:

- a) Определены и внедрены процедуры обеспечения качества проекта.
- b) Определены критерии и методы оценки обеспечения качества.
- c) Оценки продуктов, услуг и процессов проекта выполняются в соответствии с качеством политики, процедуры и требования управления.
- d) Результаты оценок предоставляются соответствующим заинтересованным сторонам.
- e) Инциденты разрешены.
- f) Приоритетные проблемы решаются

ПРИМЕЧАНИЕ. Результаты a)–d) должны соответствовать результатам деятельности и задач процесса управления качеством.

6.3.8.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовывать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса обеспечения качества.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные сведения см. в стандарте IEEEStd730-2014 «Процессы обеспечения качества программного обеспечения».

a) Подготовка к контролю качества. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

- 1) Определите стратегию обеспечения качества. Стратегия соответствует политике и целям управления качеством организации и включает в себя:

- я) Приоритеты применения ресурсов обеспечения качества к процессам и задачам, которые оказывают наиболее существенное влияние на качество поставляемой продукции и услуг;
- ii) Определенные роли, обязанности, подотчетность и полномочия;
- iii) Критерии и методы оценки процессов, продуктов и услуг, включая критерии приемки продукта или услуги;
- iv) Виды деятельности, соответствующие каждому поставщику (включая субподрядчиков);
- в) Требуемые мероприятия по проверке, валидации, мониторингу, измерению, обзору, инспекции, аудиту и тестированию, относящиеся к продуктам или услугам; а также
- vi) Разрешение проблем и деятельность по улучшению процессов и продукции.

ПРИМЕЧАНИЕ В проектах по разработке программного обеспечения к видам деятельности и задачам, которые оказывают существенное влияние на качество продукта, относятся получение соглашения по новым и измененным требованиям, выполнение экспертных оценок и модульного тестирования, анализ отчетов о проблемах и отзывов пользователей, проверка завершения корректирующих действий, назначенных на этапах проверки проекта, и анализ первопричин дефектов.

- 2) Установить независимость обеспечения качества от других процессов жизненного цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ Ресурсы для обеспечения качества часто выделяются из разных организаций для независимости от управления проектами.

- б) Проведение оценки продукта или услуги. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Оценить продукты и услуги на соответствие установленным критериям, контрактам, стандартам и правилам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта задача включает проверку того, отражены ли критерии приемки продукта или услуги в мероприятиях по верификации и валидации. Производные требования к качеству системы/программного обеспечения обычно связаны с характеристиками качества в ходе процессов определения требований. Стандарты ISO/IEC25010 и ISO/IEC25030 предоставляют дополнительную информацию о характеристиках качества системы/программного обеспечения.

- 2) Контролировать, чтобы выполнялись проверка и валидация выходных данных процессов жизненного цикла для определения соответствия установленным требованиям.

- с) Проведение оценки процесса. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Оценить процессы жизненного цикла проекта на соответствие.
- 2) Оцените инструменты и среды, которые поддерживают или автоматизируют процесс обеспечения соответствия.
- 3) Оценить процессы поставщика на соответствие требованиям процесса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рассмотрите такие элементы, как среда совместной разработки программного обеспечения, меры процесса, которые поставщики должны предоставить, или рискованные процессы, которые поставщики должны использовать. Сюда входят обзоры надзора за реализацией процесса в цепочке поставок.

- д) Управление записями и отчётами по контролю качества. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Создание записей и отчетов, связанных с деятельностью по обеспечению качества.

ПРИМЕЧАНИЕ. Создавайте записи и отчеты в соответствии с организационными, нормативными и проектными требованиями, используя процесс управления информацией.

- 2) Ведение, хранение и распространение записей и отчетов.

- 3) Выявите инциденты и проблемы, связанные с оценками продуктов, услуг и процессов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает в себя фиксацию извлеченных уроков. Определены обязанности по разрешению проблем.

е) Обрабатывать инциденты и проблемы. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

ПРИМЕЧАНИЕ 1. В терминологии управления качеством проблемы часто описываются как «несоответствия», когда их не удается устранить. Если их не лечить, они могут привести к тому, что проект не будет соответствовать своим требованиям.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Дополнительную информацию и примеры категорий проблем и классификаций приоритетов см. в ISO/IEC/IEEE 24748-1:2016, Приложение С.

- 1) Регистрируйте, анализируйте и классифицируйте инциденты.
- 2) Определите выбранные инциденты, чтобы связать их с известными ошибками или проблемами.
- 3) Записывайте, анализируйте и классифицируйте проблемы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Результаты анализа включают потенциальные варианты лечения.

- 4) Определите основные причины и способы устранения проблем, где это возможно.
- 5) Определите приоритеты решения проблем (разрешения проблем) и отслеживайте корректирующие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Реализация осуществляется в рамках технических процессов после инициирования процесса оценки и контроля проекта. Организационные процедуры для эскалации проблем могут помочь сосредоточить ресурсы на решении отстающих проблем.

- 6) Анализируйте тенденции в инцидентах и проблемах.
- 7) Определите улучшения в процессах и продуктах, которые могут предотвратить будущие инциденты и проблемы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления рисками используется для обработки рисков и возможностей. Процесс управления моделью жизненного цикла используется для улучшения процессов организации.

- 8) Информировать назначенных заинтересованных лиц о состоянии инцидентов и проблем.
- 9) Отслеживайте инциденты и проблемы до их закрытия.

6.4 Технические процессы

Технические процессы используются для определения требований к программной системе, преобразования этих требований в эффективный продукт, обеспечения последовательного воспроизводства продукта при необходимости, использования продукта для предоставления требуемых услуг, поддержания предоставления этих услуг и утилизации продукта после его вывода из эксплуатации.

Технические процессы определяют действия, позволяющие организациям и функциям проекта оптимизировать преимущества и снижать риски, возникающие в результате технических решений и действий. Эти действия позволяют программным системам и услугам обладать своевременностью и доступностью, экономической эффективностью, функциональностью, надежностью, ремонтпригодностью, производительностью, удобством использования и другими качествами, требуемыми организациями-покупателями и поставщиками. Они также позволяют продуктам и услугам соответствовать ожиданиям или установленным законодательством требованиям общества, включая факторы, касающиеся здоровья, безопасности, защиты и окружающей среды.

Технические процессы состоят из следующего:

- а) Процесс анализа бизнеса или миссии;
- б) Процесс определения потребностей и требований заинтересованных сторон;
- в) Процесс определения требований к системе/программному обеспечению;
- г) Процесс определения архитектуры;
- е) Процесс определения проекта;

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

- f) Процесс системного анализа;
- g) Процесс внедрения;
- h) Интеграционный процесс;
- i) Процесс проверки;
- j) Переходный процесс;
- k) Процесс валидации;
- l) Операционный процесс;
- m) Процесс обслуживания; и
- n) Процесс утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Для программных систем эти процессы могут применяться курсивно на более содержательных или более подробных уровнях для определения и реализации программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Для программных систем эти процессы часто выполняются одновременно, чередуя их для нахождения решения, обеспечивающего удовлетворительные компромиссы с учетом требований, критических показателей производительности и критических характеристик качества. На любом уровне абстракции требования и модели обеспечиваются согласованностью посредством итераций применимых технических процессов. Когда требования и модели невозможно реализовать напрямую, технические процессы применяются рекурсивно на более детальном уровне или через различные системные представления.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Концепция стадий жизненного цикла и применение этих процессов на любой стадии подробно описаны в стандарте ISO/IEC/TS 24748-1. Он представляет собой полный набор примеров стадий и результатов стадий для реализации технических процессов в жизненном цикле программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. Управление интерфейсами — это набор видов деятельности, охватывающих все процессы разработки программного обеспечения. Эти сквозные виды деятельности технических процессов и процессов технического управления применяются и отслеживаются как определенное представление процессов и программной системы. Пример представления процесса управления интерфейсами см. в Приложении E (E.5).

ПРИМЕЧАНИЕ 5. Стандарты ISO/IEC 27002 «Свод правил по средствам управления информационной безопасностью» и ISO/IEC 27034 «Безопасность приложений» содержат рекомендации по применению мер безопасности в технических процессах для программных систем. Пример представления процесса обеспечения безопасности программного обеспечения см. в Приложении E (E.6).

6.4.1 Процесс анализа бизнеса или миссии

6.4.1.1 Цель

Целью процесса анализа бизнеса или миссии является определение проблемы или возможности бизнеса или миссии, характеристика пространства решений и определение потенциальных классов решений, которые могли бы решить проблему или воспользоваться возможностью.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Анализ бизнеса и миссии связан с организацией, охватывая заинтересованных лиц, заинтересованных в деятельности жизненного цикла программного обеспечения. Этот процесс взаимодействует со стратегией организации, которая, как правило, выходит за рамки ISO/IEC/IEEE 12207. Результаты стратегического анализа организации включают организационную концепцию деятельности, стратегические цели и планы, новые элементы рынка или миссии, а также выявленные проблемы и возможности. Стратегия организации устанавливает контекст, в котором выполняется анализ бизнеса или миссии. Организационная концепция деятельности связана с предполагаемым руководством способом управления организацией. Она описывает предположения организации.

и как она намеревается использовать, приобретать или поставлять разрабатываемую систему, существующие системы и возможные будущие системы для поддержки всей операции или ряда операций бизнеса. В случае, если организация является системой интереса, стратегия организации является частью определения системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Этот процесс применяется на протяжении всего жизненного цикла программного системного решения и может быть возобновлен при возникновении изменений в среде, потребностях или других факторах.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 В некоторых областях анализ бизнеса или миссии связан с концепцией определения и анализа возможностей, которые необходимы или желательны для организации. Этот процесс фокусируется на необходимых возможностях и взаимодействует с портфелем.

Процесс управления для определения торгового пространства, которое может удовлетворить потенциал. Выявленные проблемы или возможности

часто переводятся в целевые возможности. Применительно к данной области, пространство проблем или возможностей включает в себя целевые возможности.

6.4.1.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса анализа бизнеса или миссии:

- a) Определяется пространство проблем и возможностей.
- b) Охарактеризовано пространство решений.
- c) Определяются предварительные эксплуатационные концепции и другие концепции на этапах жизненного цикла.
- г) Определяются и анализируются возможные альтернативные классы решений.
- e) Выбираются предпочтительные классы альтернативных решений.
- ф) Доступны любые вспомогательные системы или услуги, необходимые для анализа бизнеса или миссии.
- g) Установлена прослеживаемость проблем и возможностей бизнеса или миссии, а также предпочтительные альтернативные классы решений.

6.4.1.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовывать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса анализа бизнеса или миссии.

a) Подготовка к анализу бизнеса или миссии. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Проанализируйте выявленные проблемы и возможности в стратегии организации с учетом желаемых целей или задач организации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят проблемы или возможности, связанные с бизнесом или миссией организации, видением, концепцией деятельности и другими стратегическими целями и задачами организации. Сюда входят выявленные недостатки организации в существующих возможностях, системах, продуктах или услугах.

- 2) Определите стратегию анализа бизнеса или миссии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит подход, который следует использовать для идентификации и определения проблемного пространства, характеристики пространства решений и выбора класса решений.

- 3) Определите и спланируйте необходимые вспомогательные системы или услуги, необходимые для поддержки бизнеса или миссии анализ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит определение требований и интерфейсов для систем обеспечения. Системы обеспечения для анализа бизнеса или миссии включают бизнес-системы и репозитории организации или других доступных объектов.

- 4) Получить или получить доступ к системам или услугам, которые можно использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс проверки используется для объективного подтверждения того, что обеспечивающая система достигает своего предполагаемого использования в отношении своих обеспечивающих функций.

b) Определите область проблемы или возможности. Эта задача состоит из следующих задач:

- 1) Анализируйте жалобы клиентов, проблемы и возможности в контексте соответствующих факторов торгового пространства.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Данный анализ направлен на понимание объема, основы или движущих сил проблем или возможностей, в отличие от синтеза, который является фокусом системного анализа и управления решениями, необходимыми для торговых исследований. Основное внимание здесь уделяется изменениям в требованиях к миссии, бизнес-возможностям, способностям, повышению производительности или отсутствию существующих систем, улучшению безопасности, таким факторам, как стоимость и эффективность, изменениям в регулировании, неудовлетворенности пользователей и факторам PESTEL (политическим, экономическим, социальным, технологическим, экологическим и юридическим). Соответствующие факторы можно определить с помощью внешнего, внутреннего или SWOT-анализа (сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы).

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Результаты анализа рассматриваются как часть решений по управлению портфелем.

2) Определите миссию, бизнес или операционную проблему или возможность.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это определение включает контекст и любые ключевые параметры, независимо от конкретного решения, поскольку решение может быть операционным изменением, изменением существующего продукта или услуги или новой системой.

с) Охарактеризуйте пространство решений. Эта работа состоит из следующих задач:

1) Определите предварительные операционные концепции и другие концепции на этапах жизненного цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Это включает в себя определение основных групп заинтересованных сторон, таких как клиенты, пользователи, администрации, регулирующие органы и владельцы системы, которые определяются в процессе определения потребностей и требований заинтересованных сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Предварительные концепции жизненного цикла включают предварительные концепции приобретения, предварительные концепции развертывания, предварительные концепции эксплуатации, предварительные концепции поддержки и предварительные концепции вывода из эксплуатации. Эксплуатационные концепции включают высокоуровневые режимы эксплуатации или состояния, сценарии эксплуатации, потенциальные варианты использования или использование в рамках предлагаемой бизнес-стратегии. Эти концепции позволяют провести анализ осуществимости и оценку альтернатив. Эти концепции дополнительно уточняются в процессе определения потребностей и требований заинтересованных сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Операционная среда может иметь известные уязвимости, связанные с определенными угрозами безопасности. Эти уязвимости необходимо рассматривать в связи с разрабатываемым продуктом. Системные и человеческие интерфейсы являются элементами контекста обеспечения безопасности системы, и связанные с ними уязвимости рассматриваются в контексте критически важных угроз для миссии.

2) Определите возможные альтернативные классы решений, охватывающие потенциальное пространство решений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти классы могут варьироваться от простых операционных изменений до различных разработок или модификаций программных систем. Это пространство решений может включать идентификацию существующих активов, систем и программных продуктов, подходящих для повторного использования, а также изменений в услугах, которые могут удовлетворить потребность в операционных или функциональных модификациях. Это включает в себя определение того, какие потенциально ожидаемые услуги потребуются. Характеристика пространства решений часто вызывает процесс определения архитектуры для точки зрения архитектуры пользователя, что приводит к представлениям архитектуры (например, представлениям возможностей, представлениям программ и операционным представлениям), предложенным ISO/IEC/IEEE42010.

г) Оцените альтернативные классы решений. Эта работа состоит из следующих задач:

1) Оцените каждый альтернативный класс решения.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Каждый альтернативный класс решений оценивается по определенным критериям, которые устанавливаются на основе стратегии организации. Осуществимость класса решений является одним из ключевых критериев принятия решения. Процесс управления портфелем предусматривает ряд критериев, которые следует учитывать.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Процесс системного анализа используется для оценки значения каждого критерия для каждого класса альтернативных решений. Рекомендуется компромисс между структурой и доступностью. Включение стоимости в качестве критерия поможет в принятии решений о доступности. Оценка альтернатив может включать моделирование, имитацию, аналитические методы или экспертные суждения для понимания рисков, осуществимости и ценности альтернативных вариантов решения.

2) Выберите предпочтительный альтернативный класс(ы) решения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления решениями используется для оценки альтернатив и руководства выбором. Выбранные альтернативы проверяются в контексте стратегии организации. Обратная связь по рискам, осуществимости, рыночным факторам и альтернативам предоставляется для использования при обновлении стратегии организации.

е) Управление анализом бизнеса или миссии. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

1) Обеспечивать прослеживаемость анализа бизнеса или миссии.

ПРИМЕЧАНИЕ. На протяжении всего жизненного цикла поддерживается двунаправленная прослеживаемость между проблемами и возможностями бизнеса и миссии, а также предпочтительными альтернативными классами решений, включая организационную стратегию, потребности и требования заинтересованных сторон и результаты системного анализа, поддерживающие решения.

2) Предоставьте ключевые артефакты и информационные элементы, которые были выбраны для базовых показателей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления конфигурацией используется для установления и поддержания элементов конфигурации и базовых линий. Этот процесс определяет кандидатов на базовую линию, а процесс управления информацией контролирует элементы информации.

6.4.2 Процесс определения потребностей и требований заинтересованных сторон

6.4.2.1 Цель

Целью процесса определения потребностей и требований заинтересованных сторон является определение требований заинтересованных сторон к системе, которая может предоставить возможности, необходимые пользователям и другим заинтересованным сторонам в определенной среде.

Он определяет заинтересованных лиц или классы заинтересованных лиц, участвующих в работе системы на протяжении ее жизненного цикла, и их потребности. Он анализирует и преобразует эти потребности в общий набор требований заинтересованных лиц, которые выражают предполагаемое взаимодействие системы с ее операционной средой и являются эталоном, на основе которого проверяется каждая полученная операционная возможность. Требования заинтересованных лиц определяются с учетом контекста интересующей системы с взаимодействующими системами и системами обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ. В руководстве SWEBOOK по своду знаний по программной инженерии рассматриваются основы требований к программному обеспечению (например, определение, типы, свойства, характеристики качества) и другие темы, такие как заинтересованные стороны, выявление требований, анализ и управление, которые содержат дополнительные рекомендации по программным системам.

6.4.2.2 Результаты

В результате успешной реализации процесса определения потребностей и требований заинтересованных сторон:

- a) Определены заинтересованные стороны системы.
- b) Определены требуемые характеристики и контекст использования возможностей и концепций на этапах жизненного цикла, включая эксплуатационные концепции.
- v) Определены ограничения системы.
- d) Определены потребности заинтересованных сторон.
- e) Потребности заинтересованных сторон расставляются по приоритетам и преобразуются в четко определенные требования заинтересованных сторон.
- f) Определены критические показатели эффективности.
- g) Согласие заинтересованных сторон с тем, что их потребности и ожидания адекватно отражены в требованиях достигнуты.
- h) Доступны любые необходимые системы или услуги, отвечающие потребностям и требованиям заинтересованных сторон.
- i) Обеспечивается прослеживаемость требований заинтересованных сторон к заинтересованным сторонам и их потребностям.

6.4.2.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовывать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации с учетом процесса определения потребностей и требований заинтересованных сторон.

a) Подготовка к определению потребностей и требований заинтересованных сторон. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Определите заинтересованные стороны, которые проявляют интерес к программной системе на протяжении всего ее жизненного цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят отдельные лица и классы заинтересованных сторон, которые являются пользователями, операторами, сторонниками, разработчиками, производителями, инструкторами, специалистами по обслуживанию, утилизаторами, организациями-покупателями и поставщиками, сторонами, ответственными за внешние взаимодействующие субъекты, регулирующими органами и другими лицами, имеющими законный интерес в системе. Если прямое общение невозможно (например, для потребительских продуктов и услуг), выбираются представители или назначенные доверенные лица заинтересованных сторон.

- 2) Определите стратегию определения потребностей и требований заинтересованных сторон.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

ПРИМЕЧАНИЕ. У некоторых заинтересованных сторон есть интересы, противоречащие интересам приобретателя (например, конкуренты на рынке, хакеры, террористы) или противостоящие друг другу. Когда интересы заинтересованных сторон противоречат друг другу, но не противостоят программной системе, этот процесс предназначен для достижения консенсуса среди классов заинтересованных сторон для установления общего набора приемлемых требований. Намерение или желание тех, кто противостоит приобретателям или критикам системы, рассматривается в процессе управления рисками, анализа угроз в процессе анализа системы или требований к системе/программному обеспечению по безопасности, адаптивности или устойчивости. В этом случае потребности заинтересованных сторон не удовлетворяются, а удовлетворяются

чтобы помочь обеспечить надежность и целостность системы в случае возникновения действий со стороны недоброжелателей.

- 3) Определите и спланируйте необходимые вспомогательные системы или услуги, необходимые для поддержки определения потребностей и требований заинтересованных сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает в себя определение требований и интерфейсов для систем обеспечения. Системы обеспечения для определения потребностей и требований заинтересованных сторон включают инструменты для упрощения процедур и управления требованиями.

- 4) Получить или получить доступ к системам или услугам, которые можно использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс проверки используется для объективного подтверждения того, что обеспечивающая система достигает своего предполагаемого использования в отношении своих обеспечивающих функций.

- б) Определить потребности заинтересованных сторон. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Определить контекст использования в рамках концепции операций и предварительных концепций жизненного цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ. Контекст использования часто фиксируется с помощью описания контекста использования [ISO/IEC25063]. Предварительные концепции жизненного цикла разрабатываются в процессе анализа бизнеса или миссии.

- 2) Определите потребности заинтересованных сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Определение потребностей заинтересованных сторон включает выявление потребностей непосредственно у заинтересованных сторон, выявление неявных потребностей заинтересованных сторон на основе знаний предметной области и понимания контекста, а также документированных пробелов в предыдущих действиях. Потребности часто включают показатели эффективности. Функциональный анализ часто используется для содействия выявлению потребностей.

Кроме того, характеристики качества модели качества в ISO/IEC 25010 и применение модели качества для анализа требований в ISO/IEC 25030 полезны для выявления и идентификации требований к качеству нефункциональных требований, которые часто являются неявными потребностями заинтересованных сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 В руководстве SWEBOK по своду знаний по программной инженерии, посвященном требованиям к программному обеспечению, обсуждаются некоторые дополнительные методы выявления и уточнения требований к программному обеспечению, такие как создание прототипов, наблюдение, изучение пользовательских историй для определения необходимой функциональности, сбор данных и анализ продуктов конкурентов.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Потребности заинтересованных сторон описывают нужды, желания, стремления, ожидания и воспринимаемые ограничения выявленных заинтересованных сторон. Понимание потребностей заинтересованных сторон в минимальных требованиях к безопасности и конфиденциальности, необходимых для операционной среды, сводит к минимуму вероятность сбоя планов, графиков и производительности. Если существует вероятность возникновения серьезных проблем, связанных с пользователями и другими заинтересованными сторонами, а также их участием в программной системе или взаимодействием с ней, рекомендации по выявлению и решению проблем, связанных с взаимодействием человека и системы, можно найти в ISOTS 18152.

- 3) Расставьте приоритеты и выберите наиболее важные потребности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления решениями обычно используется для поддержки определения приоритетов. Процесс анализа системы используется для анализа потребностей на предмет осуществимости или других факторов.

- 4) Определите потребности заинтересованных сторон и их обоснование.

ПРИМЕЧАНИЕ. Потребности концентрируются на цели и поведении системы и описываются в контексте операционной среды и условий. Полезно проследить потребности до их источников и обоснования.

- с) Разработка операционной концепции и других концепций жизненного цикла. Эта деятельность включает в себя следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ. Другие концепции жизненного цикла могут включать концепции приобретения, концепции развертывания, концепции поддержки, концепции безопасности и концепции вывода из эксплуатации. В ходе этой деятельности предварительные концепции жизненного цикла, определенные в процессе анализа бизнеса или миссии, дорабатываются в контексте конкретных потребностей заинтересованных сторон по мере определения связанных с ними сценариев и взаимодействий. См. разделы 5 и 6 ISO/IEC/IEEE29148:2011 для получения дополнительной информации об эксплуатационных концепциях и Приложение A ISO/IEC/IEEE29148:2011 для получения аннотированного плана системной эксплуатационной концепции.

- 1) Определить репрезентативный набор сценариев для выявления необходимых возможностей, которые соответствуют ожидаемым эксплуатационным и другим концепциям жизненного цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Сценарии используются для анализа работы системы в предполагаемой среде с целью выявления дополнительных потребностей или требований, которые, возможно, не были явно определены ни одной из заинтересованных сторон, например, правовых, нормативных и социальных обязательств. Контекст использования системы определяется и анализируется, включая действия, которые пользователи выполняют для достижения целей системы, соответствующие характеристики пользователей (например, ожидаемое обучение и знания, частота использования системы, обязанности, доступность). (например, уровень безопасности), физическая среда (например, доступное освещение, температура) и любое используемое оборудование (например, защитное или коммуникационное оборудование). Социальные и организационные влияния на пользователей, которые влияют на использование системы или ограничивают ее проектирование, анализируются при необходимости. Сценарии, сосредоточенные на злоумышленниках, их среде, инструментах, методах и возможностях, являются ключевыми факторами для разработки операционной концепции. Сценарии расставляются по приоритетам, чтобы отразить взвешенную важность различных операционных потребностей.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Эти сценарии часто мотивируют обновления операционных или других концепций жизненного цикла. Сценарии злоупотреблений и отказов подчеркивают необходимость дополнительных функциональных требований (или более конкретных производных требований) для снижения рисков, которые выявлены в сценариях злоупотреблений или отказов.

- 2) Определите факторы, влияющие на взаимодействие пользователей с системой.

- я) Ожидаемые физические, умственные и приобретенные способности пользователей;
- ii) Рабочее место, окружающая среда и объекты, включая другое оборудование в контексте использования;
- iii) Нормальные, необычные и аварийные условия; и
- iv) Набор, обучение и культура операторов и пользователей.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Требования к удобству использования учитывают человеческие возможности и ограничения навыков. Где это возможно, используются применимые стандарты, например, ISO9241, и принятые профессиональные практики.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Если удобство использования важно, требования к удобству использования планируются, определяются и реализуются в процессах жизненного цикла. Информацию о вопросах взаимодействия человека и системы см. в ISO/IEC 18152, а информацию об удобстве использования — в ISO/IEC 25060:2010.

- d) Преобразование потребностей заинтересованных сторон в требования заинтересованных сторон. Эта деятельность включает в себя следующее:

- 1) Определите ограничения системного решения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вторые ограничения могут быть результатом 1) случаев или областей решения, определенных заинтересованными сторонами; 2) решений о реализации, принятых на более высоких уровнях иерархической структуры системы; 3) необходимого использования определенных вспомогательных, устаревших или интерфейсных систем, системных элементов, ресурсов и персонала; или 4) целей доступности, определенных заинтересованными сторонами. Включайте те, которые являются неизбежными последствиями существующих соглашений, управленческих решений и технических решений.

- 2) Определите требования и функции заинтересованных сторон, которые относятся к критическим характеристикам качества, таким как обеспечение, безопасность, защита, окружающая среда или здоровье.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Дополнительную информацию о гарантиях безопасности системы и программного обеспечения см. в стандарте ISO/IEC/IEEE 15026.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Выявление рисков безопасности облегчает определение требований и функций безопасности. Риски безопасности включают риски, связанные с методами эксплуатации и поддержки, здоровьем и безопасностью, угрозами имуществу и воздействием окружающей среды. Используйте применимые стандарты и общепринятые профессиональные практики. Например, IEC 61508:2010, Функциональная безопасность электрических/электронных/программируемых электронных систем, связанных с безопасностью, содержит подробные требования.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Выявление рисков безопасности облегчает определение дополнительных требований и функций безопасности. При необходимости включите применимые области безопасности системы, такие как физическая, процедурная, коммуникационная, компьютеры, программы, данные и выбросы. Это включает доступ и нанесение ущерба защищаемому персоналу, имуществу и информации, компрометацию конфиденциальной информации и отказ в разрешенном доступе к имуществу и информации. Это также включает требуемые функции безопасности, такие как смягчение и сдерживание, ссылки на применимые стандарты и принятые профессиональные практики, где это обязательно или уместно. См. Приложение E (E.6) для обзора обеспечения жизненного цикла программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Дополнительную информацию о характеристиках качества с точки зрения качества при использовании см. в стандарте ISO/IEC 25030.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

- 3) Определяет требования заинтересованных сторон, соответствующие концепциям жизненного цикла, сценариям, взаимодействиям, ограничениям, и критические характеристики качества.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. См. разделы 5 и 6 стандарта ISO/IEC/IEEE29148:2011 для получения дополнительной информации о требованиях заинтересованных сторон и разделы 8 и 9 для описания и аннотированного плана спецификации требований заинтересованных сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ 2Требования заинтересованных сторон проверяются на ключевых этапах принятия решений в жизненном цикле, чтобы гарантировать, что учетная запись учитывает изменения в потребностях.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Требования заинтересованных сторон регистрируются в форме, подходящей для управления требованиями на протяжении жизненного цикла. Эти записи устанавливают базовый уровень требований заинтересованных сторон и сохраняют изменения потребностей и их происхождение на протяжении жизненного цикла программного обеспечения. Эти записи являются основой для прослеживаемости решений, принятых в процессе анализа бизнеса или миссии, а также потребностей заинтересованных сторон, системных требований и последующих элементов программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 4Требования заинтересованных сторон являются основой критериев проверки программной системы и ее элементов.

- е) Анализ требований заинтересованных сторон. Этот вид деятельности включает в себя следующие задачи:

- 1) Проанализируйте полный набор требований заинтересованных сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Требования заинтересованных сторон анализируются на предмет наличия характеристик отдельных требований, а также характеристик набора требований. Потенциальные характеристики анализа включают в себя необходимость выполнения требований, свободный, недвусмысленный, последовательный, полный, единственный, осуществимый, прослеживаемый, проверяемый, доступный по цене и ограниченный. ISO/IEC/IEEE29148 предоставляет дополнительную информацию о характеристиках требований.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Процесс системного анализа используется для оценки осуществимости и доступности. Процессы верификации и валидации используются при обзоре требований заинтересованных сторон.

- 2) Определите критические показатели эффективности, которые позволяют оценить технические достижения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает определение технических и качественных показателей, а также критических параметров производительности, связанных с каждой мерой эффективности, определенной в требованиях заинтересованных сторон. Критические показатели производительности (например, показатели эффективности и показатели пригодности) определяются, анализируются и проверяются, чтобы гарантировать выполнение требований заинтересованных сторон и помочь обеспечить идентификацию стоимости проекта, графика или риска производительности, связанного с любыми несоответствиями. соответствие. ISO/IEC15939 обеспечивает процесс выявления, определения и использования соответствующих мер. INCOSERP-2003-020-01, Технические измерения, содержит информацию о выборе, определении и реализации критических показателей эффективности. Серия стандартов ISO/IEC25000 обеспечивает соответствующие меры качества.

- 3) Обратная связь по проанализированным требованиям с заинтересованными сторонами для подтверждения их потребностей и ожидания были адекватно отражены и выражены.

- 4) Решить вопросы, связанные с требованиями заинтересованных сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят требования, которые нарушают характеристики отдельных требований или набора требований, определенных в ISO/IEC/IEEE29148.

- ф) Управление определением потребностей и требований заинтересованных сторон. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Получите четкое согласие с указанными заинтересованными сторонами относительно их требований.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает подтверждение того, что требования заинтересованных сторон выражены правильно, понятны авторам и что разрешение конфликта в требованиях не исказило и не поставило под угрозу намерения заинтересованных сторон.

- 2) Обеспечивать прослеживаемость потребностей и требований заинтересованных сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ. На протяжении всего жизненного цикла поддерживается двунаправленная прослеживаемость между потребностями и требованиями заинтересованных сторон, организационной стратегией, а также проблемами и возможностями бизнеса и миссии. Требования заинтересованных сторон прослеживаются до требований к системе/программному обеспечению в процессе определения требований к системе/программному обеспечению. Прослеживаемость часто поддерживается с использованием соответствующего хранилища данных.

- 3) Предоставьте ключевые артефакты и информационные элементы, которые были выбраны для базовых показателей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления конфигурацией используется для установления и поддержания элементов конфигурации и базовых линий. Этот процесс определяет кандидатов на базовую линию, а процесс управления информацией контролирует элементы информации.

Для этого процесса типичными информационными элементами, которые являются исходными, являются потребности заинтересованных сторон, требования заинтересованных сторон и операционная концепция.

6.4.3 Процесс определения требований к системе/программному обеспечению

6.4.3.1 Цель

Цель процесса определения требований к системе/программному обеспечению — преобразование заинтересованных сторон, пользователей ориентированного представления желаемых возможностей в техническое представление решения, которое отвечает эксплуатационным потребностям пользователя.

Этот процесс создает набор измеримых системных требований, которые определяют, с точки зрения поставщика, какими характеристиками, атрибутами, функциональными и эксплуатационными требованиями должна обладать система, чтобы удовлетворить требования заинтересованных сторон. Насколько позволяют ограничения, требования не должны подразумевать какую-либо конкретную реализацию.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. С точки зрения высокоуровневого представления программной системы этот процесс может использоваться для определения общих требований к системе. Поскольку программная система разлагается на элементы, каждый элемент, в свою очередь, рассматривается как система, функция или набор функций и этот процесс можно использовать для дальнейшего уточнения требований. Анализ требований и инструменты поддерживают прослеживаемость требований между программной системой и ее элементами.

анализ, SWEBOOK (Руководство по своду знаний по программной инженерии, область знаний «Требования к программному обеспечению» ПРИМЕЧАНИЕ 2) рассматривает определение, моделирование, спецификацию, проверку, управление требованиями к программному обеспечению и другие темы, которые предоставляют дополнительные рекомендации для программных систем.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Формулировки результатов процесса определения системных/программных требований несколько отличаются от результатов процесса определения системных требований стандарта ISO/IEC/IEEE 15288:2015. Использование термина «системные/программные требования» подчеркивает применимость настоящего документа к программным системам, имеющим как программные, так и системные требования. Это предназначено для помощи пользователям, которые определяют системные и программные требования иерархически или на разных этапах.

6.4.3.2 Результаты

В результате успешной реализации процесса определения требований к системе/программному обеспечению:

- a) Описание системы или элемента, включая интерфейсы, функции и границы, для системного решения определено.
- b) Определены системные/программные требования (функциональные, производительные, процессные, нефункциональные и интерфейсные) и ограничения проектирования.
- c) Определены критические показатели эффективности.
- г) Анализируются системные/программные требования.
- e) Доступны любые вспомогательные системы или службы, необходимые для определения требований к системе/программному обеспечению.
- f) Разработана прослеживаемость требований к системе/программному обеспечению в соответствии с требованиями заинтересованных сторон.

6.4.3.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовывать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса определения требований к системе/программному обеспечению.

a) Подготовка к определению требований к системе/программному обеспечению. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Определить функциональные границы программной системы или элемента с точки зрения ее поведения и свойств предоставил.

ПРИМЕЧАНИЕ. Определение функциональных границ частично основано на контексте использования и рабочих сценариях, определенных в рамках процесса определения потребностей и требований заинтересованных сторон. Это включает стимулы (входные данные) программной системы.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

и ее ответы пользователям и внешним системам, а также анализ и описание требуемых взаимодействий между программной системой и ее операционной средой с точки зрения свойств и ограничений интерфейса, таких как процедурные потоки, заказы на вызовы, форматы и потоки данных, пропускная способность и синхронизация. Это устанавливает ожидаемое поведение программной системы, выраженное в количественных терминах, на ее границах. Для программного обеспечения границы обычно выражаются в интерфейсах прикладных программ (API) и графическом пользовательском интерфейсе (GUI) или файлах интерфейсов или службах, включая форматы данных. Приложение E (E.5) обеспечивает представление управления интерфейсами для процессов жизненного цикла.

2) Определите стратегию определения требований к системе/программному обеспечению.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает в себя подход, который следует использовать для идентификации, определения и управления требованиями к системе/программному обеспечению с помощью выбранной модели жизненного цикла, например, эволюционной, инкрементальной или итеративной. На стратегию могут влиять многие факторы, например, сложность программной системы, а также информации и функций, подлежащих управлению; необходимость быстрого доступа и общего понимания несколькими членами команды; степень совместного участия приобретателя, представителей на всех этапах разработки; независимо от того, предполагает ли проект новую разработку, модификацию, повторное использование или интеграцию существующих систем; и требования к документации процесса, включая период хранения. Модель жизненного цикла будет влиять на то, когда и как часто будет определяться системное/программное обеспечение. Приложение H описывает постепенную разработку требований в проектах с использованием гибких методов.

3) Определите и спланируйте необходимые вспомогательные системы или услуги, необходимые для поддержки определения требований к системе/программному обеспечению.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит идентификация требований и интерфейсов для систем обеспечения. Системы обеспечения определения требований включают инструменты для упрощения и управления требованиями. Инструменты для управления требованиями к программному обеспечению, интегрированные с разработкой, тестированием и управлением конфигурациями программного обеспечения, могут упростить отслеживание и ускорить создание программного обеспечения. Планы обеспечения систем и описание методов моделирования, используемых для поддержки процесса определения требований к системе/программному обеспечению, могут быть включены в SDP.

4) Получить или получить доступ к системам или услугам, которые можно использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс проверки используется для объективного подтверждения того, что обеспечивающая система достигает своего предполагаемого использования в отношении своих обеспечивающих функций.

6) Определение требований к системе/программному обеспечению. Эта задача включает в себя следующие задачи:

1) Определите каждую функцию, которую должна выполнять программная система или элемент.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Функции программного обеспечения могут быть описаны в вариантах использования, пользовательских историях или сценариях и подразумевают преобразование данных и информации для достижения потребностей пользователей (требований заинтересованных сторон). В некоторых случаях функции выводятся из анализа критически важных характеристик качества, таких как производительность, безопасность или доступность (например, функция диагностики системы или функция частого резервного копирования данных для обеспечения надежности).

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Вспомогательные функции, необходимые для поддержки интересующей системы в достижении ее функциональности, также идентифицируются и определяются одновременно с функцией интересующей системы. Это необходимо для обеспечения того, чтобы включающие функции в системной среде были идентифицированы и учтены.

2) Определите требуемые состояния или режимы работы программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Состояния или режимы работы могут быть смоделированы и представлены с помощью нескольких методов моделирования и перспектив, чтобы дать достаточно полное описание требуемых требований к системе или элементу.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Условия выполнения функций часто подразумевают взаимодействие между функциями или элементами. Например, некоторые требования к программному обеспечению (например, ограничение времени выполнения) могут быть распределены между несколькими элементами программной системы, что влияет на обработку требований в тестовом случае или регрессионном тесте.

3) Определите необходимые ограничения реализации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для элементов программного обеспечения это включает решения по реализации, которые определяются определением архитектуры на более высоких уровнях в системе программного обеспечения, введенные требованиями заинтересованных сторон или ограничениями решения. Ограничения реализации включают условия, при которых система должна быть способна выполнять функцию, условия, при которых система должна начать выполнять эту функцию (вход), и условия, при которых система должна прекратить выполнять эту функцию (выход).

4) Определите требования, которые относятся к рискам, критичности программной системы или критическому качеству характеристики.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Нефункциональные требования и критические характеристики качества в программных системах обычно включают те, которые связаны со здоровьем, безопасностью, защитой и обеспечением качества программного обеспечения, надежностью, доступностью и поддерживаемостью (ремонтопригодностью), а также временными ограничениями для пропускной способности и производительности. Процесс анализа системы может использоваться для определения соответствующих значений для требований к производительности с учетом ожидаемой стоимости их достижения и их влияния на эксплуатацию и использование системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Анализ и определение соображений безопасности включают требования, касающиеся методов эксплуатации и обслуживания, влияния окружающей среды и риска травмирования персонала. Он также включает выражение каждой функции, связанной с безопасностью, и ее связанной целостности в терминах необходимого снижения риска и распределения по назначенным системам, связанным с безопасностью. Используются применимые стандарты, касающиеся функциональной безопасности, например, IEC 61508, и защиты окружающей среды, например, ISO 14001. Анализ включает соображения безопасности, например, связанные с компрометацией и защитой конфиденциальной информации. Информация, данные и материалы. Риски, связанные с безопасностью, определяются с учетом административных, кадровых, физических, компьютерных, коммуникационных, сетевых, а также факторов, связанных с выбросами и окружающей средой, с использованием соответствующих применимых стандартов безопасности. См. ISO/IEC/IEEE15026-4 для получения рекомендаций по обеспечению безопасности систем и программного обеспечения. ISO/IEC27036 содержит рекомендации по требованиям к информационной безопасности для аутсорсинга продуктов и услуг. ISO25030 содержит рекомендации по внешним факторам и характеристикам качества системы. Приложение E (E.6) обеспечивает представление процессов жизненного цикла с точки зрения обеспечения безопасности программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Для программных систем, предназначенных для взаимодействия с человеком, рассматриваются технические характеристики с учетом человеческого фактора (эргономика). Для систем, к которым предъявляются требования по удобству использования, рекомендации по достижению желаемого уровня удобства использования можно найти в стандарте ISO/FDIS9241-220 «Эргономика взаимодействия человека и системы — Часть 220: Процессы обеспечения, выполнения и оценки проектирования, ориентированного на человека, в организациях».

5) Определите системные/программные требования и атрибуты требований, включая следующее:

- я) Элементы данных, структуры и форматы данных, а также требования к базе данных или хранению данных;
- ii) Пользовательские интерфейсы и пользовательская документация (информация для пользователей) и обучение пользователей;
- iii) Интерфейсы с другими системами и службами;
- iv) Функции и нефункциональные характеристики, включая критические характеристики качества и целевые показатели стоимости;
- в) Перенос операционных процессов и данных из существующих автоматизированных и ручных систем, подход и график миграции, установка программного обеспечения и приемка продукта; а также
- vi) Атрибуты требований, такие как обоснование; приоритет; прослеживаемость к элементам программной системы, тестовым случаям и информационным элементам; методы проверки; включение в утвержденные базовые уровни; и оцененный риск.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Определение требований включает итеративные и рекурсивные шаги параллельно с другими процессами жизненного цикла. В зависимости от используемой модели жизненного цикла полезно сравнивать ресурсы, которые необходимо потратить на обеспечение первоначальной корректности требований, с ресурсами, необходимыми для разработки требований на основе результатов проверки и валидации.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Системные/программные требования и атрибуты регистрируются с уровнем детализации и в форме, подходящей для управления требованиями на протяжении жизненного цикла. См. ISO/IEC/IEEE29148:2011, пункты 5 и 6, для получения дополнительной информации о требованиях, и пункты 8 и 9 для описания и аннотированного плана спецификации системных требований и спецификации требований к программному обеспечению.

с) Анализ требований к системе/программному обеспечению. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Проанализируйте полный набор требований к системе/программному обеспечению.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Требования анализируются на предмет наличия характеристик отдельных требований, а также характеристик набора требований. Потенциальные характеристики анализа включают в себя то, что требования являются необходимыми, не требующими реализации, однозначными, последовательными, полными, единичными, осуществимыми, прослеживаемыми, проверяемыми, доступными по цене и ограниченными. Процесс верификации используется для определения того, соответствуют ли требования атрибутам и характеристикам хороших требований. В некоторых случаях оценивается техническая и экономическая осуществимость проверки и верификации альтернативных формулировок требований. ISO/IEC/IEEE29148 предоставляет дополнительную информацию о характеристиках требований.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Процесс системного анализа может использоваться для оценки осуществимости, доступности, баланса и других характеристик требований. Процесс системного анализа используется для определения соответствующих значений параметров требований с учетом предполагаемой стоимости, графика и технических характеристик программной системы.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Учитывая, что некоторые требования могут быть выполнены постепенно или даже отложены или отменены, требования можно приоритизировать.

2) Определите критические показатели эффективности, которые позволят оценить технические достижения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает определение технических и качественных показателей, а также критических параметров производительности, связанных с каждой мерой эффективности, определенной в требованиях к элементам программной системы. Критические показатели производительности (например, показатели производительности и технические показатели производительности) анализируются и проверяются для обеспечения выполнения требований к системе/программному обеспечению, а также для обеспечения идентификации стоимости проекта, графика или риска производительности, связанного с любым несоответствием. ISO/IEC 15939 обеспечивает процесс для выявления, определения и использования соответствующих показателей. INCOSERP-2003-020-01, Технические измерения, содержит информацию о выборе, определении и внедрении критических показателей производительности. Серия стандартов ISO/IEC25000 предусматривает соответствующие показатели качества.

3) Предоставьте обратную связь по проанализированным требованиям соответствующим заинтересованным сторонам для рассмотрения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратная связь помогает подтвердить, что указанные требования были адекватно отражены и выражены. Подтверждается, что они являются необходимыми и достаточными ответами на требования заинтересованных сторон и необходимыми и достаточными входными данными для других процессов, в частности, архитектуры программного обеспечения, проектирования и проверки. Процесс проверки используется для определения того, соответствуют ли требования к системе/программному обеспечению потребностям пользователей.

4) Выявить и решить проблемы, недостатки, конфликты и слабые стороны в рамках всего комплекса требования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят требования, которые не поддаются проверке, являются неоднозначными, нарушают характеристики отдельных требований или несовместимы с другими требованиями в наборе требований. Разрешение проблем с требованиями может быть итеративным в случае определенных моделей жизненного цикла.

d) Управление требованиями к системе/программному обеспечению. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

ПРИМЕЧАНИЕ. Поддержание требований к системе/программному обеспечению включает определение, регистрацию и контроль базовой линии, как правило, в рамках формального управления конфигурацией, а также управление изменениями, возникающими в результате применения других процессов жизненного цикла, таких как архитектура или проектирование.

1) Получите явное согласие с требованиями к системе/программному обеспечению.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает подтверждение того, что требования к системе/программному обеспечению выражены правильно, понятны разработчикам и исполнителям, а также что разрешение конфликтов в требованиях соответствует решениям заинтересованных сторон.

2) Обеспечивать прослеживаемость требований к системе/программному обеспечению.

ПРИМЕЧАНИЕ. На протяжении всего жизненного цикла поддерживается двунаправленная прослеживаемость между требованиями к системе/программному обеспечению и требованиями заинтересованных сторон, архитектурными сущностями, определениями интерфейсов, результатами анализа, методами или приемами проверки, а также выделенными, разложенными и производными требованиями. Прослеживаемость позволяет проверить, что достижимые требования заинтересованных сторон удовлетворяются одним или несколькими требованиями к системе или элементу, и такие требования соответствуют или способствуют удовлетворению по крайней мере одного требования заинтересованных сторон. Прослеживаемость часто облегчается соответствующим хранилищем данных или интегрированной инфраструктурой разработки и тестирования.

3) Предоставьте ключевые артефакты и информационные элементы, которые были выбраны для базовых показателей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления конфигурацией используется для установления и поддержания элементов конфигурации и базовых линий. Этот процесс определяет кандидатов на базовую линию, а процесс управления информацией контролирует элементы информации, такие как спецификации требований. Для этого процесса системные/программные требования являются типичными артефактами, которые определяются как базовые.

6.4.4 Процесс определения архитектуры

6.4.4.1 Цель

Целью процесса определения архитектуры является генерация альтернатив архитектуры системы, выбор одной или нескольких альтернатив, которые отражают интересы заинтересованных сторон и отвечают системным требованиям, а также выражение этого в виде набора последовательных представлений.

Итерация процесса определения архитектуры с процессом анализа бизнеса или миссии, процессом определения требований к системе/программному обеспечению, процессом определения проекта и процессом определения потребностей и требований заинтересованных сторон часто применяется для достижения согласованного понимания проблемы, которую необходимо решить, и нахождения удовлетворительного решения. Результаты процесса определения архитектуры широко используются в процессах жизненного цикла. Определение архитектуры может применяться на многих уровнях абстракции, выделяя соответствующие детали, которые необходимы для принятия решений на этом уровне.

Системная архитектура имеет дело с фундаментальными принципами, концепциями, свойствами и характеристиками, а также их включением в рассматриваемую систему. ПРИМЕЧАНИЕ 1 Определение архитектуры имеет больше применений, чем просто движущая сила или часть проекта. Более подробную информацию об описании архитектуры, ее применении и характере см. в документе ISO/IEC/IEEE42010:2011.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Процесс определения архитектуры способствует выявлению заинтересованных сторон и их интересов. По мере развития процесса приобретает понимание взаимосвязи между требованиями, указанными для программной системы, и возникающими свойствами и поведением системы, которые возникают в результате взаимодействий и отношений между элементами системы. Эффективная архитектура не зависит от дизайна и обеспечивает максимальную гибкость в пространстве дизайна. Даже для программной системы, состоящей из одного продукта, дизайн продукта, вероятно, будет меняться со временем, в то время как архитектура останется неизменной.

Эффективная архитектура также выделяет и поддерживает компромиссные решения для процесса определения проекта и, возможно, других процессов, таких как управление портфелем, планирование проекта, определение требований к системе/программному обеспечению и проверка.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Определение архитектуры может применяться к целой линейке продуктов, а не к отдельной программной системе. Архитектура линейки продуктов описывает структурные свойства для построения группы взаимосвязанных систем с общими компонентами и взаимосвязями. В архитектурах линейки продуктов архитектура обязательно охватывает несколько проектов. Архитектура служит для обеспечения целостности линейки продуктов и помогает обеспечить совместимость и взаимодействие между ее элементами. Стандарт ISO/IEC 26550:2013 описывает установление архитектуры домена для линейки продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. В разделах SWEBOK (Руководство по своду знаний по программной инженерии) «Требования к программному обеспечению», «Проектирование программного обеспечения» и «Модели и методы программной инженерии» рассматриваются ключевые аспекты архитектуры программного обеспечения во взаимосвязи с системой, а также в отношении итераций при проектировании.

6.4.4.2 Результаты

В результате успешной реализации процесса определения архитектуры:

- a) Выявленные проблемы заинтересованных сторон учитываются архитектурой.
- b) Разрабатываются точки зрения на архитектуру.
- v) Определяются контекст, границы и внешние интерфейсы системы.
- г) Разработаны архитектурные представления и модели системы.
- e) Концепции, свойства, характеристики, поведение, функции или ограничения, которые имеют значение для архитектурные решения системы распределяются по архитектурным сущностям.
- f) Идентифицируются элементы системы и их интерфейсы.
- g) Оцениваются кандидаты на архитектурное образование.
- h) Достигнута архитектурная основа для процессов на протяжении всего жизненного цикла.
- i) Достигнуто соответствие архитектуры требованиям и характеристикам проекта.
- j) Доступны любые необходимые для определения архитектуры системы или службы.
- k) Разработана прослеживаемость элементов архитектуры для заинтересованных сторон и требований к системе/программному обеспечению.

6.4.4.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовывать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса определения архитектуры.

- a) Подготовка к определению архитектуры. Эта деятельность состоит из следующих задач:

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

- 1) Просмотрите соответствующую информацию и определите ключевые факторы архитектуры.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Ключевые драйверы определяются путем анализа: (а) исследований рынка, отраслевых прогнозов, планов конкурентов по продукции и научных результатов; (b) организационных стратегий, концепции операций на организационном уровне, организационных политик и директив, нормативных и правовых ограничений и требований заинтересованных сторон; (с) миссии или бизнес-концепции операций, интересующей системы и связанной с ней системной операционной концепции, операционной среды, технологических дорожных карт и требований к системе/программному обеспечению, а также (d) других факторов, которые влияют на пригодность программной системы на протяжении ее жизненного цикла. Этот анализ ключевых драйверов обычно строится на процессах анализа бизнеса или миссии, определения требований заинтересованных сторон и определения требований к системе/программному обеспечению.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Ключевые факторы архитектуры могут включать стили и шаблоны архитектуры, элементы, принципы, такие как заменяемые компоненты, осуществимость реализации и интеграции; доступность готовых программных продуктов и компонентов с открытым исходным кодом; источники данных для систем с интенсивным использованием данных; и влияние на производительность. Влияние выбора различных элементов дизайна может быть уменьшено, если программная система имеет правильную архитектуру.

- 2) Определите обеспокоенности заинтересованных сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Заинтересованные стороны изначально определяются в процессе определения потребностей и требований заинтересованных сторон. Дополнительные заинтересованные стороны обычно определяются в процессе определения архитектуры. Опасения заинтересованных сторон, связанные с архитектурой, включают опасения по поводу целостности системы, связанные с тем, что программная система будет намеренно или непреднамеренно скомпрометирована из-за угрозы безопасности или приведет к несчастным случаям. Ожидания или ограничения заинтересованных сторон часто связаны с этапами жизненного цикла системы, такими как использование (например, доступность, безопасность, эффективность, удобство использования, взаимодействие с существующими системами, доступность или риски для данных в системе), поддержка (например, поддерживаемость системы в течение ее прогнозируемого срока службы, управления устареванием), эволюции программной системы и ее среды (например, адаптивности, масштабируемости, живучести), производства (например, распространения, тестируемости) и вывода из эксплуатации (например, уничтожения или хранения конфиденциальных данных).

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Проблемы, влияющие на архитектуру программной системы, включают источники данных и влияние на производительность данных. интенсивные системы и ограничения на использование аутсорсинговых, существующих, вновь разработанных, фирменных, коммерчески доступных или элементов программного обеспечения с открытым исходным кодом, включая лицензирование программного обеспечения. Хотя архитектура программного обеспечения в идеале проектируется агностично, возможность реализации архитектуры в доступной программной системе является существенным ограничением для большинства систем.

- 3) Определите дорожную карту, подход и стратегию определения архитектуры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит выявление возможностей для общения с назначенными заинтересованными сторонами, определение мероприятий по обзору архитектуры, подход и критерии оценки, подход к измерению и методы измерения (см. процесс измерения). Дорожная карта показывает, как архитектура будет развиваться до желаемого конечного состояния, и часто имеет более длительные временные рамки, чем для текущей интересующей системы. Подход — это способ, которым будет выполнена работа, например, демонстрация взаимодействия с заинтересованными сторонами, способы проверки результатов или места выполнения работы. Стратегия касается систематического плана действий по внедрению подхода в соответствии с дорожной картой.

- 4) Определите критерии оценки архитектуры на основе интересов заинтересованных сторон и ключевых требований.

- 5) Определите и спланируйте необходимые вспомогательные системы или услуги, необходимые для поддержки архитектуры
Определение процесса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит определение требований и интерфейсов для систем и служб поддержки. Системы поддержки для определения архитектуры могут включать инструменты для совместной работы и разработки архитектуры, а также репозитории повторного использования архитектуры для артефактов, таких как шаблоны архитектуры, модели и эталонные архитектуры.

- 6) Получить или получить доступ к системам или услугам, которые можно использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс проверки используется для объективного подтверждения того, что обеспечивающая система достигает своего предполагаемого использования для своих функций. Процесс управления инфраструктурой поддерживает повторное использование обеспечивающих систем.

- 6) Разработка точек зрения на архитектуру. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Выбрать, адаптировать или разработать точки зрения и виды моделей на основе интересов заинтересованных сторон.
- 2) Установить или определить потенциальные архитектурные структуры, которые будут использоваться при разработке моделей и представлений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые архитектурные фреймворки определяют заинтересованных лиц и их проблемы, а также соответствующие точки зрения, которые решают эти проблемы, в то время как другие архитектурные фреймворки несут более общий характер в своих рекомендациях. Точки зрения определяют типы моделей, которые будут использоваться, и то, как полученные модели могут быть использованы для создания представлений об архитектуре. Дополнительную информацию об архитектурных фреймворках и методах описания архитектуры см. в стандарте ISO/IEC/IEEE42010.

3) Обоснование выбора фреймворка(ов), точек зрения и видов моделей.

4) Выбрать и разработать вспомогательные методы и инструменты моделирования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Как SWEBOK, так и ISO/IEC/IEEE 24748-3 описывают методы моделирования, которые поддерживают определение архитектуры и определение дизайна элементов программного обеспечения.

с) Разработка моделей и представлений потенциальных архитектур. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

1) Определить контекст и границы программной системы с точки зрения интерфейсов и взаимодействий с внешними сущностями.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта задача в основном основана на результатах процесса анализа бизнеса или миссии и выполняется одновременно с процессом определения потребностей и требований заинтересованных сторон. Она состоит из идентификации сущностей, внешних по отношению к программной системе (т. е. существующих и проектируемых систем, продуктов и услуг, составляющих системный контекст), и определения границ программной системы (т. е. взаимодействия с внешними сущностями через интерфейсы, пересекающие границы). Внешние сущности включают необходимые вспомогательные системы. Процесс определения архитектуры определяет интерфейсы в той степени, в которой это необходимо для поддержки основных архитектурных решений и понимания.

Эти определения интерфейса затем уточняются в процессе определения дизайна.

2) Определите архитектурные сущности и связи между сущностями, которые учитывают ключевые интересы заинтересованных сторон и критические требования к программной системе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Архитектура не обязательно должна учитывать все требования, а только те системные/программные требования, которые определяют архитектуру. С другой стороны, процесс определения проекта рассматривает и учитывает все эти требования. Иногда в процессе определения архитектуры могут возникнуть требования, которые будут признаны нецелесообразными, неподъемными или неподходящими. Эти проблемы с требованиями решаются путем итерации процесса определения системных/программных требований. Также важно, чтобы архитектура учитывала ключевые опасения заинтересованных сторон, поскольку не все из них будут отражены в требованиях.

3) Выделите концепции, свойства, характеристики, поведение, функции или ограничения, которые имеют значение для архитектурных решений системы программного обеспечения к архитектурным сущностям.

ПРИМЕЧАНИЕ. Распределяемые элементы могут быть физическими, логическими или концептуальными.

4) Выберите, адаптируйте или разработайте модели возможных архитектур программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. При определении архитектуры обычно используются модели. Используемые модели наилучшим образом отвечают ключевым вопросам, волнующим заинтересованных сторон. Информацию о том, как это сделать, см. в стандарте ISO/IEC/IEEE 42010. Исторически сложилось так, что при определении архитектуры обычно используются логические и физические модели. Информация о логических и других моделях приведена в Приложении F.

5) Составьте представления на основе моделей в соответствии с выявленными точками зрения, чтобы выразить, как архитектура учитывает интересы заинтересованных сторон и отвечает их требованиям и требованиям к системе/программному обеспечению.

6) Гармонизируйте архитектурные модели и представления друг с другом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Правила соответствия фреймворков — один из способов достижения гармонии между представлениями. См. ISO/IEC/IEEE 42010.

г) Соотнести архитектуру с дизайном. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Определите элементы программной системы, которые относятся к архитектурным сущностям и их характеру отношения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Иногда элементы программной системы изначально являются условными, пока не будет выполнено определение проекта, поскольку это зависит от фактического проекта(ов), который(е) необходимо реализовать. Иногда «эталонная архитектура» создается с использованием этих условных элементов системы в качестве средства передачи архитектурного замысла и проверки осуществимости проекта.

2) Определите интерфейсы и взаимодействия между элементами программной системы и внешними сущностями.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это определяется на уровне детализации, необходимом для передачи архитектурного замысла, и может быть дополнительно уточнено в процессе определения проекта.

3) Разделить, выровнять и распределить требования к архитектурным объектам и элементам системы.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

4) Сопоставьте элементы программной системы и архитектурные объекты с характеристиками проекта.

5) Определить принципы проектирования и развития программной системы.

ПРИМЕР Принципы могут включать в себя взаимодействие, использование выбранных шаблонов проектирования, простоту замены и обновления элементов системы или уровни безопасности.

е) Оценка кандидатов на архитектурные должности. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

1) Оцените каждую предложенную архитектуру на предмет ограничений и требований.

2) Оцените каждую архитектуру-кандидата с учетом интересов заинтересованных сторон, используя критерии оценки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс системного анализа и процесс управления рисками могут использоваться для поддержки этой задачи.

3) Выберите предпочтительную архитектуру(ы) и зафиксируйте ключевые решения и обоснования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления решениями может быть использован для поддержки этой задачи.

4) Определите базовую архитектурную линию выбранной архитектуры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Базовая архитектура состоит из моделей, представлений и других соответствующих описаний архитектуры.

ф) Управление выбранной архитектурой. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Формализовать подход к управлению архитектурой и определить роли и обязанности, подотчетность и полномочия, связанные с управлением, в отношении проектирования, качества, безопасности и защиты.

2) Добиться явного одобрения архитектуры заинтересованными сторонами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс валидации используется для подтверждения того, что модели и представления архитектуры отражают требования заинтересованных сторон, что их опасения учтены, а также для обеспечения того, чтобы будущие версии архитектуры программной системы лучше учитывали их опасения.

3) Поддерживать согласованность и полноту архитектурных объектов и их архитектурных характеристики.

ПРИМЕЧАНИЕ. Проверяемым объектам могут быть не только технические аспекты. К ним также относятся, например, юридические, экономические, организационные и эксплуатационные аспекты, которые обычно являются частью требований и интересов заинтересованных сторон.

4) Организовать, оценить и контролировать эволюцию архитектурных моделей и представлений, чтобы гарантировать, что архитектурный замысел, архитектурное видение и ключевые концепции правильно реализованы.

5) Поддерживайте стратегию определения и оценки архитектуры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит обновление архитектуры на основе технологического (например, устаревания), опыта внедрения или эксплуатации. Сюда входит управление внешними и внутренними интерфейсами, которые определяются на этом уровне декомпозиции программной системы.

6) Поддерживайте прослеживаемость архитектуры.

ПРИМЕЧАНИЕ. На протяжении всего жизненного цикла часто поддерживается прослеживаемость между архитектурными сущностями или элементами (моделями, представлениями и точками представления), требованиями (включая выделенные, разложенные и производные) и интересами заинтересованных сторон, проектированием программной системы, определениями интерфейсов, результатами анализа и методами или приемами проверки.

7) Предоставьте ключевые артефакты и информационные элементы, которые были выбраны для базовых показателей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления конфигурацией используется для установления и поддержания элементов конфигурации и базовых линий. Этот процесс определяет кандидатов на базовую линию. Процесс управления информацией контролирует элементы информации, такие как описания архитектуры (модели архитектуры, представления архитектуры, оценки и прослеживаемость).

6.4.5 Процесс определения дизайна

6.4.5.1 Цель

Целью процесса определения проекта является предоставление достаточно подробных данных и информации о системе и ее элементах, чтобы обеспечить реализацию, соответствующую архитектурным сущностям, определенным в моделях и представлениях архитектуры системы.

Для программных систем действия по проектированию обычно повторяются с действиями в Определении требований к системе/программному обеспечению и Определении архитектуры. Определение дизайна обычно применяется итеративно и постепенно для разработки детального проекта, включая программные элементы, интерфейсы, базы данных и пользовательскую документацию. Проектирование программного обеспечения обычно осуществляется одновременно с реализацией, интеграцией, проверкой и валидацией программного обеспечения. В Приложении Н обсуждается проектирование программного обеспечения с использованием гибких методов. Во время проектирования и реализации дальнейшие процессы уточняют расположение меняющихся требований среди программных элементов.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Процесс определения дизайна определяется требованиями, проверенными в ходе разработки архитектуры и более детального анализа ее осуществимости. Архитектура фокусируется на пригодности, жизнеспособности и востребованности, тогда как дизайн фокусируется на совместимости с технологиями и другими элементами дизайна, а также на осуществимости реализации и интеграции. Эффективная архитектура не зависит от дизайна и позволяет обеспечить максимальную гибкость в области дизайна.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Этот процесс обеспечивает обратную связь с архитектурой программной системы для консолидации или подтверждения распределения, разбиения и выравнивания архитектурных объектов.

6.4.5.2 Результаты

В результате успешной реализации процесса определения дизайна:

- a) Определяются конструктивные характеристики каждого элемента системы.
- b) Требования к системе/программному обеспечению распределяются по элементам системы.
- c) Выбраны или определены инструменты проектирования, необходимые для определения дизайна.
- г) Определяются или уточняются интерфейсы между элементами системы, составляющими ее.
- д) Оцениваются проектные альтернативы для элементов системы.
- ф) Разрабатываются артефакты дизайна.
- g) Доступны любые вспомогательные системы или услуги, необходимые для определения дизайна.
- h) Установлена прослеживаемость характеристик проекта к архитектурным сущностям архитектуры системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Определение проекта учитывает применимые технологии и их вклад в системное решение. Проектирование обеспечивает уровень «реализации» определения, такой как чертежи, схемы состояний, истории и подробные описания проекта. Для элементов программного обеспечения этот процесс может привести к подробному описанию проекта, которое можно будет проверить на соответствие требованиям и архитектуре программного обеспечения. Даже если проект программного обеспечения не полностью определен в формальном описании, он достаточно подробен, чтобы обеспечить реализацию (конструирование) программного обеспечения и планирование тестирования.

6.4.5.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовывать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса определения дизайна.

ПРИМЕЧАНИЕ. SWEBOK, руководство по своду знаний по программной инженерии, содержит подробное обсуждение программного обеспечения дизайн. Эта область знаний охватывает основы, ключевые вопросы, стратегии и методы проектирования, а также проектные обозначения.

- a) Подготовка к определению проекта программной системы. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

- 1) Определите стратегию проектирования, соответствующую выбранной модели жизненного цикла и ожидаемому дизайну артефакты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стратегия проектирования программного обеспечения может включать начальную или пошаговую декомпозицию на элементы системы; создание различных представлений автоматизированных процедур, структур данных и систем управления; выбор шаблонов проектирования или постепенное более детальное определение объектов и их взаимосвязей.

- 2) Выберите и расставьте приоритеты между принципами и характеристиками дизайна.

ПРИМЕЧАНИЕ. Принципы проектирования включают в себя такие управляющие идеи, как абстракция, модуляризация и инкапсуляция, разделение интерфейса и реализации, параллелизм и сохранение данных. Соображения безопасности включают принцип наименьших привилегий, многоуровневую защиту, ограниченный доступ к системным службам и другие соображения для минимизации и защиты поверхности атаки системы. Характеристики проектирования включают, например, доступность, отказоустойчивость и устойчивость, масштабируемость, удобство использования, емкость и производительность, тестируемость, портативность и доступность.

- 3) Определите и спланируйте необходимые вспомогательные системы или услуги, необходимые для поддержки определения дизайна.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит определение требований и интерфейсов для систем обеспечения. Системы обеспечения для определения дизайна включают выбор программного обеспечения и системных платформ, языков программирования, нотаций дизайна и инструментов для совместной работы и разработки дизайна, репозитории повторного использования дизайна (для линеек продуктов, шаблонов дизайна и артефактов дизайна), а также стандартов дизайна.

- 4) Получить или получить доступ к системам или услугам, которые можно использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс проверки используется для объективного подтверждения того, что обеспечивающая система достигает своего предполагаемого использования в отношении своих обеспечивающих функций.

- 6) Разработка проектов, связанных с каждым элементом программной системы. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Трансформировать архитектурные и дизайнерские характеристики в дизайн элементов программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Характеристики применяются к физическим и логическим элементам системы, таким как структуры базы данных, резервы памяти и хранилища, программные процессы и элементы управления, внешние интерфейсы, такие как пользовательские интерфейсы, или службы. ISO9241 210 предоставляет руководство по эргономичному дизайну и дизайну, ориентированному на человека.

- 2) Определите и подготовьте или получите необходимые инструменты проектирования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Средства проектирования включают модели, уравнения, алгоритмы, вычисления, формальные выражения и значения параметров, шаблоны и эвристики, которые связаны с характеристиками проектирования с использованием адекватного представления, такого как чертежи, логические диаграммы, блок-схемы, соглашения о кодировании, логические шаблоны, информационные модели, бизнес-правила, профили пользователей, сценарии, варианты использования или пользовательские истории, а также таблицы показателей и их значений, например, точек функций или точек пользовательских историй.

- 3) Изучите альтернативные варианты дизайна и возможность их реализации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Для программной системы и ее элементов обычно рассматриваются повторное использование, адаптация, аутсорсинговое обслуживание или новая разработка.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Оцените осуществимость реализации проектных характеристик. Если это подтверждено результатами оценки, рассмотрите другие альтернативные варианты проектирования или выполните компромиссы в архитектуре или требованиях, когда проектные характеристики нецелесообразно реализовать.

- 4) Уточните или определите интерфейс между элементами программной системы и внешними сущностями.

ПРИМЕЧАНИЕ. Интерфейсы идентифицируются и определяются в процессе определения архитектуры (см. 6.4.4) на уровне или в той степени, которые необходимы для замысла и понимания архитектуры. Они уточняются в процессе определения проекта на основе характеристик проекта, интерфейсов и взаимодействий элементов программного обеспечения с другими элементами, составляющими программную систему, и с внешними сущностями. Иногда идентифицируются и определяются дополнительные интерфейсы, которые не были рассмотрены в определении архитектуры.

- 5) Создайте элементы дизайна.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта задача формализует характеристики дизайна элементов программной системы посредством специальных артефактов, в зависимости от технологии реализации. Примерами артефактов являются прототипы, модели данных, псевдокод, сущности-диаграммы взаимосвязей, варианты использования, матрицы ролей пользователей и привилегий, спецификации интерфейсов, описания сервисов и

Процедуры. Артефакты проекта разрабатываются, получаются или изменяются для выбранных альтернатив. Данные связаны с подробными приемлемыми пределами для реализации (если это актуально на данном этапе обработки или итерации).

c) Оценить альтернативы получения элементов программной системы. Эта работа состоит из следующих задач:

1) Определить технологии, необходимые для каждого элемента, входящего в состав программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для данного элемента программной системы иногда используются несколько технологий, например, интернет-присутствие, встроенные системы, адаптация программного обеспечения с открытым исходным кодом, роли человека-оператора.

2) Определите возможные альтернативы для элементов программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Альтернативы включают вновь разработанные и сконструированные элементы; адаптацию существующих линеек продуктов, компонентов, объектов или услуг; или приобретение или повторное использование неразработанных элементов (NDI). NDI включает пакеты или элементы COTS (готовые к использованию коммерческие продукты) или FOSS (бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом), повторное использование предыдущего проекта или существующих активов, включая элементы, предоставленные приобретателем.

3) Оцените каждый вариант альтернативы по критериям, разработанным на основе ожидаемых характеристик дизайна и Требования к элементам для определения пригодности для предполагаемого применения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Решение «сделать или купить» и соответствующий подход к внедрению и интеграции обычно подразумевают компромисс между критериями проектирования, включая стоимость. При выборе проекта обычно учитывают требования к системам, необходимым для тестирования альтернативных вариантов (проектирование и разработка на основе тестирования), а также устойчивость на протяжении всего срока службы системы, включая затраты на техническое обслуживание. Процесс технического обслуживания может использоваться для определения пригодности проекта для долгосрочного технического обслуживания и устойчивости.

4) Выберите предпочтительные альтернативы среди возможных проектных решений для элементов программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс системного анализа может использоваться для анализа и оценки с целью поддержки процесса управления решениями при выполнении выбора. Обзоры проекта проводятся с использованием процесса валидации.

d) Управление проектированием. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Определите дизайн и обоснование.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обычно собираемая информация включает элементы программной системы и связанные с ними требования и данные о проекте, например, для элементов программного обеспечения, внутренних и внешних интерфейсов, структур данных, требований к реализации и тестированию, данных агрегации единиц для интеграции и тестовых случаев. Обоснование обычно включает информацию об основных вариантах реализации и возможностях. Результирующий проект контролируется в соответствии со стратегией.

2) Установить прослеживаемость между детальными элементами дизайна, требованиями к системе/программному обеспечению и архитектурные сущности архитектуры программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Эта задача облегчает предоставление обратной связи по процессу определения архитектуры для возможных изменений, например, для изменения размещения элементов программной системы с целью получения ожидаемых архитектурных характеристик; или, возможно, для изменения ожидаемых архитектурных характеристик из-за факторов, обнаруженных в процессе проектирования, или информирует заинтересованных лиц о потенциальных воздействиях.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 На протяжении жизненного цикла поддерживается двунаправленная прослеживаемость между методами или приемами проектирования и верификации, а также требованиями к элементам программной системы. Распределения и свойства проектирования назначаются элементам программного обеспечения, программным модулям и связанным артефактам на достаточно детальном уровне, чтобы обеспечить тестирование и реализацию программного обеспечения, включая конструирование.

3) Определить состояние программной системы и конструкции элемента.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Процесс измерения используется для установления мер полноты и качества проекта по мере его разработки. Процессы верификации и валидации используются для проверки и подтверждения детального проекта и реализации.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Это включает периодическую оценку характеристик проекта в случае эволюции программной системы и ее архитектуры, а также прогнозирование потенциального устаревания компонентов и технологий, их замены другими с течением времени в жизненном цикле программной системы и последствий для определения проекта. Процесс управления рисками обычно применяется для оценки рисков в стратегии проектирования, первоначально проекте и развивающемся проекте.

4) Предоставьте ключевые артефакты и информационные элементы, которые были выбраны для базовых показателей.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления конфигурацией используется для установления и поддержания элементов конфигурации и базовых линий для артефактов, таких как модели проекта. Этот процесс определяет кандидатов на базовую линию, а процесс управления информацией контролирует элементы информации, такие как описания и спецификации проекта.

6.4.6 Процесс системного анализа

6.4.6.1 Цель

Цель процесса системного анализа — предоставить надежную основу данных и информации для технического понимания, чтобы помочь принятию решений на протяжении всего жизненного цикла.

Процесс системного анализа применяется к разработке входных данных, необходимых для любой технической оценки. Он может обеспечить уверенность в полезности и целостности системных требований, архитектуры и дизайна. Системный анализ охватывает широкий спектр различных аналитических функций, уровней сложности и уровней холода. Он включает в себя математический анализ, моделирование, имитацию, экспериментирование и другие методы для анализа технической производительности, поведения системы, осуществимости, доступности, критических характеристик качества, технических рисков, затрат жизненного цикла, а также для выполнения анализа чувствительности потенциального диапазона значений параметров на всех этапах жизненного цикла. Он используется для широкого спектра аналитических потребностей, касающихся операционных концепций, определения значений требований, разрешения конфликтов требований, оценки альтернативных архитектур или элементов системы, а также оценки инженерных стратегий (интеграция, верификация, валидация и сопровождение). Формальность и строгость анализа будут зависеть от критичности информационной потребности или поддерживаемого рабочего продукта, объема доступной информации/данных, размера проекта и графика получения результатов.

Процесс системного анализа можно использовать для всей программной системы или любого элемента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Используется совместно с процессом управления решениями.

6.4.6.2 Результаты

- В результате успешного внедрения процесса системного анализа:
- а) Определены необходимые системные анализы.
 - б) Предположения и результаты системного анализа проверены.
 - в) Результаты системного анализа предоставляются для принятия решений.
 - д) Доступны любые необходимые для системного анализа системы или услуги.
 - е) Установлена прослеживаемость результатов системного анализа.

6.4.6.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовывать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса системного анализа.

а) Определите стратегию системного анализа и подготовьтесь к системному анализу. Эта деятельность состоит из следующие задачи:

1) Определите проблему или вопрос, требующий анализа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят технические, функциональные и нефункциональные цели анализа. Нефункциональные цели включают критические характеристики качества, различные свойства, зрелость технологий и технические риски. Формулировка проблемы или вопрос, на который необходимо ответить в ходе анализа, имеет важное значение для установления целей анализа, а также ожиданий и полезности результатов.

2) Определите заинтересованные стороны анализа.

3) Определите объем, цели и уровень точности анализа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимый уровень точности (правильности) является фактором, определяющим соответствующий уровень строгости.

4) Выберите методы для поддержки анализа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Методы выбираются на основе времени, стоимости, точности, технических факторов и критичности анализа. Методы анализа имеют широкий диапазон уровней надежности и включают экспертные оценки, расчеты по рабочим листам, параметрические оценки и расчеты, исторические данные и анализ тенденций, инженерные модели, моделирование, визуализацию и создание прототипов. Из-за ограничений по стоимости и графику в большинстве проектов системный анализ обычно выполняется только для критических характеристик.

5) Определите и спланируйте необходимые вспомогательные системы или услуги, необходимые для поддержки анализа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта задача включает в себя определение требований и интерфейсов для систем обеспечения. Системы обеспечения анализа системы включают инструменты, соответствующие модели и потенциальные хранилища данных, необходимые для поддержки анализа. Выбранные методы будут играть важную роль в определении того, какие инструменты подходят для поддержки анализа. Это также включает в себя определение доступности повторно используемых или других соответствующих моделей и данных или ресурсов.

6) Получить или получить доступ к системам или услугам, которые можно использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления инфраструктурой обеспечивает предоставление услуг системного анализа. Процесс валидации используется для объективного подтверждения того, что обеспечивающая система достигает своего предполагаемого использования для своих обеспечивающих функций.

7) Соберите данные и входные данные, необходимые для анализа.

b) Проведение системного анализа. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Определите и проверьте контексты и предположения.

2) Примените выбранные методы анализа для выполнения необходимого анализа.

3) Проверьте качество и достоверность результатов анализа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Результаты согласованы с соответствующими анализами, которые были выполнены ранее.

4) Сформулируйте выводы и рекомендации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Соответствующие эксперты и заинтересованные стороны по данному вопросу определены и вовлечены в эту задачу.

5) Запишите результаты анализа системы,

c) Управление системным анализом. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Обеспечивать прослеживаемость результатов анализа.

ПРИМЕЧАНИЕ. На протяжении всего жизненного цикла поддерживается двунаправленная прослеживаемость между результатами анализа и любым элементом программной системы, для которого анализ служит поддержкой решения или обоснованием (например, значениями требований к системе/программному обеспечению, альтернативными вариантами архитектуры). Этому часто способствует наличие соответствующего хранилища данных.

2) Предоставьте ключевые артефакты и информационные элементы, которые были выбраны для базовых показателей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления конфигурацией используется для установления и поддержания элементов конфигурации и базовых линий. Этот процесс определяет кандидатов на базовую линию, а процесс управления информацией контролирует элементы информации. Для этого процесса результаты анализа или отчеты являются типичными элементами информации, которыми можно управлять.

6.4.7 Процесс внедрения

6.4.7.1 Цель

Целью процесса реализации является реализация указанного элемента системы.

Этот процесс преобразует требования, архитектуру и дизайн, включая интерфейсы, в действия, которые создают элемент системы в соответствии с практикой выбранной технологии реализации, используя соответствующие технические специализации или дисциплины. Результатом этого процесса является элемент системы, который удовлетворяет указанным системным требованиям (включая выделенные и производные требования), архитектуре и дизайну.

Для программных систем целью процесса реализации является реализация элемента программной системы.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Элементы программной системы могут включать в себя оборудование, программное обеспечение и услуги. Для реализации программного обеспечения этот процесс преобразует указанные проекты, поведение, интерфейсы и ограничения реализации в действия, которые создают элемент программной системы, реализованный как программный продукт или услуга, также известный как «элемент программного обеспечения». Результатом внедрения программного обеспечения является программный элемент, который удовлетворяет указанным требованиям посредством проверки и требованиям заинтересованных сторон посредством валидации. Внедрение программного обеспечения включает различные комбинации построения (кодирование вновь созданных программных элементов), приобретение новых программных пакетов (например, из открытого исходного кода, коммерческого или организационного источника) или повторное использование существующих элементов (с модификацией или без нее).

Внедрение программного обеспечения обычно включает использование процессов Соглашения для получения не связанных с разработкой элементов (NDI), таких как аппаратное обеспечение и операционные системы (платформа) или для включения систем и служб. Внедрение программного обеспечения обычно выполняется одновременно с интеграцией программного обеспечения. Внедрение, как правило, выполняется вместе со всеми процессами технического управления и многими техническими процессами, особенно:

- а) Процесс проверки, который предоставляет объективные доказательства того, что реализация программного обеспечения соответствует указанным требованиям, и выявляет аномалии (ошибки, дефекты, сбои) в элементах информации, связанных с реализацией (например, требования к системе/программному обеспечению, архитектура, дизайн или другие описания), процессах, элементах программного обеспечения, элементах, модулях;
- б) Процесс валидации, который подтверждает, что реализация соответствует требованиям для конкретного предполагаемого использования программного продукта.

6.4.7.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса:

- а) Определяются ограничения реализации, которые влияют на требования, архитектуру или дизайн.
- б) Элемент системы реализован.
- в) Элемент системы упаковывается или хранится.
- г) Доступны любые необходимые для реализации системы или услуги.
- д) Прослеживаемость установлена.

6.4.7.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовывать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса реализации.

а) Подготовка к внедрению. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Определите стратегию внедрения, принимая во внимание следующее:
 - i) политики и стандарты разработки, включая стандарты, регулирующие применимые методы безопасности, защиты, конфиденциальности и охраны окружающей среды; стандарты программирования или кодирования; политики модульного тестирования; и стандарты, специфичные для языка, для реализации функций безопасности;
 - ii) Для повторно используемого или адаптированного программного обеспечения методы определения уровня, источника и пригодности повторно используемых элементов системы и безопасности цепочки поставок;
 - iii) процедуры и методы разработки (конструирования) программного обеспечения и разработки модульных тестов; а также использование экспертных оценок, модульных тестов и пошаговых инструкций в процессе реализации;
 - iv) использование управления CM при построении программного обеспечения;
- в) соображения по управлению изменениями для ручных процессов;
- б) приоритеты реализации для поддержки миграции и перехода данных и программного обеспечения, а также вывода из эксплуатации устаревших систем;

- 7) создание ручных или автоматизированных тестовых процедур для проверки того, что программный модуль соответствует своим требованиям перед созданием программного модуля (разработка через тестирование); и
- 8) комплексные или специализированные среды разработки и поддержки жизненного цикла для реализации и управления требованиями, моделями и прототипами, поставляемыми элементами системы или программного обеспечения, а также спецификациями и тестовыми примерами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стратегия реализации обычно записывается в SDP или SEMP проекта, а иногда и в PMP.

2) Определите ограничения, накладываемые стратегией и технологией реализации на системные/программные требования, характеристики архитектуры, характеристики дизайна или методы реализации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Ограничения включают текущие или ожидаемые ограничения выбранной технологии реализации (например, для программного обеспечения, операционной системы, системы управления базами данных, веб-сервисов), предоставленных приобретателем материалов или элементов системы для адаптации, а также ограничения, возникающие в результате использования требуемых систем, обеспечивающих реализацию.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Стратегия внедрения программного обеспечения обычно определяет и распределяет критерии «внедрения», например, характеристики архитектуры и дизайна программного обеспечения, системные/программные требования, включая обеспечение качества программного обеспечения, вопросы удобства использования, управления конфигурацией, прослеживаемости или другие условия, которые необходимо удовлетворить. Критерии могут уточнять соответствующие уровни агрегации единиц, спецификации и ограничения.

3) Определите и спланируйте необходимые и отдельные программные среды, включая вспомогательные системы или услуги, необходимые для поддержки разработки и тестирования.

ПРИМЕЧАНИЕ. При внедрении программного обеспечения обычно используются отдельные среды, которые отделены от операционной (производственной) среды под контролем конфигурации. Общие процессы внедрения, системы поддержки и услуги включают комплексные или специализированные среды разработки и поддержки жизненного цикла для реализации и управления требованиями, моделями и прототипами, поставляемыми элементами, а также тестовыми средами, спецификациями и тестовыми примерами; симуляторы для внешних систем, системы обучения; и системы управления контентом для пользовательской документации.

4) Получить или получить доступ к программным средам и другим вспомогательным системам или службам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс проверки используется для объективного подтверждения того, что система, обеспечивающая интеграцию, достигает своего предполагаемого использования для своих функций.

б) Выполнение реализации. Эта деятельность состоит из следующих задач:

ПРИМЕЧАНИЕ. На протяжении всего процесса внедрения процесс верификации используется для объективного подтверждения соответствия элементов системы требованиям. Процесс валидации используется для объективного подтверждения того, что элемент пригоден для использования в предполагаемой операционной среде в соответствии с требованиями заинтересованных сторон.

1) Реализовать или адаптировать элементы программного обеспечения в соответствии со стратегией, ограничениями и определенной реализацией процедуры.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Элементы программного обеспечения приобретаются, идентифицируются для повторного использования из активов организации или разрабатываются (конструируются). Приобретаемые элементы программного обеспечения могут варьироваться от простой покупки продукта в соответствии с организационными или проектными правилами закупок до сложного приобретения программной системы, включающего процессы приобретения и поставки. Адаптация включает в себя настройку элементов программного обеспечения, которые повторно используются или изменяются. Конструирование может включать в себя кодирование программного обеспечения, адаптивное повторное использование и интеграцию существующих модулей, рефакторинг, разработку базы данных и создание ручных или автоматизированных тестовых процедур для каждого модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Для разрабатываемых элементов программного обеспечения на самом низком уровне реализации создаются исполняемые программные модули (часто с соответствующими структурами данных, интерфейсами прикладного программирования, описаниями служб, пользовательской документацией, тестовыми примерами или другими элементами), контролируются, предоставляются уполномоченным ролям и хранятся в соответствии с процедурами СМ для артефактов разработки.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. SWEBOK, Руководство по своду знаний по программной инженерии, содержит подробное обсуждение разработки программного обеспечения. Эта область знаний охватывает основы, управление, измерения, практические аспекты (например, проектирование разработки, языки, тестирование, повторное использование и интеграция), технологии разработки (например, объектно-ориентированное программирование, обработка ошибок и исключений, исполняемые модели, распределенное программное обеспечение), а также инструменты и среды.

2) Реализовать или адаптировать аппаратные элементы программных систем.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

ПРИМЕЧАНИЕ. Аппаратные элементы приобретаются или изготавливаются с использованием применимых методов, соответствующих технологии физической реализации и выбранным материалам. При необходимости аппаратные элементы проверяются на соответствие указанным системным требованиям и критическим характеристикам качества. В случае повторной реализации системных элементов (например, массовое производство, замена системных элементов) процедуры реализации и процессы изготовления определяются и могут быть автоматизированы для достижения последовательной и воспроизводимой воспроизводимости. Некоторые общие аппаратные элементы в программных системах включают интеграцию приобретенных COTS-систем, специальные модификации, например, для тестовых или операционных сред, и аппаратные элементы управления со встроенным программным обеспечением.

3) Реализовать или адаптировать сервисные элементы программных систем.

ПРИМЕЧАНИЕ. Элементы услуг включают в себя набор услуг, которые должны быть предоставлены. Стандарт ISO/IEC20000 (IEEEStd20000) применяется к управлению элементами системы, реализованными в услугах, включая стратегию, проектирование и переход. При необходимости элементы услуг проверяются на соответствие системным требованиям и критериям обслуживания. Например, элементы операционных ресурсов проверяются на соответствие системным требованиям и операционной концепции. Элементы услуг могут включать сетевые коммуникации, обучение, услуги по упаковке и распространению программного обеспечения, услуги по настройке программного обеспечения для особых потребностей клиентов, мониторинг эксплуатации и безопасности, а также помощь пользователям.

4) Оцените программный модуль и связанные с ним данные или другую информацию в соответствии со стратегией внедрения и критерии.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Критерии оценки обычно включают удовлетворение требований к единице и критериев тестирования, охват тестированием единицы, требования к прослеживаемости, соответствие требованиям к элементам программного обеспечения или конструкции, внутреннюю согласованность требований к единице и осуществимость дальнейшей деятельности процесса, например, интеграции, проверки, валидации, эксплуатации и обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Используйте функцию «Управление результатами реализации» для регистрации конструкции и устранения аномалий.

5) Упакуйте и сохраните элемент программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Удерживайте элемент программной системы в целях сохранения его характеристик. Передача и хранение, а также их продолжительность, могут влиять на указанное удержание. Для программного обеспечения мастер-копия реализованного программного обеспечения (электронного или физического носителя) хранится в контролируемом месте и предоставляется уполномоченным ролям (например, для использования в процессах интеграции и перехода). Информация о конфигурации и продукте собирается процессами управления конфигурацией и управления информацией при сохранении элемента.

6) Зафиксируйте объективные доказательства того, что элемент программной системы соответствует требованиям.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доказательства предоставляются в соответствии с договорами поставки, законодательством и политикой организации. Доказательства включают модификации элементов, внесенные в результате изменений в обработке или несоответствий, обнаруженных в ходе процессов проверки и валидации. Объективные доказательства являются частью базовой линии конфигурации реализованного элемента, установленной в процессе управления конфигурацией, и включают результаты тестирования, анализа, инспекций, обходов. посредством мероприятий, демонстраций, обзоров продукции или технических обзоров или других проверочных упражнений.

с) Управление результатами внедрения. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Запишите результаты реализации и обнаруженные аномалии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят аномалии, вызванные стратегией внедрения, системами обеспечения внедрения или неверным определением программной системы. Процессы оценки и контроля проекта, а также обеспечения качества используются для анализа данных с целью выявления первопричины, осуществления корректирующих действий или действий по улучшению, а также для записи извлеченных уроков.

2) Поддерживать прослеживаемость реализованных элементов программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Для обеспечения прослеживаемости на протяжении всего жизненного цикла во время эксплуатации и обслуживания регистрируются источники лицензий на программное обеспечение и других системных активов в цепочке поставок. Процессы управления информацией и управления конфигурацией используются для поддержания условий лицензионной и технической поддержки для программного приложения и его необходимой инфраструктуры (хост-системы). Требования к поставщикам стандартов ISO/IEC 19770 для системы управления ИТ-активами.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Поддерживается двунаправленная прослеживаемость между реализованными элементами и архитектурой программной системы, дизайном и связанными с ними требованиями, включая требования к интерфейсу и определения, необходимые для реализации, а также планами, процедурами и результатами валидации и верификации.

3) Предоставьте ключевые артефакты и информационные элементы, которые были выбраны для базовых показателей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления конфигурацией используется для установления и поддержания элементов конфигурации и базовых линий. Этот процесс определяет кандидатов на базовую линию, а процесс управления информацией контролирует элементы информации.

Для этого процесса элементы программной системы (например, исходный код), программные пакеты и результаты модульного тестирования являются типичными артефактами, которые являются базовыми.

6.4.8 Процесс интеграции

6.4.8.1 Цель

Цель процесса интеграции — синтез набора системных элементов в реализованную систему (продукт или услугу), которая удовлетворяет системным/программным требованиям, архитектуре и дизайну.

Этот процесс собирает реализованные элементы системы. Интерфейсы идентифицируются и активируются для обеспечения взаимодействия элементов системы, как задумано. Этот процесс интегрирует системы обеспечения с системой представляющих интерес для облегчения взаимодействия.

Интеграция программной системы итеративно объединяет реализованные элементы программной системы для формирования полных или частичных системных конфигураций с целью создания продукта или услуги. Интеграция программного обеспечения обычно выполняется ежедневно или непрерывно на этапах разработки и обслуживания с использованием автоматизированных инструментов. Непрерывная интеграция включает в себя частое включение или замену и архивацию элементов в программных библиотеках под контролем СМ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Интерфейсы определяются процессами определения архитектуры и определения дизайна. Процесс интеграции координируется с этими другими процессами для проверки адекватности определений интерфейсов, реализованных и интегрированных, и того, что они учитывают потребности интеграции.

6.4.8.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса интеграции:

- a) Интеграционные ограничения, которые влияют на системные требования, архитектуру или дизайн, включая интерфейсы, идентифицированы.
- b) Подходы и контрольные точки для правильной работы собранных интерфейсов и функций системы определен.
- c) Доступны любые необходимые для интеграции системы или услуги.
- г) Система, состоящая из реализованных системных элементов, является интегрированной.
- e) Проверяются интерфейсы между реализованными элементами системы, составляющими систему.
- f) Проверяются интерфейсы между системой и внешней средой.
- g) Результаты интеграции и аномалии выявлены.
- h) Обеспечивается прослеживаемость элементов интегрированной системы.

6.4.8.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовывать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса интеграции.

a) Подготовка к интеграции. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Определите стратегию интеграции.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Интеграция создает последовательности постепенно более полных конфигураций элементов или компонентов программной системы. Это зависит от доступности соответствующих элементов программной системы и не соответствует стратегии изоляции и диагностики неисправностей. Последовательные применения процесса интеграции и процесса верификации, а также, при необходимости, процесса валидации, повторяются для элементов в структуре системы до тех пор, пока не будет реализована нужная система. Симуляторы или прототипы обычно используются для элементов системы, которые еще не реализованы, например,

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Получение данных от сопряженных систем. Интеграция реализованных элементов программной системы осуществляется на основе приоритетов соответствующих требований и определения архитектуры, обычно с упором на интерфейсы и минимизацией времени, стоимости и рисков интеграции. Интеграция программных систем обычно предусматривает управление версиями посредством процесса управления конфигурацией для выбора элементов конфигурации, подлежащих интеграции.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Для интеграции программного обеспечения стратегия интеграции обычно соответствует стратегии регрессии, которая применяется для повторной проверки элементов программного обеспечения при изменении связанных модулей программного обеспечения (и потенциально связанных с ними требований, дизайна и пользовательской документации).

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Определение стратегии для интеграции программного модуля и элемента обычно сопровождается определением стратегии для других процессов, которые происходят одновременно, таких как:

- я) Процесс внедрения помогает обеспечить своевременную координацию задач процесса внедрения и интеграции и позволяет системам, например, комбинированным средам разработки и тестирования программного обеспечения, поддерживать автоматизированное или непрерывное внедрение и интеграцию модулей и элементов программного обеспечения.
- ii) Процесс верификации предназначен для получения объективных доказательств того, что интегрированное программное обеспечение соответствует установленным требованиям, а также для выявления аномалий (ошибок, дефектов, неисправностей) в элементах информации, связанных с интеграцией (например, требованиях к системе/программному обеспечению, архитектуре, дизайну, тестированию или других описаниях), процессах, элементах программного обеспечения, элементах, модулях.
- iii) Процесс валидации для подтверждения того, что продукт соответствует требованиям для конкретного предполагаемого использования интегрированной программной функции.
- iv) Процесс обеспечения качества для поддержки аудитов и инспекций интеграционных процессов и рабочих продуктов, а также для решения проблем, несоответствий или отчетности об инцидентах и их обработки.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Стратегия интеграции обычно фиксируется в плане, например, плане интеграции или SDP или SEMP проекта.

2) Определить критерии интеграции и точки, в которых будет проверяться правильность работы и целостность интерфейсов и выбранных функций программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Детальная проверка интерфейсов выполняется с использованием процесса верификации. Интеграция программного обеспечения обычно включает в себя объединение элементов программного обеспечения, в результате чего получается набор интегрированных элементов программного обеспечения, который соответствует дизайну программного обеспечения и удовлетворяет функциональным и нефункциональным системным/программным требованиям в эквиваленте операционной среды.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Для проектов с участием нескольких поставщиков или групп разработчиков доступность элементов программной системы для интеграции обычно является частью графика проекта с контрольными точками в процессе оценки и контроля проекта.

Интеграция продолжается по мере проверки функциональности, производительности и пригодности программного обеспечения для сред, специфичных для сайта или платформы. В основных точках интеграции, например, при завершении быстрого этапа, элемента или версии, обычно проводятся контрольные точки для обзоров и валидации с заинтересованными сторонами. Частота этих обзоров связана с выбранной моделью жизненного цикла и методом разработки.

3) Определите и спланируйте необходимые вспомогательные системы или услуги, необходимые для поддержки интеграции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это включает в себя определение требований и интерфейсов для систем обеспечения. Системы обеспечения интеграции обычно включают средства интеграции, специализированное оборудование, системы обучения, системы отчетности о несоответствиях, симуляторы, измерительные устройства и средства обеспечения безопасности окружающей среды. Для программного обеспечения это может включать наборы регрессионных тестов и системы управления конфигурациями для интегрированного тестирования систем программного обеспечения, системы отчетности об инцидентах и проблемах, симуляторы. rs, представляющие внешние системы или неразработанные элементы, а также системы управления библиотеками программного обеспечения для операций разработки. Изменения или специализации, необходимые для систем поддержки интеграции, должны быть идентифицированы и определены. Как правило, системы поддержки или службы, используемые для интеграции на этапах разработки, также могут способствовать поддержке интеграции элементов системы по мере того, как система программного обеспечения и среды поддержки переходят в рабочее состояние. Этот подход «DevOps» поддерживает итеративные процессы внедрения, интеграции, проверки, перехода, валидации, эксплуатации и обслуживания программных систем.

4) Получить или получить доступ к системам или услугам, которые будут использоваться для поддержки интеграции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс валидации используется для объективного подтверждения того, что система, обеспечивающая интеграцию, достигает своего предполагаемого использования для своих функций.

5) Определить ограничения для интеграции, которые необходимо включить в системные/программные требования, архитектуру или дизайн.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят такие требования, как доступность, безопасность цепочки поставок, безопасность для интеграторов, требуемые взаимосвязи для наборов реализованных элементов программной системы и для средств реализации, а также ограничения интерфейса.

б) Выполнить интеграцию. Последовательно интегрировать конфигурации элементов программной системы до полного завершения

Система синтезирована. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Получить реализованные элементы программного обеспечения в соответствии с согласованными графиками.

ПРИМЕЧАНИЕ. Элементы реализованной программной системы предоставляются разработчиками или получены от поставщиков, приобретателя или других ресурсов и обычно находятся под контролем СМ. Элементы обрабатываются в соответствии с соответствующими соображениями охраны труда, техники безопасности и конфиденциальности.

2) Интегрируйте реализованные элементы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Данная задача выполняется для достижения конфигурации элементов программной системы (полной или частичной), соединяющей реализованные элементы, как предписано в стратегии интеграции, с использованием определенных процедур, описаний элементов управления интерфейсами и соответствующих систем обеспечения интеграции.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Интеграция реализованных элементов программного обеспечения может включать в себя связывание частей объектного кода или просто объединение реализованных элементов, которые являются частью конфигурации программного обеспечения, в методичном подходе по частям. Элементы программного обеспечения обычно компилируются в «сборку», чтобы разветвленные модули были правильно связаны или объединены в собранном элементе. Элементы микропрограммного обеспечения изготавливаются, часто в качестве прототипов, и устанавливаются в аппаратных элементах. Если функции программного обеспечения еще не доступны для интеграции, можно использовать эмулированную функциональность (заглушки или каркас) для временной поддержки интеграции элементов программного обеспечения или представления входных данных из внешних интерфейсов. Успешные агрегации приводят к созданию интегрированного элемента программного обеспечения, который хранится и доступен для дальнейшей обработки, т. е. дополнительной интеграции, проверки или валидации элементов программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Проблемы защиты от подделок и несанкционированного доступа, а также обеспечения безопасности и взаимодействия системы и программного обеспечения могут возникнуть при выполнении интеграции, идентификации и определения контрольных точек. Процессы интеграции и верификации часто используют фиктивные данные из соображений безопасности или конфиденциальности. Стандарты ISO/IEC/IEEE15026 и серии ISO/IEC27000 содержат информацию о вопросах обеспечения безопасности, целостности и безопасности, влияющих на интеграцию.

3) Убедитесь, что интегрированные программные интерфейсы или функции работают от начала до ожидаемого завершения.
в пределах ожидаемого диапазона значений данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. В рамках приемки внедренных элементов программной системы выбранные элементы проверяются, чтобы убедиться в их соответствии критериям приемки, указанным в стратегии интеграции и применимых соглашениях. Проверка может включать соответствие согласованной конфигурации, совместимость интерфейсов и наличие обязательных информационных элементов. Процесс оценки и контроля проекта может использоваться в соответствии со стратегией интеграции для планирования и проведения технических проверок элементов интегрированной программной системы, например, проверки готовности к испытаниям, чтобы убедиться, что интегрированный элемент или система с ее аффилированными данными и информационными элементами готовы к квалификационному тестированию.

с) Управление результатами интеграции. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Запишите результаты интеграции и обнаруженные аномалии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят аномалии, вызванные стратегией интеграции, системами, обеспечивающими интеграцию, выполнением интеграции или неверным определением системы или элемента. При наличии несоответствий на интерфейсе между системой, ее заданной операционной средой и системами, обеспечивающими стадию использования, отклонения приводят к корректирующим действиям.

Разрешение аномалий обычно предполагает технические процессы, часто повторное применение процесса внедрения.

Процессы обеспечения качества и оценки и контроля проекта используются для анализа данных с целью выявления первопричины, принятия мер по исправлению или улучшению, а также для записи извлеченных уроков.

2) Поддерживать прослеживаемость элементов интегрированной программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Двухнаправленная прослеживаемость поддерживается между элементами интегрированной системы и архитектурой, дизайном и требованиями к системе или элементам программного обеспечения, такими как варианты использования, включая требования к интерфейсу и определения, необходимые для интеграции. Элементы интегрированного программного обеспечения и их компоненты идентифицируются по версии. Версии элементов интегрированного программного обеспечения обычно прослеживаются до реализованных модулей, тестовых процедур и тестовых случаев.

3) Предоставьте ключевые артефакты и информационные элементы, которые были выбраны для базовых показателей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления конфигурацией используется для установления и поддержания элементов конфигурации и базовых линий. Процесс интеграции определяет кандидатов на базовую линию, а процесс управления информацией контролирует

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Информационные элементы. Для этого процесса тестовые случаи, регрессионные тесты и автоматизированные тестовые сценарии являются типичными артефактами, которые соответствуют базовому уровню. Стратегия интеграции является типичным информационным элементом, который соответствует базовому уровню.

6.4.9 Процесс проверки

6.4.9.1 Цель

Цель процесса верификации — получение объективных доказательств того, что система или элемент системы соответствует указанным требованиям и характеристикам.

Процесс верификации выявляет аномалии (ошибки, дефекты или неисправности) в любом информационном элементе (например, требованиях к системе/программному обеспечению или описании архитектуры), реализованных элементах системы или процессах жизненного цикла с использованием соответствующих методов, методик, стандартов или правил. Этот процесс предоставляет необходимую информацию для определения способа устранения выявленных аномалий.

Проверка может выполняться в рамках всех технических процессов. Процесс проверки обычно используется в ключевых точках жизненного цикла программной системы, чтобы продемонстрировать, что требования (включая функциональные и нефункциональные) выполнены. функциональные требования) были выполнены, или результаты процесса были достигнуты, или действия процесса были выполнены. Различные домены и сообщества инженеров или разработчиков могут по-разному определять контрольные точки, стратегии проверки и критерии.

Для программных систем процесс проверки обычно реализуется для следующих целей:

- а) Подтвердить, что программный продукт или услуга должным образом соответствуют указанным требованиям (часто называется проверкой программного обеспечения);
- б) Подтвердить, что интегрированный программный продукт соответствует определенным требованиям (часто называемый программным обеспечением) квалификационное тестирование); и
- с) Подтвердить, что реализация каждого системного/программного требования проверена на соответствие и что программная система готова к поставке (часто называется тестированием квалификации системы).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Процесс проверки определяет, что «продукт создан правильно». Процесс валидации определяет, что «продукт создан правильно».

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Стандарт ISO/IEC/IEEE 29119 «Системная и программная инженерия — Тестирование программного обеспечения (в нескольких частях)» содержит подробные процессы и методы проверки, выполняемой в ходе тестирования. Стандарт IEEE Std 1012-2012, Стандарт IEEE по проверке и валидации систем и программного обеспечения, содержит дополнительные сведения об этих процессах для систем, программного обеспечения, оборудования и интерфейсов, которые разрабатываются, поддерживаются или используются повторно.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 SWEBOOK (Руководство по своду знаний по программной инженерии) содержит подробное обсуждение тестирования программного обеспечения. Эта область знаний охватывает основы, терминологию, проблемы, методы, применение, планирование процессов, меры, инструменты, практические соображения и ссылки. В руководстве также обсуждается верификация и валидация программного обеспечения в терминах процессов управления качеством программного обеспечения и определяются методы и приемы, поддерживающие как верификацию, так и валидацию. SWEBOOK также рассматривает такие темы, как разработка программного обеспечения для верификации и поддержка моделей и методов программной инженерии.

6.4.9.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса проверки:

- а) Определены ограничения проверки, которые влияют на требования, архитектуру или дизайн.
- б) Доступны любые необходимые для проверки системы или услуги.
- с) Система или элемент системы проверены.
- г) Сообщаются данные, предоставляющие информацию для корректирующих действий.
- е) Предоставлено объективное доказательство того, что реализованная система соответствует требованиям, архитектуре и дизайну.

f) Результаты проверки и выявленные аномалии.

g) Обеспечивается прослеживаемость проверенных элементов системы.

6.4.9.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса проверки.

а) Подготовка к проверке. Эта работа состоит из следующих задач:

1) Определите стратегию проверки, которая включает следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Стратегия проверки обычно направлена на минимизацию затрат, сроков или рисков, обеспечивая сбалансированный подход к подтверждению того, что программная система или элемент были «построены правильно».

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Стратегия и график проверки учитывают динамические изменения, возникающие при возникновении аномальных результатов (событий, инцидентов или проблем). В зависимости от хода выполнения проекта запланированные действия по проверке переопределяются или перепланируются при возникновении непредвиденных событий или изменений в системе.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Стратегия проверки может быть задокументирована в плане, например, в плане проверки или в SDP или SEMP проекта.

я) Определите область проверки, включая программную систему, элемент или артефакт, свойства, которые необходимо проверить, и ожидаемые результаты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Общая область проверки включает интересующую программную систему или системные элементы, включая интерфейсы. Для каждого действия проверки область проверки определяет программную систему, элемент или артефакт, которые необходимо проверить (например, фактическую систему или модель, макет, прототип, код, процедуру, план или другой документ), а также ожидаемые результаты, такие как соответствие или производительность, отказоустойчивость и восстановление после прерывания обслуживания. Свойства, которые необходимо проверить, могут включать требования, характеристики архитектуры и дизайна, интеграцию и точность документации. Характеристики дизайна могут включать последствия безопасности для дизайна в контексте запланированной операционной среды и достижение критических характеристик качества, указанных в требованиях.

ii) Определите ограничения, которые потенциально ограничивают возможность проведения проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ограничения включают техническую осуществимость, стоимость, время, наличие средств верификации или квалифицированного персонала, договорные ограничения и характеристики, такие как критичность миссии. Такие ограничения часто влияют на определение стратегии верификации, например, являются ли организационно независимые усилия по верификации необходимыми или оправданными.

iii) Определите приоритеты проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ. В программных системах проверка всех возможных сценариев (100% покрытие кода) обычно невозможна. Стратегия проверки обычно включает в себя баланс между тем, что будет проверено (область действия), и ограничениями или лимитами, а также определение того, какие действия проверки следует выполнить и сколько итераций действий проверки и доработок необходимо для снижения риска. Подход к тестированию на основе модели может обеспечить генерацию и управление несколькими сценариями. Потенциальные действия проверки, которые являются кандидатами на удаление, оцениваются на предмет рисков их отмены.

навязывает.

2) Определите ограничения, связанные со стратегией проверки, которая должна быть включена в систему/программное обеспечение требования, архитектура или дизайн.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят практические ограничения точности, неопределенности и повторяемости, налагаемые средствами проверки, соответствующими методами измерения, необходимостью интеграции программного обеспечения с системой, а также доступностью, доступностью и взаимосвязью со средствами проверки.

3) Определите цель, условия и критерии соответствия для каждого действия проверки.

4) Выберите соответствующие методы или приемы проверки и связанные с ними критерии для действий по проверке, таких как осмотр, анализ, демонстрация или тестирование.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Выбор методов или методик проверки осуществляется в соответствии с типом системы, целью проверки, задачами проекта и приемлемыми рисками. Методы или методики проверки включают инспекцию.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

(включая пошаговое руководство по коду и экспертную оценку), анализ (включая моделирование и имитацию, а также аналогию/сходство), демонстрацию, а также динамическое и статическое тестирование.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Выбранный подход, методы и методики проверки могут быть согласованы с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы гарантировать приемлемость подхода к проверке.

5) Определите и спланируйте необходимые вспомогательные системы или услуги, необходимые для поддержки проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Системы обеспечения верификации включают средства верификации, квалифицированный персонал, оборудование, симуляторы, инструменты автоматизации тестирования и системы управления инцидентами и проблемами. Верификация программных систем обычно выполняется в отдельных контролируемых средах, которые не мешают операционному программному обеспечению или текущей разработке. Если вспомогательные системы для верификации отличаются по своим возможностям от запланированной операционной среды, процесс измерения может использоваться для калибровки производительности систем обеспечения верификации и пригодности для действий по верификации.

6) Получить или получить доступ к системам или службам, которые будут использоваться для поддержки проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приобретение систем обеспечения может осуществляться различными способами, такими как аренда, закупка, разработка, повторное использование организационных активов или субподряд. Обычно приобретение полного набора систем обеспечения представляет собой сочетание этих способов. Процесс валидации используется для объективного подтверждения того, что система обеспечения проверки достигает своего предполагаемого использования для своих функций обеспечения.

б) Выполнение проверки. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Определите процедуры проверки, каждая из которых поддерживает один или несколько действий проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процедуры проверки, которые могут быть выполнены с помощью автоматизированных скриптов, включают требования, подлежащие проверке, тип элемента программной системы или артефакта, подлежащего проверке (например, фактическая система или модель, макет, прототип, код, процедура, план или другой элемент информации), и ожидаемые результаты (критерии успеха), такие как соответствие или производительность функции или мощности с точки зрения времени отклика или пропускной способности. Процедура Цель верификации, критерии успеха (ожидаемые результаты), применяемая методика верификации, необходимые обеспечивающие системы (объекты, оборудование) и условия окружающей среды для выполнения каждой процедуры верификации (ресурсы, квалифицированный персонал, специализированная процедурная настройка или рабочие инструкции). Процедуры верификации включают в себя порядок регистрации, анализа, хранения и представления в отчетах результатов процедуры верификации.

2) Выполните процедуры проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Проверка выполняется в соответствии со стратегией проверки в соответствующее время по расписанию, в определенной среде, с использованием определенных вспомогательных систем и ресурсов. Выполнение действия по проверке состоит из фиксации результата выполнения процедуры проверки, сравнения полученного и записанного результата с ожидаемым результатом и определения степени правильности (успешности/неуспешности) представленного элемента.

в) Управление результатами проверки. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

1) Просмотрите результаты проверки и обнаруженные аномалии и определите последующие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Сюда входят аномалии, вызванные стратегией верификации, системами, обеспечивающими верификацию, выполнением верификации или неверным определением системы. Процессы оценки и контроля проекта, а также обеспечения качества используются для анализа данных с целью выявления первопричины, осуществления корректирующих действий или действий по улучшению, а также для записи извлеченных уроков.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Оценка результатов проверки и последующие корректирующие действия могут значительно различаться в зависимости от цели проверки. Для элементов программного обеспечения примерами могут служить изменение или отмена требований, простое исправление дефекта для невыполненного элемента программного обеспечения с последующей повторной проверкой или существенное изменение направления проекта в связи с неспособностью достичь ключевого этапа, например, не пройденного тестирования квалификации программной системы. Часто простые или рекомендуемые решения для аномалий, обнаруженных во время проверки, записываются вместе с результатами проверки для облегчения анализа и возможных корректирующих действий.

2) Регистрируйте инциденты и проблемы, возникающие во время проверки, и отслеживайте их решение.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Разрешение проблем осуществляется посредством процессов обеспечения качества и оценки и контроля проекта. Во время проверки программного обеспечения условия, при которых возникла проблема, документируются, чтобы, если это возможно, проблему можно было воспроизвести и определить основную причину дефекта программного обеспечения. Изменения других требований, архитектуры, дизайна или элементов системы выполняются с использованием других технических процессов.

3) Получить согласие заинтересованных сторон на то, что программная система или элемент соответствует указанным требованиям.

4) Поддерживать прослеживаемость проверенных элементов программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поддерживается двунаправленная прослеживаемость между проверенными элементами системы и записью о проверке активности, архитектуре системы, дизайне или системных/программных требованиях.

5) Предоставьте ключевые артефакты и информационные элементы, которые были выбраны для базовых показателей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления конфигурацией используется для установления и поддержания элементов конфигурации и базовых линий. Этот процесс определяет кандидатов на базовую линию, а процесс управления информацией контролирует элементы информации. Для этого процесса стратегия и процедуры проверки являются типичными информационными элементами.

6.4.10 Процесс перехода

6.4.10.1 Цель

Цель процесса перехода — создать возможность для системы предоставлять услуги, указанные в требованиях заинтересованных сторон в операционной среде.

Этот процесс упорядоченным, запланированным образом переводит систему в рабочее состояние, так что система является функциональной, работоспособной и совместимой с другими операционными системами. Он устанавливает проверенную систему вместе с соответствующими вспомогательными системами, например, системой планирования, системой поддержки и т. д. система обучения персонала, система обучения пользователей, как определено в соглашениях. Этот процесс используется на каждом уровне структуры системы и на каждом этапе для выполнения критериев, установленных перед выходом из этапа. Он включает в себя подготовку применимых систем хранения, обработки и транспортировки.

Для программных систем цель процесса перехода заключается в создании возможности системы предоставлять услуги в другой среде.

Процесс перехода часто используется для повторяющихся развертываний программного обеспечения в различных средах, например, из среды разработки в среду тестирования или обслуживания, или между различными тестовыми средами или из одной рабочей среды в другую (например, при повторном размещении или использовании облачных сервисов). Переходы на резервные или резервные площадки обычно планируются и отрабатываются для обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления. Переход для программных систем может включать физическое перемещение оборудования, установку и активацию или деактивацию физической или виртуальной инфраструктуры или включение систем в в разных местах или без изменений в физической инфраструктуре. Переход может включать в себя изменения в источниках данных, структуре данных или обновлениях или модернизациях функционального программного обеспечения. Переход включает в себя повторяющиеся плановые или экстренные исправления для безопасности и решения других проблем. Переход может включать в себя передачу данных между организациями, а также добавление большой группы новых пользователей к существующей программной системе или службе. Переход на новую систему часто выполняется одновременно с выводом из эксплуатации и утилизацией существующей системы, что влечет за собой миграцию данных из старой системы в новую.

ПРИМЕЧАНИЕ Переход может включать передачу знаний с использованием процесса управления знаниями.

6.4.10.2 Результаты

В результате успешного осуществления процесса перехода:

- a) Ограничения перехода, которые влияют на системные/программные требования, архитектуру или дизайн идентифицированы.
- b) Доступны любые необходимые для перехода системы или услуги.
- в) Участок подготовлен.
- d) Система, установленная в месте ее эксплуатации, способна выполнять свои заданные функции.
- e) Операторы, пользователи и другие заинтересованные лица, необходимые для использования и поддержки системы, проходят обучение.
- f) Результаты переходов и аномалии выявлены.
- ж) Установленная система активирована и готова к работе.
- h) Установлена прослеживаемость перешедших элементов.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

6.4.10.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса перехода.

а) Подготовка к переходу на новую систему программного обеспечения. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

1) Определить стратегию управления выпуском программного обеспечения и другими переходами программных систем, включая следующие соображения:

- я) установление типа перехода и критериев успешности перехода;
- ii) определение частоты повторяющихся переходов, таких как обновления и усовершенствования систем разработки, тестирования и эксплуатации программного обеспечения;
- iii) минимизация рисков безопасности, сбоев и простоев во время перехода;
- iv) архивирование, уничтожение или преобразование и проверка данных из предыдущих систем в новую систему, включая данные, полученные через внешние интерфейсы;
- в) планирование действий в чрезвычайных ситуациях для решения проблем, резервного копирования и возврата к последней рабочей версии системы;
- б) планирование переходов, согласованное с текущей бизнес-процессами, с фазовым или синхронизированным переходом систем
- 7) управление изменениями для заинтересованных сторон, включая партнеров по интерфейсу, операторов-людей, системных администраторов и пользователей программного обеспечения или услуг;

ПРИМЕЧАНИЕ. Действия по управлению изменениями часто проводятся для разработки изменений в бизнес-процессах, связанных с новой системой, планирования перехода в бизнес-процессах и повышения заинтересованности пользователей в продуктивном использовании новой системы.

- 8) соответствующие стратегии для проверки переходной системы или элемента;
- ix) инициирование деятельности по поддержке и обслуживанию пользователей с передачей и обновлением документации по проектированию системы, пользовательской документации и процедур тестирования; и
- х) одновременное выполнение процессов перехода, эксплуатации и утилизации при вводе в эксплуатацию новой системы и выводе из эксплуатации старой системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стратегия включает роли и обязанности, полномочия по утверждению, использование обзоров готовности и обучение.

2) Определить и определить необходимые изменения объекта, площадки, сети связи или целевой среды

установка или переход на другую систему программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для каждого перехода выявите и определите все необходимые изменения в инфраструктуре или системах включения. Обследование объекта может быть выполнено для выявления необходимых изменений в физической среде для установки или использования программной системы, например изменений для поддержания физической и информационной безопасности системы.

3) Определить потребности в информации и организовать пользовательскую документацию и обучение операторов, пользователей и другие заинтересованные стороны, необходимые для использования и поддержки системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Переход включает в себя миграцию или активацию доступа пользователей к программной системе. Устанавливаются роли пользователей, реализуются учетные записи пользователей и элементы управления доступом.

4) Подготовьте подробную информацию о переходе, такую как планы, графики и процедуры.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Стратегия перехода обычно фиксируется в плане, например, в плане перехода или в SDP или SEMP проекта.

Графики перехода помогают подтвердить наличие достаточных ресурсов и инфраструктуры для поддержки перехода, чтобы мероприятия могли быть выполнены в разумные сроки и свести к минимуму перерывы. Графики могут включать репетиции

для сложных переходов, в которых процедуры, такие как резервное копирование и восстановление базы данных и системы, а также установка программного обеспечения, проверяются для проверки длительности и правильности результатов.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В течение указанного периода перехода или параллельной эксплуатации передача услуг управляется таким образом, чтобы обеспечить постоянное соответствие постоянным потребностям заинтересованных сторон или согласованный уровень обслуживания. Если требуется период параллельной эксплуатации как старой, так и новой систем, определяются и разрабатываются специальные процедуры для получения и использования данных от партнеров по интерфейсу.

5) Определите системные ограничения, которые необходимо включить в системные требования к программному обеспечению, архитектуру или дизайн.

6) Определите и спланируйте необходимые вспомогательные системы или услуги, необходимые для поддержки перехода.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Это включает в себя определение требований и интерфейсов для систем обеспечения. Переход часто предполагает использование высокоавтоматизированной инфраструктуры для доставки, установки и активации или деактивации программного обеспечения. Для электронного распространения программного обеспечения часто требуются временные или постоянные изменения в подключении для миграции программного обеспечения и данных, а также для продолжения поддержки. Системы обеспечения могут включать резервные или альтернативные системы для использования в течение переходного периода.

7) Получить или получить доступ к системам или услугам, которые можно использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс проверки используется для объективного подтверждения того, что система, обеспечивающая переход, достигает своего предполагаемого использования для своих функций обеспечения.

6) Выполнение перехода. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Подготовьте место эксплуатации или виртуальную среду в соответствии с требованиями установки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подготовка площадки проводится в соответствии с действующими нормами охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. Инициализируются и проверяются виртуальные среды и новые ресурсы связи. Организуется отправка и получение физических элементов системы и систем обеспечения работоспособности.

2) Доставить программную систему или элемент для установки в нужное место и время.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Обычно программное обеспечение поставляется в электронном виде. Для физических носителей, оборудования и встроенных программных систем иногда необходимо учитывать временное хранилище перед доставкой или установкой.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Предоставляйте согласованные информационные элементы в электронном или физическом виде, такие как учебные материалы, пакеты логистической поддержки или пользовательскую документацию.

3) Установите продукт в его физическом или виртуальном рабочем месте и подключите его к среде.

ПРИМЕЧАНИЕ. Установка продукта включает его настройку с учетом необходимых рабочих данных, изменений в среде или бизнес-процессах. Базы данных создаются, и миграция данных выполняется по мере необходимости. Лицензии и соглашения об обслуживании для элементов системы и другой интеллектуальной собственности передаются в соответствии с соглашениями.

4) Предоставить пользовательскую документацию и обучение для операторов, пользователей и других заинтересованных лиц, необходимые для использования и поддержки продукта.

5) Выполнить активацию и проверку, включая следующее по согласованию:

ПРИМЕЧАНИЕ 1. В рамках этой задачи выполняются действия, необходимые для активации продукта в рабочее состояние, включая запуск, оценку условий окружающей среды и другие оценки готовности в соответствии с эксплуатационными процедурами, организационными политиками и правилами. В случаях, когда точное местоположение или среда эксплуатации недоступны или когда доступ к программному обеспечению будет осуществляться из нескольких мест или с мобильных устройств, выбран репрезентативный пример.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Приемочные испытания иногда определяются в соглашении для демонстрации удовлетворительной установки. Эта задача взаимодействует с процессом валидации для объективного подтверждения того, что система соответствует требованиям заинтересованных сторон в операционной среде. Приемочные испытания, как указано в соглашениях, могут определить критерии, которые демонстрируют, что программная системная сущность обладает способностью предоставлять требуемые функции и услуги после установки и поддержания в своей операционной среде. Особое внимание уделяется ключевым функциям и логическим интерфейсам.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. В рамках процесса управления конфигурацией во время активации системы часто выполняется аудит физической конфигурации (PCA) и обновление документации по фактическому использованию. Могут быть подтверждены положения по борьбе с подделками.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

я) Продemonстрировать правильную установку программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта задача может включать в себя проверку целостности данных и операций, например, того, что программный код и представления данных правильно инициализируются, выполняются и завершаются, как указано.

ii) Продemonстрировать, что установленный или перенесенный продукт способен выполнять требуемые функции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это задача эксплуатационной готовности, которая проверяет готовность функциональных возможностей к эксплуатационному состоянию. Особое внимание уделяется интерфейсам данных и вопросам безопасности: реализуются функции обеспечения сохранности информации и взаимодействия.

iii) Продemonстрировать, что функции, предоставляемые системой, являются устойчивыми благодаря поддерживающим системам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это задача эксплуатационной готовности, которая проверяет готовность систем к эксплуатационному состоянию. Например, демонстрируется активация мониторинга, сообщения о проблемах, управления доступом, резервного копирования и восстановления, а также поддержки пользователей (клиентской поддержки).

iv) Проверка готовности программного обеспечения к эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят результаты функциональных демонстраций, проверочных мероприятий и демонстраций поддержания. Может быть проведена проверка готовности. Недостатки, риски и проблемы, влияющие на успешность перехода, устраняются, принимаются к отказу или закрываются.

v) Ввести в эксплуатацию систему программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит оказание поддержки пользователям, администраторам и операторам во время начала эксплуатации (ввода в эксплуатацию) системы.

c) Управление результатами перехода. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Запишите результаты перехода и обнаруженные аномалии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят отклонения, вызванные стратегией перехода, системами обеспечения перехода, выполнением перехода или неверным определением системы программного обеспечения или системы базы данных. При наличии несоответствий между системой, ее операционной средой и системами обеспечения, отклонения устраняются путем корректирующих действий, включая изменение требований. Процессы оценки и контроля проекта и обеспечения качества используются для анализа данных с целью выявления первопричины, реализации корректирующих или улучшающих действий, а также для записи извлеченных уроков.

2) Записывайте инциденты и проблемы перехода и отслеживайте их решение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Разрешение проблем осуществляется посредством процессов обеспечения качества и оценки и контроля проекта. Во время перехода условия, при которых возникла проблема, документируются, чтобы, если это возможно, проблему можно было воспроизвести и определить первопричину дефекта. Изменения других требований, архитектуры, дизайна или элементов программной системы выполняются с использованием других технических процессов.

3) Обеспечивать прослеживаемость перенесенных элементов программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Двухнаправленная прослеживаемость поддерживается между переданной и развернутой системой и элементами, а также утвержденными и контролируруемыми версиями программной системы и обеспечивающими системами.

4) Предоставьте ключевые артефакты и информационные элементы, которые были выбраны для базовых показателей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления конфигурацией используется для установления и поддержания элементов конфигурации и базовых линий, включая перенесенные элементы программной системы. Этот процесс определяет кандидатов на базовую линию, а процесс управления информацией контролирует элементы информации. Для этого процесса стратегия перехода, учебные материалы, процедуры установки, перехода и переноса данных, а также пользовательская документация являются типичными элементами информации, которые переходят на базовую линию.

6.4.11 Процесс проверки

6.4.11.1 Цель

Цель процесса валидации — предоставить объективные доказательства того, что система при ее использовании выполняет свои бизнес-цели или задачи, а также требования заинтересованных сторон, достигая своего предполагаемого использования в предполагаемой операционной среде.

Целью валидации системы или ее элемента является получение уверенности в ее способности достигать своего предполагаемого назначения или использоваться в определенных условиях эксплуатации. Валидация утверждается заинтересованными сторонами. Этот процесс предоставляет необходимую информацию для того, чтобы выявленные аномалии могли быть устранены с помощью соответствующего технического процесса, в котором возникла аномалия.

Процесс валидации обычно используется в ключевых точках жизненного цикла продукта для демонстрации того, что требования к продукту, предъявляемые заинтересованными сторонами для его предполагаемого использования, выполнены. Валидация также применима к артефактам разработки программного обеспечения (рассматриваемым как элементы программной системы). Различные домены и сообщества инженеров или разработчиков могут по-разному определять этапы, стратегии и критерии валидации.

Для программных систем высокоитеративные модели жизненного цикла часто характеризуются частым участием приобретателя, представителя пользователя или других заинтересованных сторон для подтверждения, например, приоритетности требований по включению в итерацию, удобства использования программного интерфейса с помощью прототипов и пригодности программного обеспечения для выполнения бизнес-задач и реализации операционной концепции.

Для программных систем процесс валидации преследует следующие цели:

- а) Подтвердить, что требования к конкретному предполагаемому использованию программного продукта выполнены
(часто называемая проверкой программного обеспечения); и
- б) Достичь уверенности (особенно у покупателя или клиента), что поставленный продукт соответствует
требованиям заинтересованных сторон и непригодность к использованию (часто называемые приемочным тестированием программного обеспечения).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Процесс проверки определяет, что «продукт создан правильно». Процесс проверки определяет, что «продукт создан правильно».

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Критерии приемки, используемые для приемочных испытаний, включают критерии для определения того, пригоден ли поставленный продукт к использованию или нет. Критерии приемки могут быть указаны и согласованы между двумя сторонами, т. е. покупателем и поставщиком, и включены в требования заинтересованных сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 IEEE Std 1012-2012, Стандарт IEEE для проверки и валидации систем и программного обеспечения, содержит подробные требования. SWEBOK, Руководство по своду знаний по программной инженерии, обсуждает верификацию и валидацию программного обеспечения с точки зрения процессов управления качеством программного обеспечения и содержит методы и приемы, которые поддерживают как верификацию, так и валидацию. SWEBOK также рассматривает такие темы, как требования и валидация модели.

6.4.11.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса валидации

- а) Определены критерии проверки для требований заинтересованных сторон.
- б) Подтверждено наличие услуг, необходимых заинтересованным сторонам.
- в) Определены ограничения валидации, которые влияют на требования, архитектуру или дизайн.
- г) Система или элемент системы проверены.
- д) Доступны любые необходимые для проверки системы или услуги.
- е) Результаты проверки и выявленные аномалии.
- ж) Предоставляются объективные доказательства того, что реализованная система или элементы системы удовлетворяют потребности заинтересованных сторон.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

h) Обеспечивается прослеживаемость проверенных элементов системы.

6.4.11.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса валидации.

a) Подготовка к валидации. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Определите стратегию проверки, которая включает следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Стратегия валидации обычно направлена на минимизацию затрат, сроков и рисков путем постепенного повышения уверенности заинтересованных сторон в качестве и пригодности программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Стратегия проверки отражает модель жизненного цикла и часто включает повторную проверку для итеративных, инкрементных или революционных жизненных циклов.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Стратегия проверки может быть задокументирована в плане, например, в плане приемки или в SDP или SEMP проекта.

я) Определите область валидации, включая характеристики программной системы, элемента или артефакта, подлежащих валидации, а также ожидаемые результаты валидации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Валидация программной системы обычно выполняется как в отдельных контролируемых средах, которые не мешают операционному программному обеспечению или текущей разработке, так и в операционных средах, как правило, перед полным эксплуатационным использованием (например, бета-тестирование или приемочное тестирование в течение определенной продолжительности с согласованными критериями). Область действия включает требования заинтересованных сторон, в том числе связанные представления о системе (например, сценарии или концепция работы), подлежащей оценке. Область действия зависит от того, что является соответствующим для этапа жизненного цикла системы: интересующая система или элемент системы или инженерный артефакт, такой как описание концепции или документ, сценарий эксплуатации, модель, макет или прототип. В объем также входит оценка того, что программный продукт или услуга могут использоваться в предполагаемой среде для основных или критически важных функций. Дополнительные характеристики, подлежащие проверке, могут включать удобство использования документации; отказоустойчивость, устойчивость и функции восстановления программного обеспечения.

ii) Определите ограничения, которые потенциально ограничивают возможность проведения проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ограничения включают практические ограничения точности, неопределенности и повторяемости, налагаемые средствами валидации, соответствующими методами измерения, а также доступностью, доступностью и взаимосвязью с средствами валидации. Стратегия валидации ограничивается ходом выполнения проекта; в частности, запланированные действия по валидации переопределяются или переносятся при возникновении непредвиденных событий или изменений в системе. Валидацию можно расширить, включив в нее текущие измерения удовлетворенности пользователей и жалоб клиентов.

iii) Определите приоритеты проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Чтобы эффективно использовать время и опыт заинтересованных сторон, валидация обычно фокусируется на приоритетах заинтересованных сторон, в то время как верификация используется для нефункциональных требований. Потенциальные действия по валидации, которые являются кандидатами на удаление, оцениваются на предмет рисков, связанных с их отзывом.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Поставщик, приобретатель или агент приобретателя участвует в проверке или выполняет ее. Ответственность часто определяется в соглашении.

2) Определите системные ограничения из стратегии валидации, которые необходимо включить в стратегию заинтересованных сторон требования.

3) Определите цель, условия и критерии соответствия для каждого действия валидации.

4) Выберите соответствующие методы или приемы проверки и соответствующие критерии для каждого действия проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Методы или методики проверки программных систем включают проверку, анализ, аналогию/сходство, демонстрацию, моделирование, экспертную оценку и тестирование. Методы проверки программного обеспечения обычно включают демонстрации, проверку, обзоры и пошаговые инструкции по коду, тесты удобства использования и пробное использование программного обеспечения (например, бета-тестирование, операционное тестирование, пользовательское тестирование или приемочное испытание с согласованными критериями). Выбор методов или методик проверки в зависимости от типа системы, цели валидации, целей проекта, юридических и нормативных требований и приемлемых рисков, связанных с валидацией. Для программных систем с человеческим взаимодействием тестирование удобства использования обычно используется только для подтверждения того, что репрезентативные пользователи могут достичь указанных целей с эффективностью, производительностью и удовлетворенностью в заданном контексте использования. Более подробная информация о тестировании удобства использования содержится в ISO/IECTR 25060:2010

Системная и программная инженерия — Требования к качеству систем и программных продуктов и их оценка (SQuaRE) —
Общий отраслевой формат (CIF) для удобства использования: общая структура для информации, связанной с удобством использования.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 При необходимости определяются этапы или состояния валидации (например, внутренняя валидация, валидация на месте, операционная валидация), которые постепенно повышают уверенность в соответствии развивающейся программной системы и помогают диагностировать любые обнаруженные несоответствия.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Критерии принятия заинтересованными сторонами показателей обслуживания обычно устанавливаются в виде уровня обслуживания и фиксируются в соглашении об уровне обслуживания (SLA). Уровни обслуживания обычно измеряют производительность, доступность, надежность и своевременность реагирования на услуги и приводят к требованиям к производительности поддерживаемых систем.

5) Определите и спланируйте необходимые вспомогательные системы или услуги, необходимые для поддержки валидации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Системы обеспечения могут включать симуляторы, лабораторию или испытательный центр для проверки удобства использования, квалифицированный персонал, представителей заинтересованных сторон и пользователей в соответствии с выбранными методами или методиками проверки. Это включает в себя определение требований и интерфейсов для систем обеспечения.

6) Получить или получить доступ к системам или службам, которые будут использоваться для поддержки проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления инфраструктурой или процесс приобретения могут быть вызваны для получения доступа к системам обеспечения, например, посредством аренды, закупки, разработки, повторного использования или субподряда. Обычно доступ ко всему набору средств обеспечения представляет собой сочетание этих способов. Процесс валидации также используется для объективного подтверждения того, что система обеспечения валидации достигает своего предполагаемого использования для своих функций обеспечения.

б) Выполнение проверки. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Определите процедуры проверки, каждая из которых поддерживает один или несколько действий проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процедура валидации определяет требования заинтересованных сторон, подлежащих валидации, соответствующий артефакт программной системы (например, реальную систему или модель, макет, прототип, код, инструкции или другой информационный элемент), а также ожидаемые результаты (критерии успеха), такие как завершение и своевременное выполнение функции. Процедура определяет цель валидации с критериями успеха (ожидаемые результаты), применяемый метод валидации, необходимые обеспечивающие системы (объекты, оборудование) и условия среды для выполнения каждой процедуры валидации (ресурсы, квалифицированный персонал, участвующие заинтересованные стороны и специализированные процедурные инструкции по настройке или работе).

Стратегия проверки включает в себя то, как результаты процедуры проверки будут записаны, проанализированы, сохранены и представлены в отчете.

2) Выполните процедуры проверки в определенной среде.

ПРИМЕЧАНИЕ. Валидация выполняется в соответствии со стратегией валидации в соответствующее время по графику в определенной среде (например, в операционной среде, аналогичной тестовой среде или другой репрезентативной среде) с определенными средствами реализации и ресурсами. Выполнение действия по валидации обычно состоит из сбора результатов выполнения, сравнения полученных результатов с критериями успеха и определения степени соответствия или удовлетворенности заинтересованных сторон программной системой, элементом, услугой или инженерным артефактом.

с) Управление результатами валидации. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

1) Просмотрите результаты проверки и обнаруженные аномалии и определите последующие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Убедитесь, что службы системы, необходимые заинтересованным сторонам, доступны. Отклонения могут быть результатом стратегии валидации, систем, обеспечивающих валидацию, выполнения валидации, неправильного определения системы или неэффективного проектирования, реализации и интеграции системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Оценка результатов валидации и последующие действия могут включать принятие аномалии как низкого риска ее возникновения. Корректирующие действия могут значительно различаться в зависимости от влияния результата валидации. Для элементов программного обеспечения примерами могут служить простое исправление дефекта для неисправного программного элемента, дополнительное обучение пользователей, исправления и разъяснения в документации или существенное изменение направления проекта в связи с неспособностью достичь ключевого этапа, например, проваленное приемочное тестирование программной системы.

2) Регистрируйте инциденты и проблемы, возникающие во время проверки, и отслеживайте их решение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс оценки и контроля проекта, а также процесс обеспечения качества используются для анализа данных с целью выявления первопричины проблем, принятия корректирующих или улучшающих мер, а также для записи извлеченных уроков. Во время валидации программного обеспечения документируется разрыв между ожиданиями заинтересованных сторон и производительностью системы, чтобы, если возможно, можно было определить первопричину несоответствия. Решение проблем обычно включает определение серьезности и последствий проблемы, а также того, следует ли исправить несоответствие в программном обеспечении или принять его на время как известную ошибку. Часто простые или рекомендуемые решения для аномалий, обнаруженных во время валидации, регистрируются вместе с валидацией.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Результатом является содействие анализу и возможным корректирующим действиям. Фактические изменения требований заинтересованных сторон к системе/программному обеспечению, архитектуре, дизайну или элементам системы выполняются совместно с другими техническими процессами.

- 3) Получить согласие заинтересованных сторон на то, что программная система или элемент соответствует их потребностям.
- 4) Поддерживать прослеживаемость проверенных элементов системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обеспечивается двунаправленная прослеживаемость между проверенными элементами системы и требованиями заинтересованных сторон, а также записью результатов проверки.

- 5) Предоставьте ключевые артефакты и информационные элементы, которые были выбраны для базовых показателей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления конфигурацией используется для установления и поддержания элементов конфигурации и базовых линий. Этот процесс определяет кандидатов на базовую линию (например, проверенную программную систему или элемент), а процесс управления информацией контролирует элементы информации. Для этого процесса стратегия проверки и результаты проверки являются типичными элементами информации, которые подвергаются базовой линии.

6.4.12 Процесс эксплуатации

6.4.12.1 Цель

Целью процесса эксплуатации является использование системы для предоставления услуг.

Этот процесс устанавливает требования к системе и назначает персонал для ее эксплуатации, а также контролирует услуги и производительность системы-оператора. Для поддержания качества услуг он выявляет и анализирует эксплуатационные отклонения в отношении соглашений, требований заинтересованных сторон и организационных ограничений.

Процесс эксплуатации обычно направлен на контроль или снижение стоимости операций при сохранении приемлемого или улучшенного уровня обслуживания.

Программные системы могут иметь специализированную инфраструктуру, но обычно работают в распределенных средах, где активны другие программные системы и службы (например, Интернет). Таким образом, безопасность, доступность и эксплуатационная производительность интересующей программной системы являются предметом беспокойства в рамках более крупной системы систем. Это может включать координацию с уже существующими, параллельными или продолжающимися службами, предоставляемыми другими системами, которые предоставляют идентичные или аналогичные службы.

ПРИМЕЧАНИЕ. ISO/IEC20000-1:2011 (IEEEStd20000-1) — это стандарт системы управления услугами, который определяет требования к проектированию, передаче, предоставлению и улучшению управляемых эксплуатационных услуг и поддерживает процесс эксплуатации для достижения его цели.

6.4.12.2 Результаты

В результате успешного осуществления процесса операции:

- a) Эксплуатационные ограничения, которые влияют на системные/программные требования, архитектуру или дизайн идентифицированы.
- b) Доступны любые вспомогательные системы, услуги и материалы, необходимые для работы.
- v) Имеются обученные, квалифицированные операторы.
- d) Предоставляются системные продукты и услуги, отвечающие требованиям заинтересованных сторон.
- e) Контролируется производительность системы в процессе эксплуатации.
- f) Клиенту оказывается поддержка.

6.4.12.3 Действия и задачи

Проекты должны реализовывать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса эксплуатации.92

а) Подготовка к работе. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Определите стратегию операции, включая следующие соображения:

- я) Ожидаемая или согласованная мощность, доступность, время реагирования и безопасность услуг по мере их введения, повседневной эксплуатации и вывода из эксплуатации;
- ii) Стратегия управления персоналом, в зависимости от необходимости определения требований к обучению и квалификации, обучения или привлечения персонала для управления и мониторинга работы программной системы, администрирования доступа к системе, а также поддержки запросов на обслуживание клиентов и помощи пользователям;
- iii) Существуют критерии и графики выпуска программного обеспечения, позволяющие вносить изменения, поддерживающие существующие или улучшенные услуги;
- iv) Подход к реализации режимов работы в Оперативной концепции, включая штатные операции и подготовку к ним, а также тестирование предусмотренных типов операций в непредвиденных обстоятельствах;
- в) Меры по эксплуатации, которые дадут представление об уровнях производительности;
- б) Стратегия эксплуатационной и профессиональной безопасности для операторов и других лиц, использующих или контактирующих с программной системой во время работы, с учетом правил безопасности; и
- 7) Стратегия защиты окружающей среды и обеспечения устойчивого развития для эксплуатации программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандарт ISO/IEC16350 «Информационные технологии – Системная и программная инженерия – Управление приложениями» содержит руководство по эксплуатационным аспектам.

2) Определите системные ограничения, которые необходимо учитывать при внесении изменений в систему/программное обеспечение. требования, архитектура, дизайн, реализация или переход.

3) Определите и спланируйте необходимые вспомогательные системы или услуги, необходимые для поддержки работы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит определение эксплуатационных требований и интерфейсов для систем обеспечения. Специальные режимы операционной программной системы, например, режим обучения, иногда могут быть активны наряду с полноценным эксплуатационным режимом или вместо него. Системы обеспечения включают мониторинг изменений угроз для программной системы.

4) Получить или получить доступ к системам или услугам, которые можно использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс проверки используется для объективного подтверждения того, что система, обеспечивающая функционирование, достигает своего предполагаемого использования для своих функций.

5) Определить или определить требования к обучению и квалификации персонала, необходимого для работы с программной системой операция.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обучение и квалификация включают в себя знание программного обеспечения системы в ее операционной среде и определенную программу ознакомления с соответствующими инструкциями по обнаружению и изоляции сбоев. Требования к знаниям, навыкам и опыту оператора определяют критерии отбора персонала, и при необходимости подтверждается его разрешение на эксплуатацию. Объем квалификации зависит от интересующей системы и ее среды. Например, в некоторых средах нормативные требования включают сертификацию операторов, тогда как в других требования к сертификации отсутствуют.

6) В зависимости от необходимости вмешательства человека и контроля операций, назначать обученных, квалифицированных персоналбудооператорами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Учитывая разделение обязанностей, таких как административный контроль доступа к системе и расследование проблем безопасности, многие современные программные продукты сводят к минимуму необходимость в операторах, отличных от конечных пользователей. Операторы обычно поддерживают работу вспомогательных систем, таких как облачные сервисы, программное обеспечение баз данных и систем, мониторы безопасности, хранилища данных и службы технической поддержки.

б) Выполнение операции. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Используйте программную систему в предназначенной для нее рабочей среде.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

ПРИМЕЧАНИЕ. При согласовании сохраняется возможность и качество непрерывного обслуживания, когда программная система заменяет существующую систему или элемент, выведенный из эксплуатации.

2) Применять материалы и другие ресурсы по мере необходимости для работы программной системы и поддержания ее услуг.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят источники энергии для оборудования, подключение для программного обеспечения, а также операторы-люди или автоматизированные системы.

3) Контролировать работу программного обеспечения, в том числе принимая во внимание следующее:

- i) Управление соблюдением стратегии эксплуатации (например, эксплуатационных процедур);
- ii) Регистрация и сообщение о важных событиях, таких как возможные нарушения конфиденциальности и целостности программного обеспечения и данных;
- iii) Эксплуатация программного обеспечения безопасным способом и в соответствии с законодательными нормами, например, касающимися охраны труда и окружающей среды;
- iv) Запись случаев, когда производительность программного обеспечения, системы или сервиса не соответствует приемлемым параметрам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят аномалии, вызванные стратегией эксплуатации, системами, обеспечивающими эксплуатацию, выполнением операции или неверным определением программной системы. Иногда система демонстрирует неприемлемую производительность, когда системные элементы, реализованные в оборудовании, деградировали или превысили свой срок службы или когда операционная среда системы влияет на работу программного обеспечения, например, рабочая нагрузка выше пороговых значений емкости, использование конкурирующими приложениями, взломы системы безопасности или дефекты программного обеспечения.

4) В соответствии с операционной стратегией разработать и, где это возможно, автоматизировать операционные процедуры для минимизации риска возникновения операционных аномалий.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят процедуры обработки стандартных (предварительно одобренных) запросов на изменение и запросов на обслуживание, а также запросы на устранение неполадок, стрельба и сообщения об инцидентах, особенно связанных с безопасностью.

5) В соответствии с операционной стратегией проанализируйте измерения, чтобы подтвердить, что:

- я) производительность обслуживания находится в пределах приемлемых параметров или согласованных уровней обслуживания для согласованной рабочей нагрузки;
- ii) Доступность системы и услуг, а также время отклика приемлемы;
- iii) Стоимость эксплуатации соответствует целям и ограничениям; и
- iv) Потенциальные улучшения определяются и расставляются по приоритетам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отзывы и предложения оператора часто являются полезными для улучшения эксплуатационных характеристик программной системы. Могут применяться процессы обеспечения качества и измерения.

6) При необходимости провести аварийно-спасательные работы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит работа программной системы в режиме пониженной производительности, выполнение операций отката и восстановления, завершение работы системы, реализация обходных процедур, сохранение или другие режимы для особых условий.

При необходимости оператор выполняет действия, необходимые для перехода к аварийным операциям и, возможно, отключения питания системы. Аварийные операции выполняются в соответствии с заранее установленными процедурами для такого события. Часто эти процедуры сопровождаются планом обеспечения непрерывности работы.

в) Управление результатами деятельности. Эта деятельность состоит из следующих задач:

1) Запишите результаты работы и обнаруженные аномалии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процессы оценки и контроля проекта, а также обеспечения качества используются для анализа данных об инцидентах и проблемах с целью выявления первопричины, принятия мер по исправлению или улучшению, а также для записи извлеченных уроков.

2) Регистрируйте эксплуатационные инциденты и проблемы и отслеживайте их решение.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Разрешение инцидентов и проблем осуществляется с помощью процессов обеспечения качества и оценки и контроля проекта. Изменения других требований, архитектуры, дизайна или элементов программной системы вносятся с использованием других технических процессов.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Если во время работы происходит инцидент, оператор регистрирует его (или отправляет автоматическое уведомление) и выполняет действия, предписанные в недействительной рабочей процедуре или в режиме нормальной работы. Некоторые процедуры позволяют предоставлять временное обходное решение до тех пор, пока не будет выполнен анализ первопричины.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Во время работы программного обеспечения условия, при которых возникает проблема, обычно документируются в соответствии с поддержанием или восстановлением эксплуатационной доступности, чтобы, если возможно, проблему можно было бы воспроизвести в другой среде и выявить ее первопричину. Разрешение проблемы обычно включает определение серьезности и влияния проблемы, а также того, следует ли ее исправить или принять на время как известную ошибку.

3) Поддерживать прослеживаемость эксплуатационных услуг и элементов конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обеспечивается двунаправленная прослеживаемость между эксплуатационными услугами и потребностями бизнеса или миссии, эксплуатационной концепцией, концепцией операций и требованиями заинтересованных сторон. Элементы эксплуатационной конфигурации прослеживаются до других выпущенных версий и проверяются с помощью PCA или FCA.

4) Предоставьте ключевые артефакты и информационные элементы, которые были выбраны для базовых показателей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот процесс определяет кандидатов на базовый уровень, а процесс управления информацией контролирует элементы информации, такие как отчеты об эффективности операционных услуг. Ключевые артефакты (элементы информации) для операций перечислены в Приложении Б.

d) Оказание поддержки клиенту. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

1) Оказывать помощь и консультации клиентам и пользователям магазина для решения жалоб, инцидентов, проблем и запросов на обслуживание.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Помощь и консультации включают предоставление или рекомендацию источников для обучения, документации, устранения уязвимостей, мер по борьбе с подделками и других услуг, поддерживающих эффективное использование программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Поддержка клиентов может включать в себя общение с заказчиками услуг, пользователями и другими заинтересованными сторонами для получения запросов на обслуживание и запросы на изменение, разрешения жалоб и предоставления информации об устранении инцидентов и проблем.

2) Записывайте и отслеживайте запросы и последующие действия по поддержке.

3) Определить степень, в которой поставляемая программная система или услуги удовлетворяют потребностям клиенты и пользователи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Результаты анализируются, и определяются необходимые действия по улучшению или исправлению программного обеспечения или услуг для обеспечения постоянного уровня удовлетворенности клиентов и удобства использования программного обеспечения. По возможности, выгода от таких действий согласовывается с заинтересованными сторонами или их представителями. Данные об удовлетворенности клиентов также служат входными данными для процесса управления качеством.

6.4.13 Процесс обслуживания

6.4.13.1 Цель

Цель процесса технического обслуживания — поддерживать способность системы предоставлять услуги.

Этот процесс контролирует способность системы предоставлять услуги, регистрирует инциденты для анализа, предпринимает корректирующие, адаптивные, улучшающие и профилактические действия, а также подтверждает восстановленную способность.

Для программных систем процесс обслуживания вносит исправления, изменения и улучшения в развернутые программные системы и элементы. Подход к обслуживанию программных систем отличается для систем, которые находятся в свободном доступе, широко распространяются в коммерческих целях или работают в небольшом количестве контролируемых сред.

Необходимость в обслуживании программной системы может возникнуть по нескольким причинам, помимо скрытых системных дефектов, таких как изменения в сопряженных системах или инфраструктуре, развивающиеся угрозы безопасности и техническое устаревание системных элементов и систем, а также внедрение систем в течение их жизненного цикла. Часто расширение возможностей, обновление в середине жизненного цикла или революция устаревших систем становится новым проектом разработки программной системы, который будет применять

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

процессы в рамках соответствующего жизненного цикла. В этом случае процесс управления портфелем является отправной точкой для начала работы. В других случаях обслуживание программной системы выполняется как непрерывная серия приоритизированных рабочих элементов, возможно, на основе уровня усилий. Обслуживание элементов программной системы может включать в себя оборудование, программное обеспечение и услуги, такие как коммуникационные или веб-сервисы. Обслуживание тесно связано с процессом управления конфигурацией и управлением программными активами и выполняется одновременно с другими техническими процессами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Документы ISO/IEC/IEEE14764:2006 «Программная инженерия — Процессы жизненного цикла программного обеспечения — Сопровождение» и ISO/IEC16350 «Информационные технологии — Системная и программная инженерия — Управление приложениями» содержат дополнительную информацию. В документе SWEBOOK «Руководство по своду знаний по программной инженерии» рассматриваются основы, ключевые вопросы, измерения, методы, процессы обслуживания и виды деятельности по поддержке, а также инструменты сопровождения программного обеспечения. В руководствах также рассматриваются модели, методы и меры, которые поддерживают надежность программного обеспечения.

6.4.13.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса технического обслуживания:

- а) Определяются ограничения по обслуживанию, которые влияют на системные требования, архитектуру или дизайн.
- б) Доступны любые необходимые для обслуживания системы или услуги.
- в) Доступны замененные, отремонтированные или модернизированные элементы системы.
- г) Сообщается о необходимости внесения изменений для решения вопросов корректирующего, улучшающего или адаптивного обслуживания.
- е) Определяются данные об отказах и сроке службы, включая связанные с этим затраты.

6.4.13.3 Действия и задачи

В рамках проектов необходимо реализовать следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса технического обслуживания.

а) Подготовка к техническому обслуживанию. Эта работа состоит из следующих задач:

1) Определить стратегию обслуживания, включая рассмотрение следующего:

- я) Установление приоритетов, типовых графиков и процедур для выполнения, проверки, распространения и установки изменений в обслуживании программного обеспечения в соответствии с требованиями эксплуатационной доступности;
- ii) Установление приемов и методов осознания необходимости корректирующего, адаптивного и совершенного обслуживания;
- iii) Периодическая оценка характеристик проекта в случае эволюции программной системы и ее архитектуры;
- iv) Прогнозирование потенциального устаревания компонентов и технологий с использованием информации о технических изменениях в смежных системах;
- в) Установление приоритетов и ресурсов для получения доступа к правильным версиям продукта и информации о продукте, необходимой для выполнения обслуживания (например, плановой или поэтапной установки, исправлений обслуживания или обновлений программного обеспечения);
- vi) Меры по поддержанию, которые обеспечат понимание уровней производительности, эффективности и эффективность, включая доступ к историческим ошибкам и неудачам;
- vii) Согласованные права на данные и влияние на данные в системе во время решения проблем и техническое обслуживание;
- viii) Подход, гарантирующий, что поддельные или несанкционированные элементы системы не будут введены в систему;

- ix) Влияние изменений в обслуживании на другие элементы программных систем по сравнению с риском оставление зарегистрированных программных аномалий на месте; и
- x) Навыки и уровни персонала, необходимые для выполнения ремонта или замены, исправления ошибок, установки исправлений, обновлений и модернизаций системы или программного обеспечения с учетом юридических и нормативных требований в отношении охраны труда, техники безопасности и окружающей среды.

2) Для непрограммных элементов определите логистическую стратегию на протяжении всего жизненного цикла, включая вопросы приобретения и эксплуатации: количество и тип заменяемых элементов, которые необходимо хранить, места и условия их хранения, ожидаемую частоту замены, а также срок хранения и частоту обновления.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вопросы поддержки рассматриваются на ранних стадиях исследования или разработки концепции. Логистика помогает гарантировать, что необходимые материалы и ресурсы в нужном количестве и качестве доступны в нужном месте. и время на этапах развертывания и поддержания.

3) Определите ограничения, связанные с обслуживанием, которые необходимо включить в системные/программные требования, архитектуру или дизайн.

ПРИМЕЧАНИЕ. Они часто возникают из-за необходимости 1) повторно использовать существующие системы, обеспечивающие обслуживание и проверку; 2) повторно использовать существующие запасы сменных системных элементов и учитывать ограничения повторной поставки; 3) проводить обслуживание в определенных местах или средах. Например, архитектура и дизайн программного обеспечения, которые подчеркивают инкапсуляцию, модульность и масштабируемость, могут быть проще в обслуживании. Требования к документированию проектирования и конструкции системы могут сократить усилия, необходимые для обратного проектирования систем и элементов, когда требуется обслуживание. Архитектура и дизайн системы отражают необходимость отката, резервного копирования и восстановления данных во время устранения проблем. Функции, обеспечивающие доступность системы для удаленной диагностики и обслуживания, могут быть включены в архитектуру и дизайн.

4) Определите отрасли таким образом, чтобы система и связанные с ней действия по обслуживанию и логистике приводили к решению проблемы, который является доступным, работоспособным, поддерживаемым и устойчивым.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процессы системного анализа и управления решениями используются для проведения оценок и принятия торговых решений.

5) Определите и спланируйте необходимые вспомогательные системы или услуги, необходимые для поддержки технического обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит определение требований и интерфейсов для систем обеспечения. Выбор систем обеспечения для обслуживания часто отражает необходимость повторного использования существующей или эквивалентной инфраструктуры управления проектированием, разработкой и конфигурацией, как и во время первоначального внедрения системы.

6) Получить или получить доступ к системам или услугам, которые можно использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс проверки используется для объективного подтверждения того, что система обеспечения технического обслуживания достигает своего предполагаемого использования для своих функций обеспечения.

б) Выполнение технического обслуживания. Это мероприятие включает в себя следующие задачи:

1) Анализирует требования заинтересованных сторон, жалобы, события, отчеты об инцидентах и проблемах для определения корректирующих мер, потребности в адаптивном, совершенствовании и профилактическом обслуживании.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для программных систем с итеративными жизненными циклами изменяющиеся требования можно рассматривать как источник для адаптивных и совершенных мероприятий по обслуживанию. Для обслуживания программного обеспечения этот процесс вносит исправления, изменения и улучшения в развернутое программное обеспечение, а также устанавливает исправления и обновления для поддержания безопасности системы.

2) Проанализируйте влияние изменений в обслуживании на структуры данных, данные и связанные с ними функции программного обеспечения, пользовательскую документацию и интерфейсы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обзоры и анализы часто включают такие факторы, как категория действий по техническому обслуживанию; размер модификации; связанные с этим затраты; время на модификацию; и влияние на производительность и безопасность.

3) При возникновении непредвиденных ошибок, вызывающих сбой в работе программного обеспечения, восстановите систему. операционный статус.

ПРИМЕЧАНИЕ. Восстановление до полного или пониженного рабочего состояния часто может быть достигнуто путем отката, обходного решения или путем выявления и устранения причины сбоя. Если полное восстановление задерживается или невозможно, система восстанавливается до пониженного состояния в соответствии с планом действий в чрезвычайных ситуациях. Если это возможно, сбой воспроизводится с использованием отдельной среды.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Аналогично операционной среде и определяются основные причины неисправности. Процесс управления конфигурацией, особенно действия по управлению выпусками, вызывается для управления расписанием и экстренными изменениями в системе.

- 4) Реализовать процедуры исправления недостатков (дефектов) и ошибок, а также замены или модернизации системные элементы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Исправление недостатков и ошибок осуществляется путем разрешения проблем и может осуществляться с помощью процессов обеспечения качества и оценки и контроля проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Как правило, регрессионное тестирование проводится для проверки того, что изменение обслуживания не привело к появлению других проблем, т. е. для полной и корректной реализации новых и измененных требований без влияния на производительность исходных, неизмененных требований. Процесс перехода может применяться для внедрения крупных изменений обслуживания; незначительные исправления обычно обрабатываются как часть процесса обслуживания. Действия регистрируются для упрощения будущего обслуживания и решения проблем, а также для логистического анализа элементов системы, подверженных деградации.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Процедуры восстановления системы и данных, а также информация об обслуживании часто предоставляются на носителях, которые можно использовать в момент выполнения обслуживания.

- 5) Выполнять профилактическое обслуживание путем замены, исправления, дополнения или обновления элементов программной системы для повышения производительности программной системы, которая, как ожидается, достигнет неприемлемых уровней обслуживания, например, из-за нехватки мощности из-за увеличения спроса на хранимые данные, или для предотвращения неприемлемых условий эксплуатации, например, работы без устаревшего программного обеспечения безопасности.

- 6) Определите, когда требуется адаптивное или идеальное обслуживание.

ПРИМЕЧАНИЕ. Действия по адаптивному и усовершенствованному обслуживанию обычно подразумевают изменение требований, архитектуры и дизайна системы/программного обеспечения. Для изменения существующей программной системы можно начать новый проект.

- с) Осуществление логистической поддержки. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

ПРИМЕЧАНИЕ. Действия по логистике позволяют программной системе поддерживать эксплуатационную готовность. Эти действия включают положения о персонале, поставках, поддержке оборудования, технических потребностях в данных (документации пользователя) и согласованных правах на данные, поддержке обучения, коммуникациях, поддержке оборудования/вычислительных ресурсов и объектах.

- 1) Получить ресурсы для поддержки системы программного обеспечения на протяжении всего ее жизненного цикла или жизни проекта (приобретение логистика).

ПРИМЕЧАНИЕ. Вопросы логистики закупок включены в соглашение, являющееся результатом процессов соглашения. Это включает проведение анализа для выявления экономически эффективных изменений в первоначальном проекте системы для обеспечения возможности поддержки и простоты обслуживания, а также договоренности о распространении исправлений и обновлений программного обеспечения во время использования/развертывания. Эти решения часто ограничиваются требованиями доступности и влияют на управление цепочкой поставок.

- 2) Контролировать качество и наличие сменных элементов и систем обеспечения, их поставку механизмов и их сохранение целостности во время хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Операционная логистика подразумевает одновременную настройку как интересующей системы, так и вспомогательных систем на протяжении всего срока эксплуатации для обеспечения эффективной и действенной поставки функций программного обеспечения. Она также включает в себя наличие квалифицированных ресурсов. Например, надежные вспомогательные системы доступны с возможностью чтения программного обеспечения, сохраненного на предыдущих форматах носителей, или переноса файлов резервных копий на текущие носители и в текущие поддерживаемые вспомогательные системы.

- 3) Реализовать механизмы для распространения программных систем или элементов, включая упаковку, обработку, хранение и связь или транспортировка, необходимые для элементов в течение жизненного цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Распространение и установка программного обеспечения обычно автоматизированы. Пакеты программного обеспечения обычно включают условия лицензии на программное обеспечение, включая права на данные и элементы для управления программными активами. Планирование логистики для других элементов системы часто требуется для поддержки целей процессов интеграции и перехода.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Рассмотрите необходимость хранения запасных элементов или резервных копий программного обеспечения на месте или в дополнительных местах для поддержания требуемых возможностей программной системы (возможно, на пониженном уровне для операций в непредвиденных обстоятельствах).

- 4) Подтвердите, что логистические действия по выполнению требований к поддержке программной системы или элемента или достижению эксплуатационная готовность планируются и реализуются.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти логистические действия могут включать в себя персонал, снабжение, вспомогательное оборудование, потребности в технических данных (документация пользователя, инструкции, списки), поддержку обучения, коммуникации, поддержку оборудования/вычислительных ресурсов и помещения.

г) Управление результатами технического обслуживания и логистики. Эта деятельность включает в себя следующие задачи:

- 1) Записывайте инциденты и проблемы, включая их решения, а также существенные расходы на техническое обслуживание и логистику. результаты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входят отклонения, вызванные стратегией обслуживания, системами обеспечения обслуживания, выполнением обслуживания и логистики, а также неверным определением системы. Процессы оценки и контроля проекта и обеспечения качества используются для выявления и разрешения проблем обслуживания, например, для анализа данных с целью определения первопричины, выполнения корректирующих или улучшающих действий и записи извлеченных уроков. Эта деятельность может включать изменения в логистике или процедурах распространения программного обеспечения. Изменения в требованиях, архитектуре или конструкции системы программного обеспечения вносятся совместно с другими техническими процессами.

- 2) Определите и запишите тенденции инцидентов, проблем, а также действий по техническому обслуживанию и логистике.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Данные о тенденциях и отчеты о решении проблем используются для информирования персонала по эксплуатации и техническому обслуживанию, клиентов и других заинтересованных сторон и проектов, которые создают или используют аналогичные системные объекты.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Отчеты об инцидентах и проблемах, включая принятые в результате меры, отслеживаются в ходе управления инцидентами и процессами в рамках процесса обеспечения качества.

- 3) Поддерживать прослеживаемость обслуживаемых элементов системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обеспечивается двунаправленная прослеживаемость между зарегистрированными действиями по обслуживанию, элементами системы программного обеспечения и артефактами жизненного цикла. Регистрируются изменения в управлении активами программного обеспечения, такие как назначение систем размещения хранилищ лицензий на программное обеспечение.

- 4) Предоставьте ключевые артефакты и информационные элементы, которые были выбраны для базовых показателей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс управления конфигурацией используется для установления и поддержания элементов конфигурации и базовых линий, а также для отслеживания лицензий и прав на данные. Этот процесс определяет кандидатов на базовую линию, а процесс управления информацией контролирует элементы информации, такие как процедуры обслуживания.

- 5) Мониторинг и измерение удовлетворенности клиентов системой и поддержкой обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандарт ISO 10004:2012 содержит рекомендации по мониторингу и измерению уровня удовлетворенности клиентов. Собранные данные об уровне удовлетворенности клиентов затем используются в процессе управления качеством.

6.4.14 Процесс утилизации

6.4.14.1 Цель

Целью процесса утилизации является прекращение существования системного элемента или системы для указанного предполагаемого использования, надлежащее обращение с замененными или снятыми с эксплуатации элементами и надлежащее удовлетворение выявленных критических потребностей в утилизации (например, в соответствии с соглашением, организационной политикой или в связи с экологическими, правовыми аспектами, аспектами безопасности, охраны труда).

Этот процесс деактивирует, разбирает и удаляет систему или любые ее элементы из конкретного использования. Он обрабатывает любые отходы, отправляя их в конечное состояние и возвращая окружающую среду в ее первоначальное или приемлемое состояние. Отходы могут быть получены в процессе производства на любом этапе жизненного цикла, например, отходы материалов во время производства. Этот процесс уничтожает, хранит или утилизирует элементы системы и отходы экологически безопасным способом в соответствии с законодательством, соглашениями, организационными ограничениями и требованиями заинтересованных сторон. Утилизация включает предотвращение повторного попадания в цепочку поставок просроченных, не подлежащих повторному использованию или неадекватных элементов. При необходимости ведется учет, чтобы можно было контролировать здоровье операторов и пользователей, а также безопасность окружающей среды. Если часть системы будет продолжать использоваться в измененном виде, процесс утилизации помогает обеспечить надлежащее обращение с выведенной из эксплуатации частью.

Утилизация программных систем включает в себя прекращение обслуживания и утилизацию элементов программного обеспечения, сохраненных данных, носителей и встроенного ПО, информационных элементов и связанных с ними аппаратных элементов, которые не будут повторно использоваться или передаваться в другую систему. Процесс утилизации предназначен для применения на любом этапе жизненного цикла программных систем. Для программного обеспечения процесс утилизации применяется на протяжении всего жизненного цикла исходного кода или исполняемого файла.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Копии программного обеспечения, персонально идентифицируемые или контролируемые данные, используемые в программной системе, и связанные с ними элементы информации, которые хранятся под централизованным управлением конфигурацией или распределяются для использования, например, для утилизации прототипов на ранних этапах жизненного цикла и вывода из эксплуатации элементов, замененных в результате модификаций на этапах использования/развертывания и поддержки. Если интересующая система модифицируется для модернизации технологий или возможностей, деактивируются и удаляются только затронутые элементы.

ПРИМЕЧАНИЕ Процесс анализа бизнеса или миссии и процесс управления решениями обычно применяются для устранения последствий для заинтересованных сторон утилизации системы и потенциальных новых возможностей системы.

6.4.14.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса утилизации:

a) Ограничения по утилизации предоставляются в качестве входных требований к хранилищу, архитектуре, дизайну и реализации.

b) Имеются все необходимые для утилизации системы или услуги.

c) Элементы системы или отходы уничтожаются, хранятся, утилизируются или перерабатываются в соответствии с требованиями, например, требованиями безопасности.

d) Окружающая среда возвращается в свое первоначальное или согласованное состояние.

e) Имеются записи действий по утилизации и анализы.

6.4.14.3 Действия и задачи

В рамках проектов будут реализованы следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса утилизации.

- a) Подготовка к утилизации. Эта деятельность состоит из следующих задач:
- 1) Определить стратегию утилизации для системы программного обеспечения, чтобы включить каждый элемент системы и идентифицировать и удовлетворение критических потребностей в утилизации, включая следующие соображения:

i) Постоянное прекращение функционирования системы и предоставления услуг, например, физическое уничтожение устройств хранения данных или передача элементов программного обеспечения системы для будущего повторного использования в измененном или адаптированном виде;

ii) Определение права собственности и ответственности за сохранение или уничтожение данных и интеллектуальной собственности в программной системе;

iii) Преобразование продукта в социально и физически приемлемое состояние или сохранение в таком состоянии, тем самым избегая последующих неблагоприятных последствий для заинтересованных сторон, общества и окружающей среды;

iv) Вопросы здоровья, безопасности и конфиденциальности, применимые к действиям по утилизации и к долгосрочным состоянию получаемого физического материала и информации;

v) Уведомление соответствующих заинтересованных сторон о существенных действиях по утилизации, например, снятие с эксплуатации или замена системы, программных продуктов или услуг, график снятия с эксплуатации или варианты замены; и

6) Определение графиков, действий, обязанностей и ресурсов для мероприятий по утилизации.
- 2) Определите ограничения по требованиям к системе/программному обеспечению, характеристикам архитектуры и дизайна или методам реализации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит доступ к архивам или местам долгосрочного хранения и их наличие, а также наличие квалифицированных ресурсов для деактивации системы и связи с заинтересованными сторонами и партнерами по интерфейсу.

- 3) Определите и спланируйте необходимые вспомогательные системы или услуги, необходимые для поддержки утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда входит определение требований и интерфейсов для систем обеспечения.

- 4) Получить или получить доступ к системам или услугам, которые можно использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс проверки используется для объективного подтверждения того, что система утилизации соответствует своему назначению и выполняет свои функции.

- 5) Укажите средства локализации, места хранения, критерии проверки и периоды хранения, если программное обеспечение или данные должны храниться в соответствии с соображениями безопасности и охраны окружающей среды.

- 6) Определить превентивные методы для исключения утилизации элементов и материалов, которые не следует использовать повторно, восстановлены или повторно использованы после повторного попадания в цепочку поставок.

б) Выполнить утилизацию. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Деактивируйте программную систему или элемент, чтобы подготовить ее к удалению.

ПРИМЕЧАНИЕ. Интерфейсы с другими системами рассматриваются в соответствии со специальными процедурами или инструкциями, а также соответствующими ограничениями в области охраны труда, техники безопасности и конфиденциальности.

- 2) Удалить программную систему, ее элементы, ее данные и не подлежащие повторному использованию материалы из использования или производства соответствующее расположение и действие.

ПРИМЕЧАНИЕ. Утилизация включает повторное использование, переработку, восстановление, капитальный ремонт или уничтожение. Утилизация и последующие действия проводятся в соответствии с соответствующими стандартами, директивами и законами по безопасности, защите информации, конфиденциальности и охране окружающей среды. Элементы программной системы, имеющие оставшийся срок службы, в их текущем состоянии или после модификации, передаются другим системам или организациям, представляющим интерес. При необходимости рассмотрите возможность восстановления элементов системы для продления срока их службы.

- 3) Отозвать пострадавший операционный персонал из программной системы или системного элемента и зарегистрировать соответствующие эксплуатационные знания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перераспределите, передислоцируйте или увольте операторов. Это осуществляется в соответствии с соответствующими стандартами, директивами и законами по безопасности, защите, конфиденциальности и охране окружающей среды. Примите меры по защите и сохранению знаний и навыков операторов с использованием процесса управления знаниями.

- 4) Повторно использовать, перерабатывать, восстанавливать, капитально ремонтировать, архивировать или уничтожать указанные элементы программной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обращайтесь с элементами системы и их частями, которые не предназначены для повторного использования, таким образом, чтобы гарантировать, что они не попадут обратно в цепочку поставок.

- 5) Проводить демонтаж элементов системы по мере необходимости, чтобы сократить объемы переработки отходов или сделать отходы более удобными для обращения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если элемент не подлежит обслуживанию или не подлежит переработке, необходимо предотвратить его повторное попадание в цепочку поставок, например, полностью удалить программное обеспечение со всех носителей информации системы и удалить лицензионные ключи, данные и интерфейсы. Эта деятельность включает в себя получение услуг по уничтожению, позволяющих расплавить, раздавить, сжечь, снести или уничтожить систему или ее элементы по мере необходимости.

с) Завершение утилизации. Эта деятельность состоит из следующих задач:

- 1) Подтвердить, что после утилизации не возникнет вредных для здоровья, безопасности и окружающей среды условий, были выявлены и пролечены.

- 2) Вернуть окружающую среду в ее первоначальное состояние или в состояние, указанное в соглашении.

- 3) Архивируйте информацию, собранную на протяжении всего жизненного цикла продукта, чтобы проводить аудиты и обзоры в случае долгосрочных угроз здоровью, безопасности и окружающей среде, а также чтобы позволить будущим создателям и пользователям программных систем создавать базу знаний на основе опыта.

Приложение А
(нормативный)

Процесс пошива

A.1 Введение

В настоящем Приложении приводятся требования к оформлению настоящего документа.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Подгонка не является обязательным требованием для соответствия этому документу. Фактически, подгонка не допускается, если претензия на «полное «соответствие» должно быть сделано. Если сделано заявление об «индивидуальном соответствии», то этот процесс применяется для выполнения адаптации.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Дополнительные рекомендации по адаптации можно найти в ISO/IEC/IEEE24748 (все части) по применению жизненного цикла процессы.

A.2 Процесс пошива

A.2.1 Цель

Цель процесса адаптации — адаптировать процессы этого документа к определенным обстоятельствам или факторам, которые:

- а) окружить организацию, которая использует этот документ в соглашении;
- б) влиять на проект, который требуется для выполнения соглашения, в котором имеется ссылка на этот документ;
- в) отражать потребности организации в поставке продукции или услуг.

A.2.2 Результаты

В результате успешного внедрения процесса пошива:

- а) Для достижения целей и результатов модели жизненного цикла определяются измененные или новые процессы жизненного цикла.

A.2.3 Действия и задачи

Если этот документ адаптирован, то организация или проект должны выполнить следующие задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами в отношении процесса адаптации, по мере необходимости.

а) Определите и запишите обстоятельства, которые влияют на пошив. Эти факторы включают, но не ограничиваются:

- 1) стабильность и разнообразие условий эксплуатации;
- 2) риски, коммерческие или эксплуатационные, затрагивающие интересы заинтересованных сторон;
- 3) новизна, размер и сложность;
- 4) дата начала и продолжительность использования;
- 5) вопросы целостности, такие как безопасность, защищенность, конфиденциальность, удобство использования, доступность;
- 6) новые технологические возможности;

- 7) профиль бюджета и доступных организационных ресурсов;
- 8) доступность услуг по подключению систем;
- 9) роли, обязанности, подотчетность и полномочия в общем жизненном цикле системы; и
- 10) необходимость соответствовать другим стандартам.

б) В случае свойств, критически важных для системы, необходимо учитывать рекомендуемые структуры жизненного цикла предписано стандартами, соответствующими уровню критичности.

с) Получать информацию от сторон, которых касаются решения по адаптации. Это включает, помимо прочего:

- 1) заинтересованные стороны системы;
- 2) заинтересованные стороны соглашения, заключенного организацией; и
- 3) способствующие организационные функции.

г) Принимать решения по адаптации в соответствии с процессом управления решениями для достижения целей и результаты выбранной модели жизненного цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Организации устанавливают стандартные модели жизненного цикла как часть процесса управления моделью жизненного цикла. Иногда организациям целесообразно адаптировать процессы настоящего документа для достижения целей и результатов этапа создания модели жизненного цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Проекты выбирают организационно установленную модель жизненного цикла для проекта как часть процесса планирования проекта. Иногда целесообразно адаптировать или организационно принять процессы для достижения целей и результатов этапов выбранной модели жизненного цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. В случаях, когда проекты напрямую применяют этот документ, иногда целесообразно адаптировать процессы этого документа для достижения целей и результатов этапа подходящей модели жизненного цикла.

е) Выберите процессы жизненного цикла, требующие адаптации, и удалите выбранные результаты, действия или задачи.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Независимо от адаптации, организациям и проектам всегда разрешено внедрять процессы, которые позволяют достичь дополнительных результатов или реализовать дополнительные действия и задачи, выходящие за рамки тех, которые требуются для соответствия настоящему документу.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Организация или проект иногда сталкиваются с ситуацией, когда возникает желание изменить положение этого документа. Изменения следует избегать из-за непредвиденных последствий для других процессов, результатов, видов деятельности или задач. При необходимости изменение выполняется путем удаления положения (делания соответствующего заявления об адаптированном соответствии) и, с тщательным учетом последствий, внедрения процесса, который достигает дополнительных результатов или выполняет дополнительные виды деятельности и задачи, выходящие за рамки адаптированного стандарта.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Приложение Б
(информативно)

Примеры элементов информации о процессе

Таблица В.1 предоставляет возможный набор рабочих продуктов, включая артефакты, записи, информационные элементы и хранилища данных, связанные с каждым процессом. Этот список не является исчерпывающим: для каждого процесса организация может решить разработать политику, план, процедуры, отчеты и записи для демонстрации результатов или выполнения действий и задач. Если объемная документация считается достаточной, информационные элементы можно объединять. Также можно применять или адаптировать организационные политики и процедуры для каждого процесса и проекта. Приведены типичные названия элементов, включая распространенные примеры альтернативных названий в скобках.

ПРИМЕЧАНИЕ См. ISO/IEC/IEEE15289 для получения рекомендаций по содержанию и управлению информационными элементами.

Артефакты, записи, хранилища записей и элементы информации обычно иницируются в одном процессе и пересматриваются, улучшаются или дополняются в других процессах. Для удобства они перечислены в этой таблице один раз, в процессе, в котором они обычно иницируются. Когда артефакты и информация программной системы преобразуются или обрабатываются другим процессом, прослеживаемость сохраняется, и может быть создано отображение прослеживаемости. Например, прослеживаемость может поддерживаться между организационными и проектными процессами, а также между требованиями, элементами архитектуры и дизайна и случаями проверки.

Таблица В.1 — Примеры информационных элементов по процессам

Процесс	Процесс	Типичное название предмета	Элемент
Процессы			Тип
группового соглашения	Процесс		
	приобретения	План	
		приобретения	Запрос
		на поставку (например, Запрос на предложение, Запрос на тендер)	
		СоглашениеЗапросНаИзменениеСоглашение(например,Контракт)	
		СоглашениеИзменениеПроцедураУправленияДоставкойПриемОтчетПроцесс	
		поставки	инфоинфоинфоинфоинфо
		Ответ на предложение (например, предложение, тендер)	информация
			информация
			информация
Организационные процессы, обеспечивающие реализацию проекта		СоглашениеЗапросНаИзменениеСоглашениеПроцедураУправленияИзменениямиЗаписиПоставкиДоставки (длясистем,программногообеспечения , продуктаилиуслуг)	записывать
	Процесс управления моделью жизненного цикла		
		Организационная политика	инфоартефакт
		Процессы жизненного цикла	
		Описание процесса жизненного цикла	инфоартефакт
		Модель жизненного цикла	
	Организационные процедуры (ProcessManagementProcedures)		
		Отчет об оценке процесса	
		План улучшения процесса	
		Отчет об улучшении процесса	инфоинфоинфо
Процесс управления инфраструктурой			
	Требования к инфраструктуре		артефакт
	InfrastructureElement		артефакт
	Описание инфраструктуры		
	Запрос на изменение инфраструктуры		инфоинфо
	Процесс управления портфелем		
	ПроектПортфолио		магазинартефакт
	ПроектБюджет		
	ПроектАвторизация		информация
	Процесс управления человеческими ресурсами		
		Отчет о потребностях в навыках	
		Материалы для развития навыков (учебные материалы)	инфоартефакт
		Записи о развитии навыков (SkillInventory,TrainingRecord)	записывать

Процесс	Процесс	Типичное название предмета	Элемент
Группа			Тип
		Квалифицированный персонал	артефакта
		Записи о назначении сотрудников	записывать
	Процесс управления качеством		
		План управления качеством (политики, цели)	информация
		Процедуры управления качеством	информация
		Результаты оценки качества	записывать
		Отчет о корректирующих и превентивных действиях (отчет об управлении проблемами)	информация
	Процесс управления знаниями		
		План управления знаниями	информация
		Процедуры управления знаниями	информация
		KnowledgeAssetRecords	записывать
		ЗнанияАктивы	артефакт
Процессы технического управления			
	Процесс планирования проекта		
		План проекта (например, План технического управления проектом, План системного или программного управления инженерным обеспечением, План разработки программного обеспечения, План перехода)	информация
		WorkBreakdownStructure	артефакт
		ResourceRequest	информация
		График проекта	артефакт
		Требования к инфраструктуре и услугам проекта	артефакт
	Процесс оценки и контроля проекта		
		Результаты анализа измерений и рекомендации	информация
		Отчет об оценке проекта	информация
		Обзор Минут	информация
		Разрешение на переход к следующему этапу	информация
	Процесс управления решениями		
		Запрос на решение	информация
		DecisionRecords	записывать
	Процесс управления рисками		
		План управления рисками	информация
		RiskProfile	записывать
		RiskActionRequest	информация
	Процесс управления конфигурацией		
		План управления конфигурацией	информация
		Процедуры управления конфигурацией	информация
		Записи управления конфигурацией	записывать
		КонфигурацияБазовая линия	артефакт
		CMChange/VarianceRequest	информация
		Отчет о состоянии конфигурации	информация
		Отчет об оценке конфигурации	информация
		Отчет о выпуске системы/программного обеспечения	информация
	Процесс управления информацией		
		InformationItemArchive	магазин
		Процедуры управления информацией	информация
		Отчет по управлению информацией	информация
	Процесс измерения		
		MeasurementRecords	записывать
		Процедуры измерения	информация
		Отчет о потребностях в информации об измерениях	информация
		Отчет об измерениях	информация
	Процесс обеспечения качества		
		Процедуры обеспечения качества	информация
		Отчет об оценке качества	информация
		Записи по обеспечению качества	записывать
		Записи об инцидентах	записывать
		ProblemRecords	записывать
Технические процессы			
	Процесс анализа бизнеса или миссии		
		Предварительная концепция жизненного цикла	артефакт
		РешениеАльтернативныеКлассыОценкаОтчет	информация
	Процесс определения потребностей и требований заинтересованных сторон		
		OperationalConcept	артефакт
		Оценка потребностей заинтересованных сторон	информация
		Требования заинтересованных сторон	артефакт
		Требования заинтересованных сторонСпецификация	информация
		Отчет о требованиях заинтересованных сторон	информация
		Критические показатели эффективности	артефакт

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Процесс	Процесс	Типичное название предмета	Элемент
Группа			Тип
	Процесс определения требований к системе/программному обеспечению	SystemorElementDescription	инфоартефакт
		Системные/программные требования	
		Системные/программные требованияСпецификация	инфоинфо
		Запрос на изменение требований	
	Процесс определения архитектуры	АрхитектураТочки зрения	артефакт
		ArchitectureViewsandModels(ArchitectureDescription)	артефакт
		InterfaceDefinition(начальный)	артефакт
	Процесс определения дизайна	DesignArtifact	артефакт
		DesignArtifactsReport(Designndescription)	инфоинфо
		ИнтерфейсСпецификация	
	Процесс системного анализа	Отчет по системному анализу	информация
	Процесс внедрения	SoftwareSystemElement	артефакт
		Процедуры внедрения	информационный отчет
		Записи реализации (unittestresults)	
	Процесс интеграции	ИнтерфейсУправлениеОписание	инфоинфоартефакт
		Интеграция и тестовые процедуры	
		Интегрированные элементы программной системы (библиотека программного обеспечения)	записывать
		IntegrationRecords	
	Процесс проверки	VerifiedSystem	артефакт
		Процедуры проверки	информационный отчет
		Записи проверки	
		Отчет о проверке	информация
	Процесс перехода	Подготовленное место для операций	артефакт
		TransitionedSystem/Software	артефакт
		TransitionRecords	записывать
	Процесс проверки	Проверенная система	артефакт
		Процедуры проверки	информационный отчет
		Записи проверки	
		Отчет о проверке	информация
	Процесс операции	План непрерывности	инфоинформационная запись
		Эксплуатационные процедуры (Пользовательская документация)	
		OperationRecords	
		Отчет о проблеме	инфоинформационная запись
		Запрос на поддержку клиентов	
		CustomerSupportRecords	
	Процесс обслуживания	OperationReport	информация
		ReplacementSystemElement	артефакт
		Процедуры технического обслуживания (логистические процедуры)	информационный отчет
		Записи по техническому обслуживанию (логистике)	
		MaintenanceRequests	записывать
	Процесс утилизации	Отчет по техническому обслуживанию (логистике)	информация
		DisposalRecords	записывать
		АрхивОтчет	информация

Приложение С
(информативно)

Эталонная модель процесса для целей оценки

С.1 Введение

Некоторые пользователи этого документа могут захотеть оценить реализованные процессы в соответствии со стандартами серии ISO/IEC 33000 для оценки процессов. В этом приложении представлена эталонная модель процесса (PRM), подходящая для использования совместно с этими стандартами.

PRM состоит из процессов, представленных в основной части данного документа, включая название, изложение цели и изложение результатов для каждого процесса. Подпункт С.3 определяет процессы в эталонной модели процессов и пункты, в которых они определены.

С.2 Соответствие ISO/IEC 33004

С.2.1 Общие положения

В подпункте 5.3 стандарта ISO/IEC 33004 излагаются требования к эталонным моделям процессов, подходящим для оценки по данному стандарту. В следующих разделах цитируются требования ISO/IEC 33004 к эталонным моделям процессов и описывается, как они выполняются в данном документе. В каждом из следующих подпунктов выделенный курсивом текст цитирует требование из текста ISO/IEC 33004, а невыделенный курсивом (прямой) текст описывает способ, которым это требование выполняется в данном документе.

С.2.2 Требования к эталонным моделям процессов

Эталонная модель процесса должна содержать: [ISO/IEC 33020, 5.3.1]

- а) Объявление домена эталонной модели процесса. Это предусмотрено в пункте 1.
- б) Описание связи между эталонной моделью процесса и предполагаемым контекстом ее использования.
Это предусмотрено Пунктом 5.
- с) Описания, соответствующие требованиям [33004]5.4 [ниже], процессов в рамках эталонной модели процесса; Это предусмотрено в пункте 6 описания каждого процесса.
- д) Описание взаимосвязи между процессами, определенными в эталонной модели процесса. Это предусмотрено в 5.6

Эталонная модель процесса должна документировать общность интересов модели и действия, предпринятые для достижения консенсуса в рамках этой общности интересов: [ISO/IEC 33020, 5.3.2]

- а) соответствующая общность интересов должна быть охарактеризована или определена; Соответствующая общность интересов - это пользователи ISO/IEC/IEEE15288 и ISO/IEC/IEEE12207.
- б) степень достижения консенсуса должна быть документирована; И ISO/IEC/IEEE15288, и ISO/IEC/IEEE12207 являются международными стандартами, удовлетворяющими требованиям консенсуса ISO/IEC и IEEE. (Неприменимо).
- в) если не предпринимаются действия по достижению консенсуса, то должно быть составлено соответствующее заявление. (Неприменимо).

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Процессы, определенные в эталонной модели процессов, должны иметь уникальные описания и идентификацию.

[ISO/IEC 33020, 5.3.3] Описания процессов являются уникальными. Идентификация обеспечивается уникальными именами и нумерацией пунктов этого приложения.

C.2.3 Описания процессов

Основными элементами эталонной модели процесса являются описания процессов в рамках модели.

Описания процессов в эталонной модели процессов включают в себя изложение цели процесса, в котором на высоком уровне описываются общие цели выполнения процесса, а также набор результатов, демонстрирующих успешное достижение цели процесса.

Описание процесса должно соответствовать следующим требованиям:

- а) процесс должен быть описан с точки зрения его цели и результатов;
- б) совокупность результатов процесса должна быть необходимой и достаточной для достижения цели процесса; и
- с) описания процессов не должны содержать или подразумевать аспекты характеристик качества процесса, выходящие за рамки базового уровня любой соответствующей структуры измерения процесса, соответствующей ISO/IEC 33003.

Результат процесса описывает одно из следующего: [ISO/IEC 30004:2015, 5.4]

- а) изготовление артефакта;
- б) существенное изменение состояния; и
- в) соблюдение указанных ограничений, например, требований, целей и т. д.

Эти требования выполняются с помощью описаний процессов в пункте 6 настоящего документа. Некоторые результаты могут быть интерпретированы как способствующие уровням возможностей выше уровня 1 (базового) в некоторых соответствующих системах измерения процессов. Однако надлежащая реализация соответствующих процессов не требует достижения этих более высоких уровней возможностей.

C.3 Эталонная модель процесса

Эталонная модель процесса (PRM) состоит из изложения цели и результатов каждого из процессов, включенных в пункт 6 настоящего документа. PRM для жизненного цикла программного обеспечения состоит из набора процессов, показанных на рисунке 4, ранее в пункте 5.6.1 настоящего документа.

Приложение
D (информационное)

Интеграция процессов и конструкции процессов

D.1 Введение

Проект гармонизации в рамках ISO/IEC JTC1/SC7 — параллельный, скоординированный пересмотр стандартов ISO/IEC/IEEE15288 и ISO/IEC/IEEE12207, а также разработка руководства в ISO/IEC/IEEE24748 (все части), которое содержит рекомендации по обоим документам, — это первый большой шаг к созданию интегрированного набора стандартов, описывающих жизненные циклы систем и программного обеспечения. Концепции непрерывного совершенствования процессов и оценки возможностей в настоящее время прочно устоялись и признаны и стандартизируются в серии стандартов ISO/IEC 33000 (заменяющей серию ISO/IEC 15504). Эталонные модели процессов в Приложении к ISO/IEC/IEEE15288:2015 и в настоящем документе предназначены для использования совместно с ISO/IEC 33020:2015 для оценки возможностей процессов жизненного цикла. Определение возможностей процессов требует, чтобы описания процессов включали четкое изложение цели процесса и описание ожидаемых результатов. Последовательная реализация процессов достигается за счет определения действий, задач и примечаний по реализации. Таким образом, процессы жизненного цикла в обоих стандартах жизненного цикла используют общие конструкции процессов, как определено в D.2, «Конструкции процессов и их использование», и соответствуют руководству по определению процессов, содержащемуся в ISO/IEC/IEEE TR 24774.

D.2 Конструкции процесса и их использование

Описания процессов в этом документе следуют четко определенным правилам. Во-первых, они были сгруппированы в логическом порядке. Эти группировки обусловлены:

- a) Логические отношения между процессами; и
- b) Ответственность за выполнение процессов.

В этом документе действия, которые могут выполняться в течение жизненного цикла системы, группируются в четыре группы процессов. Описание этих групп верхнего уровня можно найти в 5.6. Каждый процесс жизненного цикла в этих группах описывается с точки зрения его цели и желаемых результатов, а также перечисляет действия и задачи, которые необходимо выполнить для достижения этих результатов.

- c) Процессы соглашения—два процесса(6.1);
- г) Организационные процессы реализации проекта – шесть процессов (6.2);
- e) Технические процессы управления – восемь процессов (6.3); и
- f) Технические процессы – четырнадцать процессов (6.455).

Последовательное применение правил описания процессов позволяет использовать нормализованную нумерацию пунктов. В этом документе подпункт с номером 6.x обозначает группу процессов, а 6.x.y обозначает процесс внутри этой группы. Подпункты с номерами 6.x.y1 описывают цель процесса, подпункты с номерами 6.x.y2 описывают результаты процесса, а подпункты с номерами 6.x.y3 описывают действия и задачи процесса.

На рисунке D.1 представлены конструкции процесса, используемые в этом документе и в ISO/IEC/IEEE15288:2015. Это Процесс, Действие, Задача и Примечание.

Процесс требует имени, цели и по крайней мере одного результата. Каждый процесс имеет по крайней мере одно действие. Набор процессов вместе с их заявлениями о цели и результатах составляет эталонную модель процесса (PRM).

Деятельность представляет собой совокупность взаимосвязанных задач для получения результатов. Деятельность предоставляет средства для организации взаимосвязанных задач в рамках процесса, чтобы улучшить понимание и коммуникацию в рамках процесса. Если деятельность достаточно связана, ее можно преобразовать в процесс более низкого уровня, сформулировав цель и набор результатов.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Задачи представляют собой подробное положение о реализации процесса. Они могут быть представлены в виде требования («должен»), рекомендации («следует») или разрешения («может»).

Примечания используются для объяснения цели или механики процесса, действия или задачи. Примечания дают представление о потенциальной реализации или областях применимости, например, списки, примеры и другие соображения.

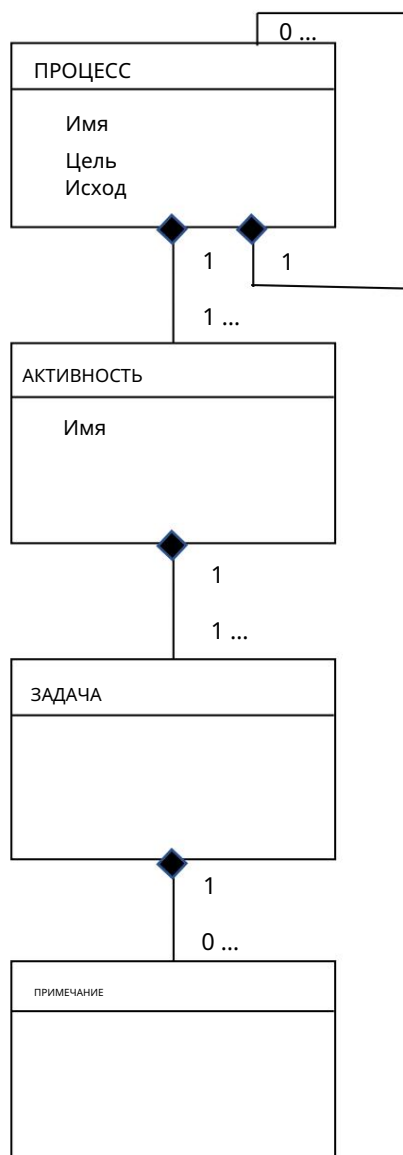


Рисунок D.1 — Конструкции процессов ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и ISO/IEC/IEEE 15288:2015

Приложение

Е (информационное)

Представления процесса

Е.1 Введение

Представление процесса позволяет тем, кто представляет определенный инженерный интерес, увидеть собранный в одном месте набор действий процесса, которые непосредственно и кратко решают их проблему. Для таких интересов может быть разработано представление процесса, чтобы организовать процессы, действия и задачи, выбранные из ISO/IEC/IEEE15288 или ISO/IEC/IEEE12207, чтобы сфокусироваться на их конкретной проблеме таким образом, чтобы это охватывало весь жизненный цикл или его части. В этом приложении приведены примеры точек зрения процесса, которые можно использовать для определения представлений процесса в этих случаях.

Е.2 Концепция представления процесса

Могут быть случаи, когда необходим единый фокус для действий и задач, выбранных из разрозненных процессов, чтобы обеспечить видимость значимой концепции или потока, пронизывающего процессы, используемые на протяжении жизненного цикла. Полезно дать пользователям этого документа рекомендации по выявлению и определению этих действий для их использования, даже если они не могут найти простой процесс, который решает их конкретную проблему.

Для этой цели была сформулирована концепция представления процесса. Как и процесс, описание представления процесса включает в себя формулировку цели и результатов. В отличие от процесса, описание представления процесса не включает действия и задачи. Вместо этого описание включает в себя руководство, объясняющее, как можно достичь результатов, используя действия и задачи различных процессов в ISO/IEC/IEEE15288 и ISO/IEC/IEEE12207. Представления процесса можно построить с помощью шаблона точки представления процесса, приведенного в Е.3.

Е.3 Точка зрения процесса

Представление процесса соответствует точке обзора процесса. Представленную здесь точку обзора процесса можно использовать для создания представлений процесса.

1) Точка зрения «Процесс» определяется:

- 1) заинтересованные стороны: пользователи этого документа; и
- 2) рамки, вызывающие озабоченность: процессы, необходимые для отражения конкретного инженерного интереса.

2) Содержание итоговых представлений процесса должно включать:

- 1) имя_процесса;
- 2) процесс, представление, цель;
- 3) процесс, просмотр результатов; и
- 4) идентификация и описание процессов, видов деятельности и задач, реализующих представление процесса, и ссылки на источники этих процессов, видов деятельности и задач в других стандартах.

Требования к документированию точек зрения изложены в ISO/IEC/IEEE42010:2011, 5.4. Это описание
ПРИМЕЧАНИЕ. Соответствует этим требованиям.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Е.4 Процессное представление для специального машиностроения

В этом разделе представлен пример применения точки зрения процесса к продукту представления процесса для специального проектирования, призванный проиллюстрировать, как проект может объединить процессы, действия и задачи этого документа, чтобы обеспечить сосредоточенное внимание на достижении характеристик продукта, которые были выбраны как представляющие особый интерес.

В этом примере рассматривается группа интересов, обычно называемая специальным проектированием, которая включает в себя, помимо прочего, такие области, как доступность, ремонтпригодность, надежность, безопасность, человеческий фактор и удобство использования. В настоящем документе эти требования к «возможностям» называются «критическими характеристиками качества». Эти характеристики определяют, насколько хорошо продукт соответствует указанным требованиям в конкретных областях, выбранных для фокусировки. См. Е.6 для представления процесса, относящегося к (обеспечению информационной безопасности для программных систем).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Это обобщенный экземпляр представления процесса, охватывающего широкий набор функциональных и нефункциональных характеристик, связанных со специальным проектированием. Он обеспечивает общее представление всех процессов. Если конкретная критическая характеристика качества имеет высокий приоритет по сравнению с другими характеристиками, для этой характеристики можно создать конкретное представление процесса, включающее более подробную информацию и требования.

можно ISO/IEC25030, Программная инженерия. Требования к качеству программного продукта и оценка (SQuaRE) — ПРИМЕЧАНИЕ 2 Требования к качеству, использовать при определении требований к качеству программного продукта.

Справочник по системной инженерии INCOSE содержит описания и пояснения по многим специальностям
ПРИМЕЧАНИЕ 3. Инженерные области и связанные с ними критические характеристики качества.

Название: Просмотр процесса специального

проектирования. Цель: Просмотр процесса специального проектирования — предоставить объективное доказательство того, что система достигает удовлетворительных уровней определенных критических характеристик качества, выбранных для особого внимания.

Результаты:

- а) Критически важные характеристики качества продукта выбираются для особого внимания.
- б) Определены требования к достижению критических характеристик качества.
- с) Меры по выполнению требований выбираются и соотносятся с желаемыми критическими характеристиками качества.
- г) Определены и реализованы подходы к достижению желаемых критических характеристик качества.
- е) Степень достижения этих требований постоянно контролируется.
- ф) Удовлетворительный уровень критических характеристик качества определен и достигнут.

Результаты допускают возможность того, что желаемые критические характеристики качества не могут быть измерены напрямую, а вместо этого могут быть определены или определены на основе других характеристик продукта или процесса, которые можно измерить. Измерения могут использоваться для демонстрации соответствия установленным стандартам. Покупатель и поставщик договариваются о конкретных стандартах, которые будут использоваться для проверки соответствия.

Специализированные инженерные процессы, виды деятельности и задачи

Это представление процесса можно реализовать с помощью следующих процессов, действий и задач из этого документа.

- а) Процесс оценки и контроля проекта (6.3.2) обеспечивает мониторинг степени достижения требований и критических характеристик качества, а также сообщение результатов заинтересованным сторонам и менеджерам. Соответствующие виды деятельности и задачи включают б) 6), 7), 9) и 10).
- б) Процесс управления решениями (6.3.3) обеспечивает оценку альтернативных требований, характеристик архитектуры и характеристик дизайна по критериям решения, включая критические характеристики качества. Результаты этих сравнений ранжируются с помощью подходящей модели выбора и затем используются для принятия решения об оптимальном решении. Соответствующие виды деятельности и задачи включают б) (все задачи); и с) 1).
- с) Процесс управления рисками (6.3.4) в целом обеспечивает выявление, оценку и обработку рисков системы, включая риски, связанные с соблюдением критических характеристик качества.

- d) Процесс управления информацией (6.3.6) в целом обеспечивает спецификацию, разработку и ведение информационных элементов для документирования и сообщения степени достижения.
Элементы информации, используемые для определения критических характеристик качества, иногда имеют специализированный характер. Источниками описания этих элементов информации являются отраслевые ассоциации, регулирующие органы и конкретные стандарты.
- e) Процесс измерения (6.3.7) в целом обеспечивает определение подхода, связывающего измерения с другими необходимыми критическими характеристиками качества.
- f) Процесс обеспечения качества (6.3.8) решает выявленные аномалии (инциденты и проблемы), которые относятся к достижению критических характеристик качества.
- g) Процесс анализа бизнеса и миссии (6.4.1) обеспечивает определение проблемного пространства и характеристику пространства решений, включая соответствующие факторы торгового пространства и предварительные концепции жизненного цикла. Это включает в себя разработку понимания контекста и любых ключевых параметров, таких как критические характеристики качества, например, угрозы безопасности, риски безопасности, человеческие интерфейсы, эксплуатационные характеристики и контекст обеспечения системы. Соответствующие виды деятельности и задачи включают в себя b) 1) и 2); c) 1); и d) 1).
- h) Процесс определения потребностей и требований заинтересованных сторон (6.4.2) обеспечивает выбор и определение характеристик, включая критические характеристики качества и связанные с ними элементы информации.
Действия и документация полезны для выявления, приоритизации, определения и регистрации требований к критическим характеристикам качества. Соответствующие действия и задачи включают в себя a) 1) и 2); b) 2), 3) и 4); c) 1) и 2); d) все задачи; и e) 2).
- i) Процесс определения требований к системе/программному обеспечению (6.4.2) предусматривает спецификацию параметров для критических характеристик качества и выбор мер для отслеживания достижения этих требований применительно к конкретной разрабатываемой системе. Соответствующие виды деятельности и задачи включают в себя a) 1); b) все задачи; и c) 2).
- j) Процесс определения архитектуры (6.4.4) обеспечивает выявление проблем заинтересованных сторон с точки зрения архитектуры. Эти проблемы часто преобразуются в ожидания или ограничения на этапах жизненного цикла, которые относятся к критическим характеристикам качества, таким как использование, например, доступность, безопасность, эффективность, удобство использования; поддержка, например, ремонтпригодность, управление устареванием; эволюция системы и среды, например, адаптивность, масштабируемость, живучесть; производство, например, технологичность, тестируемость; вывод из эксплуатации, например, воздействие на окружающую среду, транспортабельность. Этот процесс дополнительно рассматривает те критические требования к характеристикам качества, которые определяют решения в области архитектуры, включая оценку архитектуры с учетом проблем и связанных с ней характеристик.
Соответствующие действия и задачи включают a) 2) и 4); b) 1); c) 2), 3), 4) и 5); d) 1); и e) 2).
- k) Процесс определения дизайна (6.4.5) обеспечивает определение необходимых характеристик дизайна, которые включают критические характеристики качества, такие как надежность критериев дизайна для специальных характеристик и оценку альтернативных проектов с учетом этих критериев. Соответствующие виды деятельности и задачи включают a) 2); b) 1), 2), 3) и 4) и 6); и c) 2).
- l) Процесс системного анализа (6.4.6) обеспечивает уровень анализа, необходимый для понимания торгового пространства с учетом критических характеристик качества посредством проведения математического анализа, моделирования, экспериментирования и других методов. Результаты анализа являются входными данными для торговых операций, совершаемых в рамках процесса управления решениями, для поддержки других технических процессов. Соответствующие виды деятельности и задачи включают a) (все задачи); и b) (все задачи).
- n) Процесс внедрения (6.4.7) предусматривает регистрацию доказательств того, что критические требования к качеству были выполнены. Соответствующие мероприятия и задачи включают b) 3).
- p) Процесс интеграции (6.4.8) предусматривает планирование интеграции, включая рассмотрение критических характеристик качества и обеспечение того, что достижение характеристик определяется и регистрируется. Соответствующие виды деятельности и задачи включают a) 1); b) 3); и c) 1).
- o) Процесс верификации (6.4.9) обеспечивает планирование и реализацию стратегии для выполнения верификации, включая критические характеристики качества. Выбранная стратегия верификации может вводить ограничения проекта, которые влияют на достижение характеристик. Соответствующие действия и задачи включают a) 1) и 3); b) 1), 2); и c) 1) и 2).

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

- p) Процесс перехода (6.4.10) предусматривает установку системы в ее операционную среду. Поскольку некоторые специальные свойства подразумевают компромисс между ограничениями проектирования и эксплуатационными ограничениями, внимание к установке часто важно. Соответствующие действия и задачи включают а) 4); и b) 4), 6), и 7).
- q) Процесс валидации (6.4.11) предоставляет доказательства того, что услуги, предоставляемые системой, соответствуют потребностям заинтересованных сторон, включая критические характеристики качества. Соответствующие действия и задачи включают в себя а) 1) и 3); b) 1) и 2); c) 1) и 2).
- r) Процесс эксплуатации (6.4.12) обеспечивает использование системы. Обеспечение надлежащего достижения критических характеристик качества включает мониторинг эксплуатации системы. Соответствующие виды деятельности и задачи включают b) 3) и 4); c) 1) и 2); и d) 1) и 2).
- s) Процесс обслуживания (6.4.13) поддерживает возможности системы, в частности ее постоянную готовность выполнять свои функции, включая ее критические характеристики качества. Сюда входят анализ отказов, задачи обслуживания и логистические задачи, необходимые для обеспечения непрерывной работы системы. Соответствующие виды деятельности и задачи включают в себя: б) все задачи; в) все задачи; и г) 1) и 2).
- t) Процесс утилизации (6.4.14) завершает существование системы. Присущая ей потребность в предвидении утилизации может накладывать ограничения на развитие. Фактически, эти ограничения могут быть критическими характеристиками качества. Соответствующие мероприятия и задачи включают в себя а) 2); б) 1) и 2) и в) 3).

E.5 Просмотр процесса для управления интерфейсом

В этом разделе представлен пример применения точки зрения процесса на продукт для управления интерфейсом, предназначенный для иллюстрации того, как проект может объединять процессы, действия и задачи этого документа, чтобы обеспечить сосредоточенное внимание на достижении характеристик продукта, которые были выбраны как особые. интерес.

В этом примере рассматривается конкретный экземпляр представления процесса, называемый управлением интерфейсами, который включает определение интерфейса, проектирование и управление изменениями. В этом документе задачи, входящие в управление интерфейсами, полностью содержатся в существующих процессах.

ПРИМЕЧАНИЕ Для программных систем интерфейсы с другими системами являются типичным способом получения входных данных или экспорта выходных данных (отчетов). Интерфейсы с внешними системами и службами позволяют программной системе функционировать в ее операционной среде и с вспомогательными системами. Графический пользовательский интерфейс (GUI) — это специальный интерфейс для взаимодействия человека с программной системой.

Имя: Представление процесса управления интерфейсом

Назначение: Целью представления процесса управления интерфейсами является обеспечение идентификации, определения, проектирования и управления интерфейсами программной системы.

Результаты:

- а) Определены потребности бизнеса или миссии, связанные с интерфейсами.
- б) Выявлены потребности заинтересованных сторон, связанные с интерфейсами
- в) Определены требования к интерфейсам.
- г) Интерфейсы между элементами программной системы идентифицированы и определены.
- е) Интерфейсы между программной системой и внешними системами идентифицированы и определены.
- ф) Степень реализации требований интерфейса постоянно контролируется.

Процессы, действия и задачи управления интерфейсом

Это представление процесса можно реализовать с помощью следующих процессов, действий и задач из этого документа.

ПРИМЕЧАНИЕ Справочник по системной инженерии INCOSE содержит описания и пояснения по управлению интерфейсами.

- a) Процесс оценки и контроля проекта (6.3.2 Ошибка! Закладка не определена.) обеспечивает мониторинг степени достижения требований, включая интерфейсы, и доведение результатов до заинтересованных сторон и лиц, принимающих решения. Соответствующие виды деятельности и задачи включают b) 6), 7), 9) и 10).
- b) Процесс управления решениями (6.3.3) обеспечивает оценку альтернативных требований, характеристик архитектуры и характеристик дизайна по критериям решения, включая интерфейсы. Результаты этих сравнений ранжируются с помощью подходящей модели выбора и затем используются для принятия решения об оптимальном решении. Соответствующие виды деятельности и задачи включают b) все задачи); и c) 1).
- c) Процесс управления рисками (6.3.4) в целом обеспечивает выявление, оценку и обработку рисков, связанные с интерфейсами.
- d) Процесс управления конфигурацией (6.3.5) обеспечивает идентификацию и контроль интерфейсов. Он включает управление спецификациями интерфейсов и документами по контролю интерфейсов. Внутренние и внешние требования к интерфейсам и изменения документируются в соответствии со стратегией управления конфигурациями проекта, которая обычно представлена в плане управления конфигурациями. Соответствующие действия включают b)1) и d)1).
- e) Процесс управления информацией (6.3.6) в целом обеспечивает спецификацию, разработку и поддержку информационных элементов для документирования интерфейсов и их эксплуатационных характеристик.
- f) Процесс измерения (6.3.7) в целом обеспечивает определение подхода, связывающего меры с другими необходимыми потребностями в информации об интерфейсе, а затем генерацию и использование этих мер для удовлетворения выявленных потребностей в информации об интерфейсе.
- g) Процесс обеспечения качества (6.3.8) в целом решает выявленные аномалии (инциденты и проблемы), которые относятся к достижению требований к интерфейсу.
- h) Процесс анализа бизнеса и миссии (6.4.1) обеспечивает определение проблемного пространства и характеристику пространства решений, включая описание среды и контекста, а также предварительные операционные концепции, включая интерфейсы программной системы и обеспечивающие системные интерфейсы. Часто он определяет внешние системы, взаимодействующие с интересующей системой. Соответствующие виды деятельности и задачи включают в себя b) 1) и 2); и c) 1).
- i) Процесс определения потребностей и требований заинтересованных сторон (6.4.2) обеспечивает выявление заинтересованных сторон, заинтересованных в интерфейсах, определение рабочих концепций и взаимодействий системы с пользователями, существующих интерфейсов, которые должны быть преобразованы, и предполагаемой среды (включая другие системы). Он часто определяет внешние системы, которые взаимодействуют с интересующей системой. Соответствующие виды деятельности и задачи включают в себя a) 1), c) 1) и 2), и d) 1) и 3).
- j) Процесс определения требований к системе/программному обеспечению (6.4.3) обеспечивает определение границ системы и требований к интерфейсу. Соответствующие действия и задачи включают в себя a)1); b)3) и 4); c) (все задачи) и d)1) и 3).
- k) Процесс определения архитектуры (6.4.4) обеспечивает идентификацию интерфейсов с точки зрения архитектуры по мере развития архитектурных моделей. Этот процесс дополнительно описывает и определяет интерфейсы в объеме, необходимом для описания архитектуры. Соответствующие действия и задачи включают в себя a)2); c)1)–4); d)2); и f)2) и 6).
- l) Процесс определения дизайна (6.4.5) обеспечивает уточнение и полное определение интерфейсов, а также создание информационных элементов для указания характеристик интерфейсов и протоколов. Соответствующие действия и задачи включают в себя b)2), 5) и 6); c)3), и d)2).
- m) Процесс анализа системы (6.4.6) обеспечивает уровень анализа, необходимый для балансировки архитектуры интерфейса, ограничений проекта, требований к производительности интерфейса и измерений эксплуатационной производительности посредством проведения моделирования, имитации и других методов. Результаты анализа являются входными данными для процесса управления решениями для поддержки других технических процессов. Соответствующие виды деятельности и задачи включают a) (все задачи); и (b) (все задачи).
- n) Процесс внедрения (6.4.7) предусматривает разработку интерфейсов и регистрацию доказательств того, что требования к интерфейсам для реализованного элемента системы были выполнены. Соответствующие действия и задачи включают b) 1) и 3).

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

- о) Процесс интеграции (6.4.8) предусматривает планирование интеграции, включая рассмотрение интерфейсов между элементами программной системы и с внешними системами. Он также включает интеграцию систем или элементов системы и интерфейсов и подтверждение интерфейсов в интегрированной программной системе. Соответствующие виды деятельности и задачи включают а) 1), 2) и 5); б) все задачи; и с) 1).
- р) Процесс верификации (6.4.9) предоставляет доказательства того, что услуги, предоставляемые системой, соответствуют системным требованиям, включая требования к интерфейсу. Процесс обеспечивает планирование и реализацию стратегии для выполнения верификации, включая требования к интерфейсу. Выбранная стратегия верификации может вводить ограничения интерфейса, которые влияют на ее реализацию. Соответствующие действия и задачи включают а) 1) и 3); б) 1), 2); и с) 1).
- q) Процесс перехода (6.4.10) предусматривает планирование и миграцию программной системы или элементов и наборов данных в другую среду с использованием интерфейсов, а также установление использования интерфейсов в новой системе. Это включает в себя выявление ограничений и проверку установки, активации и рабочего состояния интерфейсов. Соответствующие действия и задачи включают в себя а) 1) и 3); б) 3), 4), 6), и 7).
- г) Процесс валидации (6.4.11) предоставляет доказательства того, что услуги, предоставляемые программной системой, соответствуют потребностям заинтересованных сторон, включая требования к интерфейсу. Выбранная стратегия валидации может вводить ограничения интерфейса, которые влияют на их реализацию. Валидация включает в себя общение с представителями заинтересованных сторон взаимодействующих систем и услуг. Соответствующие действия и задачи включают а) 4); б) 1) и 2); с) 1) и 2).
- с) Процесс эксплуатации (6.4.12) обеспечивает использование программной системы. Также могут существовать ограничения на интерфейсы для эксплуатации. Подтверждение того, что требования к интерфейсам надлежащим образом достигнуты, включает мониторинг работы системы, выявление и выполнение корректирующих действий в случае, если интерфейсы не функционируют должным образом, и поддержку связи с партнерами по интерфейсу (клиентами). Соответствующие действия и задачи включают а) 1) и 2), б) 1), 3) и 4); с) 1) и 2), и d (все задачи).
- т) Процесс обслуживания (6.4.13) поддерживает возможности программной системы, включая ее интерфейсы, и ее постоянную готовность к выполнению своих функций. Это включает в себя задачи анализа проблем и обслуживания, а также логистические задачи, необходимые для обеспечения непрерывной и своевременной работы. Соответствующие виды деятельности и задачи включают а) 2); б) (все задачи); и d) 1), 2), и 3).
- у) Процесс утилизации (6.4.14) завершает существование системы или интерфейса. Он включает в себя действия по отключению и прекращению работы интерфейсов. Соответствующие действия и задачи включают а) 2) и 3); и б) 1), 2), и 6).

E.6 Представление процесса для обеспечения безопасности программного обеспечения (информационная безопасность)

В этом разделе представлен пример применения точки зрения процесса к представлению процесса для обеспечения гарантии программного обеспечения, призванный проиллюстрировать, как проект может объединить процессы, действия и задачи этого документа, чтобы обеспечить сосредоточенное внимание на достижении характеристики обеспечения безопасности программного обеспечения, которые были выбраны как представляющие особый интерес.

Этот пример фокусируется на защите от преднамеренного подрыва или принудительного сбоя из-за архитектуры, дизайна или реализации программного обеспечения, особенно конструкции кода.

Имя: Просмотр процесса обеспечения программного обеспечения

Цель: Целью процесса обеспечения качества программного обеспечения является предоставление объективных доказательств того, что программное обеспечение достигает удовлетворительного уровня уверенности и что обеспечена достаточная защита от преднамеренного подрыва или принудительного сбоя из-за архитектуры, дизайна или конструкции кода программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ В соответствии со стандартом ISO/IEC/IEEE15026 заявленные гарантии в отношении характеристик программного обеспечения, выбранных для особого внимания, достигнуты, и предоставляется информация, демонстрирующая достижение этих заявлений.

Результаты:

- а) Характеристики обеспечения качества программного обеспечения продукта заслуживают особого внимания.

- b) Определены требования к достижению характеристик обеспечения качества программного обеспечения.
- c) Меры по выполнению требований выбираются и соотносятся с желаемыми характеристиками обеспечения качества программного обеспечения.
- d) Определены и реализованы подходы к достижению желаемых характеристик обеспечения качества программного обеспечения.
- e) Степень достижения этих требований постоянно контролируется.
- f) Удовлетворительный уровень критических характеристик обеспечения качества программного обеспечения определен и достигнут.

Результаты допускают возможность того, что желаемые характеристики или требования обеспечения качества программного обеспечения не могут быть измерены напрямую, а вместо этого могут быть выведены на основе других характеристик продукта или процесса, которые можно измерить. Измерения могут использоваться для демонстрации соответствия установленным стандартам. Покупатель и поставщик согласовывают конкретные стандарты, которые будут использоваться для этой проверки соответствия.

Процессы, действия и задачи обеспечения качества программного обеспечения

Это представление процесса можно реализовать с помощью следующих процессов, действий и задач из этого документа.

- a) Процессы Соглашения (6.1) предусматривают установление ожиданий и обязанностей, связанных с обеспечением качества программного обеспечения, включая юридические соглашения и требования лицензирования, защиту активов организаций, доступных поставщикам, возможность компрометации во время доставки, обнаружение аномалий, обнаружение подделок в элементах приложения по прибытии, ожидания по устранению дефектов, управление исправлениями, соглашения об уровне обслуживания и меры предосторожности против угроз в цепочке поставок. Соответствующие виды деятельности и задачи включают в себя в Процессе приобретения: a) 1) и 2) и c) 1); и в Процессе поставки: c) 1), e) 1 и 2).
- b) Процесс управления моделью жизненного цикла (6.2.1) обеспечивает создание и поддержание политики и процедуры обеспечения безопасности программного обеспечения, включая жизненный цикл разработки безопасности программного обеспечения и контролируемое использование аутсорсингового кода. Соответствующие действия и задачи включают a) 2 и 3), b) 1 и c) все задачи.
- c) Процесс управления инфраструктурой (6.2.2) в целом обеспечивает безопасное развитие и операционные среды, инструменты обеспечения качества программного обеспечения, своевременное управление исправлениями и библиотеки кода, которые должным образом поддерживаются и совершенствуются на основе уроков, извлеченных из проектов, организации и отрасли.
- d) Процесс управления человеческими ресурсами (6.2.4) в целом предусматривает соответствующий отбор сотрудников и поставщиков, имеющих доступ к программному обеспечению или среде разработки программного обеспечения, и определяет конкретное обучение, связанное с обеспечением качества программного обеспечения, на основе ролей и обязанностей на протяжении всего жизненного цикла.
- e) Процесс управления знаниями (6.2.6) обеспечивает сбор и поддержание знаний и информирование участников проекта об изменениях в ландшафте угроз, развитии методов обеспечения качества программного обеспечения, мерах по снижению уязвимостей программного обеспечения, уроках, извлеченных из инцидентов и мерах реагирования на них, а также развитию инструментов тестирования обеспечения качества программного обеспечения. Соответствующие мероприятия и задачи включают b) (все задачи) и g) 3).
- f) Процесс управления решениями (6.3.3) в целом оценивает альтернативные требования, характеристики архитектуры и характеристики дизайна по отношению к критериям решения, включая характеристики обеспечения качества программного обеспечения. Результаты этих сравнений ранжируются и регистрируются вместе с моделью выбора, а затем используются для выбора оптимального решения. Заинтересованные стороны могут принимать решения на основе предоставленного обоснования.
- g) Процесс управления рисками (6.3.4) в целом обеспечивает оценку потенциальной возможности не достичь необходимого уровня безопасности приложения, что приводит к риску для пользователей, включая партнеров по интерфейсу, или к неиспользованию программного обеспечения по назначению. Безопасность программного обеспечения является категорией риска в каждом анализе риска.
- h) Процесс управления конфигурацией (6.3.5) обеспечивает создание и поддержание целостности всех идентифицированных результатов проекта или процесса, включая мониторинг активов и безопасность обозначенных систем хранения, и делает их доступными для уполномоченных сторон. Это включает записи об изменениях, внесенных в программное обеспечение и его выпуски, а также контроль и аудит всех доступов к элементам программного обеспечения, которые обрабатывают функции безопасности. Соответствующие действия и задачи включают a) 1), d) 1) и f) 2).

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

- i) Процесс управления информацией (6.3.6) в целом предоставляет информацию о достижении гарантии качества программного обеспечения другим соответствующим заинтересованным сторонам, включая регулирующие и утверждающие органы. Количественная информация о программном обеспечении собирается для обоснования аргументов, которые обосновывают заявление об обеспечении качества программного обеспечения системы. В связи с конфиденциальностью данных особое внимание уделяется определению соответствующих аудиторий для различных мер обеспечения качества. Управление информацией включает защиту конфиденциальных элементов информации, касающихся обеспечения качества программного обеспечения.
- j) Процесс измерения (6.3.7) в целом обеспечивает общую платформу для сбора информации о заявлениях, стратегиях и доказательствах, связанных с гарантией качества программного обеспечения, иногда называемых гарантийным случаем.
- k) Процесс обеспечения качества (6.3.8) оценивает процессы проекта и поставщика на предмет соответствия требованиям и процедурам обеспечения качества программного обеспечения. Он устраняет выявленные аномалии (инциденты и проблемы), которые относятся к достижению характеристик обеспечения качества программного обеспечения. Соответствующие виды деятельности и задачи включают в) и д) (все задачи).
- l) Процесс анализа бизнеса и миссии (6.4.1) обеспечивает понимание операционной среды для разрабатываемой программной системы, а также законов, политик, рисков и ограничений, связанных с обеспечением качества программного обеспечения. Соответствующие виды деятельности и задачи включают b)1) и c)1).
- m) Процесс определения потребностей и требований заинтересованных сторон (6.4.2) обеспечивает выбор и определение рисков и угроз для миссий или информации. Он включает эти знания в определение требований, касающихся обеспечения безопасности программного обеспечения (информационной безопасности), включая конфиденциальность, доступность и целостность в контексте того, как программное обеспечение должно функционировать; и с учетом сценариев неправильного использования и злоупотреблений. Заинтересованным сторонам необходимо договориться о том, какие аспекты обеспечения безопасности программного обеспечения являются достаточными. Соответствующие виды деятельности и задачи включают a)2); b)1) и 2); и в) (все задачи).
- n) Процесс определения требований к системе/программному обеспечению (6.4.3) обеспечивает выбор и определение требований, связанных с обеспечением безопасности программного обеспечения (информационной безопасностью), включая конфиденциальность, доступность и целостность в контексте того, как программное обеспечение должно функционировать; и требований к целостности программного обеспечения в случае неправильного использования и злоупотребления. Соответствующие действия и задачи включают b) 3) и 4); и c) 3).
- o) Процесс определения архитектуры (6.4.4) обеспечивает выявление проблем заинтересованных сторон с точки зрения архитектуры посредством моделирования угроз и оценки уязвимости архитектуры и дизайна продукта к потенциальным атакам для получения понимания ландшафта угроз и соответствующих элементов архитектуры. Соответствующие действия и задачи включают в себя a) 2) и 4); b) 1); c) (все задачи), d) 5) и f) 10, 20 и 5).
- p) Процесс определения дизайна (6.4.5) предусматривает определение необходимых характеристик дизайна, которые включают сокращение поверхности атаки, включая расположение компонентов; шаблоны проектирования обеспечения качества программного обеспечения; и предотвращение антишаблонов. Соответствующие действия и задачи включают a) 2) и 3); b) 2), 3), и 6); c) 2) и d) 1).
- q) Процесс внедрения (6.4.7) предусматривает использование безопасных методов кодирования для предотвращения распространенных ошибок кодирования, которые приводят к уязвимостям продукта, которые могут быть использованы для эксплуатации, а также использование различных методов тестирования, включая проверку на компетентную подлинность, нечеткое тестирование, тестирование с помощью статического анализа и динамическое тестирование для выявления и устранения слабых мест и уязвимостей программного обеспечения. Соответствующие действия и задачи включают в себя a) 1); и b) 1), 2) 3) и 4).
- r) Процесс интеграции (6.4.8) предусматривает планирование интеграции, включая рассмотрение характеристик обеспечения качества программного обеспечения и обеспечение того, что достижение этих характеристик определяется и регистрируется. Внедрение стандартов интерфейсов везде, где это практически возможно, способствует устойчивости системы и ее элементов, а также возможности повторного использования элементов. Соответствующие виды деятельности и задачи включают a) 2) и 5); b) 3); и c) 1) и 2).
- s) Процесс проверки (6.4.9) обеспечивает планирование и реализацию стратегии проверки того, что Требования к обеспечению качества программного обеспечения, включая характеристики обеспечения качества программного обеспечения, были достигнуты. Выбранная стратегия проверки может включать тестирование на наличие слабых мест кода в процессе разработки или во время поддержки. Анализ угроз обеспечивает входные данные для создания планов тестирования и кейсов. Результаты включают информацию, необходимую для выполнения корректирующих действий, которые исправляют несоответствия в программном обеспечении или процессах, которые его обрабатывают, и учитывают неопределенность в действиях по проверке, таких как надежность инструмента тестирования и уровень неопределенности в результатах (т. е. частота ложноположительных и ложноотрицательных результатов).

Дополнительные соображения включают в себя устойчивость функционирования программного обеспечения. Соответствующие действия и задачи включают в себя: а) 1), 4), 5) и 6; б) (все задачи); в) 1) и 2).

- t) Процесс перехода (6.4.10) предусматривает установку программного обеспечения системы или элемента в другой окружающей среде. Поскольку некоторые свойства обеспечения безопасности программного обеспечения подразумевают компромисс между ограничениями проектирования и эксплуатационными ограничениями, часто важно уделять внимание установке и пользовательской документации. Соответствующие действия и задачи включают в себя а) 2); б) 1) и 4), 5), и 6); и с) 1) и 2).
- u) Процесс валидации (6.4.11) предоставляет доказательства того, что услуги, предоставляемые системой программного обеспечения, соответствуют потребностям заинтересованных сторон, включая характеристики обеспечения качества программного обеспечения. Методы валидации включают сканирование уязвимостей, оценку кода и валидацию с использованием различных инструментов и методик, таких как статический анализ кода, динамический анализ кода, анализ двоичного кода, инструменты покрытия кода, стресс-тестирование и использование инструментов для сбора доказательств изменений, возникающих в результате удаленного обслуживания. Дополнительные соображения включают устойчивость программного обеспечения к функционированию в условиях использования и неправильного использования. Соответствующие действия и задачи включают: а) 1), 3 и 4), b (все задачи), и с) 2) и 3).
- v) Процесс эксплуатации (6.4.12) обеспечивает использование программного обеспечения. Гарантируя, что программное обеспечение Характеристики обеспечения безопасности достигаются надлежащим образом, включая мониторинг работы системы для предоставления услуг в предполагаемой среде и предоставления поддержки клиентам программного продукта. Планы для этого процесса учитывают достижение безопасности приложения на протяжении всего жизненного цикла системы, эксплуатационные ограничения, такие как контроль доступа, и согласованность предположений, сделанных на более ранних этапах относительно безопасности приложения, с операционной средой. Процесс включает в себя создание систем отчетности и процедур для расследования и устранения нарушений безопасности приложения.
- связанные инциденты. Соответствующие действия и задачи включают в себя: а) 1), б) (все задачи); в) 1), 2), и 3); и г) 1).
- w) Процесс обслуживания (6.4.13) поддерживает возможности программной системы, в частности, ее постоянную доступность для обеспечения характеристик гарантии качества программного обеспечения. Это включает анализ отказов, задачи обслуживания и логистические задачи, необходимые для обеспечения непрерывной работы системы. Процесс обслуживания обеспечивает оценку влияния изменений, внесенных в программное обеспечение во время обслуживания, на гарантию качества программного обеспечения и ведение соответствующих доказательств гарантии качества программного обеспечения. Он включает документацию Процесс исправления и устранения проблем с программным обеспечением, обнаружения и удаления или деактивации несанкционированного и вредоносного программного обеспечения, а также процесс информирования приобретателя или партнера по интерфейсу о механизмах уведомления и устранения проблем. Приоритетность устранения уязвимостей определяется на основе ряда факторов, включая риск. При внедрении мер по устранению проблем с программным обеспечением соблюдаются задокументированные методы разработки и поддержки. Соответствующие мероприятия и задачи включают: а) 1); б) (все задачи); в) (все задачи); и г) 1) и 2).
- x) Процесс утилизации (6.4.14) завершает существование программной системы. Присущая потребность предвидеть утилизация может накладывать ограничения на разработку и управление данными, содержащимися в программной системе. Фактически, вторые ограничения могут быть характеристиками обеспечения качества программного обеспечения. Соответствующие виды деятельности и задачи включают в себя а) 1), 2) и 5); б) (все задачи); и в) 1) и 3).

Приложение F (информационное)

Моделирование архитектуры программной системы

F.1 Введение

В этом документе действия по архитектуре и проектированию описываются как отдельные процессы. При разработке архитектуры элемента программного обеспечения могут быть задействованы несколько вариантов процессов определения архитектуры, определения дизайна и реализации, например, для определения того, будет ли сущность или функция реализована посредством интеграции существующего программного обеспечения, адаптивного повторного использования или создания нового программного обеспечения. В сообществах системной и программной инженерии, занимающихся В сложных системах архитектура может сопровождаться различными проектами для различных систем в различных линейках продуктов. В этом случае важно выполнять эти два процесса по отдельности. Более того, архитектура часто становится не просто непосредственной основой для проектирования, а еще и по другим причинам, например, для стимулирования инвестиций в технологии, достижения согласованности или снижения сложности в линейке продуктов или портфеле проектов организации или для принятия решений покупателем и поставщиком.

Архитектуру программной системы можно понимать как набор структурированных архитектурных сущностей и их взаимосвязей, выбранных для достижения таких характеристик, как совместимость, масштабируемость, устойчивость к внешним воздействиям, инкапсуляция, доступность, доступность по цене, надежность, эффективность выполнения или эффективность миссии (пригодность для использования). Архитектура программной системы имеет дело со связями между различными сущностями, такими как сценарии, функции, потоки функций, интерфейсы, элементы потока ресурсов, элементы информации или данных, объекты, физические компоненты и среды, контейнеры, узлы, связи, ресурсы связи, ограничения, уравнения и параметрические модели.

В этом приложении описываются некоторые модели (виды моделей), которые используются при создании и оценке архитектуры программных систем.

В Приложении F к стандарту ISO/IEC/IEEE15288:2015 описывается, как модели и представления применяются к архитектуре систем в целом, а содержится дополнительная информация, касающаяся представлений и моделирования архитектуры физических продуктов, таких как масса модели и макеты моделей.

F.2 Представления, модели и типы моделей, используемые в архитектуре программных систем

Процесс определения архитектуры использует различные модели для программных систем, включая примеры моделей, перечисленные в следующем разделе. Виды моделей определяют языки, нотации, соглашения, методы моделирования, аналитические методы или другие операции, которые должны использоваться в моделях этого типа. (Традиционная практика системного проектирования классифицирует некоторые из этих моделей как «логические модели» или «физические модели», но таксономическое различие необязательно при применении этого документа.) Для представления архитектуры системы используются различные представления. Структура решает проблемы заинтересованных сторон. Представления состоят из моделей. Например, логическое представление программного обеспечения может представлять бизнес-процессы в его функциях; представление процесса может представлять события и преобразования, происходящие в различных состояниях программного обеспечения, и может включать вопросы параллелизма и синхронизации; структурное представление представляет различные компоненты системы, которые могут быть связаны с физическими или виртуальными элементами системы, информационное представление представляет связи между элементами данных, содержащимися в программном обеспечении и преобразуемыми им.

Определения архитектурных терминов и дополнительные сведения об архитектурных концепциях и моделях см. в стандарте ISO/IEC/IEEE42010.

F.2.1 Функциональная модель

Функциональная модель системы – это представление набора функций, определяющих преобразования входных данных в выходные, выполняемые системой для достижения ее миссии или цели. Эти функции определяются тем, как система должна себя вести при использовании по назначению. Следовательно, каждая функция системы связана с взаимодействием между системой и ее средой. Функциональные, эксплуатационные, нефункциональные и ограничивающие требования обычно анализируются для определения функций и потоков ввода-вывода. Когда функции связаны с элементами системы, процесс определения проекта должен определить, имеет ли каждый элемент системы/программного обеспечения

были достаточно определены для его построения или покупки. Если элемент системы далее разрешается для достижения этой достаточности, то функции, связанные с элементом системы, также дополнительно разрешаются и должным образом связываются с подэлементами. Как правило, существует несколько способов разложения функций, которые способствуют определению нескольких возможных архитектур.

F.2.2 Статическая модель

Статическая модель описывает структуру программной системы. В объектно-ориентированном программировании она представлена через набор объектов (классов) и их взаимосвязей (наследование, ассоциация и зависимость), изображаемых в виде узлов и связей.

F.2.3 Модель данных

Модель данных (семантическая или информационная модель) представляет элементы данных, их взаимосвязи и свойства (атрибуты), которые будет обрабатывать программная система. Логические модели данных используют схему для отражения структурных взаимосвязей между сущностями данных, которые могут быть реализованы в базах данных. Модели данных отражают различные типы данных (текст, графика, географические данные, изображения, общие объекты) и их использование в системных функциях (частота изменения, объем данных, использование в поиске), а также логические взаимосвязи между элементами данных. Модели данных применяются при разработке интерфейсов и программных сервисов, анализе данных и создании отчетов по данным. Физические модели данных отражают схему для хранения и извлечения записей данных.

F.2.4 Поведенческая модель

Поведенческая модель (динамическая модель) представляет собой набор функций и интерфейсов (внутренних и внешних), которые определяют, как система или ее элементы действуют в условиях для поддержания рабочих сценариев, включая последовательность выполнения, синхронизацию и параллелизм, условия изменения поведения и производительность. Поведенческие модели применимы к системам управления программным обеспечением. Поведенческую модель можно описать с помощью набора взаимосвязанных сценариев. Это включает в себя определение поведенческих элементов (например, режимов/состояний, переходов, событий-триггеров и рабочих сценариев) на протяжении всего жизненного цикла.

F.2.5 Временная модель

Временная модель системы — это представление, отражающее, как время учитывается в поведении системы или ее элементов, которое представляет уровни частоты выполнения функций (например, стратегический уровень, тактический уровень, уровень оперативного мониторинга, уровень регулирования), соответствующие уровням принятия решений, которые позволяют людям и программной логике контролировать и управлять операциями системы. Это включает в себя определение временных элементов (например, длительность, частота, время отклика, триггеры, тайм-аут, условия останова) из операционной концепции и требований к системе.

F.2.6 Структурная модель

Структурная модель системы — это представление, показывающее расположение элементов относительно друг друга и, где необходимо, показывающее интерфейсы между элементами и с внешними сущностями. Такая модель позволяет консолидировать или идентифицировать физические интерфейсы между элементами системы на уровне системной иерархии и между уровнями системной иерархии, а также с внешними сущностями по отношению к рассматриваемой системе (в ее среде/контексте). Структурные модели могут быть иерархическими декомпозициями или объектно-ориентированными.

F.2.7 Сетевая модель

Сетевая модель определяет расположение узлов и связей, чтобы помочь понять, как ресурсы (например, информация и люди) перемещаются из одного узла в другой. Сетевую модель можно использовать для определения ограничений, таких как пропускная способность, задержка и точки перегрузки. Сетевая модель иногда моделируется вместе со стеком протоколов, чтобы понять, как слои в сети взаимодействуют вертикально вверх и вниз по стеку.

F.3 Другие модельные соображения

Проблемы жизненного цикла заинтересованных сторон, такие как обслуживание, развитие, утилизация, потенциальные изменения окружающей среды, управление устареванием и другие нефункциональные требования, решаются путем определения архитектурных характеристик, таких как модульность, относительная независимость, масштабируемость, возможность модернизации, адаптация к нескольким 121

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

среды, уровень эффективности, надежности, устойчивости и восстановления. Другие необходимые модели могут включать некоторые из этих характеристик или другие критически важные характеристики качества. Например, случай гарантии качества программного обеспечения, рассматриваемый как модель, может помочь выявить потенциальные архитектурные меры по минимизации эксплуатационных рисков (потеря миссии из-за использованных уязвимостей безопасности), связанных с критически важными проблемами и функциями.

Определение того, какие модели следует использовать при определении системы, может основываться на изучении интересов заинтересованных сторон. Модели и полученные изображения можно использовать, чтобы показать, как архитектура и дизайн системы решают их проблемы, а также лучше понять их реальные потребности, желания и ожидания.

Кроме того, модели могут использоваться в других процессах жизненного цикла, помимо определения архитектуры и дизайна. Модель-Системная инженерия на основе систем (MBSE) — это формализованное применение моделирования для поддержки системных требований, архитектуры, проектирования, анализа, а также действий по проверке и валидации на протяжении всего жизненного цикла.

Модель проверки и валидации определяет представление информации о тестировании, которая может поддерживать проверку

ПРИМЕЧАНИЕ Архитектуры. Модели верификации и валидации могут генерировать тестовые анализы, данные, случаи и другую информацию.

Приложение
G (информационное)

Применение процессов жизненного цикла программного обеспечения к системе систем

G.1 Введение

Система систем (SoS) — это система интересов (SOI), элементы которой сами по себе являются системами. ASoS объединяет набор систем для решения задач, которые ни одна из систем не может выполнить самостоятельно. Каждая составляющая система имеет собственное управление, цели и ресурсы, координируя свои действия в рамках SoS и адаптируясь для достижения целей SoS.

В контексте терминологии, обсуждаемой в разделе 5.2.3 (как показано на рисунке 3), составной набор систем, включая исходную SOI, обеспечивающие системы и взаимодействующие системы вместе, составляют SoS. В тех случаях, когда возникают опасения, которые влияют на составной набор, система систем становится SOI, которая считается удовлетворяющей какой-либо бизнес-цели или миссии, которая не может быть удовлетворена отдельными составляющими системами, или для понимания непредвиденного поведения комбинации.

В этом приложении рассматривается применение процессов жизненного цикла системы, таких как SoS. В нем описываются общие характеристики, распространенные типы SoS и последствия на протяжении жизненного цикла.

Характеристики и типы G.2SoS

SoS характеризуются управленческой и операционной независимостью составляющих систем, которые во многих случаях были разработаны и продолжают поддерживать первоначально идентифицированных пользователей одновременно с пользователями SoS. В других контекстах каждая составляющая система сама по себе является SOI; ее существование часто предшествует SoS, в то время как ее характеристики изначально были спроектированы для удовлетворения потребностей первоначальных пользователей. Как составляющие SoS, они рассматриваются расширенно, чтобы охватить более широкие потребности SoS. Это подразумевает дополнительную сложность, особенно когда системы продолжают развиваться независимо от SoS. Составляющие системы также обычно сохраняют своих исходных заинтересованных лиц и механизмы управления, что ограничивает альтернативы для удовлетворения потребностей SoS.

SoS были охарактеризованы на четыре типа в зависимости от отношений управления между составляющими системами и SoS (таблица G.1). Наиболее сильные отношения управления применяются к управляемой системе систем, где организация SoS имеет полномочия над составляющими системами, несмотря на то, что составляющие системы изначально не были разработаны для поддержки SoS. Несколько меньший контроль предоставляется для признанных SoS, где распределенные полномочия между составляющими системами и системами систем оказывают влияние на применение некоторых процессов системной инженерии. В совместных SoS, в которых отсутствуют полномочия системной инженерии, применение системной инженерии зависит от сотрудничества между составляющими системами. Виртуальные системы систем в значительной степени самоорганизуются и ограничивают возможности системной инженерии SoS.

Таблица G.1 — Система типов систем

Тип	Характеристика
Виртуальный	• Децентрализованные полномочия управления • - Отсутствие явных, централизованно согласованных целей • - Возникающие модели поведения, которые опираются на относительно невидимые механизмы обеспечения непрерывности
Совместный	• Составляющие системы добровольно взаимодействуют для достижения согласованных целей. • Коллективно решают, как взаимодействовать, обеспечивая соблюдение и поддерживая
Признано	стандарты. • Признанные цели, назначенный менеджер и ресурсы для SoS. • Составляющие системы сохраняют свое независимое владение, управление и ресурсы
Направленный	• Интегрированная система SoS, созданная и управляемая для достижения конкретных целей. • Централизованно управляемая и развиваемая. • Составные системы могут работать независимо. • Нормальный режим работы подчинен центральной цели.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Ключевая характеристика возникновения SoS — непредвиденные эффекты на уровне SoS, обусловленные сложной динамикой взаимодействия составляющих систем. Однако в SoS составляющие системы намеренно рассматриваются в их сочетании, чтобы получать и анализировать результаты, которые невозможно получить с помощью систем по отдельности. Сложность составляющих систем и тот факт, что они, возможно, были разработаны без учета их роли в SoS, могут привести к новым, неожиданным моделям поведения. Выявление и устранение непредвиденных непредвиденных результатов является особой проблемой при проектировании SoS.

Некоторые из крупнейших программных SoS, такие как Интернет, представляют собой виртуальные SoS, в которых составляющие их системы спроектированы так, чтобы следовать общим рекомендациям и протоколам связи. Виртуальные SoS демонстрируют новые полезные характеристики поведения, такие как избыточность, динамическая реконфигурация, совместная работа и устойчивость.

Процессы G.3SE, применяемые к системам систем

Ж.3.1 Общие положения

Вышеперечисленные характеристики SoS имеют значение для применения каждого из четырех типов процессов жизненного цикла системы.

G.3.2 Процессы согласования

Процессы согласования имеют решающее значение для SoS, поскольку они устанавливают режимы разработки и оперативного контроля среди организаций, ответственных за SoS, и часто независимых составляющих систем.

Составные системы, которые приобретаются и управляются различными организациями, иногда имеют исходные цели, которые не совпадают с целями SoS. За исключением случая направленного SoS, организация SoS не может ставить задачи составной системе без их сотрудничества. В признанном или совместном SoS эти задачи соотносятся с задачами составной системы как SOI по ее собственному праву. Для виртуальных SoS процессы согласования могут быть неформальными или рассматриваться только в целях анализа.

Даже в соглашениях между владельцами составляющих систем все равно есть приобретатель и поставщик. Владелец системы может быть как приобретателем, так и поставщиком для другой составляющей системы.

G.3.3 Организационные процессы, обеспечивающие реализацию проекта

В типичной интересующей системе организационные процессы реализации проектов устанавливают среду, в которой проводятся проекты. Организация устанавливает процессы и модели жизненного цикла, которые должны использоваться проектами; иницирует, перенаправляет или отменяет проекты; предоставляет необходимые ресурсы, включая человеческие и финансовые; и устанавливает и контролирует показатели качества для систем и других результатов, которые разрабатываются проектами для внутренних и внешних клиентов (6.2).

В SoS владельцы составляющих систем обычно сохраняют ответственность за проектирование своих систем, и у каждого из них есть свои собственные организационные процессы реализации проекта. В зависимости от типа SoS, SoS также применяет эти организационные процессы реализации проекта к конкретным аспектам SoS: планирование, анализ, организация и интеграция возможностей сочетания существующих и новых систем в единую SoS-возможность.

Следовательно, в SoS эти организационные процессы реализации проекта реализуются на двух уровнях. Организации, ответственные за составляющие системы, реализуют эти процессы для своих SOI независимо от SoS. Организация SoS (или в совместных системах систем по соглашению с SoS) реализует эти процессы для SoS с учетом тех соображений, которые применяются к общей SoS. Например, управление человеческими ресурсами рассматривается каждой организацией, входящей в состав системы, для проектирования своей системы. Организация SoS рассматривает управление человеческими ресурсами только для тех видов деятельности по системному проектированию, которые применяются ко всем составляющим системам к SoS.

Особая проблема в проектировании SoS заключается в отсутствии согласованности между организационными процессами реализации проектов, составляющими систему, и процессами SoS. Процессы, входящие в состав системы, разрабатываются для достижения собственных результатов и иногда не согласуются с результатами SoS. Например, управление портфелем может быть обязанностью составляющей системы в тех случаях, когда организация, входящая в состав системы, имеет полный контроль над составляющей системой и другими системами и проектами в своем портфеле, в отличие от управления портфелем организации SoS.

G.3.4 Процессы технического управления

В типичной интересующей нас системе процессы технического управления связаны с управлением ресурсами и активами, выделяемыми руководством организации, и их применением для выполнения соглашений, в которые входит организация или организации. Они относятся к управлению проектами, в частности, к планированию с точки зрения стоимости, сроков и достижений, к проверке действий на соответствие планам и критериям эффективности, а также к выявлению и выбору корректирующих действий, которые устраняют недостатки в ходе выполнения и достижениях. Они используются для разработки и выполнения технических планов для проекта, управления информацией в технической команде, оценки технического прогресса по планам для системных продуктов или услуг, контроля технических задач до их завершения и содействия процессу принятия решений (6.3).

Процессы технического управления фактически реализуются на уровне системного проектирования и на уровне составляющих систем. Процессы технического управления применяются к конкретным аспектам системного проектирования — планированию, анализу, организации и интеграции возможностей сочетания существующих и новых систем в единую систему системных возможностей. Параллельно с этим организации, составляющие системы, сохраняют ответственность за проектирование своих систем и за собственные процессы технического управления.

Организация SoS рассматривает процессы технического управления, применяемые в рамках SoS, в то время как сами процессы реализуются независимо в организациях, входящих в состав системы. Например, для управления конфигурацией составляющие системы управляют своими собственными конфигурациями, в то время как SoS рассматривает управление конфигурациями, применяемое к совокупности систем в SoS. Управление рисками осуществляется составляющими системами на основе оценки рисков, которая применяется к их результатам, в то время как управление рисками SoS рассматривает риски для SoS.

Планирование, оценка и контроль (6.3) являются ключевыми для всех методов управления; ключевой проблемой в проектировании SoS является отсутствие контроля со стороны организации SoS над процессами для составляющих систем (особенно для подтвержденных и совместных SoS). В зависимости от собственных организационных требований каждая из составляющих систем может иметь график разработки или обновления, который отличается от графиков других составляющих систем. Организация SoS планирует интегрированный жизненный цикл, который распознает независимые изменения в составляющих системах, в дополнение к изменениям, инициированным SoS в жизненном цикле, которые рассматривают SoS как SOI. Это часто включает определение стабильных промежуточных форм, которые акцентируют эволюцию SoS с помощью дополнительных возможностей, добавляемых среди составляющих систем.

G.3.5 Технические процессы

Технические процессы связаны с техническими действиями на протяжении всего жизненного цикла. Они сначала преобразуют потребности заинтересованных сторон в продукт, а затем, применяя этот продукт, обеспечивают устойчивое обслуживание, когда и где это необходимо, для достижения удовлетворенности клиентов. Технические процессы применяются для создания и использования системы, будь то в форме модели или готового продукта, и они применяются на любом уровне иерархии структуры системы (6.4).

Как и в случае с другими процессами, применяемыми к SoS, технические процессы реализуются как для SoS, так и для составляющих систем; в некоторых случаях реализация SoS осуществляется посредством проведения процессов составляющих систем, а не для всей SoS.

Анализ бизнеса или миссии для SoS охватывает всю среду бизнеса и миссии SoS. В той степени, в которой составляющая система была разработана для работы в этом пространстве, анализ бизнеса или миссии для систем системы и составляющих систем будет в значительной степени общим. Цель состоит в том, чтобы определить наилучшие средства для обеспечения желаемых возможностей.

Определение потребностей и требований заинтересованных сторон фокусируется на SoS верхнего уровня, но также учитывает, что разрозненные потребности заинтересованных сторон в отдельных системах могут привести к ограничениям SoS.

Определение требований к системе/программному обеспечению для SoS должно быть определено на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей заинтересованных сторон и целей миссии, чтобы быть преобразованным в требования для составляющих систем, при этом SoS выступает в качестве «заинтересованной стороны» для новых требований для составляющих систем.

Архитектура SoS представляет собой структуру для организации и интеграции возможностей смеси существующих и новых систем в SoScapability, оставляя архитектуру составляющих систем их организациям.

Поскольку составляющие системы в SoS обычно предшествуют SoS, определение архитектуры SoS часто начинается с фактической архитектуры SoS. Затем изучаются альтернативные варианты архитектуры, чтобы определить заинтересованных лиц.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

проблемы и соответствовать требованиям SoS высшего уровня, а также распознавать влияние новых требований для составляющих систем и учитывать ограничения архитектуры составляющих систем.

Процесс определения проекта предоставляет достаточно подробных данных и информации для реализации проекта. Это подразумевает сотрудничество с организациями, входящими в состав систем, которые будут проводить собственные проектные работы для определения подхода к выполнению требований SoS, применяемых к их системе. Это является обязанностью организаций, входящих в состав систем. Реализацию осуществляют организации, входящие в состав систем, при этом организация SoS выполняет роль мониторинга.

Интеграция, проверка, переход и валидация выполняются составными системами по отдельности для изменений, которые они реализуют для поддержки требований, генерируемых SoS. Эти процессы также применяются к SoS, когда обновленные составные системы интегрируются в SoS, и производительность проверяется и валидируется. Независимый и синхронный характер составных систем в SoS создает проблемы для эффективной реализации этих процессов, реализованных в традиционной SOI. В некоторых случаях оценки на уровне SoS могут выполняться только в операционной среде, и в этом случае следует рассмотреть меры предосторожности, чтобы избежать неблагоприятного поведения SoS.

Наконец, процессы эксплуатации, обслуживания и утилизации, как правило, реализуются составляющими системами с учетом их управления и эксплуатационной независимости. Взаимодействие на уровне SoS может облегчить взаимодействие и сократить дублирующие усилия для этих процессов.

Приложение

H (информационное)

Применение Agile

Этот документ предназначен для применения в организациях и проектах по разработке программного обеспечения, использующих гибкие подходы и методы, а также в организациях, использующих другие формальные инженерные подходы. Гибкая разработка — один из наиболее широко используемых подходов к разработке программного обеспечения (включая сопровождение программного обеспечения), поскольку считается более доступным и позволяет быстрее выпускать готовые к использованию продукты. В крупных проектах по разработке программного обеспечения, а также в небольших проектах, многие гибкие методы могут использоваться с различными моделями жизненного цикла, и на разных этапах жизненного цикла могут использоваться разные методы. В этом приложении приводятся интерпретации требований к процессу, изложенные в этом документе, которые подходят для широко используемых гибких методов.

Как обсуждалось в разделе 5.4.2, модели жизненного цикла, используемые в гибких проектах, часто являются в значительной степени инкрементальными и эволюционными. Однако организации, использующие гибкие методы, применяют процессы жизненного цикла, определенные в настоящем документе, включая организационные, технические, управленческие и технические процессы (и могут действовать в соответствии с процессами соглашения). Как указано в пункте 5.4.1, настоящий документ не предписывает какую-либо конкретную последовательность процессов в рамках модели жизненного цикла. Последовательность процессов определяется целями проекта и выбором модели жизненного цикла. Поскольку гибкий проект преобразует или объединяет действия при создании или улучшении работающего программного обеспечения, он может посчитать более целесообразным заявить о полном соответствии результатам (4.2.1), а не о полном соответствии действиям и задачам (4.2.2).

Гибкая разработка успешна отчасти благодаря природе программного обеспечения, которая обеспечивает гибкость в проектировании в процессе его создания. В гибкой практике проектирование программного обеспечения, реализация (построение) и непрерывная интеграция часто выполняются одновременно. Эта практика контрастирует с формальным подходом к прослеживаемости «сверху вниз», при котором построение не может начаться до тех пор, пока проект не будет одобрен, поэтому созданное программное обеспечение отслеживается в соответствии с ранее утвержденным подробным проектом. Таким образом, гибкие проекты в полной мере используют преимущества подхода, описанного в этом документе, при котором процессы происходят одновременно, в отличие от последовательно организованных (идеализированных каскадных) проектов.

В гибких проектах исследование концепции, разработка, создание, тестирование, переход и удаление предыдущего программного обеспечения могут выполняться одновременно для последовательных итераций. В гибких проектах часто выполняется повторное планирование одновременно с упомянутыми выше действиями. При таких подходах использование эндофаст-эпохи в качестве контрольной точки управления или элемента управления не очень полезно. В других гибких подходах повторное планирование выполняется в точках между назначенными итерациями (например, спринтами или заранее определенными временными интервалами), так что каждую из этих итераций можно рассматривать как этап.

Agile-проекты могут иметь тесно связанные циклы разработки и выпуска программного обеспечения (например, с ежедневными, еженедельными, ежемесячными запланированными выпусками) или могут разделять завершение итераций разработки от управления запланированными выпусками программного обеспечения для удобства заказчика или в соответствии со стратегией организации.

Помимо применения высокоитеративной и эволюционной модели жизненного цикла, гибкие организации имеют определенные практики для процессов планирования и оценки проектов, а также контроля. Вместо установления основных контрольных точек при переходе между этапами или процессами, гибкие проекты часто используют формальные контрольные точки или ретроспективные обзоры в конце ограниченного по времени цикла для согласования улучшений для следующего цикла. Каждая итерация включает проектирование, разработку и тестирование. *vities* (разработка через тестирование). После печати, которая длится примерно от одной до четырех недель или дольше, новые рабочие элементы программного обеспечения принимаются как «готовые» — полностью разработанные, проверенные (протестированные) и утвержденные. Извлеченные уроки и улучшения процессов определяются, и работа начинается на следующем принте. Продолжение обучения, управление рисками и улучшение процессов могут быть облегчены путем планирования совещаний, которые начинают каждую итерацию, и ретроспективных совещаний, проводимых в конце каждой итерации.

Методы Agile делают акцент на процессе определения потребностей и требований заинтересованных сторон, способствуя изменениям благодаря высокой степени постоянного участия заинтересованных сторон. В проектах Agile ключевые заинтересованные стороны, такие как представители приобретающей стороны или пользователей, не просто утверждают информацию, измерения и отчеты об оценке. Постоянное участие заинтересованных сторон соответствует этому документу, который определяет участие заинтересованных сторон. в каждом техническом процессе, а также в процессе адаптации (Приложение А). Они принимают непосредственное участие в управлении требованиями (6.4.3.3.d) на каждой итерации, внося новые требования и изменения в приоритеты, а также участвуя в отборе приоритетных требований из неразработанных историй или функций и дальнейшей доработке для разработки. Итеративный подход поощряет гибкость для добавления, изменения приоритетов или отсрочки¹²⁷

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

требования, которые признаются входящими в общую сферу проекта. Кроме того, участие заинтересованных сторон в утверждении протестированного программного обеспечения на каждой итерации означает, что валидация будет непрерывной на протяжении всего проекта.

При поэтапном определении меняющихся требований концепция объема проекта в Agile-проекте отличается от проектов, где объем определяется заранее определенным базовым уровнем указанных требований. Когда Agile-проекту требуется определенный продукт, его объем изначально привязан к высокоуровневым или фундаментальным требованиям. Ожидается, что более подробные уровни определения продукта будут появляться по мере получения дополнительных знаний в ходе разработки. Agile-работа без заранее определенных продуктов (например, уровень усилий по обслуживанию) может контролировать объем с помощью жестких графиков или команд с ограниченными ресурсами. Этот подход особенно подходит для мероприятий по обслуживанию программного обеспечения, где объем или содержание корректирующих или адаптивных работ изначально не полностью определены.

Спецификация базовых линий также отличается по степени и срокам для проектов гибкой разработки по сравнению с более традиционными процессами разработки. Базовая линия требований может изначально включать в себя общие пользовательские истории («эпики») и ключевые показатели производительности, включая стандарты удобства использования. Agile-проекты в полной мере используют преимущество задачи «Определение базовых линий на протяжении жизненного цикла» (6.3.5.3.b) 4). В процессе разработки новые базовые линии согласовываются и разрабатываются по крайней мере ежедневно в соответствии с на конфигурационном контроле. Программный элемент, как правило, прослеживается до функционального требования высокого уровня и тесно прослеживается до варианта использования, который он реализует, и тестового случая, используемого для проверки его функциональности и производительности. Вместо того, чтобы проследить до ранее утвержденного базового проектного документа, новый программный элемент может просто проследиться до элемента дизайна или объекта, который был фактически создан во время построения программного обеспечения и только затем помещен под контроль конфигурации.

Подготовка спецификаций, проектных артефактов и информационных элементов или документации в ходе гибких проектов часто ограничена, в то время как разработчики программного обеспечения тратят свое время и навыки на преобразование сценария или описания функции («пользовательской истории») в рабочий, проверяемый программный элемент. Вместо того чтобы готовить подробные обзорные пакеты для брифингов по частым обзорам важных этапов, команда часто встречается с заинтересованными сторонами для представления неформальных доказательств завершения набора функций и согласования содержания следующего этапа.

Документированные элементы информации фокусируются на том, что потребуется для перехода, эксплуатации и обслуживания, например, документация оператора и конечного пользователя, а также базовые версии программного обеспечения, протестированные и выпущенные с планами тестирования и тестовыми примерами. Проекты повторно используют организационные процедуры для управления конфигурацией и выпусками, проверки, а также управления инцидентами и проблемами. Где это возможно, двунаправленная прослеживаемость обеспечивается и обеспечивается интегрированными автоматизированными системами и процедурами для управления требованиями, архитектуры и проектирования, управления конфигурацией, измерений и управления информацией.

Инкрементный и итеративный характер разработки Agile может способствовать внедрению эффективных технических и управленческих процессов и практик, а также снижению затрат, связанных с изменениями. Для сравнения, проекты, управляемые на каскадном конце континуума, стремятся сократить общие затраты на доработку за счет минимизации количества изменений, ограничения количества контрольных точек и создания базовых подробных спецификаций, которые проверяются и отслеживаются на протяжении всего проекта.

Agile-проекты для сложных систем пытаются управлять затратами, расставляя приоритеты для наиболее важных возможностей для ранней реализации. Если организация управляет разработкой и обслуживанием всего своего портфеля программных систем как единой системы, управляемой по норме расходов, а не по общим расходам, то организация, в принципе, может управлять этим портфелем систем как непрерывной гибкой разработкой, аналогично управлению высокоитеративными усилиями по обслуживанию «Канбан».

Приложение
I (информационное)

Картирование процессов по стандарту ISO/IEC/IEEE 12207:2008

В этом документе принята модель процесса, идентичная ISO/IEC/IEEE15288:2015. Чтобы обеспечить прослеживаемость и упростить переход для пользователей предыдущей (2008) версии ISO/IEC/IEEE12207, в Таблице I.1 представлены Ссылка на процессы, показывающая основные согласования процессов между двумя версиями. Таблица I.1 не подразумевает, что определения процессов идентичны в изданиях этого документа 2008 и 2017 годов. В некоторых случаях процессы в более ранней версии теперь рассматриваются через действия и задачи или описываются в примечаниях. Возможны другие, более подробные сопоставления для согласования целей, результатов, действий или задач процессов в двух версиях. Одно из таких отображений показано в Таблице I.2.

Таблица I.1 — Сравнение процессов в ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и предыдущей редакции

Процесс ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и ISO/IEC/IEEE 15288:2015		Процесс ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std 12207:2008)	
Заголовок подпункта		Заголовок подпункта	
6	Процессы жизненного цикла программного обеспечения	6	SystemLifeCycleProcesses
		7	Программно-специфические процессы
6.1	процессы соглашения	6.1	СоглашениеПроцессы
6.1.1	Процесс приобретения	6.1.1	Процесс приобретения
6.1.2	процесс поставки	6.1.2	Процесс поставки
6.2	Организационные процессы, обеспечивающие реализацию проекта	6.2	Организационные процессы реализации проектов
6.2.1	Процесс управления моделью жизненного цикла	6.2.1	Процесс управления моделью жизненного цикла
6.2.2	Процесс управления инфраструктурой	6.2.2	Процесс управления инфраструктурой
6.2.3	процесс управления портфелем	6.2.3	Процесс управления портфелем проектов
6.2.4	процесс управления человеческими ресурсами	6.2.4	Процесс управления человеческими ресурсами
6.2.5	Процесс управления качеством	6.2.5	Процесс управления качеством
6.2.6	процесс управления знаниями	6.2.4.2.e	Знание процесса управления человеческими ресурсами Управленческая деятельность
		6.2.4.3.4	Управление знаниями(деятельность)
		7.3	SoftwareReuseProcesses
		7.3.1	ДоменИнжинирингПроцесс
		7.3.2	Повторное использование процесса управления активами
		7.3.3	Повторное использованиеПрограммыУправленияПроцессом
6.3	Техническиепроцессыменеджмента	6.3	Проектные процессы
		7.2	Процессы поддержки программного обеспечения
6.3.1	процесс планирования проекта	6.3.1	Процесс планирования проекта
6.3.2	Процесс оценки и контроля проекта	6.3.2	Процесс оценки и контроля проекта
		7.2.6	Процесс обзора программного обеспечения
6.3.3	Процесс принятия решений	6.3.3	Процесс принятия решений
6.3.4	процесс управления рисками	6.3.4	Процесс управления рисками
6.3.5	процесс управления конфигурацией	6.3.5	Процесс управления конфигурацией
		7.2.2	Процесс управления конфигурацией программного обеспечения

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Процесс ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и ISO/IEC/IEEE 15288:2015		Процесс ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std 12207:2008)	
Заголовок подпункта		Заголовок подпункта	
6.3.6	процесс управления информацией	6.3.6	Процесс управления информацией
		7.2.1	Программное обеспечениеДокументацияПроцесс управления
6.3.7	Процесс измерения	6.3.7	Процесс измерения
6.3.8	процесс обеспечения качества	7.2.3	Процесс обеспечения качества программного обеспечения
		7.2.7	Процесс аудита программного обеспечения
		7.2.8	Процесс разрешения проблем программного обеспечения
6.4	Технические процессы	6.4	ТехническиеПроцессы
6.4.1	Процесс анализа бизнес-миссии		НП, [но связано с некоторыми результатами процесса определения потребностей и требований заинтересованных сторон 6.4.1]
6.4.2	Процесс определения потребностей и требований заинтересованных сторон	6.4.1	Требования заинтересованных сторонОпределениеПроцесс
6.4.3	Процесс определения требований к системе/программному обеспечению	6.4.2	Системные требованияАнализПроцесса
		7.1.2	Процесс анализа требований к программному обеспечению
6.4.4	Процесс определения архитектуры	6.4.3	СистемныйАрхитектурныйПроектПроцесс
		7.1.3	Программное обеспечениеАрхитектурное проектированиеПроцесс
6.4.5	процесс определения дизайна	6.4.3	СистемныйАрхитектурныйПроектПроцесс
		7.1.4	Программное обеспечениеДетальное проектированиеПроцесс
6.4.6	системныйанализпроцесса		NA[но аналитическая деятельность встречается во многих процессах, особенно в управлении решениями]
6.4.7	процесс внедрения	6.4.4	Процесс внедрения
		7.1	Процессы внедрения программного обеспечения
		7.1.1	Процесс внедрения программного обеспечения
		7.1.5	SoftwareConstructionProcess
6.4.8	Процесс интеграции	6.4.5	ПроцессСистемнойИнтеграции
		7.1.6	Процесс интеграции программного обеспечения
6.4.9	Процесс проверки	6.4.6	Процесс тестирования и квалификации системы
		7.1.7	Процесс тестирования и квалификации программного обеспечения
		7.2.4	Процесс проверки программного обеспечения
6.4.10	Переходный процесс	6.2.4	Процесс управления человеческими ресурсами
		6.4.7	Процесс установки программного обеспечения
6.4.11	Процесс проверки	6.4.8	Процесс принятия и поддержки программного обеспечения
		7.2.5	Процесс проверки программного обеспечения
6.4.12	Операционный процесс	6.4.9	Программное обеспечениеОперационный процесс
6.4.13	Процесс обслуживания	6.4.10	ПроцессобслуживанияПрограммногоОбслуживания
6.4.14	Процесс утилизации	6.4.11	Процесс утилизации программного обеспечения
ПриложениеАПроцесс пошива		ПриложениеАПроцесс пошива	

В Таблице I.2 представлены результаты процессов, описанных в этом документе, без результатов выбранного программного обеспечения. конкретные процессы реализации, повторного использования и поддержки в ISO/IEC/IEEE 12207:2008. Пользователи 12207:2008 могут идентифицировать результаты этого документа, связанные с предыдущими версиями, такими как процессы, действия или задачи, специфичные для программного обеспечения уровня Flower, по реализации, поддержке или повторному использованию элементов программного обеспечения в программной системе. Таблица I.2 не подразумевает, что результаты процессов идентичны между изданиями этого документа 2008 и 2017 годов. Не все результаты процессов этого документа явно определены в предыдущем издании.

Таблица I.2 — Сравнение результатов процесса в ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и результатов, связанных с программным обеспечением, в предыдущей редакции

Результат процесса ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и ISO/IEC/IEEE 15288:2015		Результат процесса ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std 12207-2008)	
Подпункт	Исход	Подпункт	Исход
6.2.6	Процесс управления знаниями 7.3.1	Процесс проектирования домена	
6.2.6.2.a	Определена таксономия для применения активов знаний.	7.3.1.2.a, 7.3.1.2.b, 7.3.1.2.c, 7.3.1.2.d	Выбраны формы представления для моделей и архитектур доменов. Границы домена и его устанавливаются отношения с другими доменами. Разработана модель предметной области, которая охватывает основные общие и различные особенности, возможности, концепции и функции в предметной области. Разработана архитектура домена, описывающая семейство систем в пределах домена, включая их общие черты и различия.
6.2.6.2.6	Организационные знания, навыки и активы знаний развиваются или приобретаются.	7.3.1.2.e, 7.3.1.2.e	Указаны активы, принадлежащие домену. Активы, принадлежащие домену, приобретаются или разрабатываются и поддерживаются на протяжении всего их жизненного цикла.
6.2.6.2.c	Организационные знания, навыки и активы знаний доступны.	7.3.1.2.g	Модели предметной области и архитектуры поддерживаются на протяжении всего их жизненного цикла.
		7.3.2	Повторное использование процесса управления активами
6.2.6.2.a	Определена таксономия для применения активов знаний.	7.3.2.2.a, 7.3.2.2.6	Стратегия управления активами документирована. Разработана схема классификации активов.
6.2.6.2.6	Организационные знания, навыки и активы знаний развиваются или приобретаются.	7.3.2.2.c	Определены критерии принятия, сертификации и выбытия активов.
6.2.6.2.c	Организационные знания, навыки и активы знаний доступны.	7.3.2.2.d, 7.3.2.2.e, 7.3.2.2.g	Механизм хранения и извлечения активов работает неправильно. Изменения активов контролируются. Пользователи активов уведомляются об обнаруженных проблемах, внесенных изменениях, создании новых версий и удалении активов из механизма хранения и извлечения.
6.2.6.2.d	Данные об использовании управления знаниями собираются и анализируются.	7.3.2.2.e	Использование активов регистрируется.
		7.3.3	Процесс управления программами повторного использования
6.2.6.2.a	Определена таксономия для применения активов знаний.	7.3.3.2.a, 7.3.3.2.6	Определена стратегия повторного использования организации, включая ее цель, область применения, цели и задачи. Определены области потенциальных возможностей повторного использования.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Результат процесса ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и ISO/IEC/IEEE 15288:2015		Результат процесса ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std 12207-2008)	
Подпункт	Исход	Подпункт	Исход
6.2.6.2.6	Организационные знания, навыки и активы знаний развиваются или приобретаются.	7.3.3.2.с, 7.3.3.2.д, 7.3.3.2.е	Оценивается способность организации к систематическому повторному использованию. Оценивается потенциал использования каждого домена. Предложения по повторному использованию оцениваются, чтобы убедиться, что продукт повторного использования подходит для предлагаемого применения.
6.2.6.2.с	Организационные знания, навыки и активы знаний доступны.	7.3.3.2.е	В организации реализована стратегия использования.
6.2.6.2.д	Данные об использовании управления знаниями собираются и анализируются.	7.3.3.2.г, 7.3.3.2.и	Созданы механизмы обратной связи, коммуникации и оповещения, действующие между затронутыми сторонами. Тамиспользованиепрограмм контролируется и оценивается.
6.3.1	Процесс планирования проекта	7.2.6	Процесс проверки программного обеспечения
6.3.1.2.а	Определены цели и планы.	7.2.6.2.а	Управленческие и технические обзоры проводятся на основе потребностей проекта.
6.3.1.2.б	Определены роли, обязанности, подотчетность и полномочия.	7.2.6.2.а	Управленческие и технические обзоры проводятся на основе потребностей проекта.
6.3.1.2.с	Ресурсы и услуги, необходимые для достижения целей, официально запрошены и предоставлены.	7.2.6.2.а	Управленческие и технические обзоры проводятся на основе потребностей проекта.
6.3.1.2.д	Планы по реализации проектаактивированы.	7.2.6.2.а	Управленческие и технические обзоры проводятся на основе потребностей проекта.
6.3.2	Оценка и контроль проекта процесс	7.2.6	Процесс проверки программного обеспечения
6.3.2.2.а	Доступны показатели эффективности или результаты оценки.	7.2.6.2.с, 7.2.6.2.е	Результаты проверки доводятся до сведения всех заинтересованных сторон. Риски и проблемы выявляются и регистрируются.
6.3.2.2.б	Оценивается адекватность ролей, ответственности, подотчетности и полномочий.	7.2.6.2.а 7.2.6.2.б	Управленческие и технические обзоры проводятся на основе потребностей проекта. Состояние и результаты деятельности процесса оцениваются посредством обзорных мероприятий.
6.3.2.2.с	Оценивается адекватность ресурсов.	7.2.6.2.а 7.2.6.2.б	Управленческие и технические обзоры проводятся на основе потребностей проекта. Состояние и результаты деятельности процесса оцениваются посредством обзорных мероприятий.
6.3.2.2.д	Проводятся техническиеобзоры.	7.2.6.2.а	Управленческие и технические обзоры проводятся на основе потребностей проекта.
6.3.2.2.е	Отклонения в выполнении проекта от планов расследуются и анализируются.	7.2.6.2.б	Состояние и результаты деятельности процесса оцениваются посредством обзорных мероприятий.
6.3.2.2.е	Затронутые стороны информируются о статусе проекта.	7.2.6.2.с	Результаты проверки доводятся до сведения всех заинтересованных сторон.
6.3.2.2.г	Корректирующие действия определяются и направляются, когда результаты проекта не соответствуют поставленным целям.	7.2.6.2.д	Действия, выполняемые в результате обзоров, отслеживаются до закрытия.
6.3.4	Процесс управления рисками	7.2.6	Процесс проверки программного обеспечения

Результат процесса ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и ISO/IEC/IEEE 15288:2015		Результат процесса ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std 12207-2008)	
Подпункт	Исход	Подпункт	Исход
6.3.4.2.a	Риски идентифицированы.	7.2.6.2.e	Риски и проблемы выявляются и регистрируются.
6.3.5	Процесс управления конфигурацией	7.2.2	Процесс управления конфигурацией программного
6.3.5.2.a	Элементы, требующие управления конфигурацией, идентифицируются и управляются.	7.2.2.2.a, 7.2.2.2.6	обеспечения. Разрабатывается стратегия управления конфигурацией программного обеспечения. Элементы, созданные в ходе проекта по обработке данных, идентифицируются, определяются и устанавливаются в базовую версию.
6.3.5.2.6	Базовые параметры конфигурации установлены.	7.2.2.2.6	Элементы, созданные в ходе проекта по обработке данных, идентифицируются, определяются и устанавливаются в базовую версию.
6.3.5.2.c	Изменения в элементах управления конфигурацией контролируются.	7.2.2.2.c, 7.2.2.2.d	Изменения и выпуски элементов контролируются. Модификации и выпуски производятся доступны для затронутых сторон.
6.3.5.2.d	Доступна информация о состоянии конфигурации.	7.2.2.2.e	Состояние предметов и изменений регистрируется и сообщается.
6.3.5.2.e	Необходимые проверки конфигурации завершены.	7.2.2.2.e	Полнота и согласованность товаров гарантированы.
6.3.5.2.e	Выпуски и поставки системы контролируются и утверждаются.	7.2.2.2.c, 7.2.2.2.d, 7.2.2.2.g	Изменения и выпуски элементов контролируются. Модификации и выпуски производятся доступны для затронутых сторон. Хранение, обращение и доставка товаров контролируются.
6.3.6	Процесс управления информацией 7.2.1		Процесс управления документацией программного обеспечения
6.3.6.2.a	Информация, подлежащая управлению, не идентифицирована.	7.2.1.2.a, 7.2.1.2.c	Разрабатывается стратегия, определяющая документацию, которая должна быть создана в течение жизненного цикла программного продукта или услуги. Определена документация, которая должна быть подготовлена в рамках проекта по обработке данных.
6.3.6.2.6	Определены информационные представления.	7.2.1.2.6, 7.2.1.2.d	Определены стандарты, которые должны применяться при разработке документации по программному обеспечению. Содержание и цель всей документации определены, рассмотрены и одобрены.
6.3.6.2.c	Информация получается, разрабатывается, преобразуется, хранится, проверяется, представляется и удаляется.	7.2.1.2.d, 7.2.1.2.e, 7.2.1.2.e	Содержание и цель всей документации определены, рассмотрены и одобрены. Документация разрабатывается и предоставляется в соответствии с установленными стандартами. Документация ведется в соответствии с определенными критериями.
6.3.6.2.d	Статус информации определен.	7.2.1.2.e	Документация ведется в соответствии с определенными критериями.
6.3.6.2.e	Информация доступна определенным заинтересованным лицам.	7.2.1.2.e	Документация разрабатывается и предоставляется в соответствии с установленными стандартами.
6.3.8	Процесс обеспечения качества	7.2.3	Процесс обеспечения качества программного обеспечения

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Результат процесса ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и ISO/IEC/IEEE 15288:2015		Результат процесса ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std 12207-2008)	
Подпункт	Исход	Подпункт	Исход
6.3.8.2.a	Определены и внедрены процедуры обеспечения качества проекта.	7.2.3.2.a, 7.2.3.2.d	Разработана стратегия проведения контроля качества программного обеспечения. Проверяется соответствие программных продуктов, процессов и видов деятельности применимым стандартам, процедурам и требованиям.
6.3.8.2.6	Определены критерии и методы оценки обеспечения качества.	7.2.3.2.a	Разработана стратегия проведения контроля качества программного обеспечения.
6.3.8.2.c	Оценки продуктов, услуг и процессов проекта проводятся в соответствии с политикой, процедурами и требованиями управления качеством.	7.2.3.2.d	Проверяется соответствие программных продуктов, процессов и видов деятельности применимым стандартам, процедурам и требованиям.
6.3.8.2.d	Результаты оценки предоставляются соответствующим заинтересованным сторонам.	7.2.3.2.6	Создаются и поддерживаются доказательства обеспечения качества программного обеспечения.
6.3.8.2.e	Приоритетные проблемы решаются.	7.2.3.2.c	Проблемы и/или несоответствие требованиям выявляются и фиксируются.
		7.2.6	Процесс проверки программного обеспечения
6.3.8.2.a	Определены и внедрены процедуры обеспечения качества проекта.	7.2.6.2.a	Управленческие и технические обзоры проводятся на основе потребностей проекта.
6.3.8.2.6	Определены критерии и методы оценки обеспечения качества.	7.2.6.2.a	Управленческие и технические обзоры проводятся на основе потребностей проекта.
6.3.8.2.c	Оценки продуктов, услуг и процессов проекта проводятся в соответствии с политикой, процедурами и требованиями управления качеством.	7.2.6.2.a, 7.2.6.2.6	Управленческие и технические обзоры проводятся на основе потребностей проекта. Состояние и результаты деятельности процесса оцениваются посредством обзорных мероприятий.
6.3.8.2.d	Результаты оценки предоставляются соответствующим заинтересованным сторонам.	7.2.6.2.c	Результаты проверки доводятся до сведения всех заинтересованных сторон.
6.3.8.2.e	Приоритетные проблемы решаются.	7.2.6.2.d, 7.2.6.2.e	Действия, выполняемые в результате обзоров, отслеживаются до закрытия. Риски и проблемы выявляются и регистрируются.
		7.2.7	Процесс аудита программного обеспечения
6.3.8.2.a	Определены и внедрены процедуры обеспечения качества проекта.	7.2.7.2.a	Разработана и внедрена стратегия аудита.
6.3.8.2.6	Определены критерии и методы оценки обеспечения качества.	7.2.7.2.a	Разработана и внедрена стратегия аудита.
6.3.8.2.c	Оценки продуктов, услуг и процессов проекта проводятся в соответствии с политикой, процедурами и требованиями управления качеством.	7.2.7.2.6, 7.2.7.2.c	Соответствие выбранных программных продуктов и/или услуг или процессов требованиям, планам и соглашениям определяется в соответствии со стратегией аудита. Аудиты проводятся соответствующей независимой стороной.
6.3.8.2.d	Результаты оценки предоставляются соответствующим заинтересованным сторонам.	7.2.7.2.d	Проблемы, обнаруженные во время аудита, выявляются и сообщаются тем, ответственный за корректирующие действия и разрешение проблем.
		7.2.8	Процесс решения проблем с программным обеспечением
6.3.8.2.a	Определены и внедрены процедуры обеспечения качества проекта.	7.2.8.2.a	Разработана стратегия управления проблемами.

Результат процесса ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и ISO/IEC/IEEE 15288:2015		Результат процесса ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std 12207-2008)	
Подпункт	Исход	Подпункт	Исход
6.3.8.2.6	Определены критерии и методы оценки обеспечения качества.	7.2.8.2.a	Разработана стратегия управления проблемами.
6.3.8.2.d	Результаты оценки предоставляются соответствующим заинтересованным сторонам.	7.2.8.2.e	Статус всех сообщенных проблем неизвестен.
6.3.8.2.e	Инциденты разрешены.		
6.3.8.2.e	Приоритетные проблемы решаются.	7.2.8.2.6, 7.2.8.2.c, 7.2.8.2.d, 7.2.8.2.e	Проблемы регистрируются, идентифицируются и классифицируются. Проблемы анализируются и оцениваются для определения приемлемого решения(й). Решение проблемы выполнено. Проблемы отслеживаются до закрытия.
6.4.3	Процесс определения требований к системе/программному	7.1.2	Процесс анализа требований к программному обеспечению
6.4.3.2.a	обеспечению. Определяется описание системы или элемента, включая интерфейсы, функции и границы, для системного решения.	7.1.2.2.a	Определены требования, предъявляемые к программным элементам системы и их интерфейсам.
6.4.3.2.6	Определены системные/программные требования (функциональные, производительные, процессные, нефункциональные и интерфейсные), а также ограничения проектирования.	7.1.2.2.a, 7.1.2.2.e, 7.1.2.2.e, 7.1.2.2.h	Определены требования, предъявляемые к программным элементам системы и их интерфейсам. Определены приоритеты для реализации требований к программному обеспечению. Требования к программному обеспечению утверждаются и обновляются по мере необходимости. Требования к программному обеспечению являются базовыми и доводятся до сведения всех заинтересованных сторон.
6.4.3.2.c	Определены критические показатели эффективности.	7.1.2.2.c	Влияние требований к программному обеспечению на операционную среду понятно.
6.4.3.2.d	Анализируются системные/программные требования.	7.1.2.2.6, 7.1.2.2.c, 7.1.2.2.g	Требования к программному обеспечению анализируются на корректность и тестируемость. Влияние требований к программному обеспечению на операционную среду понятно. Изменения в требованиях к программному обеспечению оцениваются с точки зрения стоимости, графика и технического воздействия.
6.4.3.2.e	Доступны любые вспомогательные системы или услуги, необходимые для определения требований к системе/программному обеспечению.		
6.4.3.2.e	Разработана прослеживаемость требований к системе/программному обеспечению в соответствии с требованиями заинтересованных сторон.	7.1.2.2.d	Обеспечены согласованность и прослеживаемость между требованиями к программному обеспечению и требованиями к системе.
6.4.4	Процесс определения архитектуры	7.1.3	Процесс проектирования архитектуры программного обеспечения
6.4.4.2.a	Выявленные опасения заинтересованных сторон решены архитектурой.	7.1.3.2.a, 7.1.3.2.c	Разработана и установлена базовая архитектура программного обеспечения, описывающая программное обеспечение. элементы, которые будут реализовывать требования к программному обеспечению. Между требованиями к программному обеспечению и его проектированием устанавливается согласованность и прослеживаемость.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Результат процесса ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и ISO/IEC/IEEE 15288:2015		Результат процесса ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std 12207-2008)	
Подпункт	Исход	Подпункт	Исход
6.4.4.2.6	Разработаны точки зрения на архитектуру.	7.1.3.2.a	Разработана и установлена базовая архитектура программного обеспечения, описывающая программное обеспечение. элементы, которые будут реализовывать требования к программному обеспечению.
6.4.4.2.c	Определены контекст, границы и внешние интерфейсы системы.	7.1.3.2.6	Определены внутренние и внешние интерфейсы каждого элемента программного обеспечения.
6.4.4.2.d	Разработаны архитектурные представления и модели системы.	7.1.3.2.a	Разрабатывается и задается базовый проект архитектуры программного обеспечения, описывающий программные элементы, которые будут реализовывать требования к программному обеспечению.
6.4.4.2.e	Концепции, свойства, характеристики, поведение, функции или ограничения, которые имеют значение для решений по архитектуре системы, распределяются по архитектурным сущностям.	7.1.3.2.a	Разрабатывается и задается базовый проект архитектуры программного обеспечения, описывающий программные элементы, которые будут реализовывать требования к программному обеспечению.
6.4.4.2.e	Идентифицированы элементы системы и их интерфейсы.	7.1.3.2.a, 7.1.3.2.6	Разрабатывается и задается базовый проект архитектуры программного обеспечения, описывающий программные элементы, которые будут реализовывать требования к программному обеспечению. Определены внутренние и внешние интерфейсы каждого элемента программного обеспечения.
6.4.4.2.g	Оцениваются кандидаты на архитектурное образование.	7.1.3.2.a	Разрабатывается и задается базовый проект архитектуры программного обеспечения, описывающий программные элементы, которые будут реализовывать требования к программному обеспечению.
6.4.4.2.h	Создана архитектурная основа для процессов на протяжении всего жизненного цикла.	7.1.3.2.a	Разрабатывается и задается базовый проект архитектуры программного обеспечения, описывающий программные элементы, которые будут реализовывать требования к программному обеспечению.
6.4.4.2.i	Достигнуто соответствие архитектуры требованиям и особенностям проекта.	7.1.3.2.a, 7.1.3.2.c	Разработана и установлена базовая архитектура программного обеспечения, описывающая программное обеспечение. элементы, которые будут реализовывать требования к программному обеспечению. Между требованиями к программному обеспечению и его проектированием устанавливается согласованность и прослеживаемость.
6.4.4.2.j	Доступны любые необходимые для определения архитектуры системы или сервисы.		
6.4.4.2.k	Разработана прослеживаемость элементов архитектуры для заинтересованных сторон и требований к системе/программному обеспечению.	7.1.3.2.c	Между требованиями к программному обеспечению и его проектированием устанавливается согласованность и прослеживаемость.
		7.3.1	Процесс проектирования домена
6.4.4.2.c	Определены контекст, границы и внешние интерфейсы системы.	7.3.1.2.6	Границы домена и его устанавливаются отношения с другими доменами.
6.4.4.2.d	Разработаны архитектурные представления и модели системы.	7.3.1.2.a, 7.3.1.2.c	Выбраны формы представления для моделей и архитектур доменов. Разработана модель предметной области, которая охватывает основные общие и различные особенности, возможности, концепции и функции в предметной области.

Результат процесса ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и ISO/IEC/IEEE 15288:2015		Результат процесса ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std 12207-2008)	
Подпункт	Исход	Подпункт	Исход
6.4.4.2.h	Создана архитектурная основа для процессов на протяжении всего жизненного цикла.	7.3.1.2.d	Разработана архитектура домена, описывающая семейство систем в пределах домена, включая их общие черты и различия.
6.4.5	Процесс определения дизайна	7.1.4	7.1.4 Процесс детального проектирования программного
6.4.5.2.a	Определены конструктивные характеристики каждого элемента системы.	7.1.4.2.a	обеспечения Разрабатывается детальный проект каждого компонента программного обеспечения, описывающий программные модули, которые должны быть созданы.
6.4.5.2.6	Требования к системе/программному обеспечению распределены по элементам системы.	7.1.4.2.a, 7.1.4.2.c	Разрабатывается детальный проект каждого компонента программного обеспечения, описывающий программные модули, которые необходимо построить. Обеспечены согласованность и прослеживаемость между детальным проектом и требованиями к архитектурному проектированию.
6.4.5.2.c	Выбраны или определены средства реализации дизайна, необходимые для определения дизайна.	7.1.4.2.a	Разрабатывается детальный проект каждого компонента программного обеспечения, описывающий программные модули, которые необходимо построить.
6.4.5.2.d	Интерфейсы между элементами системы, составляющими систему, определяются или уточняются.	7.1.4.2.6	Внешние интерфейсы каждого программного модуля определены.
6.4.5.2.e	Оцениваются альтернативные варианты проектирования элементов системы.	7.1.4.2.a	Разрабатывается детальный проект каждого компонента программного обеспечения, описывающий программные модули, которые необходимо построить.
6.4.5.2.e	Разрабатываются артефакты дизайна.	7.1.4.2.a	Разрабатывается детальный проект каждого компонента программного обеспечения, описывающий программные модули, которые необходимо построить.
6.4.5.2.g	Доступны любые необходимые для определения дизайна системы или услуги.		
6.4.5.2.h	Прослеживаемость характеристик проекта к архитектурным сущностям системы устанавливается.	7.1.4.2.c	Обеспечены согласованность и прослеживаемость между детальным проектом и требованиями к архитектурному проектированию.
6.4.7	Процесс реализации .	7.1.1	Процесс внедрения программного обеспечения
6.4.7.2.a	Определены ограничения реализации, которые влияют на требования, архитектуру или дизайн.	7.1.1.2.a, 7.1.1.2.6	Определена стратегия реализации. Определены ограничения по технологии реализации проекта.
6.4.7.2.6	Элемент системы реализован.	7.1.1.2.c	Элемент программного обеспечения реализован.
6.4.7.2.c	Элемент системы упакован и сохранен.	7.1.1.2.d	Программное обеспечение упаковывается и хранится в соответствии с договором на его поставку.
6.4.7.2.d	Доступны любые необходимые для внедрения системы или услуги.		
		7.1.5	Процесс разработки программного обеспечения
6.4.7.2.a	Определены ограничения реализации, которые влияют на требования, архитектуру или дизайн.	7.1.5.2.a, 7.1.5.2.d	Критерии проверки определены для всех модулей программного обеспечения на предмет их соответствия требованиям. Выполнена проверка модулей программного обеспечения на соответствие требованиям и проекту.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Результат процесса ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и ISO/IEC/IEEE 15288:2015		Результат процесса ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std 12207-2008)	
Подпункт	Исход	Подпункт	Исход
6.4.7.2.6	Элемент системы реализован.	7.1.5.2.6, 7.1.5.2.д	Производятся программные модули, определенные проектом. Выполнена проверка модулей программного обеспечения на соответствие требованиям и проекту.
6.4.7.2.е	Прослеживаемость установлена.	7.1.5.2.с	Обеспечены согласованность и прослеживаемость между модулями программного обеспечения, требованиями и дизайном.
6.4.8	Процесс интеграции .	7.1.6	Процесс интеграции программного обеспечения.
6.4.8.2.а	Определяются интеграционные ограничения, влияющие на системные требования, архитектуру или дизайн, включая интерфейсы.	7.1.6.2.а	Стратегия интеграции разрабатывается для модулей программного обеспечения, соответствующих программному обеспечению. проектирование и приоритетные требования к программному обеспечению.
6.4.8.2.б	Определены подходы и контрольные точки для корректной работы собранных интерфейсов и функций системы.	7.1.6.2.а, 7.1.6.2.с	Для модулей программного обеспечения разрабатывается стратегия интеграции, соответствующая архитектуре программного обеспечения и приоритетным требованиям к программному обеспечению. Элементы программного обеспечения проверяются с использованием определенных критериев.
6.4.8.2.с	Доступны любые необходимые для интеграции системы или услуги.		
6.4.8.2.д	Система, состоящая из реализованных системных элементов, является интегрированной.	7.1.6.2.д	Производятся элементы программного обеспечения, определенные стратегией интеграции.
6.4.8.2.е	Интерфейсы между Реализованные системные элементы, составляющие систему, проверяются.	7.1.6.2.с	Элементы программного обеспечения проверяются с использованием определенных критериев.
6.4.8.2.е	Проверяются интерфейсы между системой и внешней средой.	7.1.6.2.с	Элементы программного обеспечения проверяются с использованием определенных критериев.
6.4.8.2.г	Результаты интеграции и аномалии выявлены.	7.1.6.2.с, 7.1.6.2.е	Элементы программного обеспечения проверяются с использованием определенных критериев. Результаты интеграционного тестирования регистрируются.
6.4.8.2.и	Обеспечивается прослеживаемость элементов интегрированной системы.	7.1.6.2.е	Между проектом программного обеспечения и его элементами устанавливается согласованность и прослеживаемость.
6.4.9	Процесс проверки	7.1.5	Процесс разработки программного обеспечения
6.4.9.2.а	Ограничения проверки что влияниена требования, архитектуру или дизайн.	7.1.5.2.а	Критерии проверки определены для всех модулей программного обеспечения на предмет их соответствия требованиям
		7.1.6	Процесс интеграции программного обеспечения
6.4.9.2.а	Определены ограничения проверки, которые влияют на требования, архитектуру или дизайн.	7.1.6.2.б, 7.1.6.2.г	Критерии проверки для программных элементов разрабатываются таким образом, чтобы гарантировать соответствие требованиям к программному обеспечению, предъявляемым к этим элементам. Стратегия регрессии разработана и применяется для повторной проверки элементов программного обеспечения при внесении изменений в программные модули (включая связанные с ними требования дизайн и код).
6.4.9.2.с	Система или элемент системы проверены.	7.1.6.2.с	Элементы программного обеспечения проверяются с использованием определенных критериев.
		7.1.7	Процесс тестирования квалификации программного обеспечения

Результат процесса ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и ISO/IEC/IEEE 15288:2015		Результат процесса ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std 12207-2008)	
Подпункт	Исход	Подпункт	Исход
6.4.9.2.a	Определены ограничения проверки, которые влияют на требования, архитектуру или дизайн.	7.1.7.2.a, 7.1.7.2.d	Разработаны критерии для интегрированного программного обеспечения, демонстрирующие соответствие требованиям к программному обеспечению. Стратегия регрессии разработана и применяется для повторного тестирования интегрированного программного обеспечения при внесении изменений в программные элементы.
6.4.9.2.c	Система или элемент системы проверены.	7.1.7.2.b, 7.1.7.2.d	Интегрированное программное обеспечение проверено с использованием определенных критериев. Стратегия регрессии разработана и применяется для повторного тестирования интегрированного программного обеспечения при внесении изменений в программные элементы.
6.4.9.2.e	Представлены объективные доказательства того, что реализованная система соответствует требованиям, архитектуре и дизайну.	7.1.7.2.c	Результаты теста записываются.
6.4.9.2.e	Результаты проверки выявлены аномалии.	7.1.7.2.c	Результаты теста записываются.
6.4.9.2.g	Обеспечивается прослеживаемость проверенных элементов системы.	7.1.7.2.a	Разработаны критерии для интегрированного программного обеспечения, демонстрирующие соответствие требованиям к программному обеспечению.
		7.2.3	Процесс обеспечения качества программного обеспечения
6.4.9.2.c	Система или элемент системы проверены.	7.2.3.2.d	Проверяется соответствие программных продуктов, процессов и видов деятельности применимым стандартам, процедурам и требованиям.
		7.2.4	Процесс проверки программного обеспечения
6.4.9.2.a	Определены ограничения проверки, которые влияют на требования, архитектуру или дизайн.	7.2.4.2.a, 7.2.4.2.b	Разработана и внедрена стратегия проверки программного обеспечения. Определены критерии проверки всех необходимых программных продуктов.
6.4.9.2.b	Доступны любые необходимые для проверки системы или услуги.	7.2.4.2.a	Разработана и внедрена стратегия проверки программного обеспечения.
6.4.9.2.c	Система или элемент системы проверены.	7.2.4.2.c	Выполняются необходимые проверочные мероприятия.
6.4.9.2.d	Сообщаются данные, предоставляющие информацию для корректирующих действий.	7.2.4.2.d	Дефекты выявляются и регистрируются.
6.4.9.2.e	Представлены объективные доказательства того, что реализованная система соответствует требованиям, архитектуре и дизайну.	7.2.4.2.e	Результаты проверочных мероприятий быть доступным для клиента и других заинтересованных сторон.
6.4.9.2.e	Результаты проверки выявлены аномалии.	7.2.4.2.d	Дефекты выявляются и регистрируются.
6.4.9.2.g	Обеспечивается прослеживаемость проверенных элементов системы.	7.2.4.2.b, 7.2.4.2.c	Определены критерии проверки всех необходимых программных продуктов. Выполняются необходимые проверочные мероприятия.
6.4.10	Процесс перехода	6.2.4	Процесс управления человеческими ресурсами
6.4.10.2.d	Проводится обучение операторов, пользователей и других заинтересованных лиц, необходимых для использования и поддержки системы.	6.2.4.2.c	Навыки персонала развиваются, поддерживаются и совершенствуются.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Результат процесса ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и ISO/IEC/IEEE 15288:2015		Результат процесса ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std 12207-2008)	
Подпункт	Исход	Подпункт	Исход
		6.4.7	Процесс установки программного обеспечения
6.4.10.2.a	Определены ограничения перехода, которые влияют на требования к системе/ программному обеспечению, архитектуру или дизайн.	6.4.7.2.a, 6.4.7.2.6	Разработана стратегия установки программного обеспечения. Разработаны критерии установки программного обеспечения, демонстрирующие соответствие требованиям к установке программного обеспечения.
6.4.10.2.6	Доступны любые необходимые для перехода системы или услуги.	6.4.7.2.d	Гарантируется готовность программного продукта к использованию в предполагаемой среде.
6.4.10.2.c	Сайт подготовлен.	6.4.7.2.d	Гарантируется готовность программного продукта к использованию в предполагаемой среде.
6.4.10.2.d	Система, установленная в месте ее эксплуатации, способна выполнять свои заданные функции.	6.4.7.2.d	Гарантируется готовность программного продукта к использованию в предполагаемой среде.
6.4.10.2.e	Операторы, пользователи и другие заинтересованные лица, необходимые для использования и поддержки системы, проходят обучение.	6.4.7.2.d	Гарантируется готовность программного продукта к использованию в предполагаемой среде.
6.4.10.2.e	Результаты переходов и аномалии выявлены.	6.4.7.2.d	Гарантируется готовность программного продукта к использованию в предполагаемой среде.
6.4.10.2.g	Установленная система активирована и готова к работе.	6.4.7.2.c, 6.4.7.2.d	Программный продукт устанавливается в целевой среде. Гарантируется готовность программного продукта к использованию в предполагаемой среде.
6.4.10.2.h	Установлена прослеживаемость переходных элементов.	6.4.7.2.6	Критерии для установки программного обеспечения: разработанные, демонстрирующие соответствие требованиям к установке программного обеспечения.
		6.4.8	Процесс поддержки принятия программного обеспечения
6.4.10.2.d	Система, установленная в месте ее эксплуатации, способна выполнять свои заданные функции.	6.4.8.2.a, 6.4.8.2.6	Продукт укомплектован и доставлен покупателю. Поддерживаются приемочные испытания и обзоры покупателя.
6.4.10.2.e	Операторы, пользователи и другие заинтересованные лица, необходимые для использования и поддержки системы, проходят обучение.	6.4.8.2.c	Продукт введен в эксплуатацию в среде заказчика.
6.4.10.2.e	Результаты переходов и аномалии выявлены.	6.4.8.2.d	Проблемы, обнаруженные во время приемки, выявляются и сообщаются тем, ответственный за разрешение.
6.4.10.2.g	Установленная система активирована и готова к работе.	6.4.8.2.c	Продукт введен в эксплуатацию в среде заказчика.
6.4.11	Процесс проверки	6.4.8	Процесс поддержки принятия программного обеспечения
6.4.11.2.6	Подтверждено наличие услуг, необходимых заинтересованным сторонам.	6.4.8.2.a, 6.4.8.2.6, 6.4.8.2.b	Продукт укомплектован и доставлен покупателю. Поддерживаются приемочные испытания и обзоры покупателя. Продукт введен в эксплуатацию в среде заказчика.
6.4.11.2.d	Система или элемент системы проверены.	6.4.8.2.6	Поддерживаются приемочные испытания и обзоры покупателя.

Результат процесса ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и ISO/IEC/IEEE 15288:2015		Результат процесса ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std 12207-2008)	
Подпункт	Исход	Подпункт	Исход
6.4.11.2.e	Результаты проверки и выявленные аномалии.	6.4.8.2.d	Проблемы, обнаруженные во время приемки, выявляются и сообщаются тем, ответственный за разрешение.
		6.4.9	Процесс работы программного обеспечения
6.4.11.2.d	Система или элемент системы проверены.	6.4.9.2.c	Программное обеспечение протестировано и настроено на работу в предполагаемой среде.
		7.2.5	Процесс проверки программного обеспечения
6.4.11.2.a	Определены критерии проверки для требований заинтересованных сторон.	7.2.5.2.a, 7.2.5.2.6	Разработана и внедрена стратегия валидации. Определены критерии проверки всех необходимых рабочих продуктов.
6.4.11.2.6	Подтверждено наличие услуг, необходимых заинтересованным сторонам.	7.2.5.2.c	Выполняются необходимые проверочные мероприятия.
6.4.11.2.c	Ограничения проверки, которые влияют на требования, архитектуру или дизайн.	7.2.5.2.a, 7.2.5.2.6	Разработана и внедрена стратегия валидации. Определены критерии проверки всех необходимых рабочих продуктов.
6.4.11.2.d	Система или элемент системы проверены.	7.2.5.2.c	Выполняются необходимые проверочные мероприятия.
6.4.11.2.e	Доступны любые необходимые для проверки системы или услуги.	7.2.5.2.a	Разработана и внедрена стратегия валидации.
6.4.11.2.e	Результаты проверки и выявленные аномалии.	7.2.5.2.d	Проблемы выявляются и регистрируются.
6.4.11.2.g	Предоставляются объективные доказательства того, что реализованная система или ее элементы удовлетворяют потребностям заинтересованных сторон.	7.2.5.2.e, 7.2.5.2.e	Представлены доказательства того, что разработанные программные продукты подходят для предполагаемого использования. Результаты валидационных мероприятий сделаны доступны для клиента и других заинтересованных сторон.
6.4.11.2.h	Обеспечивается прослеживаемость проверенных элементов системы.	7.2.5.2.6	Определены критерии проверки всех необходимых рабочих продуктов.
6.4.12	Процесс операции	6.4.8	Процесс поддержки принятия программного обеспечения
6.4.12.2.d	Предоставляются системные продукты и услуги, отвечающие требованиям заинтересованных сторон.	6.4.8.2.c	Продукт введен в эксплуатацию в среде заказчика.
		6.4.9	Процесс работы программного обеспечения
6.4.12.2.a	Определены эксплуатационные ограничения, влияющие на требования к системе/программному обеспечению, архитектуру или дизайн.	6.4.9.2.a	Определена операционная стратегия.
6.4.12.2.6	Доступны любые вспомогательные системы, услуги и материалы, необходимые для работы.	6.4.9.2.6	Определены и оценены условия корректной работы программного обеспечения в предполагаемой среде.
6.4.12.2.e	Контролируется производительность системы в процессе эксплуатации.	6.4.9.2.6	Определены и оценены условия корректной работы программного обеспечения в предполагаемой среде.
6.4.12.2.d	Предоставляются системные продукты и услуги, отвечающие требованиям заинтересованных сторон.	6.4.9.2.d	Программное обеспечение работает в предусмотренной для него среде.
6.4.12.2.e	Оказана поддержка клиенту. 6.4.9.2.e		Заказчикам программного продукта оказывается помощь и консультации в соответствии с соглашением.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

Результат процесса ISO/IEC/IEEE 12207:2017 и ISO/IEC/IEEE 15288:2015		Результат процесса ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std 12207-2008)	
Подпункт	Исход	Подпункт	Исход
6.4.13	Процесс обслуживания	6.4.10	Процесс обслуживания программного обеспечения
6.4.13.2.a	ограничения по обслуживанию, которые влияют на системные требования, архитектура или дизайн идентифицированы.	6.4.10.2.a, 6.4.10.2.6	Стратегия обслуживания разработана для управления модификацией и миграцией продукции в соответствии со стратегией выпуска. Определяется влияние изменений существующей системы на организацию, операции или интерфейсы.
6.4.13.2.6	Доступны любые необходимые для обслуживания системы или услуги.	6.4.10.2.d, 6.4.10.2.e	Модифицированные продукты разрабатываются с соответствующими испытаниями, которые демонстрируют, что требования не нарушены. Обновления продукта переносятся в среду клиента.
6.4.13.2.c	Доступны замененные, отремонтированные или модернизированные элементы системы.	6.4.10.c, 6.4.10.d, 6.4.10.e, 6.4.10.f	Затронутая системная и программная документация обновляется по мере необходимости. Модифицированные продукты разрабатываются с соответствующими испытаниями, которые демонстрируют, что требования не подлежат компромиссу. Обновления продукта переносятся в среду клиента. Информация об изменении программного обеспечения системы доводится до сведения всех затронутых сторон.
6.4.13.2.d	Сообщается о необходимости внесения изменений для решения вопросов корректирующего, улучшающего или адаптивного обслуживания.	6.4.10.2.6	Определяется влияние изменений существующей системы на организацию, операции или интерфейсы.
6.4.13.2.e	Определяются данные об отказах и сроке службы, включая связанные с этим затраты.	6.4.10.2.6	Определяется влияние изменений существующей системы на организацию, операции или интерфейсы.
		7.3.1	Процесс проектирования домена
6.4.13.2.c	Доступны замененные, отремонтированные или модернизированные элементы системы.	7.3.1.2.e	Активы, принадлежащие домену, приобретаются или разрабатываются и поддерживаются на протяжении всего их жизненного цикла.
6.4.14	Процесс утилизации	6.4.11	Процесс утилизации программного обеспечения
6.4.14.2.a	Ограничения по утилизации предоставляются в качестве входных требований к хранилищу, архитектуре, дизайну и реализации.	6.4.11.2.a, 6.4.11.2.6	Определена стратегия утилизации программного обеспечения. Ограничения по утилизации предоставляются в качестве требований к хранилищу входных данных.
6.4.14.2.6	Доступны любые необходимые для утилизации системы или услуги.	6.4.11.2.a, 6.4.11.2.c	Определена стратегия утилизации программного обеспечения. Элементы программного обеспечения системы уничтожаются или сохраняются.
6.4.14.2.c	Элементы системы или отходы уничтожаются, складываются, утилизируются или перерабатываются в соответствии с требованиями, например, требованиями безопасности.	6.4.11.2.c	Элементы программного обеспечения системы уничтожаются или сохраняются.
6.4.14.2.d	Окружающая среда возвращается в свое первоначальное или согласованное состояние.	6.4.11.2.d	Окружающая среда остается согласованной состоянием.
6.4.14.2.e	Имеются записи о действиях по утилизации и анализе.	6.4.11.2.e	Записи, позволяющие сохранять знания о действиях по утилизации и проводить анализ долгосрочных терминов воздействия доступны.

Библиография

- [1] ANSI/AIAAG-043A-2012e, Руководство ANSI/AIAA по подготовке документов по оперативной концепции
- [2] IEC61508:2010 (все части), Функциональная безопасность электрических, электронных, программируемых электронных систем, связанных с безопасностью
- [3] IEEEStd1012™-2012, стандарт IEEE для проверки и валидации систем и программного обеспечения
- [4] IEEEStd1062™-2015, Рекомендуемая практика IEEE по приобретению программного обеспечения
- [5] IEEEStd730™-2014, Стандарт IEEE для процессов обеспечения качества программного обеспечения
- [6] IEEEStd828™-2012, стандарт IEEE по управлению конфигурацией в системной и программной инженерии
- [7] INCOSERP-2003-020-01, Технические измерения
- [8] INCOSE.2015. Справочник по системной инженерии: Руководство по процессам и действиям жизненного цикла систем, версия 4.0. Хобокен, Нью-Джерси, США: JohnWileyandSons, Inc., ISBN: 978-1-118-99940-0
- [9] ISO10004:2012, Управление качеством — Удовлетворенность потребителей — Руководство по мониторингу и измерению
- [10] ISO10007:2003, Системы менеджмента качества — Руководство по управлению конфигурацией
- [11] ISO14001:2004, Системы экологического менеджмента — Требования и руководство по применению
- [12] ISO15704:2000, Системы промышленной автоматизации — Требования к эталонным архитектурам предприятия и методологии
- [13] ISO31000:2009, Управление рисками — Принципы и рекомендации
- [14] ISO9000:2015, Системы менеджмента качества — Основы и словарь
- [15] ISO9001:2015, Системы менеджмента качества — Требования
- [16] ISO9004:2009, Системы менеджмента качества — Руководство по улучшению производительности
- [17] ISO9241-210:2010, Эргономика взаимодействия человека с системой — Проектирование интерактивных систем, ориентированное на человека системы
- [18] ISOGuide73:2009, Управление рисками — Словарь
- [19] ISO/FDIS9241-220, Эргономика взаимодействия человека и системы — Часть 220: Процессы обеспечения, выполнения и оценка дизайна, ориентированного на человека, в организациях
- [20] ISOTS18152:2010, Эргономика взаимодействия человека и системы. Спецификация для оценки процесса решения проблем, связанных с человеком и системой.
- [21] ISO/IEC10746-3:2009, Информационные технологии — Открытая распределенная обработка — Эталонная модель: Архитектура
- [22] ISO/IEC15026-3:2011, Системная и программная инженерия. Системное и программное обеспечение. Гарантия качества. Часть 3: Уровни целостности системы
- [23] ISO/IEC15026-4:2012, Системная и программная инженерия — Системное и программное обеспечение — Часть 4: Гарантия жизненного цикла
- [24] ISO/IEC15939:2007, Системная и программная инженерия. Процесс измерения

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

- [25] ISO/IEC16085:2006, Системная и программная инженерия — Управление жизненным циклом — Управление рисками
- [26] ISO/IEC16350:2015, Информационные технологии — Системная и программная инженерия — Применение управление
- [27] ISO/IEC19770-1:2012, Информационные технологии — Управление программными активами — Часть 1: Процессы и многоуровневая оценка соответствия
- [28] ISO/IEC20000-1:2011(IEEEStd20000-1:2013), Информационные технологии — Управление услугами — Часть 1: Требования к системе управления услугами
- [29] ISO/IEC25010:2011, Системная и программная инженерия — Требования к качеству систем и программного обеспечения и Оценка (SQuaRE) — модели качества системы и программного обеспечения
- [30] ISO/IEC25030:2007, Программная инженерия — Требования к качеству программного продукта и оценка (SQuaRE) — Требования к качеству
- [31] ISO/IEC25063:2014, Системная и программная инженерия — Качество систем и программных продуктов Требования и оценка (SQuaRE) — Общий отраслевой формат (CIF) для удобства использования: описание контекста использования
- [32] ISO/IEC26550:2013, Программное обеспечение и системная инженерия — Эталонная модель для проектирования линейки продуктов и управление
- [33] ISO/IEC27000:2016, Информационные технологии — Методы обеспечения безопасности — Управление информационной безопасностью системы — Обзор и словарь
- [34] ISO/IEC27036 (все части), Информационные технологии — Методы безопасности — Информационная безопасность в отношениях с поставщиками
- [35] ISO/IEC33001:2015, Информационные технологии — Оценка процессов — Концепции и терминология
- [36] ISO/IEC33002:2015, Информационные технологии — Оценка процесса — Требования к выполнению процесса оценка
- [37] ISO/IEC33004:2015, Информационные технологии — Оценка процессов — Требования к эталонным процессам, оценке процессов и моделям зрелости
- [38] ISO/IEC33020:2015, Информационные технологии — Оценка процесса — Структура измерения процесса для оценка возможностей процесса
- [39] ISO/IECTR19759:2015, Руководство по своду знаний по программной инженерии (SWEBOOK) V3, IEEE Компьютерное общество, 2014
- [40] ISO/IECTR24748-2:2011, Системная и программная инженерия — Управление жизненным циклом — Часть 2: Руководство по применение ISO/IEC 15288 (процессы жизненного цикла системы)
- [41] ISO/IECTR24748-3:2011, Системная и программная инженерия — Управление жизненным циклом — Часть 3: Руководство по применение ISO/IEC 12207 (процессы жизненного цикла программного обеспечения)
- [42] ISO/IECTR24774:20101, Системная и программная инженерия — Управление жизненным циклом — Руководящие принципы описание процесса
- [43] ISO/IECTR25060:2010, Системная и программная инженерия — Качество систем и программных продуктов Требования и оценка (SQuaRE) — Общий отраслевой формат (CIF) для удобства использования: общая структура для информации, связанной с удобством использования

- ©ISO/IEC2017–Allrightsreserved. Разрешенное использование по лицензии ограничено: Высшей школой экономики. Загружено 18 сентября 2025 г. в 16:24:23 UTC с сайта IEEE Xplore. Действуют ограничения. ©IEEE2017–Allrightsreserved.

Важные уведомления и отказ от ответственности относительно документов стандартов IEEE

Уведомление и отказ от ответственности относительно использования документов стандартов IEEE

Документы по стандартам IEEE (стандарты, рекомендуемые практики и руководства), как для полного, так и для пробного использования, разрабатываются в сообществах IEEE и координационных комитетах по стандартам Совета по стандартам Ассоциации стандартов IEEE («IEEE-SA»). IEEE («Институт») разрабатывает свои стандарты посредством процесса разработки на основе консенсуса, одобренного Американским национальным институтом стандартов («ANSI»), который объединяет добровольцев, представляющих различные точки зрения и интересы для достижения конечного продукта. Волонтеры не обязательно являются членами Института и участвуют в работе без компенсации от IEEE. Хотя IEEE администрирует процесс и устанавливает правила для обеспечения справедливости в процессе разработки консенсуса, IEEE не проводит независимую оценку, тестирование или проверку точности какой-либо информации или обоснованности каких-либо суждений, содержащихся в его стандартах.

IEEE не гарантирует и не представляет точность или содержание материалов, содержащихся в его стандартах, и прямо отказывается от всех гарантий (явных, подразумеваемых и установленных законом), не включенных в этот или любой другой документ, относящийся к стандарту, включая, помимо прочего, гарантии: товарной пригодности; пригодности для определенной цели; отсутствия нарушений прав; и качества, точности, эффективности, актуальности или полноты материала. Кроме того, IEEE отказывается от любых условий, касающихся: результатов; и качества работы. Документы по стандартам IEEE поставляются «КАК ЕСТЬ» и «СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ».

Использование стандарта IEEE является полностью добровольным. Существование стандарта IEEE не подразумевает, что не существует других способов производства, тестирования, измерения, приобретения, сбыта или предоставления других товаров и услуг, относящихся к области действия стандарта IEEE. Кроме того, точка зрения, выраженная на момент утверждения и выпуска стандарта, может быть изменена в результате совершенствования технической документации и получения комментариев от пользователей стандарта. Публикуя и предоставляя свои стандарты, IEEE не предлагает и не оказывает профессиональных или иных услуг от имени или по поручению какого-либо лица или организации, а также не обязуется выполнять какие-либо обязанности, возложенные каким-либо другим лицом или организацией на другое лицо. Любое лицо, использующее какой-либо документ по стандартам IEEE, должно полагаться на собственное независимое суждение, проявляя разумную осмотрительность в любых данных обстоятельствах, или, в зависимости от ситуации, обращаться за консультацией к компетентному специалисту при определении уместности данного стандарта IEEE.

INNOEVENTS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ: ЗАКУПКУ ЗАМЕНЯЮЩИХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ; ПОТЕРЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ; ИЛИ ПЕРЕРЫВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ПРИЧИНОЙ И ПО ЛЮБОЙ ТЕОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО ПО ДОГОВОРУ, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ДЕЛИКТУ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ ИЛИ ИНОЕ), ВОЗНИКАЮЩИЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПУБЛИКАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДОВЕРИЯ К ЛЮБОМУ СТАНДАРТУ, ДАЖЕ ЕСЛИ БЫЛО ИЗВЕЩЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА, И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛ ЛИ ТАКОЙ УЩЕРБ МОЖНО БЫЛ ПРЕДВИДЕТЬ.

Переводы

Процесс разработки консенсуса IEEE включает рассмотрение документов только на английском языке. В случае перевода стандарта IEEE только английская версия, опубликованная IEEE, должна считаться утвержденным стандартом IEEE.

Официальные заявления

Заявление, письменное или устное, которое не обработано в соответствии с Руководством по работе Совета по стандартам IEEE-SA, не должно рассматриваться как официальная позиция IEEE или любого из его комитетов или подразумеваться как таковая, а также не должно рассматриваться как официальная позиция IEEE или приниматься за нее в качестве таковой. На лекциях, симпозиумах, семинарах или образовательных курсах лицо, представляющее информацию о стандартах IEEE, должно четко дать понять, что его или ее мнение следует рассматривать как личное мнение этого лица, а не как официальную позицию IEEE.

Комментарии к стандартам

Комментарии по пересмотру документов стандартов IEEE приветствуются от любой заинтересованной стороны, независимо от членства в IEEE. Однако IEEE не предоставляет консультационную информацию или рекомендации, касающиеся документов стандартов IEEE. Предложения по внесению изменений в документы должны быть представлены в форме предлагаемого изменения текста вместе с соответствующими комментариями. Поскольку стандарты IEEE представляют собой консенсус заинтересованных сторон, важно, чтобы любые ответы на комментарии и вопросы также получали согласование баланса интересов. По этой причине IEEE и члены его обществ и координационных комитетов по стандартам не способны предоставлять мгновенные ответы на комментарии или вопросы, за исключением тех случаев, когда вопрос уже рассматривался ранее. По этой же причине IEEE не отвечает на запросы о толковании. Любое лицо, желающее принять участие в пересмотре стандарта IEEE, может присоединиться к соответствующей рабочей группе IEEE.

Комментарии по стандартам следует направлять по следующему адресу:

Секретарь Совета по стандартам IEEE-SA
445HoesLane

Пискатауэй, Нью-Джерси 08854, США

Фотокопии

При условии уплаты соответствующей платы IEEE предоставит пользователям ограниченную неисключительную лицензию на фотокопирование частей любого отдельного стандарта только для внутреннего использования компанией или организацией или индивидуального некоммерческого использования. Чтобы организовать уплату лицензионных сборов, свяжитесь с Copyright Clearance Center, Customer Service, 222RosewoodDrive,Danvers, MA01923USA; +19787508400. Разрешение на фотокопирование частей любого отдельного стандарта для использования в образовательных целях также можно получить через Copyright Clearance Center.

Патенты

Обращаем внимание на возможность того, что реализация настоящего стандарта может потребовать использования объектов, защищенных патентными правами. Публикация настоящего стандарта не означает, что IEEE занимает какую-либо позицию относительно существования или действительности каких-либо патентных прав, связанных с ним. Если патентообладатель или заявитель на патент подал заявление о заверении посредством принятого гарантийного письма, то заявление он указан на веб-сайте IEEE-SA по адресу <http://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/patents.html>. В гарантийных письмах может быть указано, желает ли Заявитель предоставлять лицензии на патентные права без компенсации или по разумным ставкам, на разумных условиях, которые явно не содержат какой-либо несправедливой дискриминации в отношении заявителей, желающих получить такие лицензии.

Могут существовать существенные патентные пункты, для которых не получено гарантийное письмо. IEEE не несет ответственности за определение существенных патентных пунктов, для которых может потребоваться лицензия, за проведение исследований относительно юридической действительности или объема патентных пунктов или за определение того, являются ли какие-либо условия лицензирования, предоставленные в связи с подачей гарантийного письма, если таковые имеются, или какие-либо лицензионные соглашения разумными или недискриминационными. Пользователи настоящего стандарта прямо уведомляются о том, что определение действительности любых патентных прав и риск нарушения таких прав являются исключительно их собственной ответственностью. Дополнительную информацию можно получить в Ассоциации стандартов IEEE.

Участники: список участников IEEE можно найти по следующему URL-адресу: http://standards.ieee.org/downloads/12207/12207-2017/12207-2017_wg-участники.pdf.

Аннотация: Настоящий документ устанавливает общую структуру процесса для описания полного жизненного цикла программных систем от концепции до вывода из эксплуатации. Он применяется к приобретению или разработке программных продуктов и услуг, как выполняемых внутри организации, так и внешними организациями. В него включены те аспекты определения программных систем, которые необходимы для обеспечения контекста для программных продуктов и услуг. Документ также поддерживает определение, контроль, оценку и улучшение этих процессов. Эти процессы могут быть применяются одновременно, итеративно и рекурсивно к программной системе и ее элементам на протяжении всего жизненного цикла программной системы. Пользователи документа могут применять процессы и терминологию для построения подходящей модели жизненного цикла, состоящей из этапов, которые используют выбранные процессы. Цели и результаты процессов в ISO/IEC/IEEE15288:2015 (процессы жизненного цикла систем) и настоящем документе полностью согласованы, поэтому можно выбирать соответствующие действия из любого документа для использования в системах с существенным программным содержанием.

Ключевые слова: приобретение, соглашение, архитектура, проектирование, оценка, аудит, управление конфигурацией, управление решениями, разработка, утилизация, обеспечивающая система, внедрение, управление информацией, инфраструктура, интеграция, жизненный цикл, модель жизненного цикла, этапы жизненного цикла, обслуживание, измерение, эксплуатация, планирование, процесс, улучшение процесса, эталонная модель процесса, адаптация процесса, представление процесса, продукт, портфель, управление качеством, требования, вывод из эксплуатации, управление рисками, услуга, программное обеспечение, программная система, интересующая система, этапы, требования заинтересованных сторон, поставка, система, структура системы, интересующая система, адаптация, переход, валидация, верификация

ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E)

ИКС 35.080

ISBN 978-1-5044-4253-4 STD 22737 (PDF); 978-1-5044-4254-1 STDPD 22737 (печатная версия)

Цена указана за 145 страниц.